

qizilo'ngachning xususiy bezlari o'z suyuqliklarini qizilo'ngach bo'shlig'iga chiqaradi. Shilliq parda qizilo'ngachning ichki qavati bo'lib, yaxshi rivojlangan muskul plastinkasiga yaqin joylashgan uzunasiga burmalar hosil bo'lishiga va bezlar suyuqligining ajralishiga yordam beradi. Shilliq pardalardagi bez suyuqliklari uning yuzasini namlab turadi va ovqat luqmalari yo'nalishini osonlashtiradi. Qizilo'ngachning uch fiziologik toraygan joyi mavjud: birinchi – qizilo'ngachning boshlangan qismi (halqumdan boshlangan joyida), ikkinchi – kekirdakning ikkita bronxga bo'lingan yeri (qizilo'ngachning bronx bilan kesishgan sohasida), uchinchi – qizilo'ngachning diafragmadan o'tish joyi.

Qizilo'ngachning asosiy vazifasi ovqat luqmasi va yutilgan suyuqlikni me'daga o'tkazishdan iborat.

ME'DA (266, 267-rasmlar)

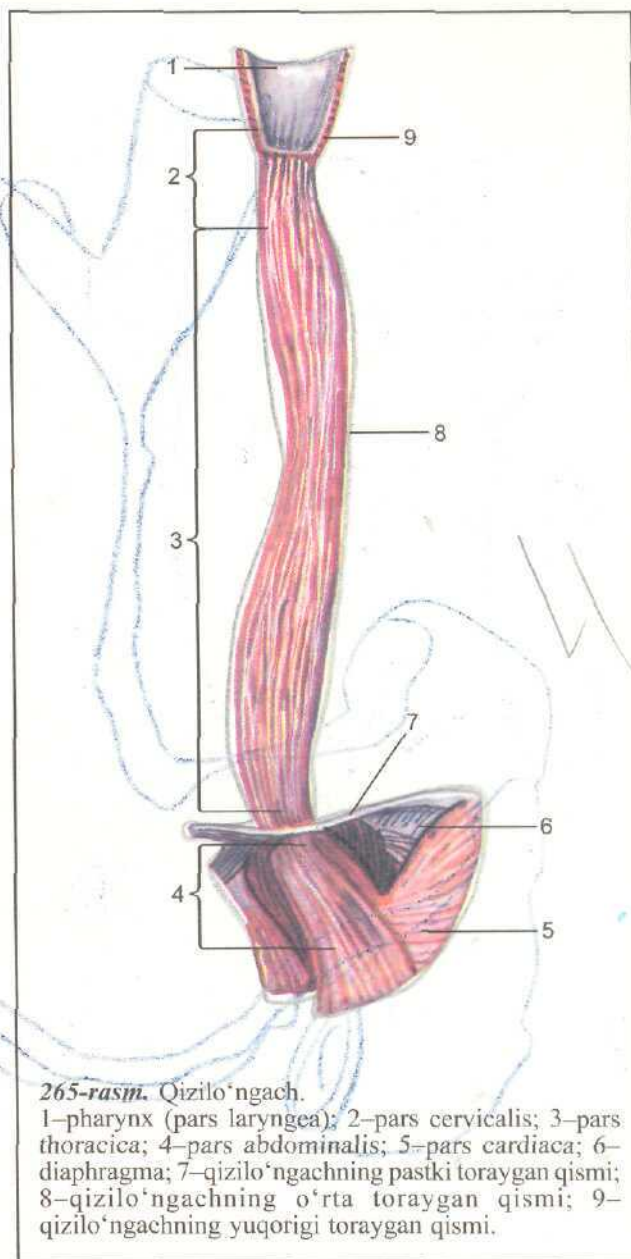
Me'da (ventriculus, gaster) hazm kanalining eng kengaygan qismi bo'lib, qorin bo'shlig'ining yuqori sohasida joylashgan. Uning ko'p qismi chap tomondagi qovurg'a osti sohasida, oz qismi esa qorin bo'shlig'i tepa bo'lagining o'rta qismida joylashgan.

Me'daning shakli nokka yoki laboratoriyadagi retorta (idish)ga o'xshaydi. O'rta yoshdagi odamlarda hajmi taxminan 1–3 litr (ba'zida undan ko'proq) bo'ladi. Me'daning old – paries anterior va orqa devorlari – paries posterior, yuqorida kichik – curvatura ventriculi minor, pastda katta egriliklar – curvatura ventriculi major ni hosil qiladi.

Me'daning kirish va chiqish qismlari tafovut qilinadi. Uning kirish – kardiya (pars cardiaca) qismidagi teshik – ostrum cardiacum (cardia – yurak) XI ko'krak umurtqasi qarshisida bo'lib, yurakka yaqin joylashgan. Me'daning chiqish (pars pylorica) qismi I bel umurtqasining ro'parasida, o'ng tomonda o'n ikki barmoq ichakka qo'shilib ketadi. Me'daning chiqish qismi ikkiga ajralgan: kengaygan qismi (antrum pyloricum) g'orcha deyilsa, uning teshigi (ostrum pyloricum), torayib davom etgan joyi kanal – canalis pyloricus bo'lagi deyiladi.

Ovqat bilan o'rtacha to'lgan me'da yuqoridan jigar chap bo'lagining pastki yuzasiga va diafragmaning chap gumbaziga, pastki tomondan ko'ndalang chamber ichak va uning tutqichiga tegib turadi. Me'daning oldingi devori qorinning oldingi devoriga, orqa devori me'da osti bezi, chap buyrak va uning ustki beziga hamda taloqqa tegib turadi. Me'da atrofdan qorin parda bilan o'ralgan.

Me'da devori quyidagi 3 pardadan iborat: 1) tunica mucosa – shilliq parda bo'lib, uning shilliq osti qavati – tela submucosa juda yaxshi rivojlangan, 2) tunica

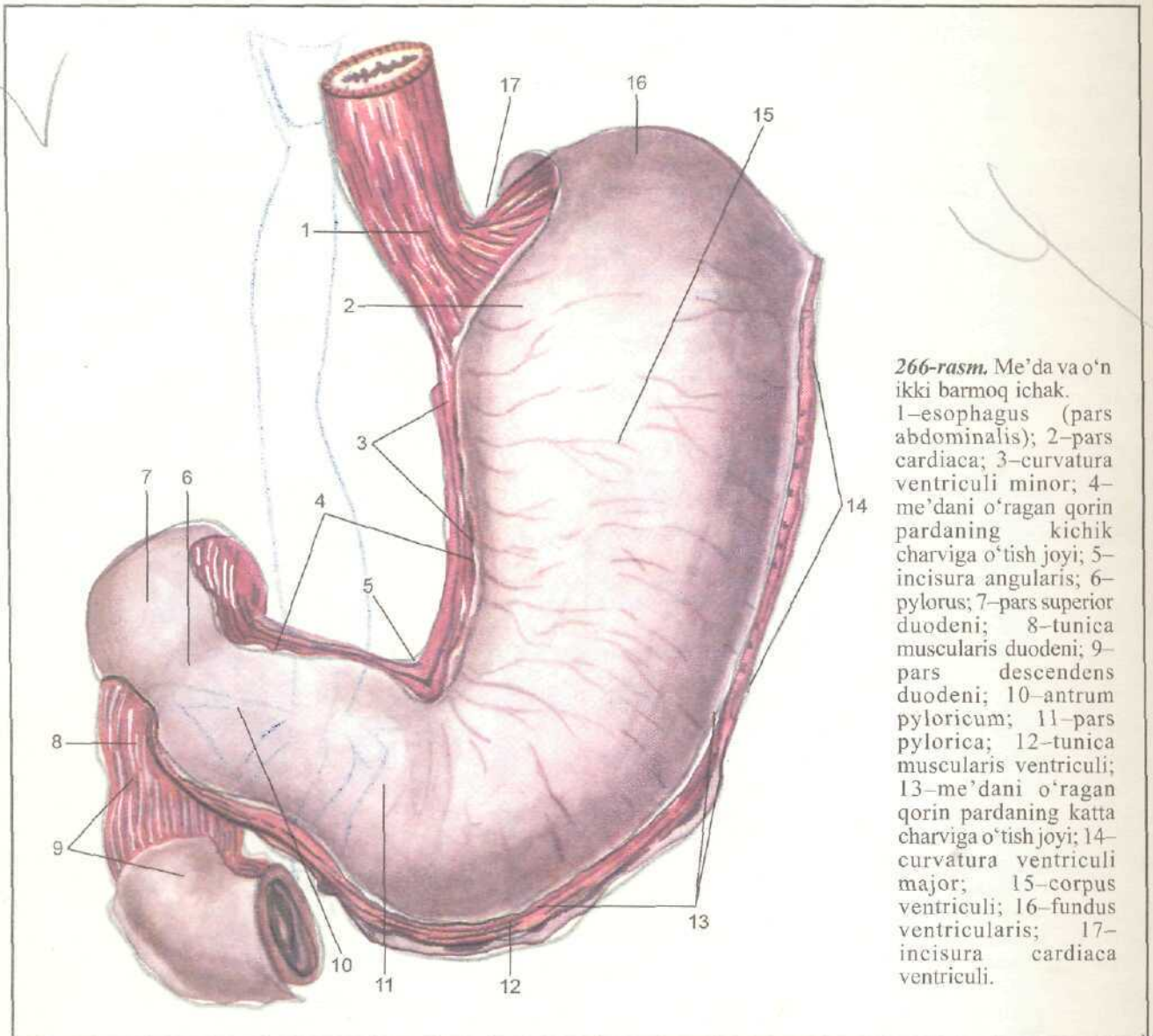


265-rasm. Qizilo'ngach.

1–pharynx (pars laryngea); 2–pars cervicalis; 3–pars thoracica; 4–pars abdominalis; 5–pars cardiaca; 6–diaphragma; 7–qizilo'ngachning pastki toraygan qismi; 8–qizilo'ngachning o'rta toraygan qismi; 9–qizilo'ngachning yuqorigi toraygan qismi.

muscularis – muskul parda, 3) tunica serosa – seroz parda.

Tunica mucosa ning asosiy vazifasi ovqatni kislotali muhitda parchalashga moslashgan bo'lib, bir qavatli prizmatik shilliq ishlab chiqaruvchi epiteliy bilan qoplangan. Shilliq pardada juda ko'p katta-kichik burmalar – plicae gastricae mavjud, ularning yo'nalishi va miqdori katta amaliy ahamiyatga ega. Ushbu burmalardan ikkitasi kichik egrilikka parallel holda joylashib, turli tomonga yo'nalgan bo'ladi, qolgan burmalar me'daning qolgan qismlarida o'ziga xos shaklni tashkil qiladi. Odatda, me'dada uzoq



266-rasm. Me'da va o'n ikki barmoq ichak.

1—esophagus (pars abdominalis); 2—pars cardiaca; 3—curvatura ventriculi minor; 4—me'dani o'rgan qorin pardaning kichik charviga o'tish joyi; 5—incisura angularis; 6—pylorus; 7—pars superior duodeni; 8—tunica muscularis duodeni; 9—pars descendens duodeni; 10—antrum pyloricum; 11—pars pylorica; 12—tunica muscularis ventriculi; 13—me'dani o'rgan qorin pardaning katta charviga o'tish joyi; 14—curvatura ventriculi major; 15—corpus ventriculi; 16—fundus ventricularis; 17—incisura cardiaca ventriculi.

saqlanmaydigan moddalar (suv, choy, mineral suv) mana shu kichik egrilik bo'ylab joylashgan burmalardan to'g'ridan-to'g'ri o'n ikki barmoq ichakka o'tadi ("me'da yo'li"). Shilliq pardada burmalardan tashqari me'da maydonchalari — areae gastricae mavjud. Tepachalar orasida me'da chuqurchalari — foveolae gastricae bo'lib, ularga me'da bezlari ochiladi.

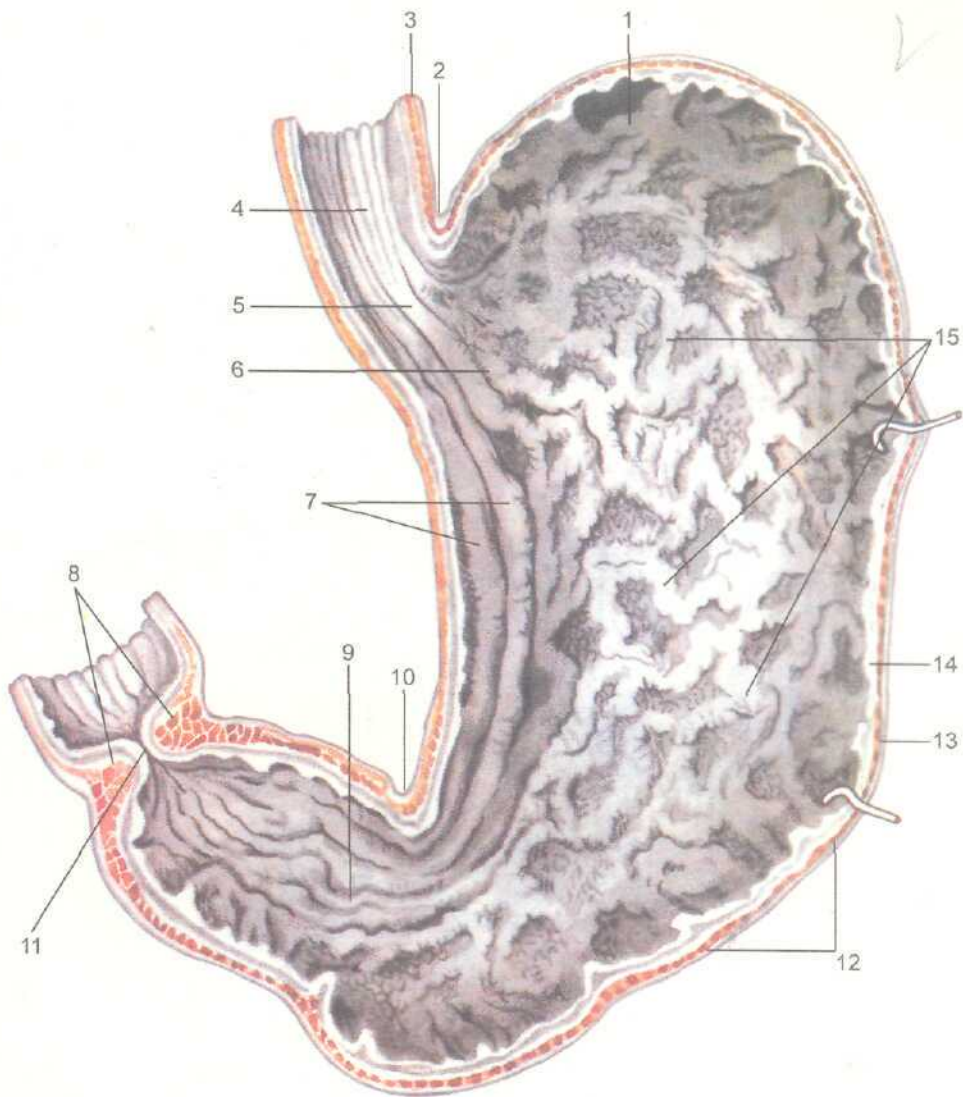
Me'da bezlari joylashishiga qarab quyidagi uch turga bo'linadi va birgalikda me'da shirasini ishlab chiqaradi: 1) kardial bezlar — glandulae cardicae, 2) me'daning xususiy bezlari — glandulae gastricae propriae, ular me'daning tubi va tanasida juda ko'p miqdorda bosh hujayralar — pepsinogen fermenti,

qoplovchi hujayralar esa xlorid kislotasi ishlab chiqaradi, 3) pilorik bezlar — glandulae pyloricae, asosan, shilliq modda ishlab chiqaradi. Bundan tashqari, shilliq pardada tarqoq joylashgan limfatik follikulalar — folliculi lymphatici gastrici uchraydi.

Me'daning chiqish qismida shilliq parda halqasimon burma hosil qiladi, u o'ziga xos qopqoq (klapan) — valvula pylorica deyiladi va kislotali muhitga ega bo'lgan me'dani, ishqoriy muhitli o'n ikki barmoq ichakdan ajratib turish vazifasini bajaradi. Shilliq osti qavati biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan bo'lib, shilliq pardani muskul parda bilan bog'laydi, uning tarkibida bir qancha qon tomir, nerv tolalari o'tadi va ular chigallar hosil qiladi.

267-rasm. Me'daning shilliq qavati.

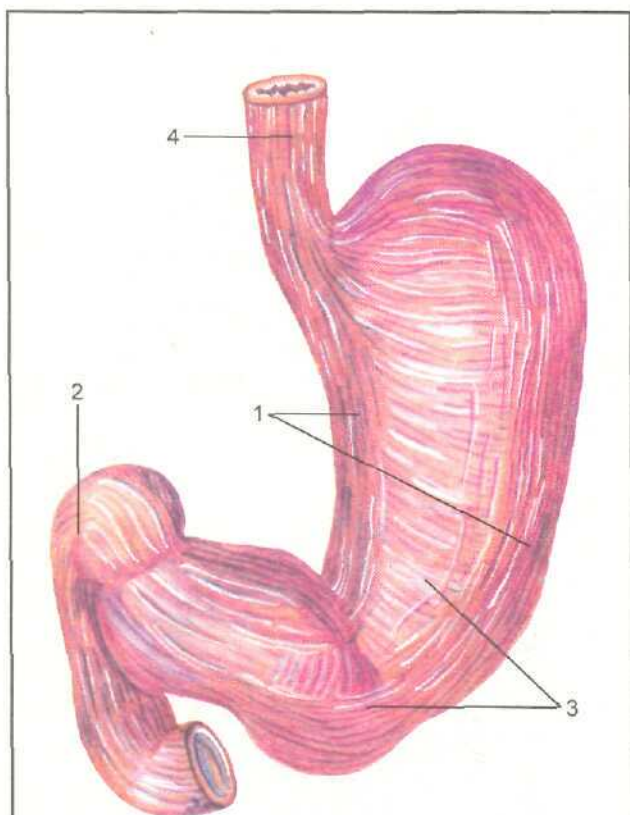
1-fundus ventricularis; 2-incisura cardiaca ventriculi; 3-tunica muscularis esophagi; 4-tunica mucosa esophagi; 5-ostium cardiacum; 6-pars cardiaca; 7-plicae mucosae gastricae; 8-m. sphincter pylori; 9-pars pylorica (canalis pyloricus); 10-incisura angularis; 11-ostium pyloricum; 12-tunica muscularis ventriculi; 13-tela submucosa ventriculi; 14-tunica mucosa ventriculi; 15-plicae gastricae.



Tunica muscularis (268, 269-rasmlar) – muskul pardasi ancha baquvvat bo'lib, uch yo'nalishda joylashgan. Uning tashqi qismi uzunasiga – stratum longitudinale yo'nalgan, o'rta qavati halqasimon – stratum circulare joylashgan, ichki qismidagi muskul tolalari esa qiyshiq – stratum obliuqae yo'nalgan. Uzunasiga yo'nalgan muskul tolalari, odatda, kichik va katta egrilikda yaxshi rivojlangan bo'ladi. Halqasimon yo'nalgan muskul tolalari esa me'daning hamma qismlarida yaxshi takomil etgan bo'lib, chiqish (pilorik) joyida zichlashadi va qisuvchi (sfinkter) muskul – m. sphincter pylori ga aylanadi. Qiyshiq yo'nalgan muskul tolalari me'daning tanasi va tubida yaxshi takomil etgan.

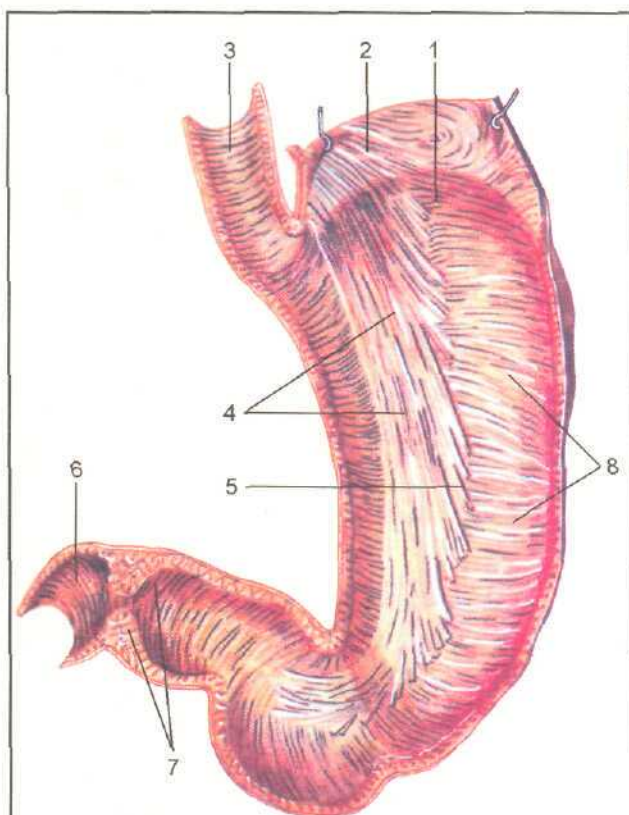
Qiyshiq yo'nalgan muskul qisqarganda suyuq ovqatlar kichik egrilik orqali me'dadan o'n ikki barmoq ichakka o'tadi. Me'da muskul qavati, kirish qismidan chiqish qismi tomon to'liqinlanib qisqaradi. Tunica serosa – seroz parda (qorin pardaga qaralsin) ichki a'zolari o'raydigan qism bo'lib, me'dani hamma tomondan o'rab turadi. Seroz pardani me'daning muskul pardasiga seroz parda osti qavati qo'shib turadi.

Me'da past bo'ylilarda hayvon shoxiga o'xshash shaklda bo'lsa, o'rta bo'ylilarda baliq ovlashda ishlatiladigan ilmoqqa o'xshash bo'ladi. Baland bo'ylilarda esa ayollar paypog'iga o'xshab ketadi.



268-rasm. Me'da va o'n ikki barmoq ichakning muskul qavati.

1—stratum longitundinale; 2—duodenum (pars superior); 3—stratum circulare; 4—tunica muscularis esophagi (stratum longitundinale).



269-rasm. Me'da muskul qavatining ichki tomondan ko'rinishi.

1—fundus ventricularis; 2—paries anterior ventriculi; 3—tunica muscularis esophagi (stratum circulare); 4—fibrae obliquae; 5—paries posterior ventriculi; 6—duodenum; 7—m. sphincter pylori; 8—stratum circulare.

INGICHKA ICHAK (270, 271, 272, 273-rasmlar)

Ingichka ichak (intestinum tenuae) qorin bo'shlig'ida me'daning chiqish qismidan boshlanadi, uzunligi 5–6 m gacha boradi.

Ingichka ichak uch qismdan iborat:

1. **O'n ikki barmoq ichak** —intestinum duodenum, ingichka ichakning boshlang'ich qismi bo'lib, uzunligi 25–30 sm yoki o'n ikkita barmoqning ko'ndalangiga teng.

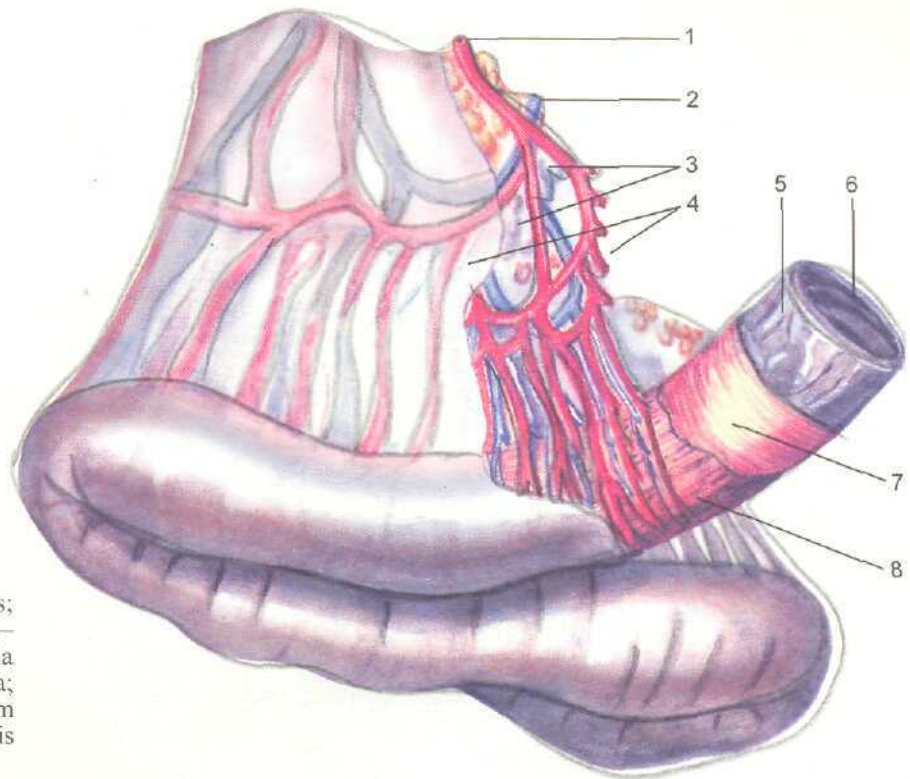
2. **Och ichak** — intestinum jejunum o'n ikki barmoq ichakning davomi bo'lib, ingichka ichakning 3/5 qismini tashkil qiladi.

3. **Yonbosh ichak** — intestinum ileum ingichka ichakning 2/5 qismini tashkil qiladi.

O'n ikki barmoq ichak —intestinum duodenum qorin devorining orqa qismida I–III bel umurtqalari ro'parasida "taqa" shaklida joylashgan. Ichak me'daning chiqish joyidan boshlanib, ingichka ichakka qo'shilib ketadi. Uning halqasiga me'da osti bezining bosh qismi kirib turadi. O'n ikki barmoq ichak to'rt qismga bo'linadi:

1. **Ustki ko'ndalang qismi** — pars superior me'daning pilorik qismidan boshlanadi, I bel umurtqasi ro'parasida (o'ng tomonda) tepa burilish (flexura duodeni superior) hosil qilib (uzunligi 3–5 sm) ikkinchi qismga o'tadi. Pars superior orqasida darvoza venasi, umumiy o't yo'li va jigarning kvadrat bo'lari joylashgan.

2. **Quyitushuvchi qismi** — pars descendens II–IV bel umurtqalari tanasining o'ng yonboshidan pastga yo'nalib, pastki burilish (flexura duodeni inferior) ni hosil qilib uchinchi qismga o'tadi.



270-rasm. Ingichka ichak.

1-a. jejunalis; 2-v. jejunalis;
3-nodi lymphatici; 4-
mesenterium; 5-tela
submucosa; 6-tunica mucosa;
7-tunica muscularis (stratum
circulare); 8-tunica muscularis
(stratum longitudinale).

Pars descendens qismining uzunligi 8–10 sm bo'lib, orqasidan o'ng buyrak va umumiy o't yo'li o'tsa, old tomonidan ko'ndalang-chambar ichak charvisi kesib o'tadi.

3. Pastdagi ko'ndalang qismi – pars horizontalis III–IV umurtqalar tanasining old tomonidan chap tomonga o'tadi.

4. Ko'tariluvchi qismi – pars ascendens uchinchi qismdan boshlanib, bel umurtqalarining chap yonboshidan yuqoriga, II bel umurtqasi ro'parasiga borganda o'n ikki barmoq ichak, och ichak burmasini – flexura duodenojejunalis ni hosil qilib, och ichakka o'tadi. Ko'tariluvchi qismning orqa tomonida qorin aortasi, uning gorizontaal qismi bilan birikuvchi qismida esa yuqori ichak tutqich arteriyasi va venasi joylashgan.

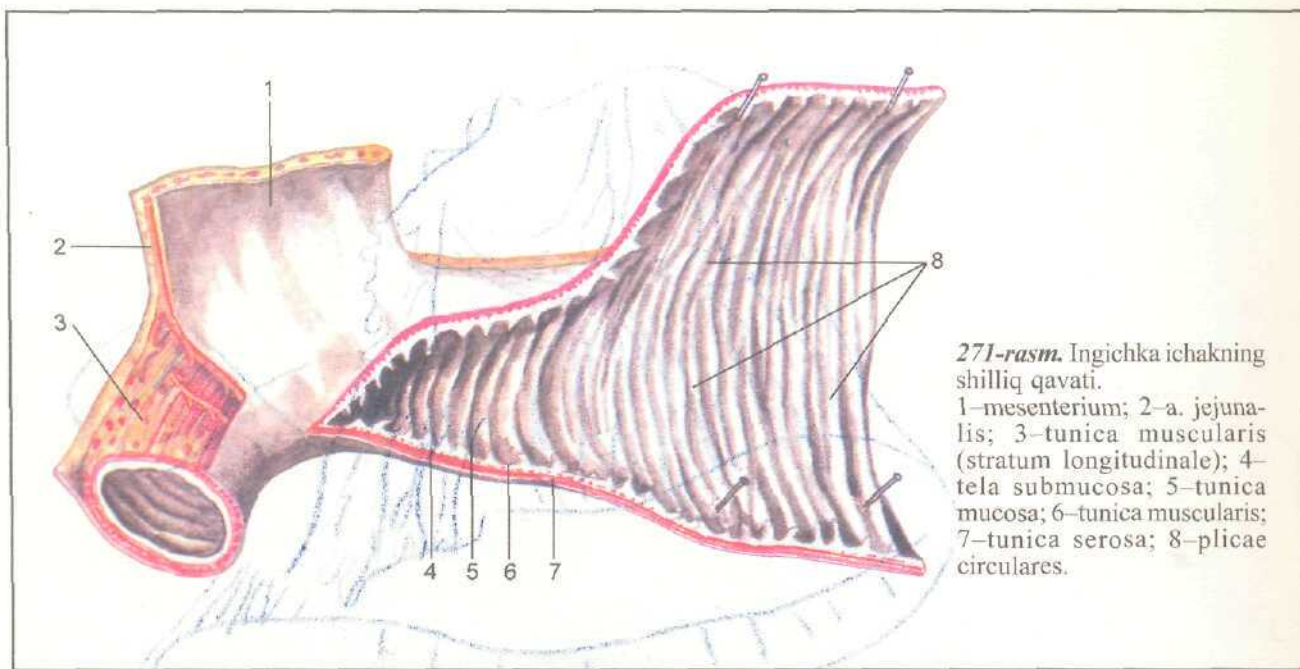
O'n ikki barmoq ichakning quyi tushuvchi qismiga me'da osti bezi yo'li hamda umumiy o't yo'li qo'shiladi va shilliq pardada so'rg'ich (papilla duodeni major) hosil qiladi.

Och ichak – intestinum jejunum va **yonbosh ichak** – intestinum ileum qorin bo'shlig'ining pastki qismini egallagan. Och ichak qorin bo'shlig'ining pastki qavati chap qismini ishg'ol qilsa, yonbosh ichak

qorin bo'shlig'ining pastki (yonbosh suyak bo'shlig'i sohasi) qismida joylashgan. Och ichak (chegasiz) bevosita yonbosh ichakka o'tadi.

Ingichka ichak devori quyidagi pardalardan tuzilgan: 1) shilliq parda – tunica mucosa va uning shilliq osti qavati – tela submucosa; 2) muskul parda – tunica muscularis; 3) seroz parda – tunica serosa.

Shilliq parda ichakning eng ichkarisida joylashgan bo'lib, shilliq osti qavati tufayli harakatchan bo'ladi va ko'ndalang burmalar hosil qiladi. Shilliq parda yuzasida taxminan 4 mln ga yaqin vorsinkalar (so'rg'ichlar) – villi intestinales mavjud. Vorsinkalar va ular ostidagi o'raga o'xshash chuqurchalar, kriptalar silindrik hoshiyali epitteliy bilan qoplangan bo'lib, unda juda ko'p mikrovorsinkalar tutadi. Ovqat moddalari shular orqali shimiladi va vorsinkalar ichidagi qon hamda limfa tomirlariga so'riladi. Ingichka ichakning shilliq pardasida shilliq ishlovchi qadahsimon hujayralar va ichak shirasini chiqaruvchi hujayralar joylashgan. Bundan tashqari, yakka-yakka folliculi lymphatici solitarii yoki g'uj-g'uj – folliculi lymphatici aggregati joylashgan limfa tugunlari ham bo'ladi. Shilliq osti qavati muskul pardani shilliq qavati bilan biriktirib turadi, u biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan.



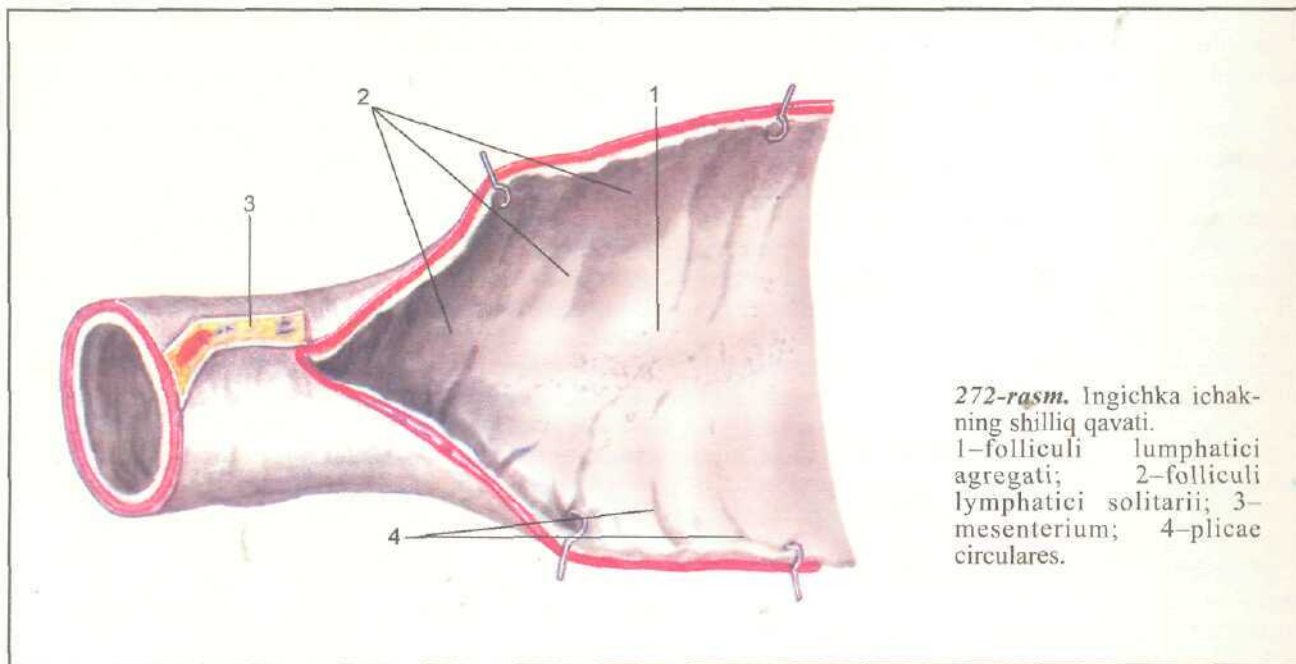
271-rasm. Ingichka ichakning shilliq qavati.

1-mesenterium; 2-a. jejunalis; 3-tunica muscularis (stratum longitudinale); 4-tela submucosa; 5-tunica mucosa; 6-tunica muscularis; 7-tunica serosa; 8-plicae circulares.

Shilliq osti qavatida qon tomir va nerv chigallari ko'p joylashgan.

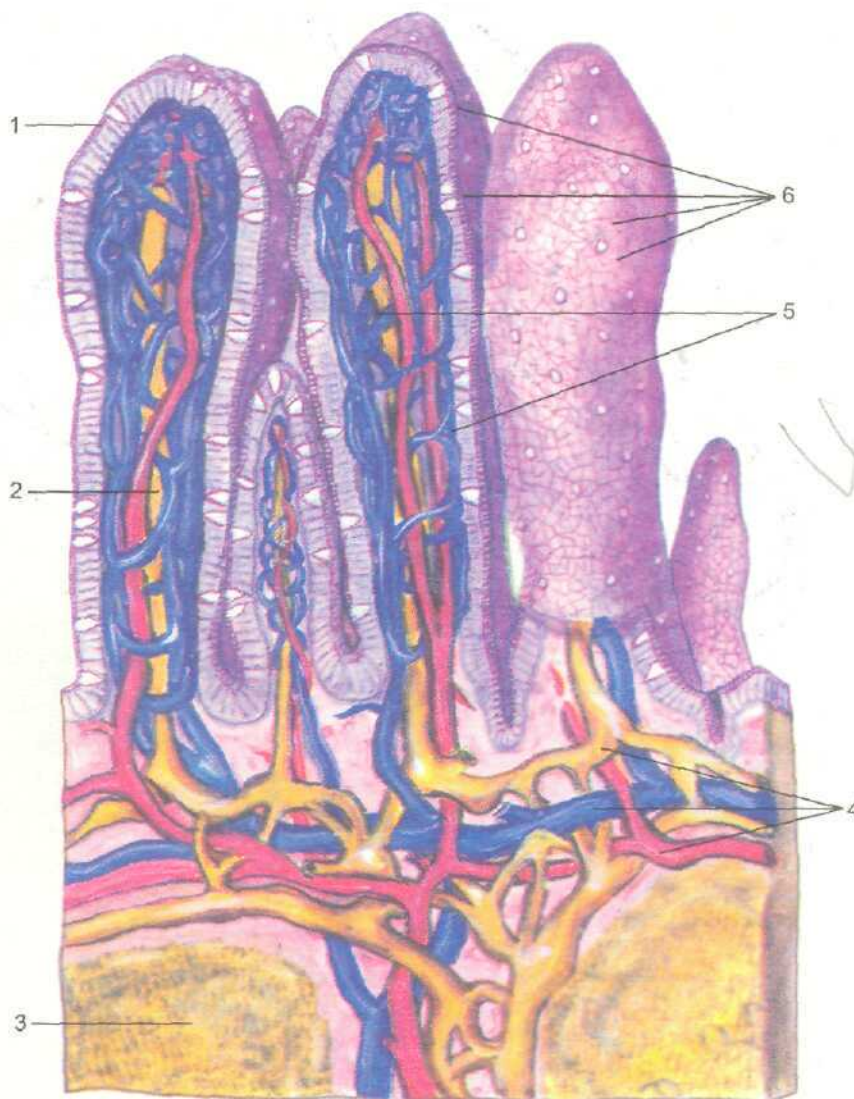
Muskul parda silliq muskul hujayralaridan tashkil topgan tolalardan tuzilgan bo'lib, tashqi qavati uzunasiga, ichki qavati esa aylanasiga ketgan tolalardan iborat. Seroz parda qorin pardasi

(peritoneum) ning bir qismi bo'lib, ichaklarni eng ustki tomonidan o'rab turadi. Jumladan o'n ikki barmoq ichakning ko'pchilik qismini faqat old tomondan o'rasa, och va yonbosh ichaklarni choratrofdan o'rab, ichak tutqichi – mesenterium ni hosil qiladi.



272-rasm. Ingichka ichakning shilliq qavati.

1-folliculi lymphatici agregati; 2-folliculi lymphatici solitarii; 3-mesenterium; 4-plicae circulares.



273-rasm. Vorsinka (so'r-g'ich)lar sxemasi.

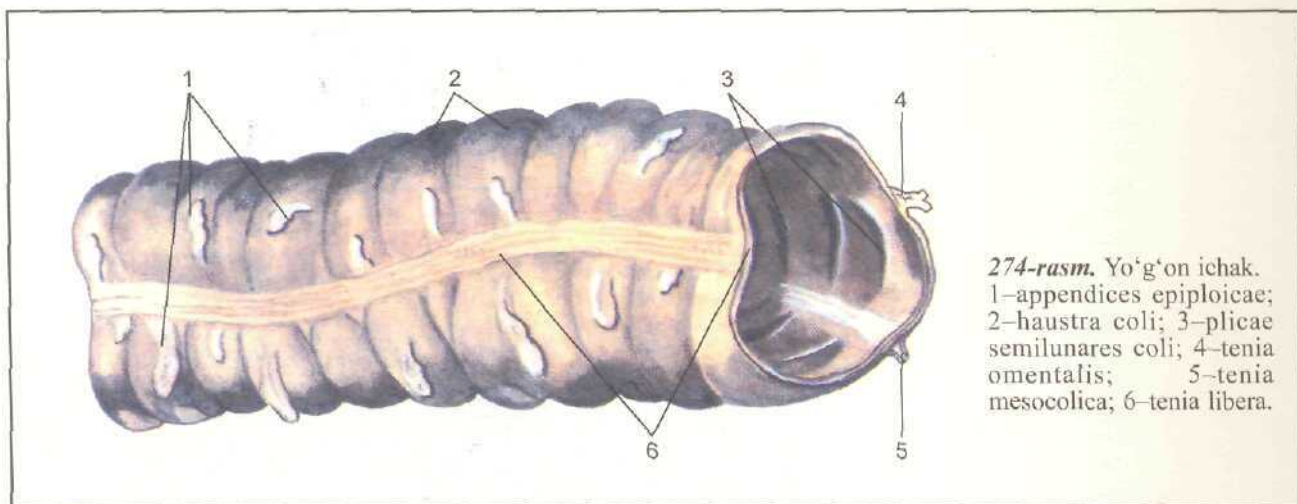
1—epiteliy; 2—markaziy limfatik kapillyar; 3—limfa follikulalari; 4—limfa va qon tomirlar chigali; 5—qon tomir kapillyarlar to'ri; 6—qadah-simon hujayralar.

YO'G'ON ICHAK (274, 275-rasmlar)

Yo'g'on ichak (intestinum crassum) ingichka ichakdan keyin boshlanib, orqa chiqarish teshigi bilan tugaydi. Yo'g'on ichakning uzunligi 1,5–2 m bo'lsa,

diametri ingichka ichak diametridan deyarli ikki baravar katta. Shuning uchun ham yo'g'on ichak deb ataladi. Yo'g'on ichak ko'richak – caecum, ko'tariluvchi chambar ichak – colon ascendens, ko'ndalang chambar ichak – colon transversum, tushuvchi chambar ichak – colon descendens, "S" simon ichak – colon sigmoideum va to'g'ri ichak – rectum dan iborat.

Shilliq parda uning ostida joylashgan yaxshi rivojlangan shilliq osti qavati yordamida muskul



274-rasm. Yo'g'on ichak.
1—appendices epiploicae;
2—haustra coli; 3—plicae
semilunares coli; 4—tenia
omentalis; 5—tenia
mesocolica; 6—tenia libera.

pardaga yopishgan. Shuning uchun shilliq parda harakatchan bo'lib, burmalar yarim halqa shaklida joylashgan. Yo'g'on ichak shilliq pardasida vörsinkalar (so'rg'ichlar) bo'lmaydi. Unda joylashgan bezlar juda ko'p miqdorda shilliq ishlab chiqaradi. Yo'g'on ichakda limfa tugunlari yakka –yakka joylashgan. Shilliq parda prizmatik epiteliy bilan qoplangan.

Muskul parda ikki (ichki aylanasiga, tashqi uzunasiga yo'nalgan) qavatdan iborat. Uzunasiga yo'nalgan muskul tolalari bir tekis joylashmasdan, tasmalar – teniae coli hosil qiladi. Bu tasmalardan biri yo'g'on ichakning oldingi yuzasida erkin – tenia libera joylashsa, ikkinchisi charvi (tenia omentalis) hosil qilib, katta charviga tomon yo'naladi. Uchinchi tasma (tenia mesocolica) shu ichakning tutqichi bo'lib, uning orqa tomonida joylashgan. Natijada tasmalar oralig'ida, erkin va charvi tasmalarning boshidan oxirigacha bo'lgan masofada yog' o'simta (appendicis epiploicae) lar uchraydi. Yo'g'on ichak tasmalari oralig'ida turtib chiqqan pufakchalarni ko'rish mumkin.

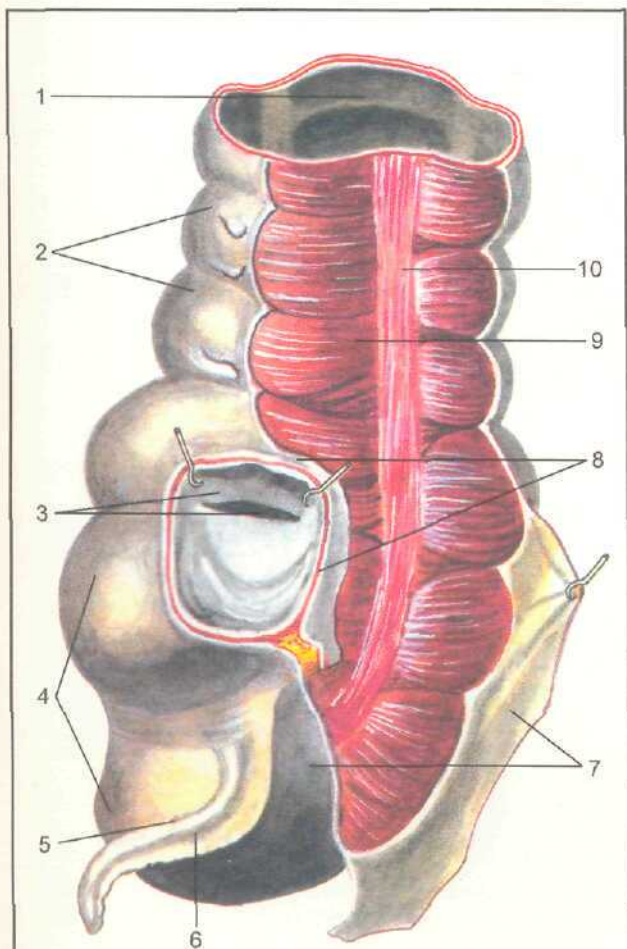
Seroz parda yo'g'on ichak devorining hamma qismini bir xilda o'ramaydi. Ko'richak, ko'ndalang chamber ichak, "S" simon ichaklarni hamma tomondan o'raydi. Hatto ko'ndalang chamber ichak bilan "S" simon ichaklarning ichak tutqichlari – mesocolon transversum, mesocolon sigmoideum bo'ladi. Ko'tariluvchi va tushuvchi chamber ichaklarni esa ikki yonboshi va old tomondangina o'raydi. Ichakning orqa devori biriktiruvchi to'qima (adventitsiya) bilan o'ralgan. Yo'g'on ichak qismlari: ko'richak (caecum, 275, 276-rasmlar) yo'g'on ichakning boshlang'ich qismi bo'lib, uzunligi 6 sm, diametri 7–8 sm gacha. Ko'richak o'ng tarafdagi yonbosh chuqurchada joylashgan, uning yonbosh ichakka qo'shilgan joyida yuqori va pastki labdan tuzilgan qopqoq – valva ileocaecalis bo'ladi. Bu

qopqoq ko'richakka qarab ochilganida ovqat ingichka ichakdan yo'g'on ichakka bimalol o'tadi. Aksincha ko'richakdan ingichka ichakka qaytib o'tishiga yo'l qo'ymaydi.

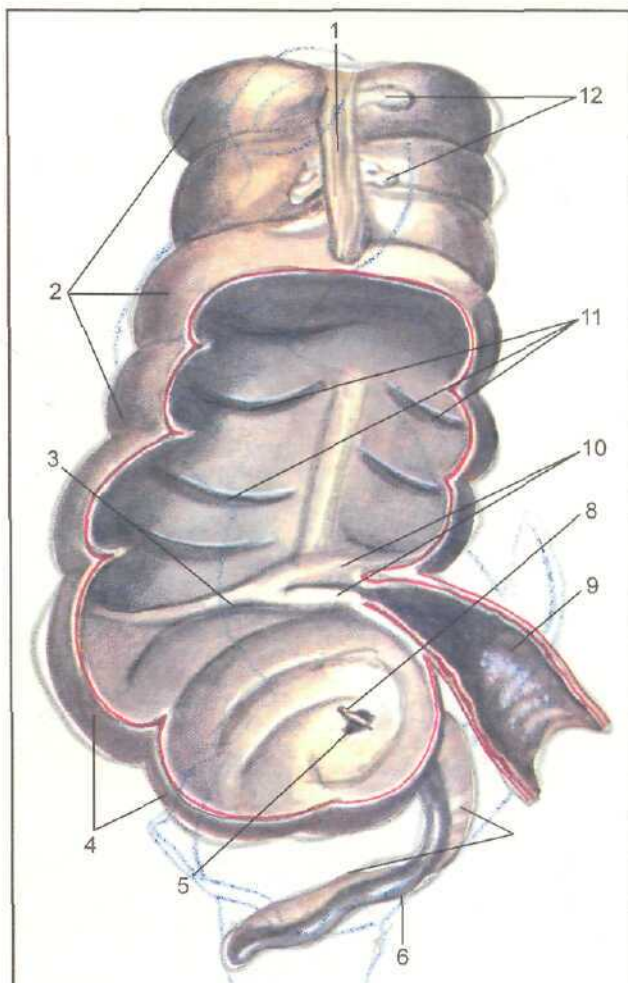
Ko'richakning orqa tomoni yonbosh va katta bel muskullari ustida joylashgan bo'lib, old tomondan qorin oldingi devorining ichki yuzasiga tegib turadi. Qorin parda ko'pincha ko'richakni hamma tomondan (10 foiz odamlarda qorin parda ko'richakni uchta tomondangina o'raydi) o'rganiga qaramasdan, uning ichak tutqichi bo'lmaydi. Odamda ko'richakning joylashishi turlicha bo'lib, u pastda, kichik chanoqqa kirish qismida, yoki yuqorida, oldingi yonbosh o'tkir o'simtasidan yuqorida bo'lishi mumkin. Ko'richakning orqa medial sirtida chamber ichakning uchchala tasmalari bir nuqtaga yig'iladi va xuddi shu yerdan chuvalchangsimon o'simta boshlanadi.

Ko'richakning pastki yuzasidan chuvalchangsimon o'simta (appendix vermiformis) o'sib chiqqan. O'simta 3–6, ba'zida esa 18–20 sm bo'ladi. Devori 0,5–1 sm, ichi esa juda tor (3–4 mm) tuzilgan, u ko'richak bo'shlig'idan shilliq qavatdan tuzilgan burma orqali ajralgan. Chuvalchangsimon o'simta, odatda, kichik chanoq bo'shlig'iga osilgan holatda joylashgan. Ba'zan o'simta ko'richakning orqa tomonida uchi tepaga qarab joylashgan bo'ladi.

Ko'tariluvchi chamber ichak (colon ascendens) ko'richakning davomi bo'lib, tikka yo'naladi va o'ng qovurg'a osti sohasida jigarning pastki yuzasiga burilib, flexura coli dextra ni hosil qilgan holda ko'ndalang chamber ichakka o'tadi. Ko'tariluvchi chamber ichakning old va ikki yonbosh qismini qorin parda o'raydi. Uning orqa yuzasi ochiq qoladi (mezoperitoneal), yonbosh muskuli bilan belning kvadrat muskuliga va o'ng buyrakka tegib joylashadi. Uning medial yuzasi belning katta muskuliga, oldingi



275-rasm. Ko'richak va chualchangsimon o'simta.
1-plica semilunaris coli; 2-haustra coli; 3-valva ileocaecalis; 4-caecum; 5-appendix vermiformis; 6-mesoappendix; 7-peritoneum; 8-ilium; 9-colon ascendens; 10-tenia mesocolica.



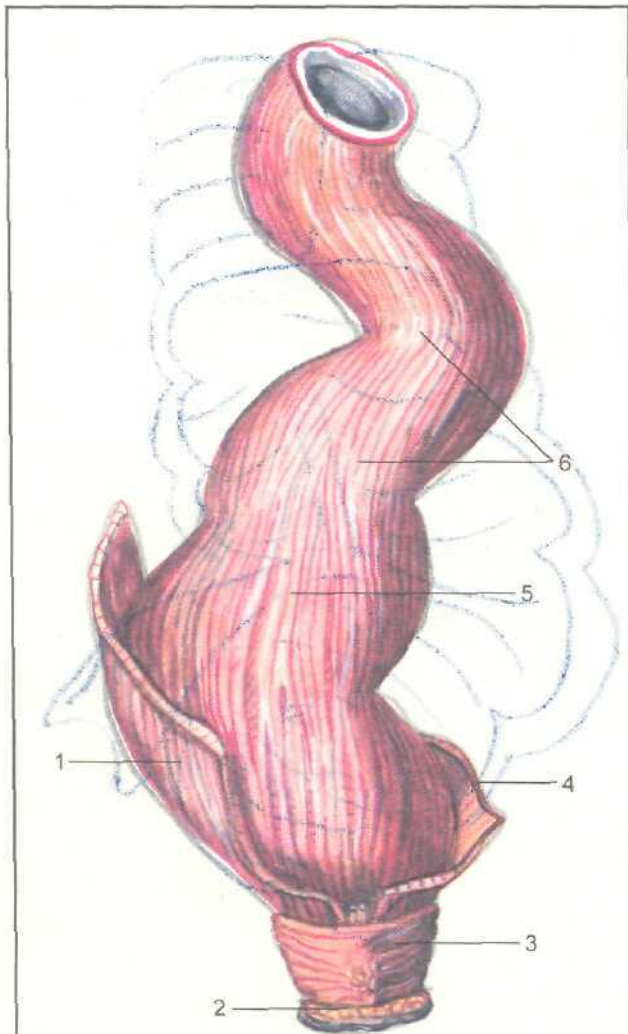
276-rasm. Ko'richakning shilliq qavati.
1-tenia libera; 2-haustra coli; 3-frenulum vulvae ileocaecalis; 4-caecum; 5-ostium appendicis vermiformis; 6-appendix vermiformis; 7-mesoappendix; 8-appendix vermiformis ga kiritilgan zond; 9-intestinum ilium; 10-valva ileocaecalis; 11-plica semilunaris coli; 12-appendix epiploicae.

yuzasi qorinning oldingi devoriga, lateral yuzasi qorinning o'ng devoriga, medial yuzasi ingichka ichak qovuzloqlariga tegib joylashgan.

Ko'ndalang chambar ichak (colon transversum) ko'tariluvchi chambar ichakning burilgan qismidan keyingi davomidir. Ko'ndalang chambar ichak ko'ndalangiga yo'nalib chap tomonga o'tganda, chap burilish (flexura coli sinistra)ni hosil qilib, quyi tushuvchi chambar ichakka o'tib ketadi. Ko'ndalang chambar ichak tutqich – mesocolon transversum (intraperitoyeal) orqali qorin devoriga yopishadi, uning old tomonida katta charvi osilib yotadi.

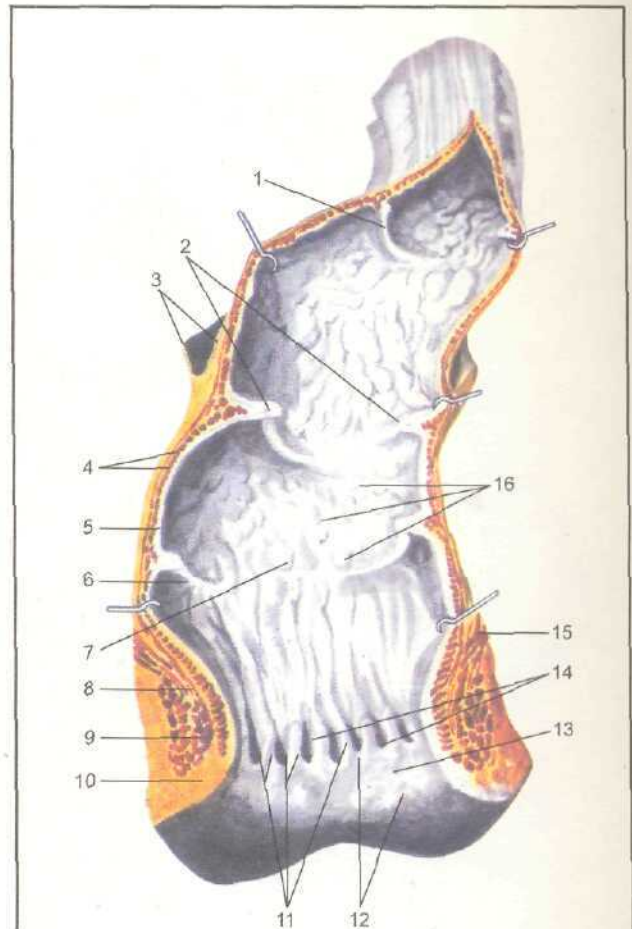
Ko'ndalang chambar ichakning orqa tomonida o'n ikki barmoq ichak bilan me'da osti bezi joylashgan bo'lsa, oldingi yuzasi bilan me'da qorin pardadan tuzilgan boylam (lig. gastrocolicum) bilan o'zaro tutashib turadi. Ko'ndalang chambar ichakning ustida o'ng tomonda jigar, chap tomonda taloq, pastida – ingichka ichak qovuzloqlari joylashgan.

Tushuvchi chambar ichak (colon descendens) chap burilishidan boshlangan yo'g'on ichakning bu qismi, qorin orqa devorining chap tomoni bo'ylab yo'naladi va chap yonbosh chuqurchaga borganda "S" simon ichakka o'tadi. Ichakning orqa tomoni belning kvadrat



277-rasm. To'g'ri ichak.

1-m. levator ani; 2-integumentum commune; 3-m. sphincter ani externus; 4-m. levator ani; 5-ampulla recti; 6-tunica muscularis (stratum longitudoinale).



278-rasm. To'g'ri ichakning shilliq qavati.

1-plica transversalis; 2-plica transversalis; 3-peritoneum; 4-tunica muscularis; 5-tunica mucosa; 6-plica transversalis; 7-ampulla recti; 8-m. sphincter ani internus; 9-m. sphincter ani externus; 10-integumentum commune; 11-sinus ani; 12-canal anal; 13-zona hemorrhoidalis; 14-columnae anales; 15-m. levator anales; 16-folliculi lymphatici.

va ko'ndalang muskullari, chap buyrakning quyi qismiga tegib tursa, medial tomondan ingichka ichakka, oldingi tomoni bevosita qorinning oldingi devoriga, chap tomondan qorinning chap devoriga yondashib turadi.

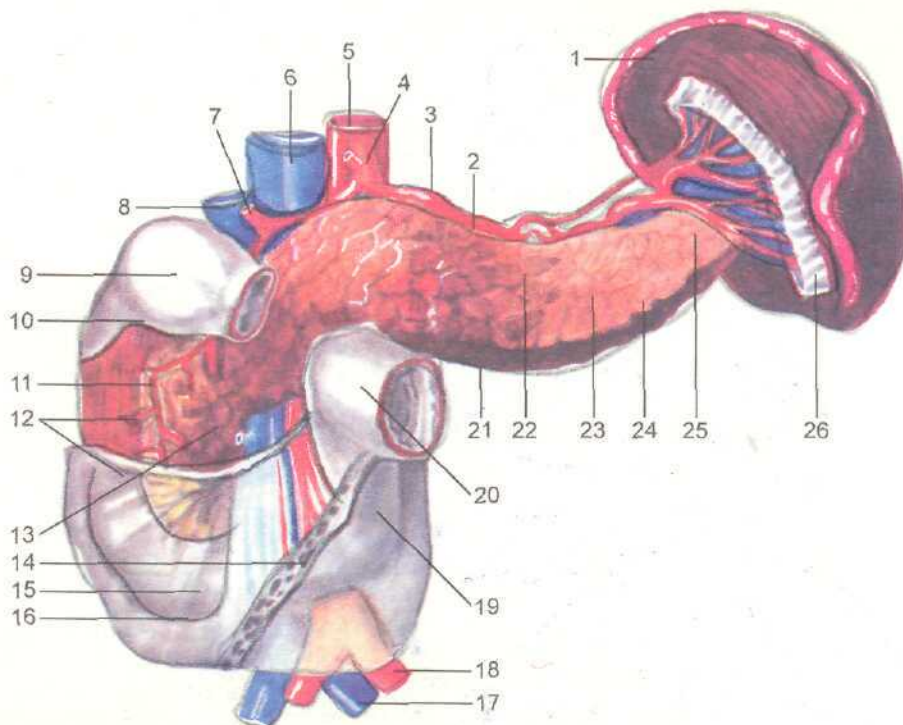
"S" simon ichak (colon sigmoideum) tushuvchi chambar ichakning chap yonbosh chuqurchasidan boshlanib, kichik chanoq bo'shlig'ida to'g'ri ichakka o'tib ketadi. Bu yerda uzunligi 10–12 sm bo'lgan "S" simon ichak qorin parda bilan hamma tomondan o'ralgan, ichak tutqichi (mesocolon sigmoideum) bor. Ichak chap siydik yo'li, chap yonbosh arteriyasi va venasi bilan kesishib joylashgan.

To'g'ri ichak (rectum, 277, 278-rasmlar) yo'g'on ichakning oxirgi qismi bo'lib, "S" simon ichakdan III dumg'aza umurtqasi ro'parasida boshlanib, orqa teshik (anus) bilan tashqariga ochiladi. To'g'ri ichakda tasmalar, yog'li o'simta va turtib chiqqan pufakchalar bo'lmaydi. To'g'ri ichak nomiga yarasha juda ham to'g'ri emas, u ikkita bukilma hosil qiladi. Birinchi bukilma dumg'aza suyagiga, ikkinchisi dum suyagining shakliga moslashib paydo bo'ladi.

To'g'ri ichakning yuqori qismi – chanoq bo'lagi birmuncha kengaygan (ampulla recti), diametri to'lib turganda 6–8 sm gacha bo'ladi. Oxirgi orqa teshikka yaqin qismi ancha toraygan. To'g'ri ichakning ichki

279-rasm. Me'da osti bezi, taloq va o'n ikki barmoq ichak.

1-lien; 2-margo superior; 3-a. lienalis; 4-truncus coliacus; 5-aorta; 6-v. cava inferior; 7-a. hepatica propria; 8-v. portae; 9-pars superior duodeni; 10-flexura duodeni superior; 11-a. supraduodenalis superior; 12-pars descendens duodeni; 13-caput pancreatis; 14-radix mesenterii; 15-pars horizontalis duodeni inferior; 16-flexura duodeni inferior; 17-v. iliaca communis sinistra; 18-a. iliaca communis sinistra; 19-pars ascendens duodeni; 20-jejunum; 21-margo inferior; 22-facies anterior; 23-pancreas; 24-margo anterior; 25-cauda pancreatis; 26-lig. gastrolienale (kesilgan).



tomonida shilliq parda ko'ndalang burma hosil qiladi. Shilliq pardada yo'g'on ichakning bosh qismlariga o'xshash shilliq bezlari, yakka-yakka joylashgan limfa tugunlari uchraydi. Shilliq osti qavati yaxshi rivojlangan. Shuning uchun shilliq parda harakatchan bo'lib, ichakning tashqi teshikka yaqin qismida uzunasiga yo'g'on burmalar paydo qiladi. Bular pastga tushgan sari bir-biri bilan qo'shib joylashadi. Bu zonada vena qon tomirlari juda yaxshi rivojlangan bo'lib, vena chigalini hosil qiladi. Ba'zida bu venalar kengayib, bavosil kasalligini paydo qilishi mumkin.

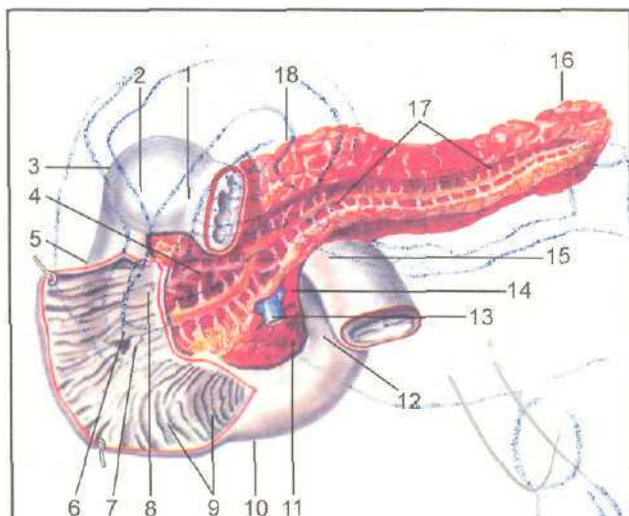
Muskul parda to'g'ri ichakda tashqi uzunasiga va ichki aylanasi joylashgan qavatlardan tuzilgan. Aylanasi joylashgan muskul tolalari orqa teshik sohasiga kelgach zichlashib, ichki qisqich – m. sphincter ani internus ni hosil qiladi. Bundan tashqari, tashqi teshik atrofiga ixtiyoriy halqa muskul tolalaridan tuzilgan tashqi qisqich – m. sphincter ani externus bo'ladi. Shilliq qavatning muskul halqalari qalinlashuvidan hosil bo'lgan uchinchi qisqich orqa teshikdan 10 sm yuqorida joylashgan.

To'g'ri ichakning chanoq bo'lagi erkaklarda oldindan qovuqqa, urug' pufakchalari, prostata bezi va urug' tashuvchi tizimchaga tegib turadi. Ayollarda esa to'g'ri ichak bachadon, pastroqda qindan, oraliq bo'shlig'i va unda joylashgan biriktiruvchi to'qima bilan ajralib turadi.

ME'DA OSTI BEZI

Me'da osti bezi (pancreas, 279, 280-rasmlar), me'daning orqa sohasida I-II bel umurtqalari qarshisida ko'ndalang joylashgan. Me'da osti bezi og'irligi 70–90 g bo'lib, uch qism (bosh, tana va dum) dan iborat: boshi – caput pancreatis ilgaksimon o'simtasi (processus uncinatus) bilan, tanasi – corpus pancreatis va dumi – cauda pancreatis. Bezning bosh qismini o'rab olgan o'n ikki barmoq ichak taqa shaklida joylashgan. Bezning bosh va tana qismlari chegarasida kemtik – incisura pancreatis bo'lib, u yerdan yuqori ichak tutqich arteriya va venasi o'tadi. Me'da osti bezining tanasi uch qirrali prizmani eslatadi va unda uchta yuza tafovut qilinadi: oldingi yuzasi – facies anterior botiq bo'lib me'daga tegib turadi, orqa yuzasi – facies posterior qorin bo'shlig'ining orqa devoriga yopishgan, pastki yuzasi – facies inferior pastga qaragan. Bu yuzalar uchta qirra – margo superior, anterior va inferior yordamida o'zaro ajralgan. Bez tanasining orqa tomonidan aorta va pastki kovak venasi o'tadi.

Bezning dumi tanasining bevosita davomi bo'lib, asta-sekin ingichkalashadi va taloq darvozasigacha boradi. Me'da osti bezi qorin pardadan tashqarida (ekstraperitoneal) yotadi.



280-rasm. Me'da osti bezi va o'n ikki barmoq ichak.
 1—pylorus; 2—pars superior duodeni; 3—flexura duodeni superior; 4—ductus pancreaticus accessorius; 5—pars descendens duodeni; 6—plica longitudinalis duodeni; 7—papilla duodeni major; 8—papilla duodeni minor; 9—plicae circulares; 10—pars horizontales duodeni; 11—processus uncinatus; 12—pars ascendens duodeni; 13—v. mesenterica superior; 14—a. mesenterica superior; 15—flexura duodenojejunalis; 16—cauda pancreatis; 17—ductus pancreaticus; 18—corpus pancreatis.

Me'da osti bezi murakkab tuzilgan, chiqaruv nayi (ductus pancreaticus) ko'p tarmoqlangan bezlarga kiradi, ishlab chiqaradigan mahsuloti jihatidan oqsil bezlariga mansub. Me'da osti bezining shirasi ishqoriy reaksiyaga ega bo'lgan rangsiz suyuqlikdir. Shira chiqaruv nayi orqali o'n ikki barmoq ichakning pastga yo'naluvchi qismiga quyiladi va oqsil, yog', uglevodlarni parchalab shimilishida bevosita qatnashadi. Me'da osti bezi shirasi ovqat yeyila boshlagandan so'ng 2–4 minut o'tgach, ajralib chiqa boshlaydi. Uning ichki sekretiya gormoni – insulin, me'da osti bezining tana va dum bo'laklari tarkibida joylashgan maxsus hujayralar (pankreatik Langergans orolchasi) da ajralib, qonga shimiladi. Insulin qon tarkibida (organizmda) qand miqdorini bir me'yorda saqlaydi. Insulin ishlab chiqarilishining kamayishi qandli diabet kasalligiga sabab bo'ladi.

JIGAR (281, 282, 283-rasmlar)

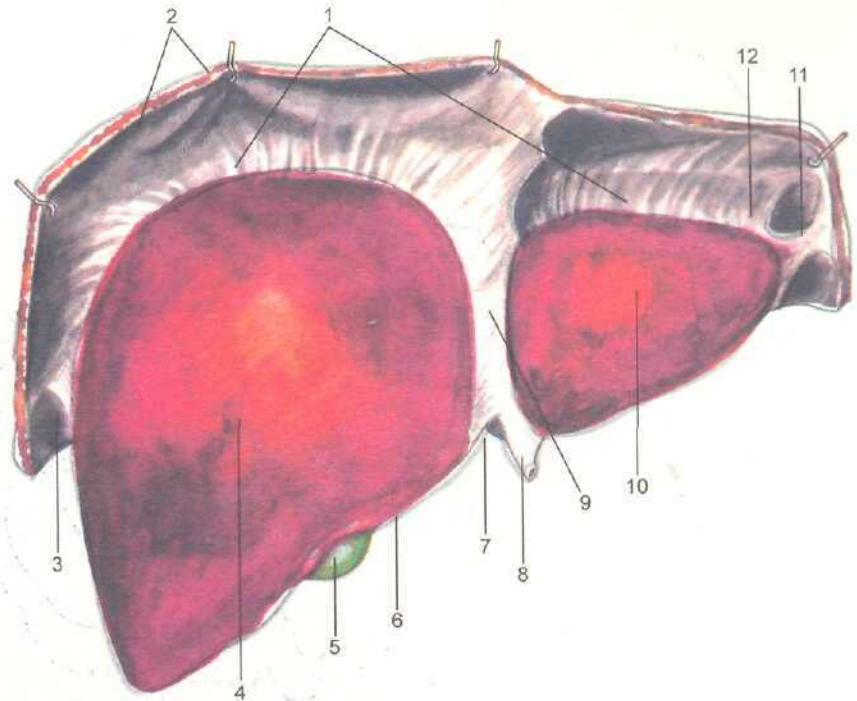
Jigar (hepar) qorin bo'shlig'ining yuqori qismida joylashib, tepa yuzasi diafragma – facieas diaphragmatica ga tegib turadi. Jigarning ko'p qismi o'ng qovurg'a osti sohasida joylashgan. Jigarning

diafragma qaragan yuzasida o'roqsimon boylam – lig. faciforme bo'lib, u jigarni teng bo'lmagan o'ng – lobus hepatis dexter (katta) va kichik chap – lobus hepatis sinister bo'laklarga bo'lib turadi. Jigar organizmdagi hazm bezlarining kattasi bo'lib, og'irligi 1500 g gacha boradi. Normal holatdagi jigarning pastki qirg'og'i – margo inferior qovurg'a ravog'idan tashqariga chiqmaydi. Jigarning pastki yuzasi – faciea inferior (viseralis) bir oz orqaga qaragan bo'lib, unda parallel joylashgan chap va o'ng sagittal chuqur egat (fossa sagittalis dextra va fossa sagittalis sinistra) hamda ular o'rtasida ko'ndalang joylashgan (porta hepatis) egatlar bor. Bu egatlar jigarning pastki yuzasini o'ng, chap, kvadratsimon – lobus quadratus va dumsimon lobus caudatus bo'laklarga ajratadi. O'ng sagittal egatning oldingi qismida o't pufagi – fossa vesicae felleae, orqa qismida esa pastki kovak vena egati – sulus venae cavae inferior joylashgan. Chap sagittal egatning old qismida (kindik venasi qoldig'i) jigarning dumaloq boylami – lig. teres hepatis, orqa qismida esa (embrion davridagi vena tomirining qoldig'i) vena boylami – lig. venosum joylashgan. Ko'ndalang egat jigar darvozasi – porta hepatis hisoblanib, undan jigarning darvoza venasi – v. portae, jigar arteriyasi – a. hepatica propria, o't yo'li – ductus choledochus, limfa tomirlari va nervlar o'tadi. Jigarning pastki yuzasi me'daga (impressia gastrica), yo'g'on ichakning o'ng burilish qismi ko'ndalang chamber ichakka, o'ng buyrak usti beziga (impressio colica) va intestinum duodenum ra (impressio duodenalis) tegib turadi. O'tkir qirra – margo inferior jigarning pastki yuzasini yuqori yuzadan ajratib turadi. Jigarning orqa yuzasida qizilo'ngach izi (impressio oesophagea) uchraydi. Jigarning yuqori chegarasi diafragma gumbazining pastki yuzasiga, ya'ni IV qovurg'a ravog'iga to'g'ri keladi, so'ng chap tomonda yuqoriga ko'tarilib, VII–VIII qovurg'alarining tog'aylari birikkan joyga yetadi. Jigarning orqa tomonidan boshqa hamma qismi (mezoperitoneal) qorin parda bilan o'ralgan bo'ladi. Qorin parda jigardan qo'shni a'zolariga boylamlar hosil qilib o'tadi. Jumladan qorin pardaning jigardan o'n ikki barmoq ichakka o'tishida jigar-o'n ikki barmoq ichak boylami – lig. hepato duodenale, jigar bilan me'da o'rtasida jigar-me'da boylamlari – lig. hepatogastricum hosil bo'ladi. Jigar bilan diafragma o'rtasida toj boylam – lig. coranarium hepatis va uning ikki uchida chap va o'ng uchburchakli boylamlar lig. triangulare dextrum et sinistrum jigarni ko'tarib turadi.

Jigarning tuzilishi (284-rasm) jigarni o'ragan (qorin parda ostidagi parda) fibroz parda – tunica fibrosa qon tomirlar bilan birga jigarning ichkarisiga kiradi va uni juda ko'p bo'lakchalarga – lobuli hepatis ga ajratadi. Bu bo'lakchalar 1–2 mm li olti burchakli prizmaga o'xshaydi. Bo'lakchalar oralig'ida darvoza venasining eng mayda shoxchalari,

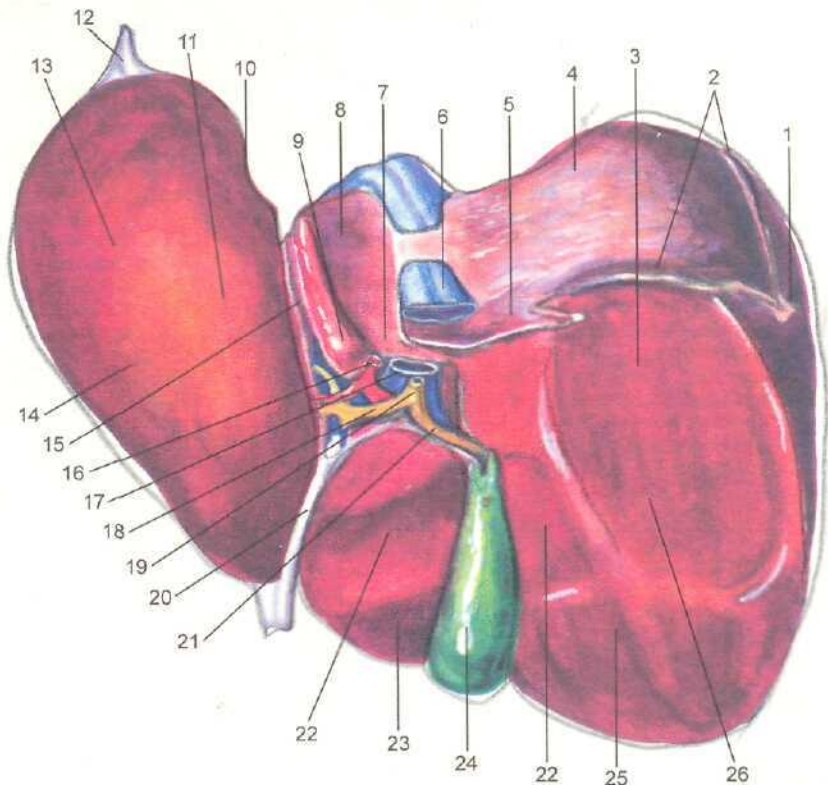
281-rasm. Jigar (tepa yuzasi).

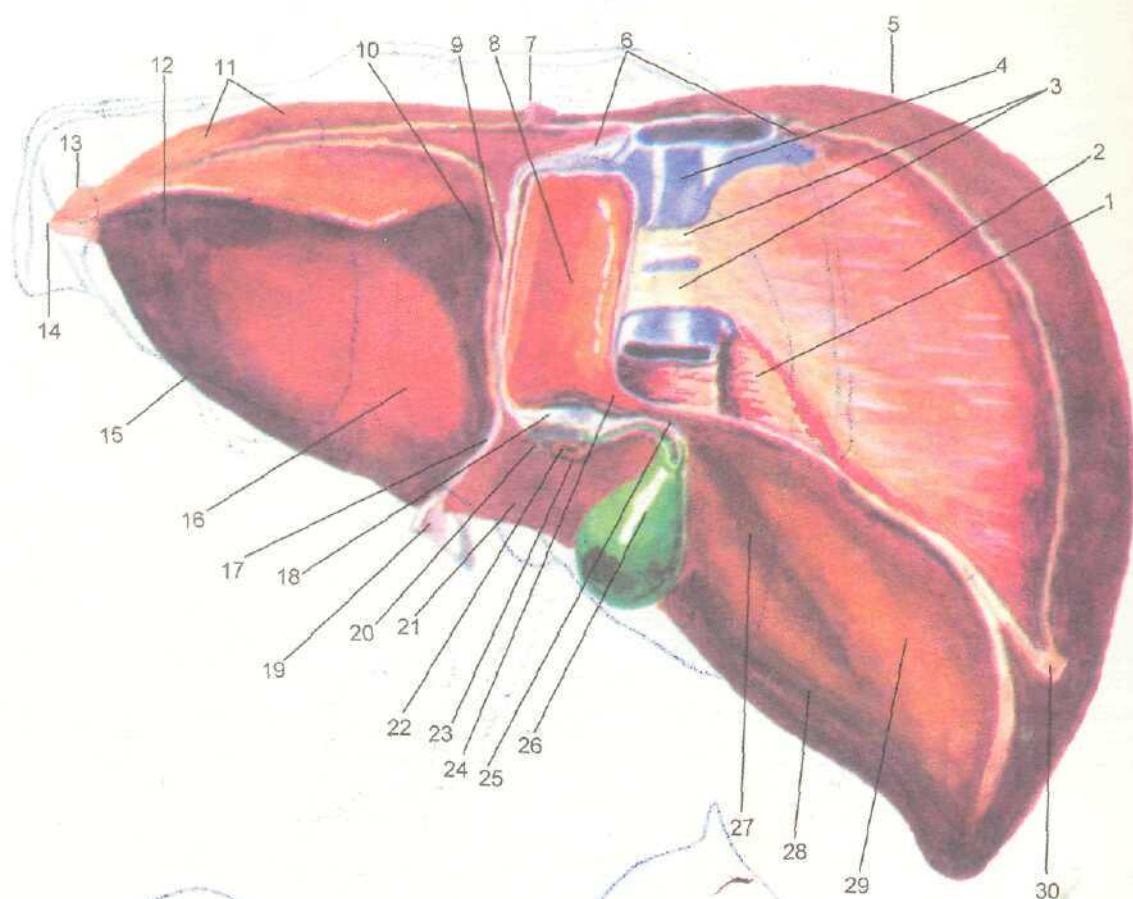
1—lig. coronarium hepatis; 2—diaphragma; 3—lig. triangulare dextrum; 4—lobus dexter; 5—vesica fellea (fundus); 6—margo inferior; 7—incisura lig. teretis; 8—lig. teres hepatis; 9—lig. falciforme hepatis; 10—lobus sinister; 11—appendix fibrosa hepatis; 12—lig. triangulare sinistrum.



282-rasm. Jigar (pastki yuzasi).

1—lig. triangulare dextrum; 2—jigarga o'tgan qorin parda joyi; 3—impressio renalis; 4—facies diaphragmatica; 5—impressio suprarenalis; 6—v. cava inferior; 7—processus caudatus; 8—lobus caudatus; 9—processus papillaris; 10—impressio esophagea; 11—tuber omentale; 12—appendix fibrosa hepatis; 13—lobus sinister; 14—impressio gastrica; 15—lig. venosum; 16—a. hepatica propria; 17—v. portae; 18—ductus hepaticus communis; 19—ductus choledochus; 20—lig. teres hepatis; 21—ductus cysticus; 22—impressio duodenalis; 23—lobus quadratus; 24—vesica fellea; 25—impressio colica; 26—lobus dexter.



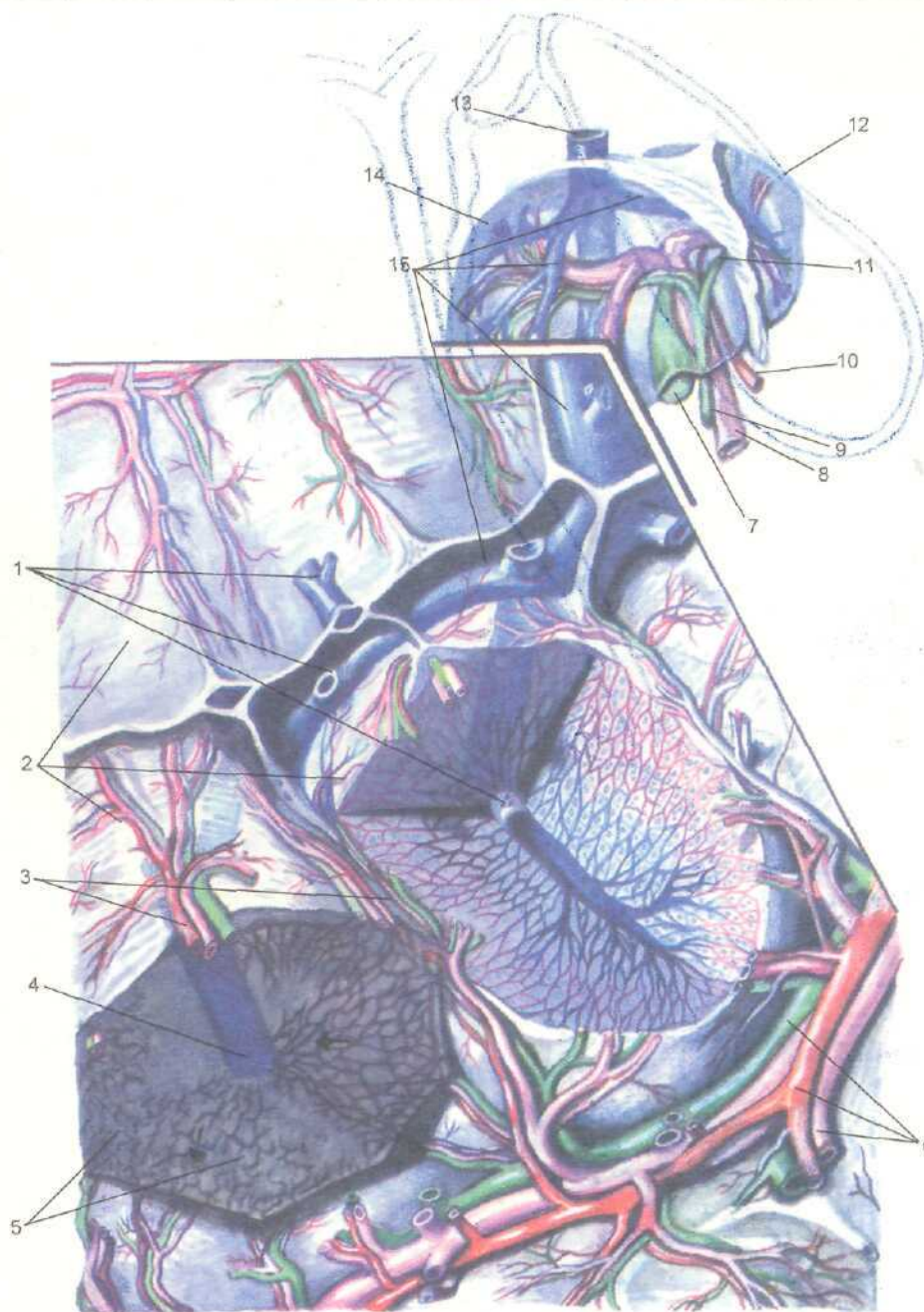


283-rasm. Jigar (orqa yuzasi).

1—impressio suprarenalis; 2—pars posterior fascies diaphragmatica; 3—lig. venae cavae; 4—lig. cava inferior; 5—lobus dexter; 6—vv. hepaticae; 7—lig. falciforme hepatis; 8—lobus caudatus; 9—lig. venosum; 10—impressio esophagea; 11—lig. coronarium hepatis; 12—impressio gastrica; 13—lig. triangulare sinistrum; 14—appendix fibrosa hepatis; 15—lobus sinister; 16—tuber omentale; 17—lig. teres hepatis; 18—porta hepatis; 19—lig. falciforme hepatis; 20—a. hepatica propria; 21—lobus quadratus; 22—v. portae; 23—ductus choledochus; 24—processus caudatus; 25—collum vesicae fellea; 26—vesica fellea; 27—impressio duodenalis; 28—impressio colica; 29—impressio renalis; 30—lig. triangulare dextrum.

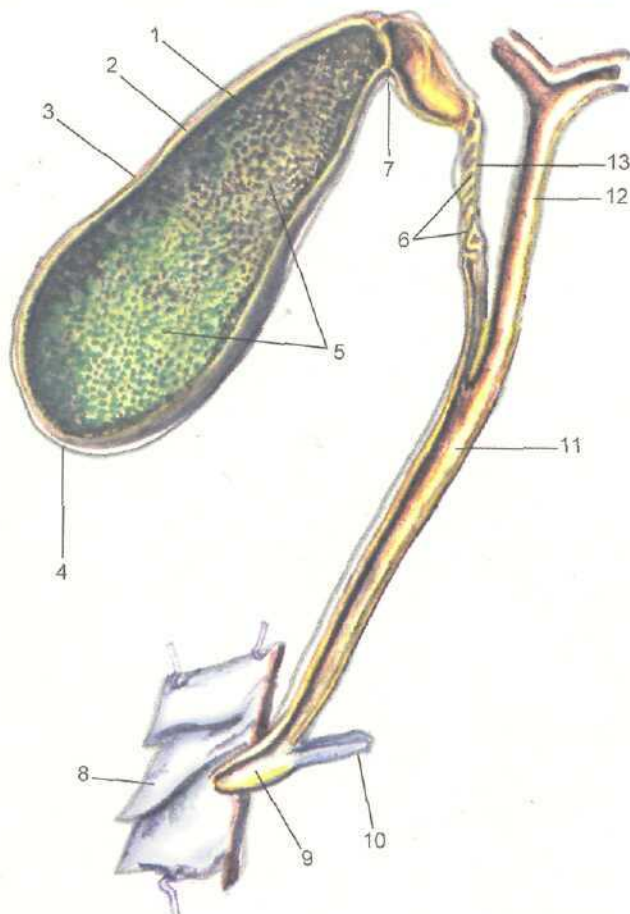
arteriya shoxchalari, nerv tolalari va mayda limfa naychalari joylashgan. Bo'lakchalar oralig'idagi arteriya va venalar (a. et v. interlobularis) kapillyarlarga o'tib, bo'lakchalar ichkarisiga kiradi. Bo'lakchalar ichida moddalar almashinuvi davomida venoz qon markaziy venalar (v. centralis) dan yig'uvchi venalarga o'tadi. Bular ham asta-sekin yiriklashib, jigar venasi (v. hepatica)ni hosil qiladi. Bu vena pastki kovak vena (v. cava inferior) ga quyiladi. Jigar hujayralari orasida joylashgan o't naychalaridan (ductuli biliferi) bo'lakchalararo o't naychalari – ductus interlobularis hosil bo'ladi. Bular o'zaro qo'shilib, jigarning o'ng

va chap bo'lak o't naychasi – ductus hepaticus dexter et sinister ni hosil qiladi. O'ng va chap bo'lak o't naychalari esa jigardan chiqqandan so'ng bir-biri bilan qo'shilib, jigarning umumiy o't yo'li – ductus hepaticus communis ni hosil qiladi. Jigarning umumiy o't yo'li esa o't pufagi naychasi – ductus cysticus bilan qo'shilib, o'n ikki barmoq ichakning pastki yo'naluvchi qismiga quyiladigan umumiy o't yo'lini – ductus choledochus hosil qiladi. Jigar organizmda muhim vazifani bajaradi: 1) organizmdagi zaharli moddalarni zararsizlantiradi; 2) o't ishlab chiqaradi; 3) embrional davrda qon elementlarini ishlaydi.



284-rasm. Jigar bo'lakchasining sxemasi.

1-vv. centrales; 2-lobuli hepatis; 3-aa. interlobulares; 4-v. centralis; 5-birlamchi o't yo'li; 6-bo'lakchalar oraliq qon tomirlar va o't yo'li; 7-vesica felleae; 8-v. portae; 9-ductus choledochus; 10-a. hepatica propria; 11-ductus hepaticus; 12-hepar (lobus sinister); 13-v. cava inferior; 14-hepar (lobus dexter); 15-vv. hepaticae.



285-rasm. O't pufagi va yo'llari.
1—tunica mucosa vesicae felleae; 2—tunica muscularis vesicae felleae; 3—corpus vesicae felleae; 4—fundus vesicae felleae; 5—plicae tunicae mucosae vesicae felleae; 6—plica spinalis; 7—collum vesicae felleae; 8—duodenum; 9—ampula hepatopancreatica; 10—ductus pancreaticus; 11—ductus choledochus; 12—ductus hepaticus communis; 13—ductus cysticus.

O'T PUFAGI

O't pufagi (vesica fellea, 285-rasm) jigar o'ng bo'lagining pastki yuzasida, o't pufagi chuqurchasida – fossae vesicae felleae joylashgan nok shaklidagi a'zo bo'lib, uning tubi – fundus vesicae felleae, tanasi – corpus vesicae felleae va bo'yni – collum vesicae felleae bor. O't pufagining tubi eng kengaygan joydir. O't pufagi to'la bo'lganda bir oz oldinga chiqib, qorin devoriga tegib turadi.

O't pufagining o'rta qismi tanasi hisoblanib, ko'pchilik qismni tashkil etadi. O't pufagi tanasining oldingi toraygan qismi o't pufagining bo'yni hisoblanadi, u o't nayiga – ductus cysticus qo'shilib ketadi. 3–4 sm li o't nayi jigardan kelayotgan umumiy jigar o't yo'li bilan qo'shilib, umumiy o't yo'lini hosil qiladi. Umumiy o't yo'li – ductus choledochus o'n ikki barmoq ichakning tushuvchi qismi (pars descendens) katta so'rg'ichiga me'da osti bezi yo'li bilan birgalikda ochiladi. O't pufagining devori seroz

parda, nozik tuzilgan muskul parda va burmalar hosil qilib joylashgan shilliq pardadan iborat. Muskul qavatdan, umumiy o't yo'lining o'n ikki barmoq ichakka ochiladigan joyida qisuvchi muskul halqasi (sfinkter) hosil bo'ladi. Qorin parda o't pufagini faqat pastki tomondan o'raydi. O't pufagining hajmi 50–60 sm³ bo'lib, jigarda ishlanib chiqqan o'tning ortiqcha qismini saqlab turadi.

O't shirasi jigar hujayralarida tinmasdan ajralib turadi va o't yo'llari sistemasi orqali o'n ikki barmoq ichakka quyiladi.

O't tarkibida o't kislotalar, pigmentlar, xolesterin moddalar bo'ladi. Pigmentlar hayotini tugatgan eritrotsitlarning parchalanishidan vujudga keladi. Pigmentlarning bir qismi ichak devori orqali qonga so'rilsa, ko'proq qismi axlatga rang beradi va tashqariga chiqadi. O't ichakka quyilmay qolganda (o't yo'li yallig'lanib bekilganda, tosh bo'lganda) axlat rangsiz bo'ladi. Odamda bir kecha-kunduzda o'rtacha 800–1200 ml o't ishlanadi. O't ovqat moddasini, ayniqsa yog'larni parchalab, ularning shimilishida faol ishtirok etadi.

QORIN PARDA (286, 287-rasmlar)

Qorin parda (peritoneum) qorin devori va qorin bo'shlig'idagi a'zolari o'rab turuvchi seroz pardadan iborat. Qorin parda ikki varaqdan, ya'ni devorni qoplab turuvchi pariyetal (peritoneum parietale) va ichki a'zolari o'rab turuvchi ichki visseral (peritoneum viscerale) varaqlardan iborat. Bu ikkala varaq erkaklarda qorin bo'shlig'ini tashqi muhitdan ajratib turadi, ayollarda esa bachadon nayining bir uchi qorin bo'shlig'iga, ikkinchi uchi esa bachadonga ochiladi. Shuning uchun qorin bo'shlig'i, bachadon nayi, bachadon va qin orqali tashqi muhit bilan aloqada bo'ladi. Seroz parda qorin bo'shlig'ini ikki bo'shliqqa: xalta bo'shlig'i (cavitas peritonei) va qorin bo'shlig'i (cavitas abdominalis) ga ajratadi. Qorin bo'shlig'i tepadan diafragma, oldindan serbar muskullar bilan, orqadan umurtqa pog'onasi va uning ikki yonboshida joylashgan muskullar bilan chegaralanadi. Qorin bo'shlig'i past tomondan chanoq bo'shlig'i (cavum pelvis) ga qo'shib ketadi. Qorin pardaning tashqi bo'shlig'ida yog' to'qimalari, buyrak, buyrak usti bezi va siydik yo'li joylashgan. Qorin parda bu a'zolarining faqat old yuzasini qoplab turadi. Qorin pardaning visseral varag'i qorin bo'shlig'ida joylashgan a'zolari turlicha o'rab oladi. Jumladan me'da, ingichka ichak va h.k.ni hamma tomondan o'raydi. Bunday a'zolarga intraperitoneal a'zolar deyiladi. A'zolar (jigar, ko'tariluvchi – colon ascendens, tushuvchi – colon descendens chamber ichaklar va h.k.) qorin parda bilan uch tomondan o'ralib tursa, mezoperitoneal a'zolar deb ataladi.

Qorin parda tashqarisida joylashgan a'zolar (buyrak, buyrak usti bezi, siydik yo'li, me'da osti bezi va h.k.) ekstraperitoneal a'zolar bo'lib, ular seroz parda bilan faqat bir (old) tomondan o'ralib turadi. Seroz parda suyuqlik ishlab chiqaradi. Bu suyuqlik qorin parda yuzalarini namlab turgani uchun qorin parda bo'shlig'idagi a'zolar ishqalanmay harakat qiladi. Qorin pardaning pariyetal varag'i a'zolarga o'tishida yoki aksincha a'zoldan qaytib pariyetal varaqqa o'tishida, ikki varaq o'zaro qo'shib dublikat hosil qiladi. Bu qorin parda dublikati boylamlar nomi bilan ataladi. Seroz parda ichakka o'tib, me'da-ko'ndalang chamber ichak boylamlari (lig. gastrocolicum) ni vujudga keltiradi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, jigarni ushlab turuvchi toj boylam (lig. coronarium hepatis) jigarni diafragma yopishtirib turadi. Bu boylam jigarning o'ng va chap tomonida uchburchakli boylamlar (lig. triangulare dextrum et sinistrum) ga o'tadi (288, 289-rasmlar).

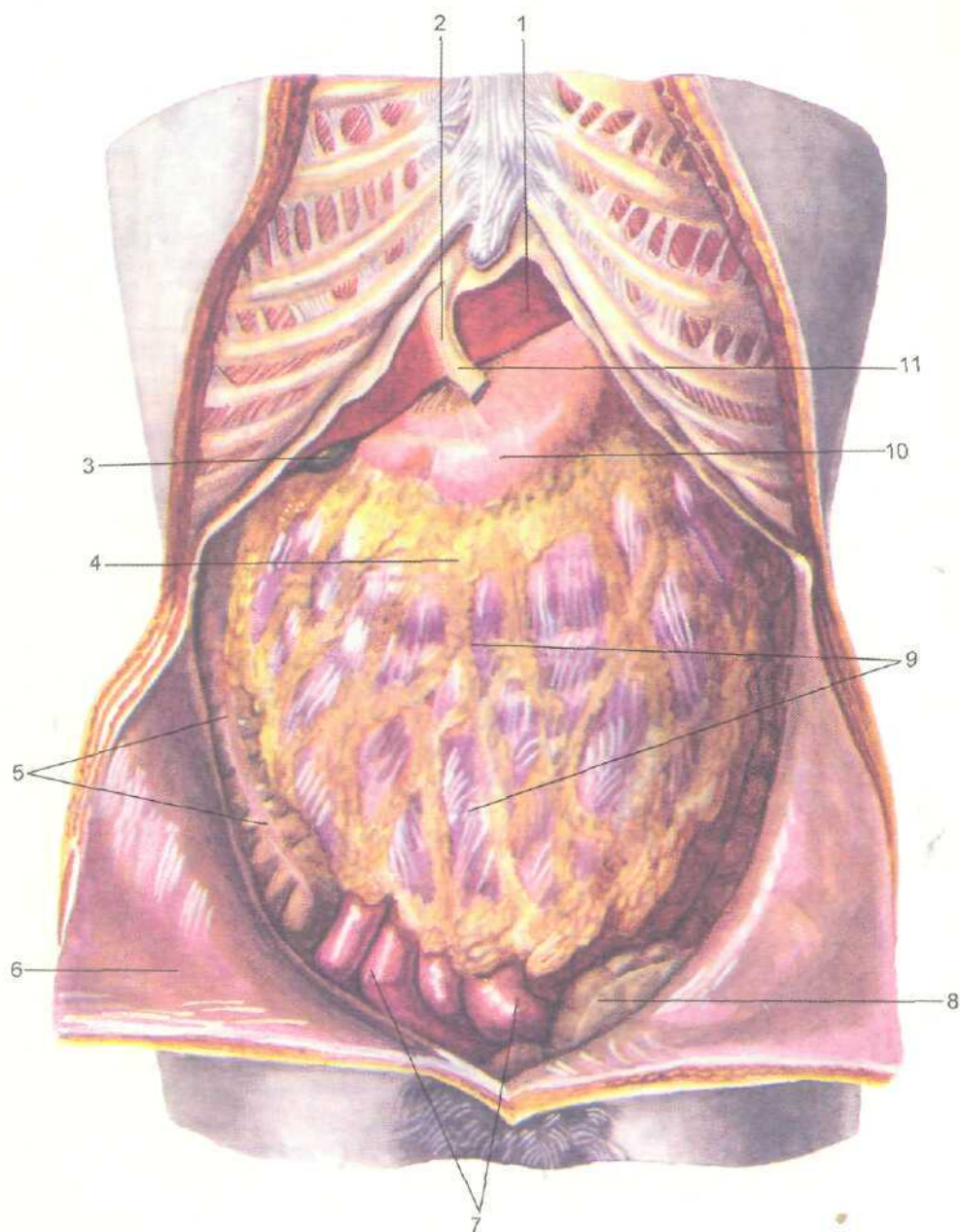
Qorin parda ichaklar uchun tutqichlar hosil qiladi. Qorin parda bo'shlig'ida joylashgan ingichka ichak

seroz parda bilan atroflicha (intraperitoneal) o'ralgan bo'lib, uning orqa tomonidagi ichak tutqichi ildizi – radix mesenterii – qorin bo'shlig'ining orqa devoriga borib yopishadi. Qorin parda ingichka ichakdan tashqari, ko'ndalang chamber ichak – mesocolon transversum, "S" shimon chamber ichak – mesocolon sigmoideum va chuvalchangsimon o'simta – mesoappendix tutqichlarini hosil qiladi. Tutqichlar oralig'ida yog' to'qimalari, limfa tugunlari va qon tomirlar joylashgan. Charvilar ham seroz pardaning dublikatidan vujudga keladi.

Qorin parda old devorining pastki qismida kindikka boruvchi beshta burmani hosil qiladi. Ulardan biri o'rta burma – plica umbilicalis mediana va ikkita juft – plicae umbilicales mediales va plicae umbilicales laterales bo'lib, qovuq tepasida har ikki tomonda joylashgan ikkitadan chuqurcha (fossa inguinales) chov kanaliga aloqadordir. Shu bilan birga chov boylami medial qismining ostida fossa femoralis bo'lib, shu nomdagi kanalning ichki hالقasi sohasiga to'g'ri keladi. Qorin parda kindikdan yuqorida qorinning oldingi devoridagi diafragma o'roqsimon boylam (lig. falciforme hepatis) bo'lib o'tadi. Boylamning oldingi uchidan jigarning dumaloq boylami lig. teres hepatis – puchaygan kindik venasi joylashgan. Qorin parda o'roqsimon boylam orqasida jigarning diafragma yuzasiga tojsimon boylam (lig. coronarium hepatis) holida o'tib, jigar qirrasida uchburchak shaklidagi boylam (lig. triangulare dextrum et sinistrum) ga aylanadi.

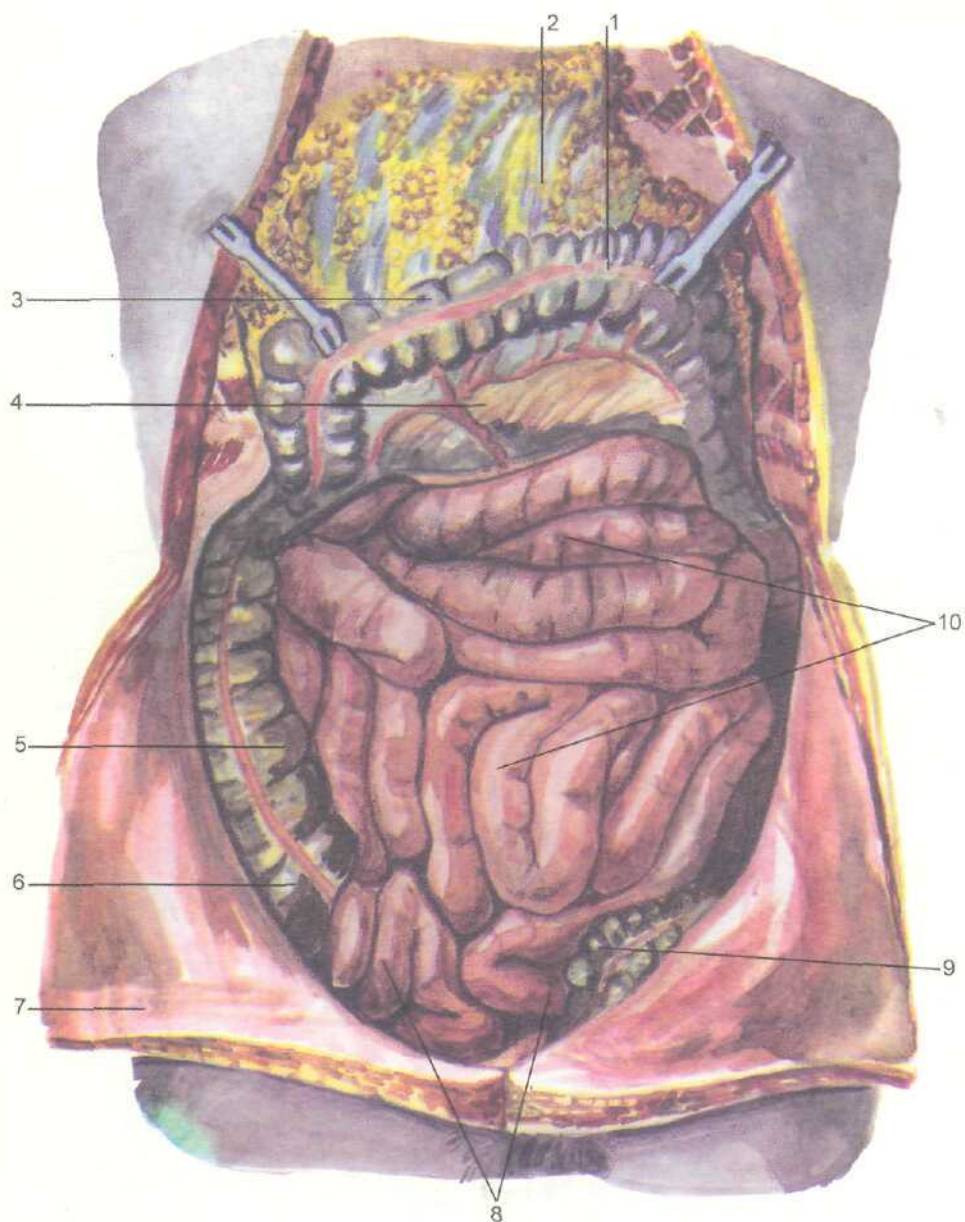
Qorin parda jigarning tepa yuzasidan pastki yuzasiga o'tib, o'ng buyrakka – lig. hepatorenale, jigar darvozasidan me'daning egriligi – lig. hepatogastricum, duodenum ga lig. hepatoduodenale bo'lib o'tadi (290, 291-rasmlar). Bu boylamlar qorin parda ikki varag'ining bir-biriga yaqinlashuvidan vujudga kelgan. Lig. hepatoduodenale bilan lig. hepatogastricum lar birlashib, kichik charvi (omentum minus) ni hosil qiladi. Kichik charvi me'daning kichik egriligida ikki varaqqa ajralib, me'dani o'raydi va uning katta egriligida qo'shib, katta charvini hosil qilishda qatnashadi.

Katta charvi (omentum majus) me'dani o'rab, katta egriligida – orqa va oldingi varag'i birlashib, ko'ndalang chamber ichak hamda ingichka ichak oldida pastga tomon yo'naladi. Katta charvi qorin pardaning to'rta varag'idan vujudga keladi, ulardan ikkitasi oldingi va ikkitasi orqa varaqdir. Oldingi ikkita varaq me'daning katta egriligidan pastga tushib, qaytib yuqoriga ko'tariladi va katta charvining orqa varaqlari nomi bilan ko'ndalang chamber ichakka borib, uni o'raydi, so'ngra chamber ichak tutqichi (mesocolon transversum) qorin bo'shlig'ining orqa devoriga yopishadi. Katta charvining me'da bilan ko'ndalang chamber ichak oralig'idagi qismi, me'da-ko'ndalang chamber ichak boylami (lig. gastrocolicum) deb ham ataladi.



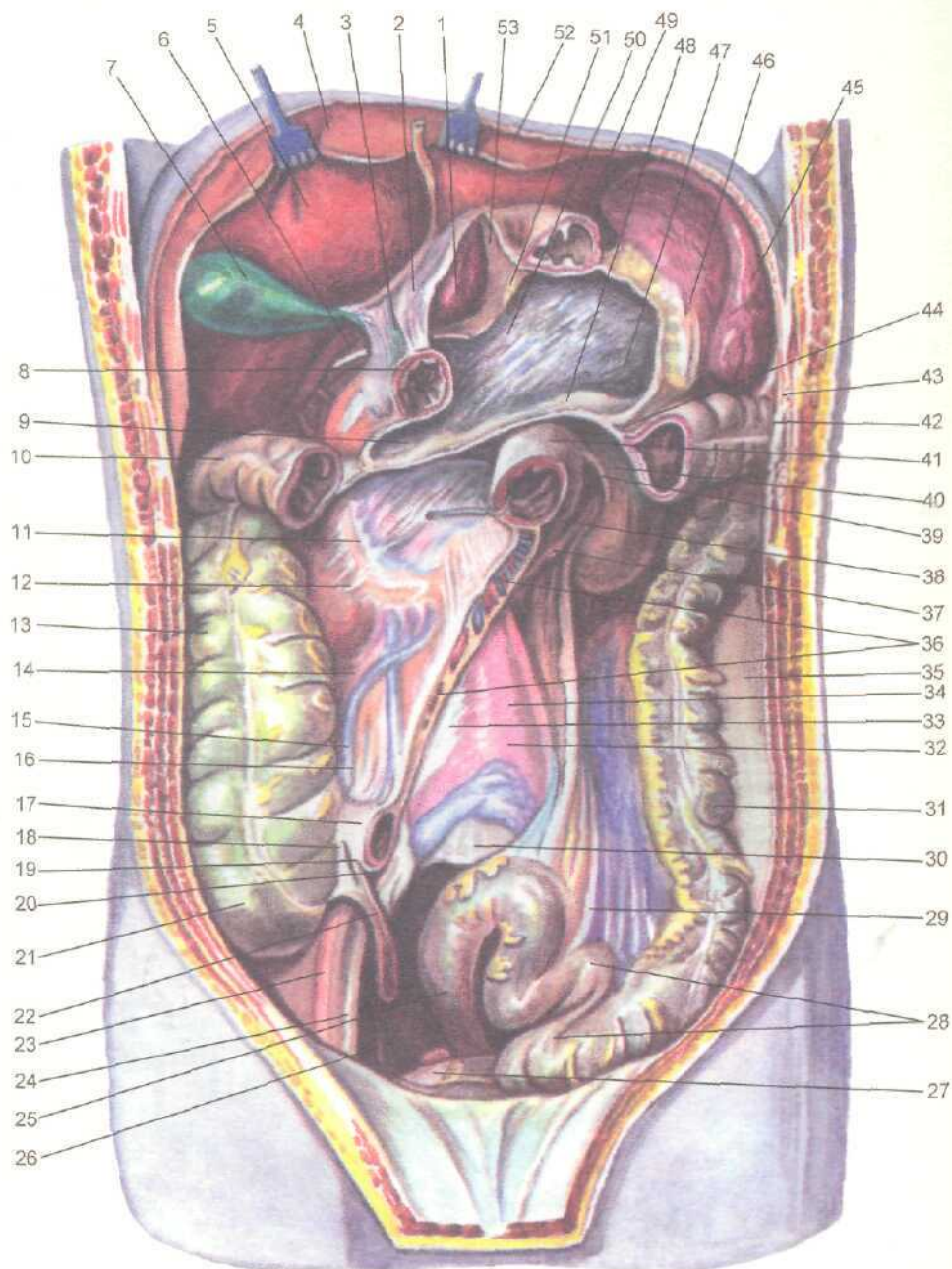
286-rasm. Qorin bo'shlig'idagi a'zolar va katta charvi.

1—hepar (lobus sinister); 2—lig. falciforme hepatis; 3—fundus vesicae felleae; 4—colon transversum; 5—colon ascendens; 6—peritoneum parietale; 7—intestinum tenue; 8—colon sigmoideum; 9—omentum majus; 10—ventriculus; 11—lig. teres hepatis.



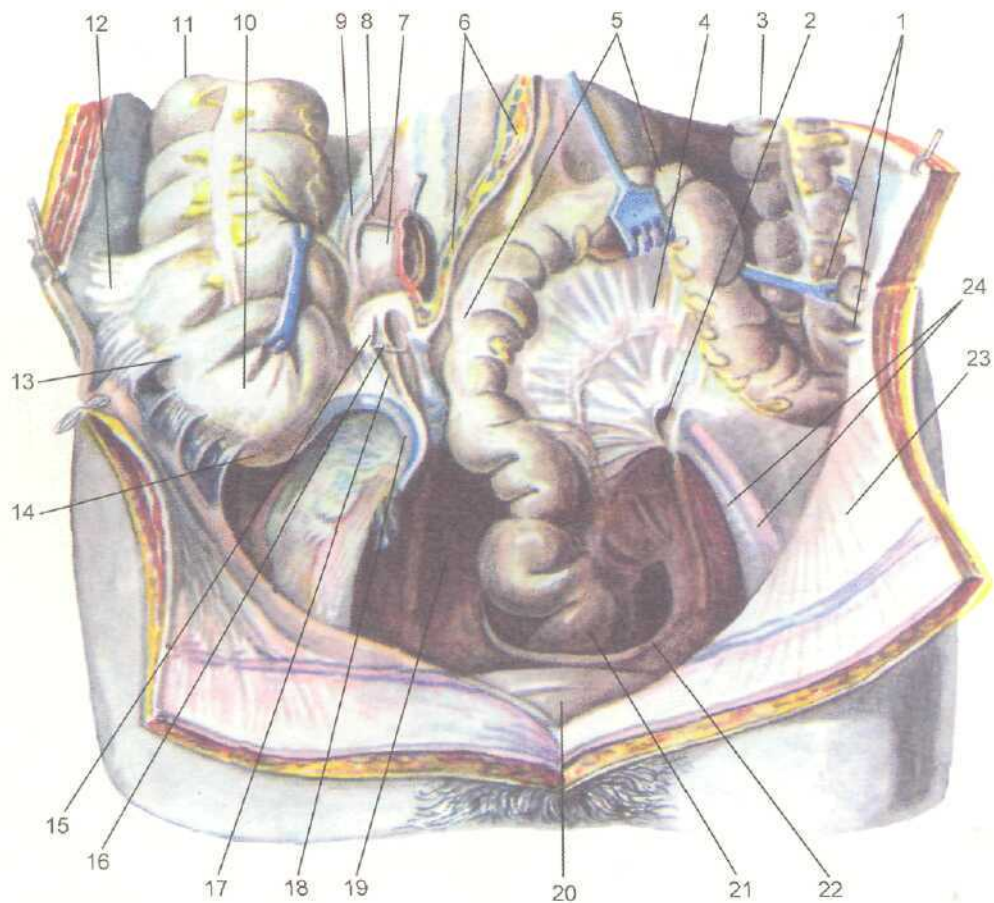
287-rasm. Qorin bo'shlig'i a'zolari.

1—tenia libera; 2—omentum majus; 3—colon transversum; 4—mesocolon transversum; 5—colon ascendens; 6—caecum; 7—peritoneum parietale; 8—ileum; 9—colon sigmoideum; 10—jejunum.



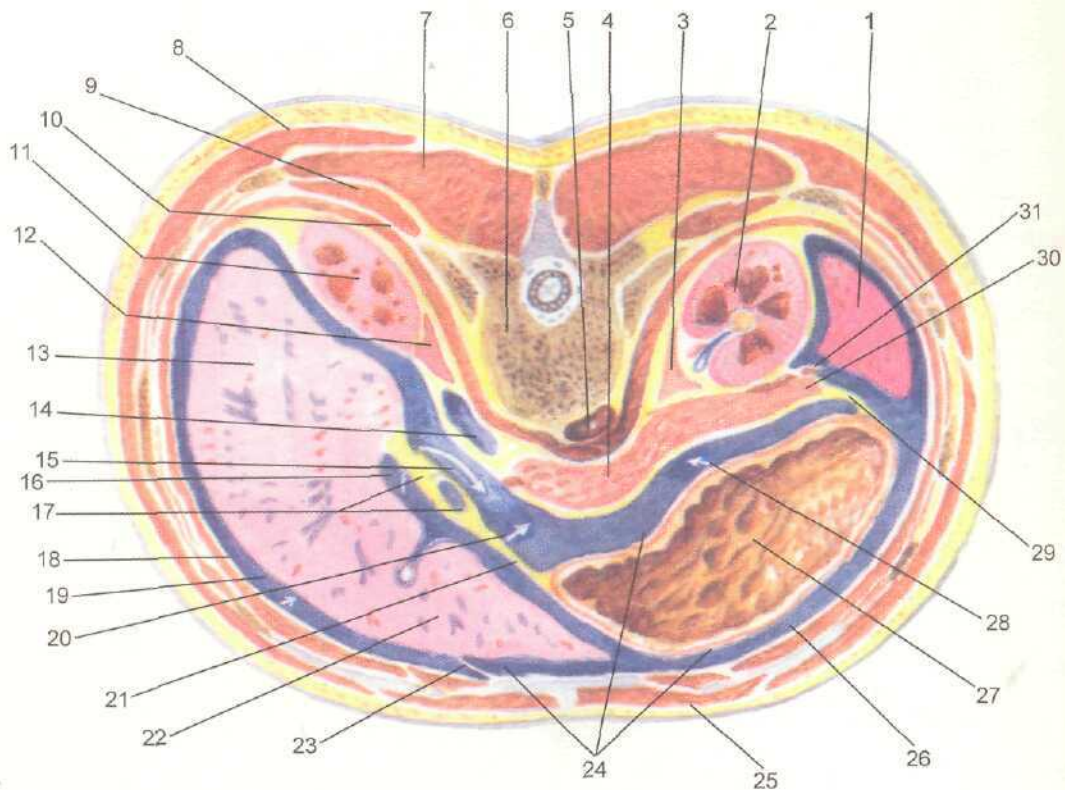
288-rasm. Qorin bo'shlig'i.

1-lobus caudatus hepatis; 2-lig. hepatogastricum; 3-lig. hepatoduodenale; 4-diaphragma; 5-lobus dexter hepatis; 6-foramen epiploicum dagi zont; 7-vesica fellea; 8-pylorus; 9-recessus inferior omentalis; 10-flexura coli dextra; 11-duodenum ning qorin parda ortidan ko'rinishi; 12-ren dexter; 13-colon ascendens; 14-peritoneum parietale; 15-plica ileocaecalis; 16-ileocaecalis superior; 17-ileum; 18-plica ileocaecalis; 19-processus ileocaecalis inferior; 20-mesoappendix; 21-caecum; 22-appendix vermiformis; 23-a. sigmoideum; 30-promontorium; 31-colon descendens; 32-a. iliaca interna; 33-v. cava inferior; 34-aorta; 35-peritoneum parietale; 36-radix mesenterii (kesilgan); 37-recessus duodenalis; 38-pars ascendens duodeni; 39-recessus duodenalis superior; 40-plica duodenalis superior; 41-flexura duodenojejunalis; 42-flexura coli sinistra; 43-lig. phrenicocolicum; 44-mesocolon transversum (kesilgan); 45-lien; 46-lig. gastrolienale (kesilgan); 47-recessus lienalis bursae omentalis; 48-mesocolon transversum (kesilgan); 49-ventriculus gaster; 50-pancreas; 51-plicae gastropancreaticae; 52-lobus sinister hepatis; 53-recessus superior omentalis.



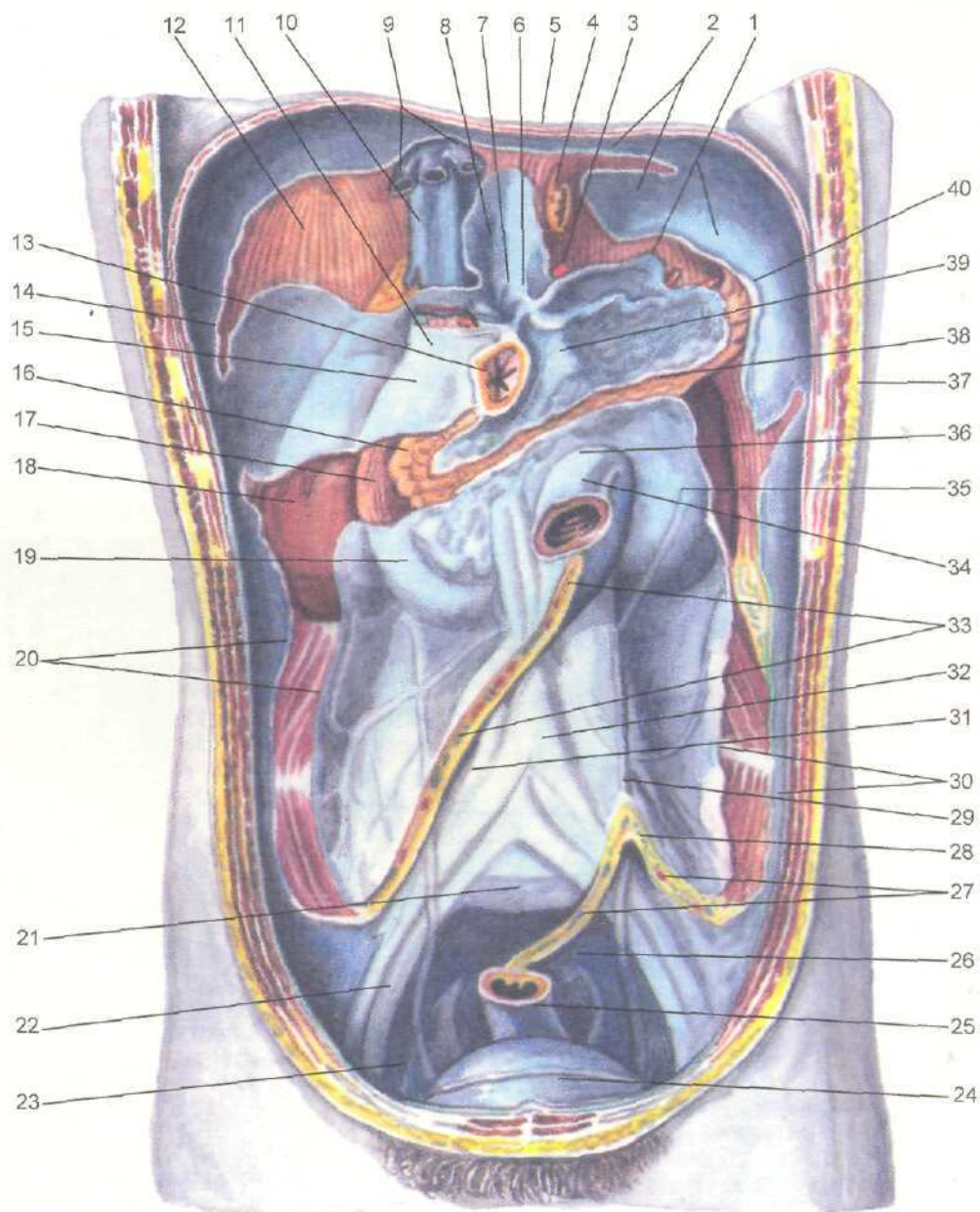
289-rasm. Qorin bo'shlig'i pastki qavati a'zolari.

1-sulci paracolici; 2-recessus intersigmoideum; 3-colon descendens; 4-mesocolon sigmoideum; 5-colon sigmoideum; 6-radix mesenterii; 7-intestinum ilium; 8-recessus iliocaecalis superior; 9-plica iliocaecalis; 10-caecum; 11-colon ascendens; 12-plica caecalis; 13-recessus retrocaecalis; 14-fossa caecalis; 15-plica ileocaecalis inferior; 16-recessus ileocaecalis inferior; 17-mesoappendix; 18-appendix vermiformis; 19-cavum pelvis; 20-vesica urinaria; 21-rectum; 22-plica rectovesicalis; 23-peritoneum parietale; 24-vasa iliaca externa.



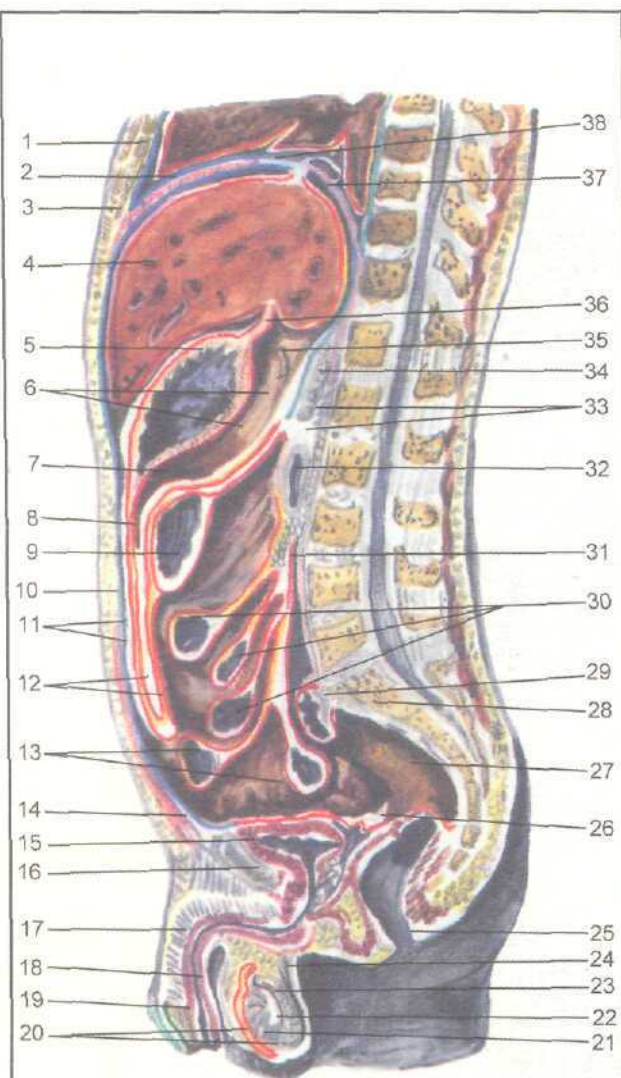
290-rasm. Tananing ko'ndalang kesimi.

1-lien; 2-ren sinister; 3-glandula suprarenalis sinistra; 4-corpus pancreatis; 5-aorta abdominalis; 6-vertebra thoracica XII; 7-orqa muskullari; 8-m. latissimus dorsi; 9-m. quadratus lumborum; 10-diaphragma; 11-ren dexter; 12-glandula suprarenalis dextra; 13-hepar (lobus dexter); 14-v. cava inferior; 15-bursa omentalis ning kirish qismi; 16-foramen epiploicum; 17-lig. hepatoduodenale; 18-peritoneum parietale; 19-foramen epiploicum; 20-vestibulum bursae omentalis; 21-omentum minus (lig. hepatogastricum); 22-lobus sinister hepatis; 23-lig. falciforme; 24-peritoneum viscerales; 25-m. rectus abdominis; 26-cavum peritonei; 27-ventriculus; 28-bursa omentalis; 29-lig. gastrolienale; 30-pancreas (cauda); 31-lig. phrenicolienale.



291-rasm. Qorin bo'shlig'ining orqa devori (ichki ko'rinishi).

1–lig. phrenicolenale; 2–lig. coronarium hepatis; 3–a. gastrica sinistra; 4–esophagus; 5–diaphragma; 6–truncus coeliacus; 7–aorta abdominalis; 8–recessus omentalis superior; 9–vv. hepaticae; 10–v. cava inferior; 11–lig. hepatoduodenale (kesilgan); 12–jigar o'ri; 13–pars pylorica ventriculi; 14–lig. triangulare dextrum; 15–pars superior duodeni; 16–caput pancreatis; 17–pars descendens duodeni; 18–ren dexter; 19–pars horizontalis inferior duodeni; 20–colon ascendens o'ri; 21–promontorium; 22–vasa iliaca externa; 23–cavum pelvis; 24–vesica urinaria; 25–rectum; 26–cavum pelvis; 27–mesocolon sigmoideum (kesilgan); 28–recessus intersigmoideus; 29–ureter; 30–colon descendens o'ri; 31–v. cava inferior; 32–aorta abdominalis; 33–radix mesenterii; 34–jejunum; 35–ren sinister; 36–flexura duodenojejunalis; 37–lig. phrenicocolicum; 38–mesocolon transversum; 39–tuber omentale pancreatis; 40–cauda pancreatis.



292-rasm. Erkaklar qorin pardasi.

1—corpus sterni; 2—diaphragma; 3—processus xiphoideus; 4—hepar; 5—ventriculus; 6—bursa omentalis; 7—mesocolon transversum; 8—recessus inferior omentalis; 9—colon transversum; 10—cavum peritonei; 11—peritoneum parietale; 12—omentum majus; 13—ileum; 14—spatium retropubica; 15—vesica urinaria; 16—sympysis pybica; 17—corpus cavernosum penis; 18—urethra; 19—glans penis; 20—tunica vaginalis testis; 21—tunica vaginalis propriae; 22—testis; 23—epididymis; 24—ductus deferens; 25—anus; 26—excavatio rectovericalis; 27—rectum; 28—promontorium; 29—mesocolon sigmoideum; 30—jejunum; 31—radix mesenterii; 32—duodenum; 33—spatium retroperitoneale; 34—pancreas; 35—foramen epiploicum zonti; 36—lig. hepatogastricum; 37—recessus superior omentalis; 38—lig. coronarium hepatis.

Katta charvi colon transversum dan fartuk shaklida tushib, ingichka ichakni old tomondan qoplaydi. Charving oldingi varag'i bilan orqa varag'i oralig'ida joylashgan kichkinagina yoriq charvi xaltasiga ochiladi. Ko'pincha katta charving oldingi varag'i bilan orqa varaqlari bir-biriga yopishgan bo'lib, tarkibida limfa tugunlari (nodi lymphaciti omentalis) joylashgan.

Qorin parda qorin bo'shlig'ining oldingi devoridan ko'ndalangiga yo'nalib, qorin bo'shlig'ining yonbosh devori orqali orqa devorga o'tib, ko'richak va chuvalchangsimon o'simtani hamma tomondan o'rab, ushlanch — mesoappendix ni hosil qiladi. Qorin pardaning orqa devor qismi colon ascendens ni old va ikki yonboshidan o'rab o'tib, o'ng buyrak old yuzasining old qismini o'raydi, medial tomonga yo'nalib, m. psoas va siydik yo'lining old tomonidan ichak tutqichining o'ng tomonini hosil qiladi, yuqoriga ko'tarilib ingichka ichakni hamma tomondan o'rab, pastga qarab yo'naladi va ichak tutqichining chap tomonini hosil qiladi. Keyinchalik ichak tutqichi ildizi (radix mesenterii) orqali qorin bo'shlig'i orqa devorining chap qismini qoplaydi (292, 293, 294-rasmlar).

Qorin parda chap tomonda chap buyrak old yuzasining pastki qismini, pastga tushuvchi chamber ichakning old va ikkala yonbosh yuzasini qoplab, qorin bo'shlig'ining yonbosh devori orqali old devorga boradi.

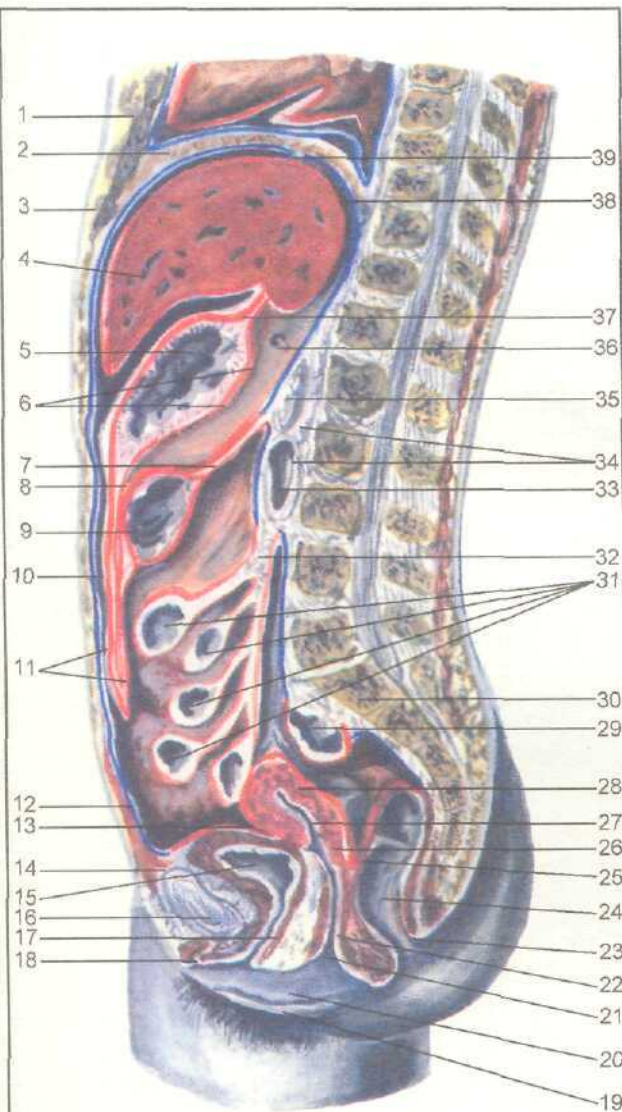
Qorin bo'shlig'i qorin parda orqali uch qavatga bo'linadi.

1. Tepa qavat tepadan diafragma va pastdan mesocolon transversum bilan chegaralanadi. Bu qavatda joylashgan charvi xaltasi (bursa omentalis) qorin parda bo'shlig'ining bir qismi bo'lib, u oldindan omentum minus (lig. hepatogastricum va lig. hepato duodenale dan iborat), pastdan mesocolon transversum, tepadan jigarning dumsimon qismi bilan chegaralansa, orqadan aortani, pastki kovak vena, chap buyrak bilan buyrak usti bezi va meda osti bezini qoplovchi pardaning priyetal varag'i chegaralaydi.

Charvi xalta o'ng tomondagi foramen epiploicum teshigi orqali qorin parda bo'shlig'iga qo'shiladi. Xaltaning lig. hepatoduodenale orqasidagi qismi xalta dahlizi vestibulum bursae omentalis deb ataladi. Lig. hepatoduodenale tarkibida umumiy o't yo'li (o'ng tomonda), umumiy jigar arteriyasi (chap tomonda) darvoza venasi (ularning orqa tomon oralig'ida) va limfa tugunlari, tomirlari hamda nervlar joylashgan.

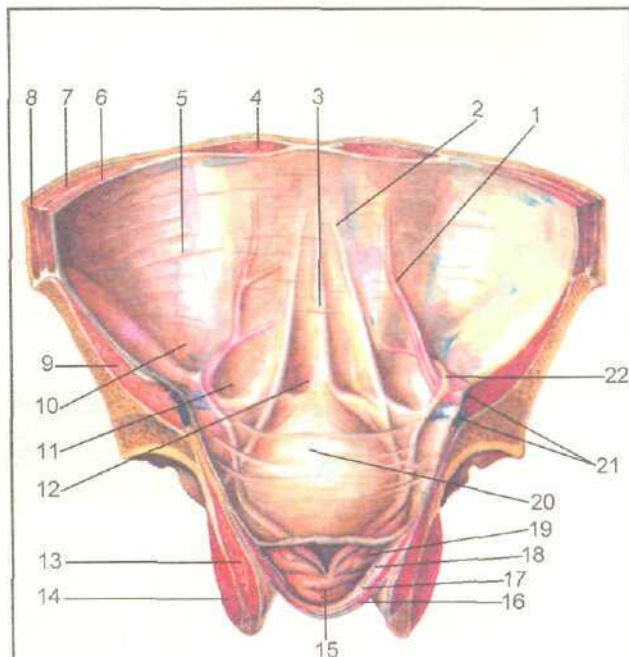
Charvi xaltaning chap devori me'da-taloq boylami (lig. gastrolienale) bilan diafragma-taloq boylami (lig. phrenicolienale) dan tashkil topgan.

2. O'rta qavat mesocolon transversum bilan pastdan kichik chanoq bo'shlig'ining tepa chegarasi oralig'idagi qorin parda bo'shlig'idan iborat.



293-rasm. Ayollar qorin pardasi.

1-corpus sterni; 2-diaphragma; 3-processus xiphoideus; 4-hepar; 5-ventriculus; 6-bursa omentalis; 7-mesocolon transversum; 8-recessus inferior omentalis; 9-colon transversum; 10-cavum peritonei; 11-omentum majus; 12-peritonem parietale; 13-excavatio vesicouterina; 14-spatium retroperitonicum; 15-vesica urinaria; 16-symphysis pubica; 17-urethra; 18-clitoris; 19-labium majus pudendi; 20-labium minus pudendi; 21-ostium vaginae; 22-vagina; 23-anus; 24-rectum; 25-excavatio rectouterina; 26-cervix uteri; 27-cavum uteri; 28-corpus uteri; 29-colon sigmoideum; 30-promontorium; 31-jejunum; 32-radix mesenterii; 33-duodenum; 34-spatium retroperitoneale; 35-pancreas; 36-foramen epiploicum dan o'tkazilgan zont; 37-lig. hepatogastricum; 38-recessus superior omentalis; 39-lig. coronarium hepatis.



294-rasm. Qorin bo'shlig'i devorining pastki qismi va chanoq bo'shlig'ining pardasi (ichki yuzasi).

1-plica umbilicalis lateralis; 2-plica umbilicalis mediana; 3-m. rectus abdominis; 4-peritoneum parietale; 5-m. transversus abdominis; 6-m. obliquus internus abdominis; 7-m. obliquus externus abdominis; 8-m. iliacus; 9-fossa inguinalis lateralis; 10-fossa inguinalis medialis; 11-fossa suprapubica; 12-m. obturatorius internus; 13-m. obturatorius externus; 14-prostata; 15-fascia diaphragmatis pelvis minor; 16-m. levator ani; 17-fascia diaphragmatis pelvis superior; 18-vesicula seminalis; 19-vesicula urinaria; 20-vasa iliaca; 21-ductus deferens.

O'rta qavat ko'tariluvchi va tushuvchi chamber ichaklar ichak tutqichi yordamida to'rt qismga bo'linadi. Qorin bo'shlig'ining yonbosh devori bilan colon ascendens va descendens oralig'ida canales laterales dexter et sinister joylashgan. Qorin parda bo'shlig'ining o'rtasi tepadan o'ng tomonga qarab qiyshiq joylashgan ichak tutqichi vositasida o'ng charvi bo'shlig'i - sinus mesentericus dexter va sinus mesentericus sinister ga bo'linadi.

Ichak tutqichi (mesenterium) qorin bo'shlig'ining orqa devoridagi pariyetal varaqlarning ikki varag'i bo'lib, visseral varaqqa o'tishidan paydo bo'ladi, ichak tutqichining ana shu qismida 15-17 sm tutqich ildizi

– radix mesenterii bo'ladi. Tutqichning ikkinchi erkin qismi ingichka va yonbosh ichaklarni o'raydi. Shuning uchun tutqich bu qismining uzunligi ichaklar uzunligiga teng bo'ladi.

Ichak tutqichi II bel umurtqasining chap ro'parasidan boshlanib, duodenum va pastki kovak vena hamda o'ng siydik yo'li oldidan yo'nalib, o'ng yonbosh chuqurchasiga boradi. Tutqich oralig'ida qon tomirlar, nervlar, yog' to'qimasi, limfa tugunlari va limfa tomirlari joylashgan. Bulardan tashqari, qorin parda duodenum dan och ichakka o'tish joyidagi ichakning burilish joyida cho'ntakcha – recessus duodenalis superior et inferior uchraydi. Yonbosh ichakning ko'richakka o'tish joyida recessus ileocaecalis inferior et superior hosil bo'ladi, ko'richak orqasida esa recessus retrocaecalis bo'lib, colon ascendens bilan qorinning orqa devori oralig'igacha boradi. "S" simon ichak charvisining pastki chap tomonida recessus intersigmoideus joylashgan.

3. Pastki qavat kichik chanoq bo'shlig'i sohasi bo'lib, o'rta qavatdan kichik chanoq bo'shlig'iga kirish chegarasi bilan ajralib turadi. Qorin parda kichik chanoq bo'shlig'ining devori (pariyetal varag'i) ni va unda joylashgan a'zolar (visseral varag'i) ni qoplaydi. Jumladan qorin parda "S"simon ichak boshlanish qismini hamma tomondan (interaperitoneal), o'rta qismini oldindan va ikki yonboshidan (mezoperitoneal) qoplasa, pastki qismi (ekstraperitoneal) qorin pardadan tashqarida joylashgan. Erkaklarda qorin parda to'g'ri ichakdan qovuqqa o'tayotib chuqurcha (excavatio rectovesicalis) ni hosil qiladi. Ayollarda to'g'ri ichak bilan qovuq oralig'ida bachadon joylashganligi uchun ikkita chuqurcha bo'ladi. Ulardan biri to'g'ri ichak bilan bachadon oralig'idagi cho'ntak excavatio rectouterina va bachadon bilan qovuq oralig'ida excavatio vesicouterina hosil bo'ladi. Bulardan tashqari, ikkala jins qovug'i oldida spatium prevesicale (oralig) bo'ladi.

NAFAS A'ZOLARI SISTEMASI (295-rasm)

Odam hamda quruqlikda yashovchi hayvonlar havo tarkibidan nafas a'zolari yordamida kislorod qabul qilib, nafas orqali karbonat angidrid chiqaradi. Odamning nafas a'zolari – burun bo'shlig'i, hiqildoq, traxeya (kekirdak), bronx va o'pkalardan tuzilgan. Bular, odatda, kislorodni o'pka alveolalariga yetkazib beruvchi havo yo'li hisoblanadi. Klinika sharoitida burun bo'shlig'i va hiqildoq yuqori nafas yo'li deb ataladi. Kekirdak va bronxlar pastki nafas yo'li deyiladi.

BURUN BO'SHLIG'I (296-rasm)

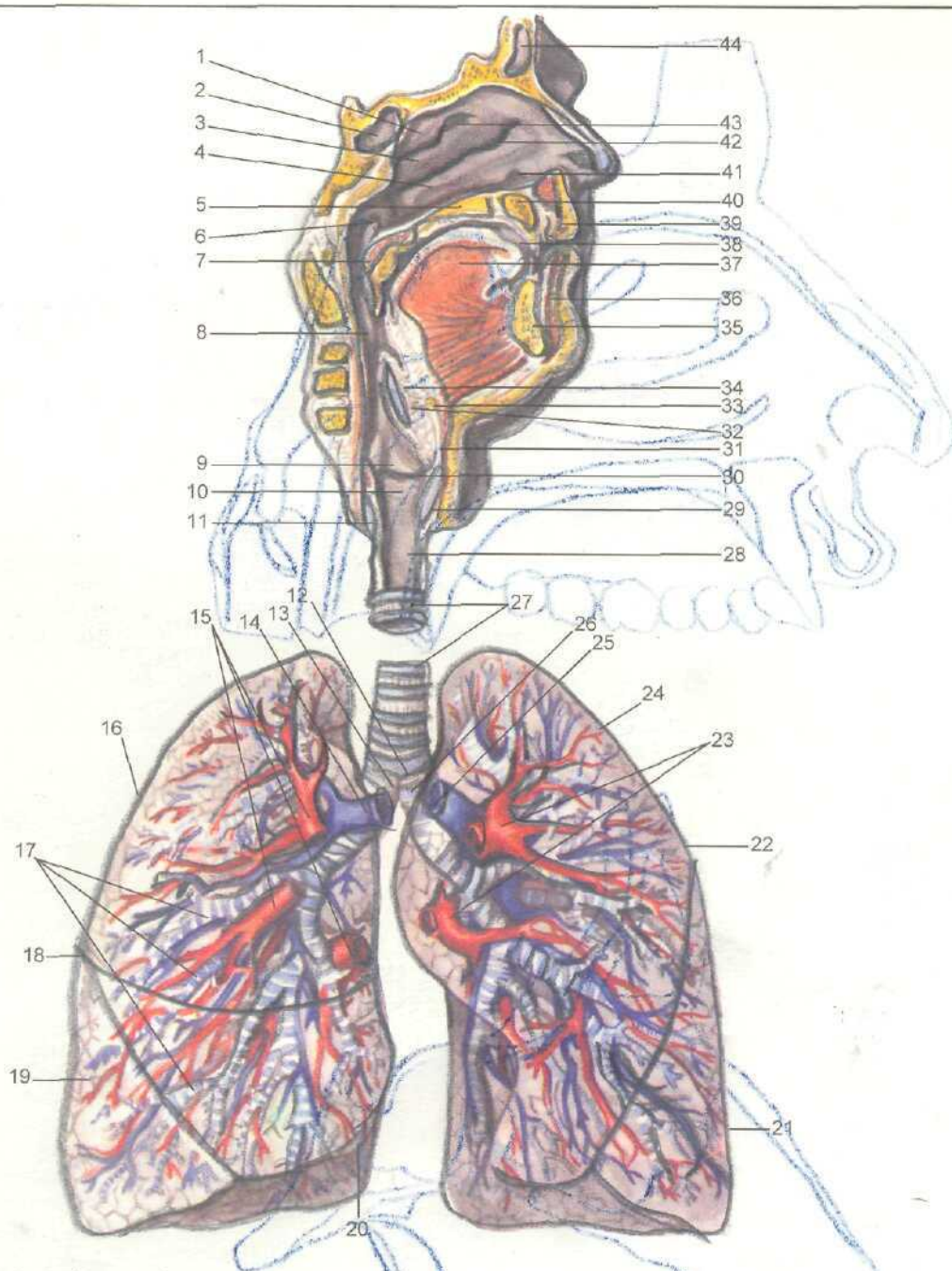
Burun bo'shlig'i (cavitas nasi) nafas yo'lining boshlanish qismi bo'lib, oldinda tashqi burundan noksimon teshik (apertura piriformis) orqali havo kirib, orqa tomonda joylashgan xoana orqali burun-hiqildoq yo'liga o'tadi. Burun bo'shlig'i yuqoridan peshona suyagi (os frontalis), g'alvir suyakning – lamina cribrosa (g'alvirsimon plastinkasi) va ponasimon suyaklar (os sphenoidale) bilan chegaralanadi.

Burun bo'shlig'ini ikki yonbosh tomondan burun suyagi (os nasale), tepa jag' (maxilla) suyagining tanasi (corpus maxillae) bilan peshona o'siqlari (processus frontalis), ko'z yoshi suyagi (os lacrimali), g'alvir suyak (os ethmoidale), pastki burun chig'anoq'i (concha nasalis inferior), tanglay suyagining perpendikulyar plastinkasi (lamina perpendicularis), ponasimon suyakning o'siq plastinkalari chegaralab turadi. Burun bo'shlig'ining pastki chegarasi tepa jag' suyagining tanglay o'sig'i (processus palatinus) bilan tanglay suyagining gorizontall plastinkalari (lamina horizontalis) qo'shilib qattiq (palatum durum) va yumshoq tanglay hosil bo'lishidan tashkil topgan. Burun bo'shlig'i to'siq (septum nasi osseum) orqali ikkiga bo'linadi. Uning oldingi qismida canalis incisivus (kesuvchi teshik) bo'ladi. Burun bo'shlig'i to'sig'i esa g'alvir suyakning perpendikulyar plastinkasi, dimog' suyagi va tepadan peshona suyagining (spina nasalis), pastdan tepa jag' suyagi bilan tanglay suyaklari qirra (cristae nasalis) larining o'zaro qo'shilishidan vujudga keladi.

Burun bo'shlig'ida uchta turtib chiqqan chig'anoq bo'shliqni uch yo'lga bo'ladi. Ularning yuqori yo'li (meatus nasi superior) g'alvir suyakning tepa va o'rta burun chig'anoqlari orasida joylashgan. Bu yo'lga g'alvir suyakning orqa kataklari (cellulae ethmoidales) va ponasimon suyak tanasidagi bo'shliq (sinus sphenoidalis) ochiladi.

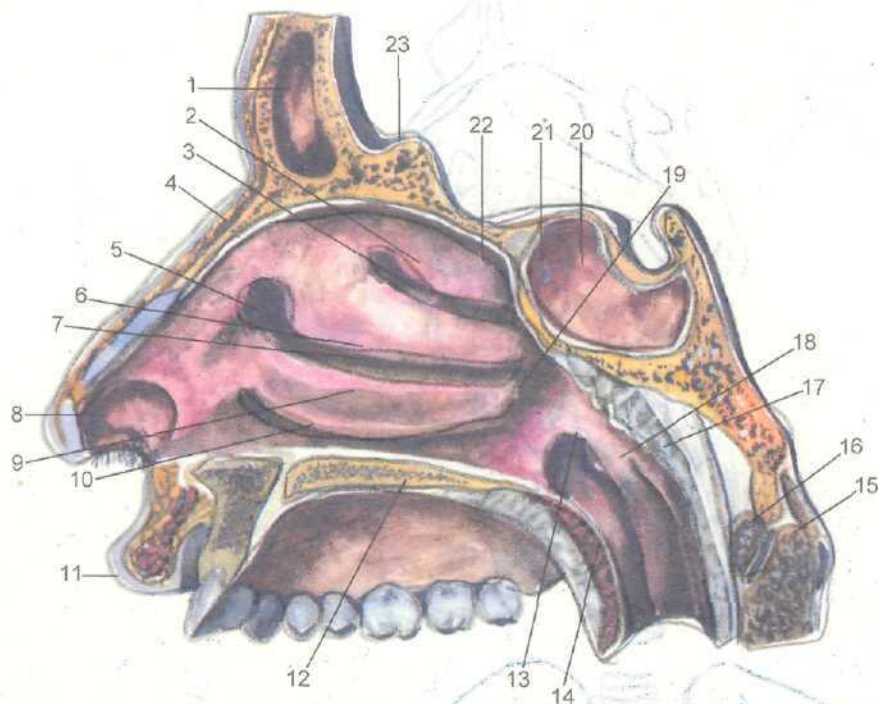
Burun bo'shlig'ining o'rta yo'li (meatus nasi medius) o'rta va pastki chig'anoqlar oralig'ida joylashgan bo'lib, unga g'alvir suyakning o'rta va oldingi havo saqlaydigan kataklari (cellulae ethmoidales anteriores et media) va sinus maxillaris ochilib turadi (296, 297-rasmlar).

Bundan tashqari, g'alvir suyakning piyozsimon o'simtasi (bullae ethmoidalis) bo'lib, uning oldidagi voronkasimon kanal (infundibulum ethmoidale) orqali burun bo'shlig'ining o'rta yo'li (cellulae ethmoidales anteriores) peshona suyagi (sinus frontalis) bilan qo'shilib turadi. Yo'lining orqa tomoni ponasimon tanglay teshigi (foramen sphenopalatinum) orqali ponasimon tanglay chuqurchasiga qo'shiladi. Burun bo'shlig'ining pastki yo'li (meatus nasi inferior) pastki



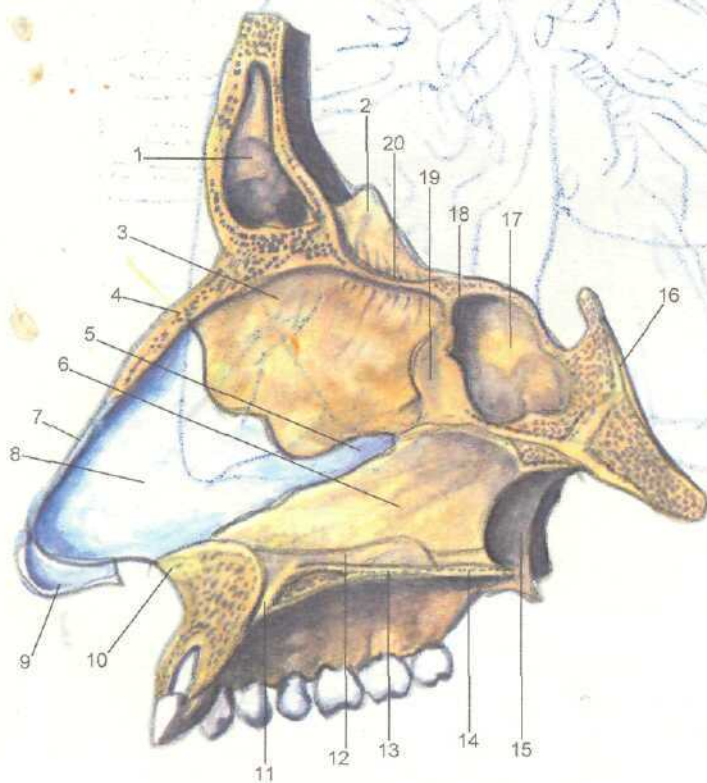
295-rasm. Nafas a'zolari sxemasi.

1-concha nasalis superior; 2-sinus sphenoidalis; 3-concha nasalis media; 4-concha nasalis inferior; 5-palatum durum; 6-ostium pharyngeum tubae auditivae; 7-palatum molle; 8-pars oralis pharyngis; 9-plica vestibularis; 10-plica vocalis; 11-lamina cartilaginis cricoideae; 12-bifurcatio tracheae; 13-bronchus principalis dexter; 14-a. pulmonalis; 15-vv. pulmonalis dextrae; 16-lobus superior; 17-bronchii lobares et segmentalis; 18-pulmo dexter; 19-lobus inferior; 20-lobus medius; 21-lobus inferior; 22-pulmo sinister; 23-vv. pulmonales sinistrae; 24-lobus superior; 25-a. pulmonalis sinistra; 26-bronchus principalis sinister; 27-trachea; 28-cavum laryngis; 29-cartilago thyroidea; 30-ventriculus laryngis; 31-lig. thyroideum medianum; 32-lig. hyoepiglotticum; 33-os hyoideum (corpus); 34-cartilago epiglottica; 35-mandibula; 36-labium inferius; 37-lingua; 38-cavum oris; 39-labium superius; 40-maxilla; 41-meatus nasi inferior; 42-meatus nasi medius; 43-meatus nasi superior; 44-sinus frontalis.



296-rasm. Burun bo'shlig'i.

1-sinus frontalis; 2-concha nasalis superior; 3-meatus nasi superior; 4-os nasale; 5-atrium meatus medii; 6-concha nasalis media; 7-meatus nasi medius; 8-vestibulum nasi; 9-concha nasalis inferior; 10-meatus nasi inferior; 11-labium superius; 12-palatinum durum; 13-ostium pharyngeum tubae auditivae; 14-palatum molle; 15-axis; 16-arcus anterior atlantis; 17-tonsilla pharyngea; 18-labium posterius torus tubarius; 19-meatus nasopharyngeus; 20-sinus sphenoidalis; 21-apertura sinus sphenoidalis; 22-recessus sphenothmoidalis; 23-crista galli.



297-rasm. Burun bo'shlig'i-ning o'rta devori.

1-sinus frontalis; 2-crista galli; 3-lamina perpendicularis ossis ethmoidalis; 4-os nasale; 5-processus posterior sphenoidalis; 6-vomer; 7-cartilago nasi lateralis; 8-cartilago septi nasi; 9-cartilago alaris major; 10-spina nasalis anterior; 11-canal is incisivus; 12-crista nasalis; 13-processus palatinus maxillae; 14-lamina horizontalis; 15-lamina medialis processus pterygoidei; 16-clivus; 17-sinus sphenoidalis; 18-apertura sinus sphenoidalis; 19-crista sphenoidalis; 20-lamina cribrosa.

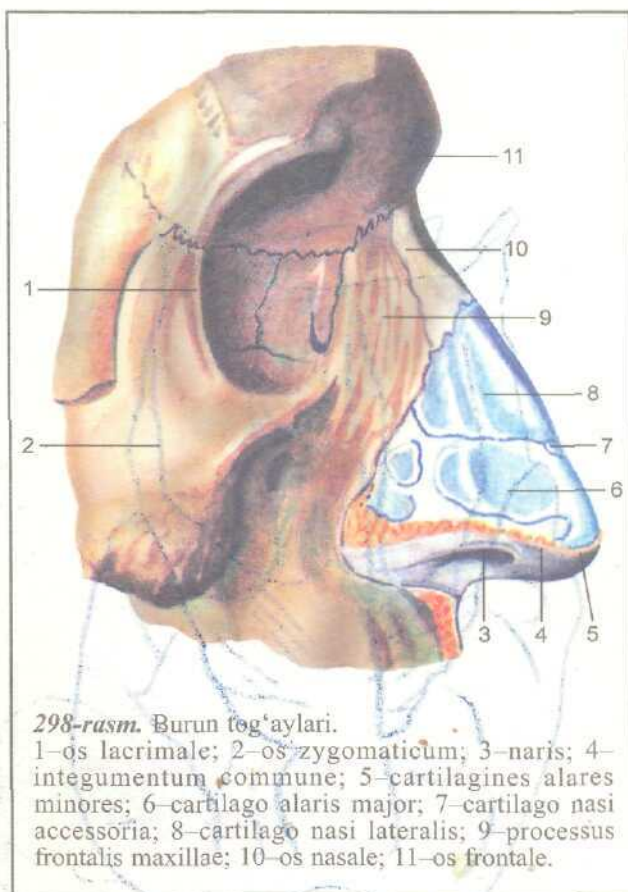
burun chigʻanogʻi bilan burun boʻshligʻi pastki chegarasi orasida joylashgan. Bu yoʻlning oldingi qismiga koʻz yoshi-burun kanali (canalis nasolacimalis) ochiladi.

Burun boʻshligʻi qon tomir va bezlarga boy boʻlgan shilliq qavat bilan qoplangan. Bundan tashqari, burun boʻshligʻi shilliq qavatida kiprikli epiteliy ham boʻladi. Shuning uchun burun boʻshligʻiga kirgan havo qon tomirlar yordamida isib, bez suyuqliklarida namlanadi, kipriklar yordamida ushlangan havo tarkibidagi chang zarrachalarini bezlar qamrab oladi. Shilliq qavat ostida qon tomirlari, ayniqsa vena chigallari yaxshi rivojlangan. Burun boʻshligʻining yuqori qismidagi shilliq qavatda (hidlash sohasida) hidlash nervlarining oxirlari joylashgan. Burun boʻshligʻi shilliq qavatni shamollab shishadigan boʻlsa, qon tomirlar devori yorilib, qon oqishi, nafas olish qiyinlashishi mumkin. Odatda, burun boʻshligʻining oʻrta va pastki qismiga nafas olish boʻlagi deyiladi. Burun boʻshligʻi yon devoridagi chigʻanoqlar va uning atrofidagi joylashgan kovaklar burun boʻshligʻi yuzasini oshirib, nafas olganda burunga kirgan havoning tozalanishini, namlanishini va ilishini taʼminlaydi. Burunga kirish qismi – noksimon teshik (apertura piriformis) oldindan burun suyaklari va togʻaylari bilan chegaralanib, burunning old devorini hosil qiladi. Burunning qanot togʻaylari (cartilago nasi lateralis) uchburchak shaklli, bir juft boʻlib, yonbosh qismida burun qanotlarini, pastda burun qirrasini hosil qiladi. Togʻaydan tuzilgan oʻrta devor (cartilago septi nasi) burun teshigini ikkiga boʻladi (297, 298-rasmlar).

HIQILDOQ (299, 300-rasmlar)

Hiqildoq (larynx) nafas yoʻlining (burun boʻshligʻidan soʻng) ikkinchi qismi boʻlib, oʻzidan havo oʻtkazishidan tashqari tozalash, ilitib berish, muhofaza qilish, ovoz paydo qilish kabi funksiyalarni ham bajaradi. Hiqildoq boʻyinning oʻrta qismida IV–VI boʻyin umurtqalarining old tomonida joylashgan boʻlib, yuqorida til osti suyagiga osilib turadi, pastda esa bir oz torayib, kekirdakka oʻtadi.

Hiqildoq orqa tomonda joylashgan halqumning hiqildoq qismi bilan qoʻshilib joylashgan. Chunki nafas sistemasi birlamchi ichak nayining old tomonidan rivojlanganligi sababli hazm aʼzolari sistemasi bilan nafas aʼzolari oʻzaro yutqin va hiqildoqlar orqali qoʻshiladi. Shuning uchun havo yutqin orqali hiqildoqqa oʻtadi. Hiqildoqni old tomondan mm. sternohyoideus, sternothyroideus, thyrohyoideus, omohyoideus boʻyin fassiyasining yuza varagʻi va traxeya oldi fassiyasi qoplagan. Bundan tashqari, hiqildoqning old va ikki yon tomonini



298-rasm. Burun togʻaylari.

1–os lacrimale; 2–os zygomaticum; 3–naris; 4–integumentum commune; 5–cartilagine alares minores; 6–cartilago alaris major; 7–cartilago nasi accessoria; 8–cartilago nasi lateralis; 9–processus frontalis maxillae; 10–os nasale; 11–os frontale.

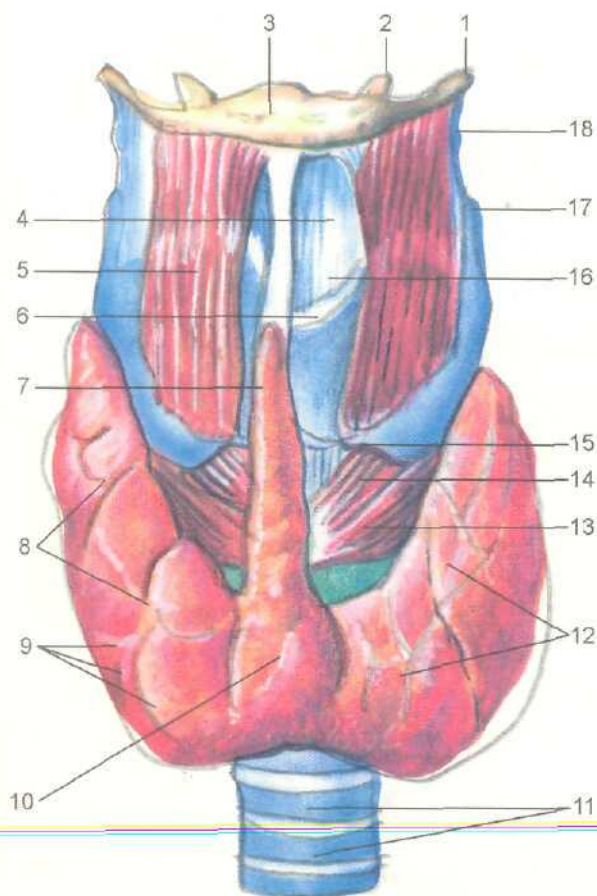
qalqonsimon bezning boʻlaklari berkitib turadi. Hiqildoq juft va toq togʻaylardan tuzilgan.

Toq togʻaylar (301, 302, 303, 304-rasmlar) uzuksimon togʻay (cartilago cricoidea), qalqonsimon togʻay (cartilago thyroidea), hiqildoq usti togʻayi (epiglottis s. cartilago epilottica) dan iborat.

Juft togʻaylar choʻmichsimon togʻay (cartilago arytenoideae), shoxsimon togʻay (cartilagine coriculateae) va ponasimon togʻay (cartilagine cuneiformes) lardan tuzilgan (305-rasm).

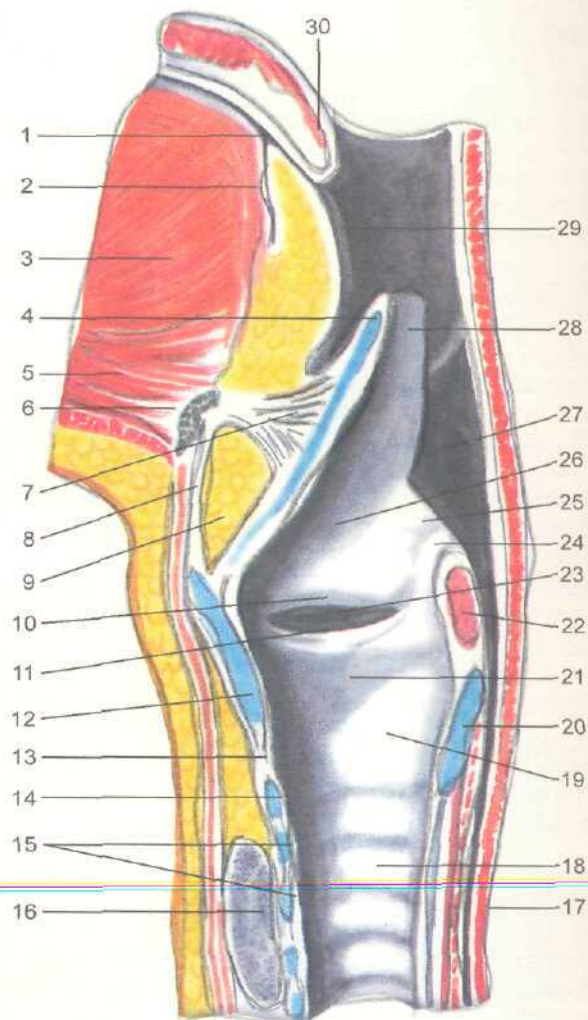
Uzuksimon togʻay (cartilago cricoidea) gialin togʻaydan uzukka oʻxshab tuzilgan. Uning ingichkalashgan old qismida halqasi (arcus) va orqa kengaygan qismida plastinkasi (lamina) bor. Plastinkaning chekka yonbosh yuzasida choʻmichsimon hamda qalqonsimon togʻaylarning boʻgʻim yuzalari koʻrinadi.

Qalqonsimon togʻay (cartilago thyroidea) hiqildoq togʻaylari ichida eng kattasi boʻlib, gialin togʻaydan tuzilgan. Uning ikkita yaxlit plastinkasi (lamina dextra et sinistra) boʻyin old tomonida burchak hosil qilib qoʻshiladi. Bu burchak erkaklarda yaxshi rivojlanib boʻrtib chiqqan boʻlsa, yosh bolalar va ayollarda oʻtmas burchak (yassiroq) shaklida boʻladi.



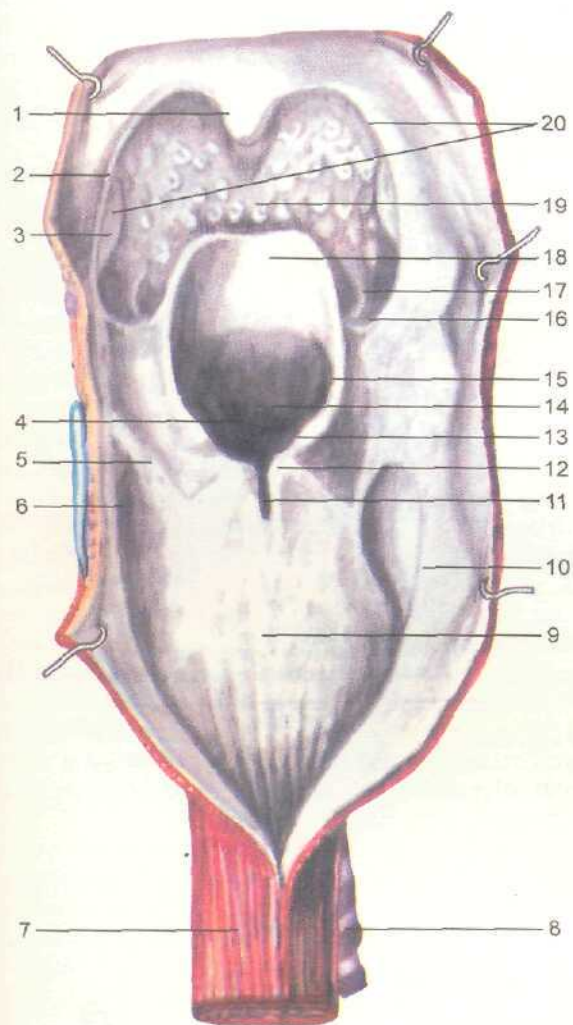
299-rasm. Hiqildoq va qalqonsimon bez (old ko'rinishi).

1-cornu majus; 2-cornu minus; 3-cornu ossis hyoidei; 4-lig. thyrohyoideum medianum; 5-m. thyrohyoideum; 6-prominentia larynge; 7-lobus pyramidalis; 8-lobus dexter; 9-lobuli glandulae thyrohyoideae; 10-isthmus glandulae thyrohyoideae; 11-cartilagines tracheales; 12-lobus sinister; 13-m. cricothyroideus (pars obliqua); 14-m. cricothyroideus (pars recta); 15-lig. cricothyroideum; 16-incisura thyroidea superior; 17-cornu superius cartilaginis thyroidea; 18-cartilago triticea.



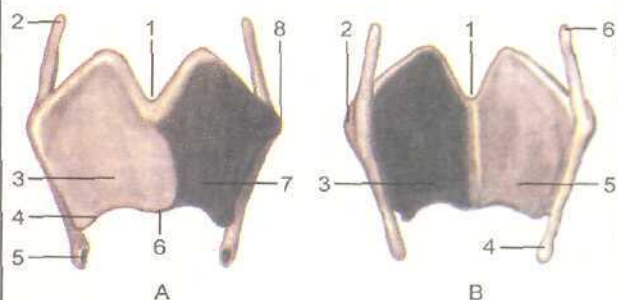
300-rasm. Hiqildoq bo'shlig'i.

1-foramen caecum; 2-ductus thyroglossus qoldig'i; 3-m. genioglossus; 4-cartilago epiglottica; 5-m. geniohyoideus; 6-oe hyoideum; 7-lig. hyoepiglotticum; 8-lig. thyrohyoideum medianum; 9-yog' to'qima; 10-plica vestibularis; 11-plica vacalis; 12-cartilago thyroidea; 13-lig. cricothyroideum; 14-arcus cartilaginis cricoideae; 15-cartilagines tracheales; 16-glandula thyroidea; 17-esophagus; 18-trachea; 19-cavum laryngis; 20-lamina cartilaginis cricoideae; 21-cavum infraglotticum; 22-mm. arytenoidei (kesilgan); 23-ventriculus laryngis; 24-tuberculum corniculatum; 25-tuberculum cuneiforme; 26-vestibulum laryngis; 27-plica aryepiglottica; 28-epiglottis; 29-radix linguae; 30-uvula palatina.



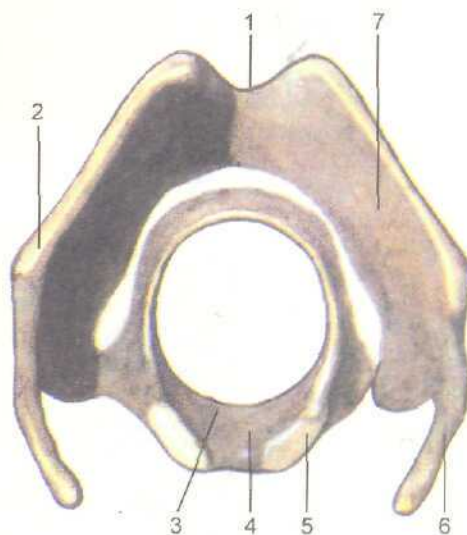
301-rasm. Hiqildoq (orqa ko'rinishi).

1-uvula; 2-arcus palatopharyngeus; 3-tonsilla palatina; 4-aditus laryngis; 5-plica n. laryngei; 6-recessus piriformis; 7-esophagus; 8-trachea; 9-cartilago cricoidea; 10-pars laryngea pharynx; 11-incisura interarytenoidea; 12-tuberculum corniculatum; 13-tuberculum cuneiforme; 14-tuberculum epiglotticum; 15-plica aryepiglottica; 16-pharyngoepiglottica; 17-plica glossaepiglottica lateralis; 18-epiglottis; 19-radix linguae; 20-isthmus faucium.



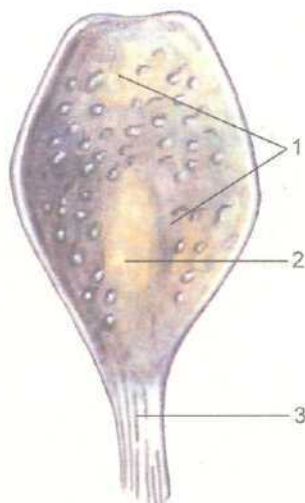
302-rasm. Qalqonsimon tog'ay.

1-A-old yuzasi. 1-incisura thyroidea superior; 2-cornu superius; 3-lamina dextra; 4-tuberculum thyroideum inferius; 5-cornu inferius (facies articularis cricoidea); 6-angulus cartilaginis thyroideae; 7-lamina sinistra; 8-tuberculum thyroideum superius. B-orqa yuzasi. 1-incisura thyroidea superior; 2-tuberculum thyroideum superius; 3-lamina sinistra; 4-cornu inferius; 5-lamina dextra; 6-cornu superius.

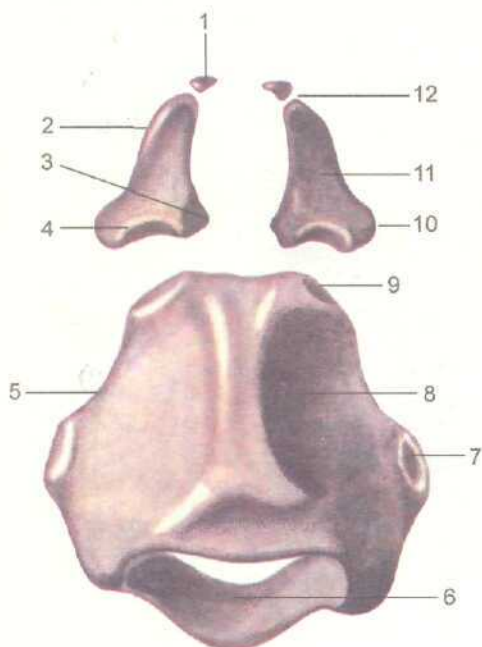


303-rasm. Qalqonsimon va uzuksimon tog'aylar.

1-incisura thyroidea superior; 2-tuberculum thyroideum superius; 3-arcus cartilaginis cricoideae; 4-lamina cartilaginis cricoideae; 5-facies articularis arytenoidea; 6-cornu superius; 7-lamina dextra cartilaginis thyroideae.



304-rasm. Hiqildoq usti tog'ayi.
1—cartilago epiglottica; 2—tuberculum epiglotticum; 3—
petiolus epiglottidis.



305-rasm. Hiqildoq tog'aylari (orqa yuzasi).
1—cartilago corniculata; 2—cartilago arytenoidea; 3—
processus vocalis; 4—facies articularis; 5—cartilago
cricoidea; 6—arcus; 7—facies articularis thyroidea; 8—
lamina; 9—facies articularis arytenoidea; 10—basis; 11—
facies posterior; 12—apex cartilaginis arytenoideae.

Burchakning tepa tomonidan kesimta (incisura thyroidea superior) ko'rinadi, plastinkalar orqa tomonining qirralarida tepa va pastki shoxsimon o'siq (cornu superius et inferius) lar ko'rinadi. Cornu inferius uzunroq bo'lib, uchida uzuksimon tog'ay bilan qo'shiladigan bo'g'im yuzasi bor. Plastinkalarning tashqi yuzasida m. sternothyroideus va m. thyroideus lar yopishadigan qiyshiq chiziqliq (linea obliqua) ko'rinadi.

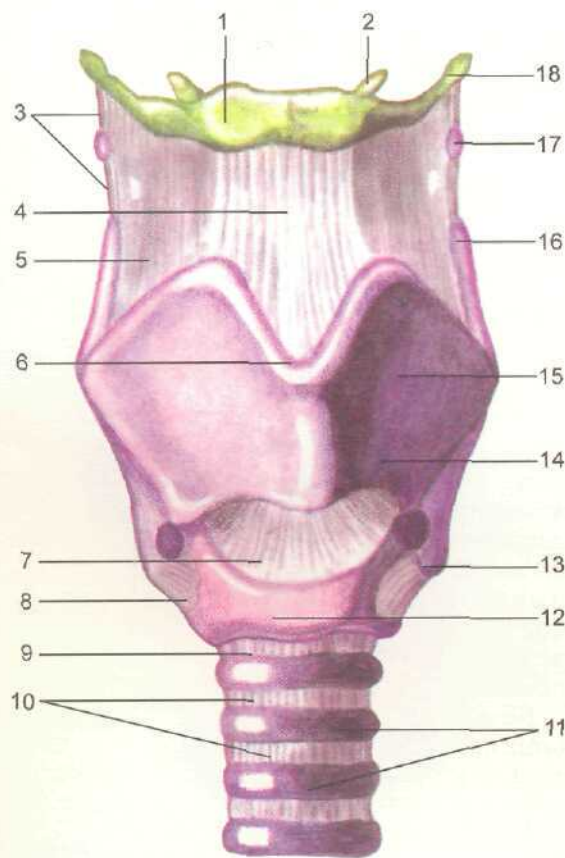
Hiqildoq usti tog'ayi (epiglottis s. Cartilago epiglottica) elastik tog'aydan tuzilgan bo'lib, yuqori qismi til asosining orqa tomoniga, uning pastki ingichkalashgan (barg bandi — petiolus epiglottidis) qismi esa qalqonsimon tog'ayning orqa yuzasiga (hiqildoqqa kirish qismida) yopishadi. Hiqildoq usti tog'ayi yutish jarayonida hiqildoqqa kirish teshigini yopib, ovqatning halqumdan qizilo'ngachga o'tishini ta'minlaydi.

Bir juft cho'michsimon tog'ay (cartilagine arytenoideae) piramidaga o'xshaydi. Uning kengaygan, pastki asosiy qismi (basis cartilaginis arytenoideae) uchburchak shaklli bo'lib, uzuksimon tog'ayning ustki yuzasi bilan birlashadi. Cho'michsimon tog'ayning uchi (apex) yuqoriga qarab turadi. Cho'michsimon tog'ay asosining old tomonida ovoz boylami birlashadigan ovoz o'sig'i (processus vocalis) bo'lsa, lateral tomonida muskullar yopishadigan o'siq (processus muscularis) ko'rinadi.

Shoxsimon tog'aylar (cartilagine corniculatae) uncha katta bo'lmagan juft tog'aydan iborat, ular shoxga o'xshab cho'michsimon tog'aylar ustida joylashgan.

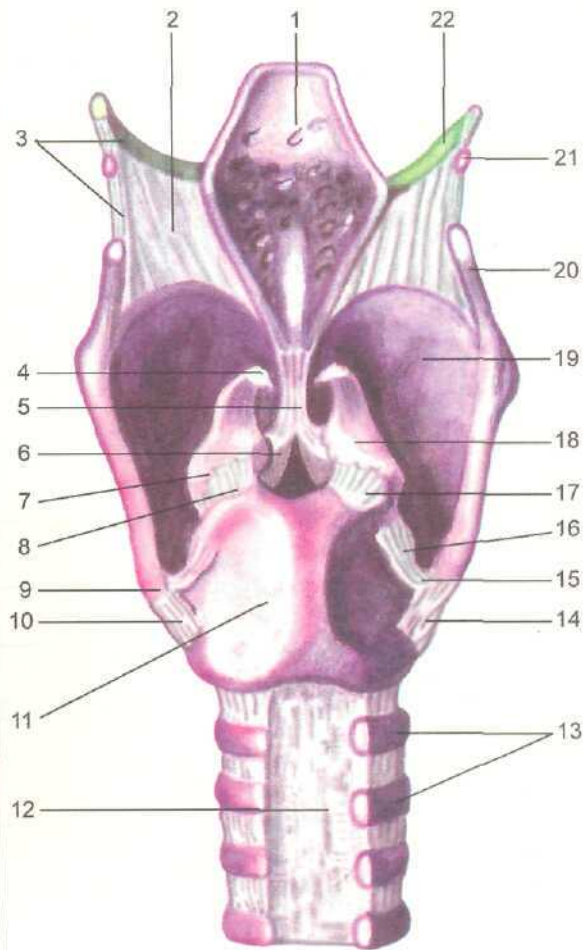
Unchalik katta bo'lmagan juft pona-simon tog'aylar (cartilagine cuneiformes) cho'michsimon tog'ay bilan hiqildoq usti tog'ayi oralig'idagi burma (plica aryepiglottica) da uchraydi.

Hiqildoq boylamlari (306, 307-rasmlar). Hiqildoq tog'ay boylamlari yordamida o'zaro bo'g'im hosil qilib birlashadi. Jumladan hiqildoq til osti suyagiga lig. thyrohyoideum va til osti suyagining katta shoxi bilan qalqonsimon tog'ayning shoxsimon o'sig'i orasida tortilgan o'ng va chap boylam (ligg. thyrohyoidea lateralia) lar orqali tortilib turadi. Lig. thyrohyoideum medianum bilan lig. thyrohyoidea lateralia lar birgalikda membrana thyrohyoidea deb ataladi. Hiqildoq usti tog'ayi til osti suyagiga lig. hyoepiglotticum orqali va lig. thyroepiglotticum yordamida qalqonsimon tog'ay cheti bilan uzuksimon tog'ay halqasi orasida elastik toladan tuzilgan lig. cricothyroideum joylashgan. Bu boylamning bir qismi cho'michsimon o'siqqa borib yopishadi-da, lig. cricothyroideum bilan birga conus elasticus ni hosil qiladi. Konusning bo'shashgan qismi tovush boylami (lig. vocale) deb ataladi. Tovush boylami orqada cho'michsimon tog'ayning tovush o'sig'iga birlashsa, old tomonda qalqonsimon tog'ay burchagining ichki



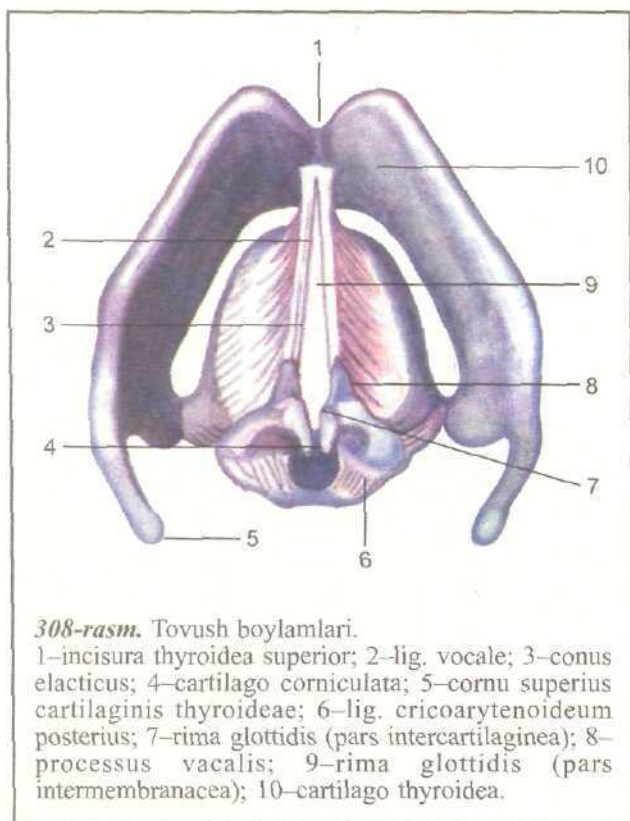
306-rasm. Hiqildoq bo'g'imlari va boylamlari (old ko'rinishi).

1–cornu minus ossis hyoidei; 2–os hyoideum (corpus); 3–lig. Thyrohyoideum laterale; 4–lig. thyrohyoideum medianum; 5–membrana thyrohyoidea; 6–incisura thyroidea superior; 7–lig. cricothyroideum; 8–lig. ceratocricicoideum anterius; 9–lig. cricotracheale; 10–ligg. anularia trachealia; 11–cartilagine tracheales; 12–cartilago cricaidea; 13–cornu inferius cartilaginis thyroideae; 14–tuberculum thyroideum inferius; 15–cartilago thyroidea (lamina sinistra); 16–cornu superior cartilaginis thyroideae; 17–cartilago triticea; 18–cornu majus ossis hyoidei.



307-rasm. Hiqildoq bo'g'imlari va boylamlari (orqa ko'rinishi).

1–epiglottis; 2–membrana thyrohyoidea; 3–lig. Thyrohyoideum laterale; 4–cartilago corniculata; 5–lig. thyroepiglotticum; 6–processus vocalis; 7–processus muscularis; 8–articulatio cricoarytenoidea; 9–cornu inferius cartilaginis thyroideae; 10–articulatio cricothyroidea; 11–cartilago cricoidea; 12–paries membranaceus tracheae; 13–cartilagine tracheales; 14–lig. ceratocricicoideum; 15–articulatio cricothyroidea; 16–lig. ceratocricicoideum posterius; 17–lig. cricoarytenoideum posterius; 18–cartilago arytenoidea; 19–cartilago thyroidea; 20–cornu superius cartilaginis thyroideae; 21–cartilago triticea; 22–cornu majus ossis hyoidei.



308-rasm. Tovush boylamlari.

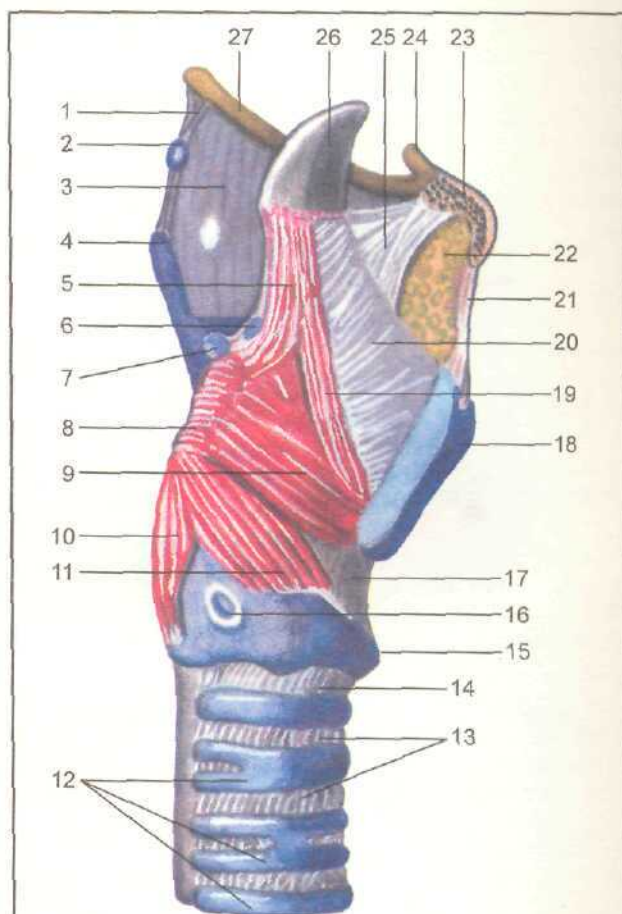
1-incisura thyroidea superior; 2-lig. vocale; 3-conus elasticus; 4-cartilago corniculata; 5-cornu superius cartilaginis thyroideae; 6-lig. cricoarytenoideum posterius; 7-rima glottidis (pars intercartilaginea); 8-processus vocalis; 9-rima glottidis (pars intermembranacea); 10-cartilago thyroidea.

yuzasiga yopishadi. Tovush boylamining medial o'tkir qirrasiga bo'sh bo'lsa, uning lateral qismi pastki tomonda conus elasticus ga o'tib ketadi.

Tovush boylamlarining tepasida, ularga parallel ravishda bir juft dahliz boylami (lig. vestibulare, 308-rasm) hiqildoq dahlizining pastki chegarasida joylashgan. Hiqildoq tog'aylari yuqorida keltirilgan boylamlardan tashqari, bo'g'imlar orqali ham o'zaro birlashadi. Jumladan cho'michsimon tog'ay uzuksimon tog'ay bilan bir juft art. cricoarytenoideae orqali birlashadi. Bu bo'g'im orqali cho'michsimon tog'ayda aylanma, yaqinlashish va uzoqlashish harakatlari sodir bo'ladi.

Uzuksimon tog'ay qalqonsimon tog'ay bilan kombinatsiyalashgan bo'g'im – art. cricothyroidea hosil qilib birlashadi. Bunda qalqonsimon tog'ay oldinga va orqaga surilib, cho'michsimon tog'ayga yaqinlashadi (tovush boylami bo'shashadi) yoki uzoqlashib tovush boylami taranglashadi.

Hiqildoq muskullari ko'ndalang-targ'il (309, 310-rasmlar) muskullardan tuzilgan, ular odam ixtiyori bilan qisqaradi. Ularning qisqarib tovush boylami holatini o'zgartirishi natijasida o'rtadagi yoriq kengayib torayadi. Shuning uchun hiqildoq muskullari funksiyalariga qarab uch guruhga: siquvchi, bo'shashtiruvchi, tovush boylami holatini

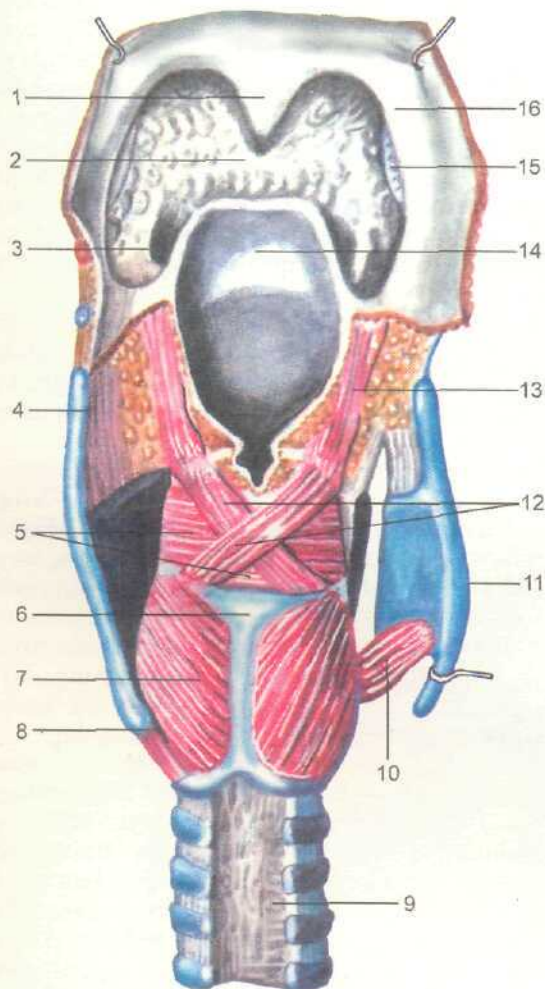


309-rasm. Hiqildoqning yonbosh muskullari.

1-lig. thyrohyoideum laterale; 2-cartilago tricea; 3-membrana thyrohyoidea; 4-cornu superius cartilaginis thyroideae; 5-m. aryepiglotticus; 6-cartilago cuneiforme; 7-cartilago corniculata; 8-processus muscularis cartilaginis arytenoideae; 9-m. thyroarytenoideus; 10-m. cricoarytenoideus posterior; 11-m. cricoarytenoideus lateralis; 12-cartilagine tracheales; 13-ligg. annularia; 14-lig. cricotracheale; 15-cartilago cricoidea; 16-facies articularis thyroidea; 17-lig. cricothyroideum; 18-cartilago thyroidea; 19-m. thyroepiglotticus; 20-membrana quadrangularis; 21-lig. thyrohyoideum medianum; 22-yog' to'qimasi; 23-os hyoideum (kesilgan); 24-cornu minus ossis hyoidei; 25-lig. hyoepiglotticum; 26-epiglottis; 27-cornu majus ossis hyoidei.

o'zgartiruvchilarga bo'linadi. Ba'zi muskullar bir necha xil vazifani bajarganligi uchun ularga aralash vazifali muskullar deyiladi.

1. Uzuksimon va cho'michsimon tog'aylar o'rtasida yonbosh joylashgan muskul (m. cricoarytenoideus lateralis) – uzuksimon tog'aydan boshlanadi, yuqoriga yo'nalgan holda orqa tomonda



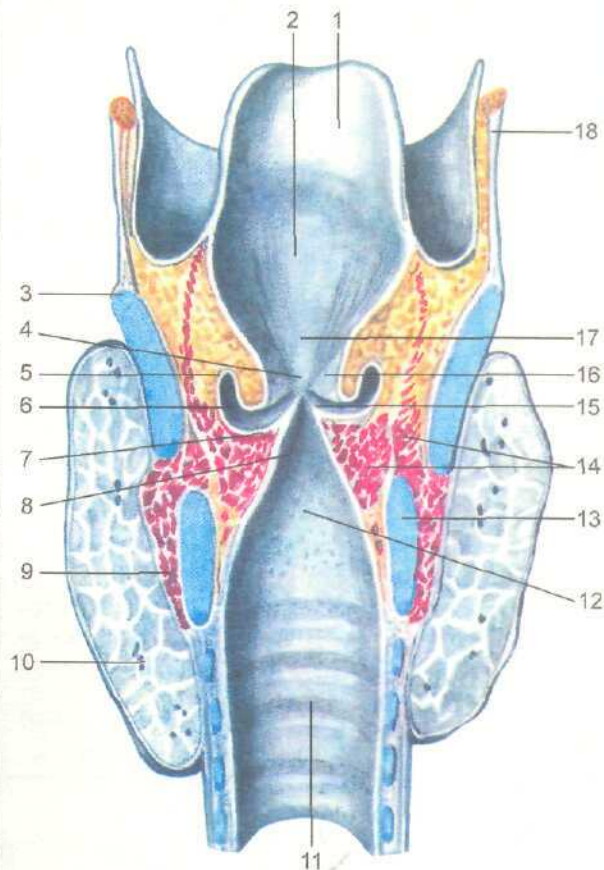
310-rasm. Hiqildoqning orqa muskullari.

1-uvula; 2-radix linguae; 3-plica glossoepiglottica lateralis; 4-cornu superius cartilaginis thyroideae; 5-m. arytenoideus transversus; 6-lamina cartilaginis cricoideae; 7-m. cricoarytenoideus posterior; 8-cornu inferius cartilaginis thyroideae; 9-paries membranaceus tracheae; 10-m. cricothyroideus; 11-lamina dextra cartilaginis thyroideae (kesilgan); 12-mm. arytenoidei obliqui; 13-m. aryepiglotticus; 14-epiglottis; 15-tonsilla palatina; 16-arcus palatopharyngeus.

cho'michsimon tog'ayning muskul o'sig'i (processus muscularis) ga yopishadi.

Funksiyasi. Muskul qisqarganda tovush boylamlari taranglashadi (processus vocalis), ichkariga burilib, yoriq torayadi.

2. Qalqonsimon va cho'michsimon tog'aylar o'rtasidagi kvadrat muskul (m. thyroarytenoideus)



311-rasm. Hiqildoq bo'shlig'i.

1-epiglottis; 2-vestibulum laryngis; 3-cartilago thyroidea; 4-rima vestibuli; 5-sacculus laryngis; 6-ventriculus laryngis; 7-m. vocalis; 8-rima glottidis; 9-m. cricothyroideus; 10-glandula thyroidea; 11-trachea; 12-cavum infraglotticum; 13-cartilago cricoidea; 14-m. thyroarytenoideus; 15-plica vocalis; 16-plica vestibularis; 17-tuberculum epiglotticum; 18-membrana thyrohyoidea.

qalqonsimon tog'ay plastinkasining ichki yuzasidan boshlanib, cho'michsimon tog'ayning muskul o'sig'iga yopishadi.

Funksiyasi. Muskul ikki tomondan barobar qisqarganda tovush boylamlari bo'shashadi, hiqildoqning tovush boylamidan yuqori qismi torayadi.

3. O'ng va chap cho'michsimon tog'aylar o'rtasida ko'ndalang joylashgan toq muskul (m. arytenoideus transversus) ikkala cho'michsimon tog'ayning bukilgan orqa yuzalari o'rtasida tortilib joylashgan.

Funksiyasi. Muskul qisqarganda tovush yorig'ining orqa qismi torayadi.

4. *Cho'michsimon tog'ayning qiyshiq muskuli* (m. arytenoidei obliqui) bir juft bo'lib, m. arytenoideus transversus ning orqa tomonida o'zaro kesishib joylashadi.

Funksiyasi. Muskullar qisqarib hiqildoqqa kirish teshigini toraytiradi.

5. *Uzuksimon-cho'michsimon tog'aylar o'rtasidagi orqa muskul* (m. cricoarytenoides posterior) uzuksimon tog'ay halqasidan boshlanib, cho'michsimon tog'ayning processus muscularis iga yopishadi.

Funksiyasi. Muskul qisqarib tovush yorig'ini kengaytiradi.

6. *Qalqonsimon tog'ay bilan hiqildoq usti o'rtasidagi muskul* (m. thyroepiglotticus) qalqonsimon tog'ay plastinkasining ichki yuzasidan boshlanib, hiqildoq usti tog'ayining yonboshiga yopishadi. Muskulning bir qismi plica aryepiglottica ga qo'shiladi.

Funksiyasi. Tovush boylamlarini taranglatib, hiqildoqqa kirish teshigini kengaytiradi.

7. *Uzuksimon tog'ay bilan qalqonsimon tog'ay o'rtasidagi muskul* (m. cricothyroideus) uzuksimon tog'ay halqasidan boshlanib, qalqonsimon tog'ay plastinkasiga yopishadi.

Funksiyasi. Tovush boylamlarini taranglashtiradi.

8. *Tovush muskuli* (m. vocalis) bir juft bo'lib, tovush burmalari bag'rida yotadi. Qalqonsimon tog'ay ichki yuzasidan boshlanib, cho'michsimon tog'ayning ovoz o'sig'iga (processus vocalis) yopishadi.

Funksiyasi. Muskul qisqarganda tovush boylamlari bo'shashadi.

Hiqildoq bo'shlig'i (cavitas laryngis, 311-rasm) qum soatga o'xshagan bo'lib, kirish teshigi noto'g'ri, oval shaklda. Hiqildoqqa kirish qismi (aditus laryngis) old tomondan hiqildoq usti tog'ayi qirralari bilan, orqadan cho'michsimon tog'ay – plica interarytenoidea (cho'michsimon tog'ay oraliq burma), ikki yonboshdan – plicae aryepiglotticae (cho'michsimon tog'ay bilan hiqildoq usti tog'ayi oraliq burma) bilan chegaralanadi. Plicae aryepiglotticae tashqarisida noksimon chuqurcha (recessus piriformes) ko'rinib turadi.

Hiqildoqqa kirish teshigi pastga, hiqildoq dahliziga qadar davom etadi. Hiqildoq dahlizi (vestibulum laryngis) tepadan hiqildoqqa kirish teshigi bilan, pastdan soxta tovush boylamlarining burmalari (plica vestibularis) bilan chegaralangan, uning bag'rida lig. vestibulare bo'ladi. Hiqildoq dahlizi oldindan hiqildoq usti tog'ayining orqa yuzasi, orqadan cho'michsimon tog'ay – plica interarytenoidea bilan chegaralangan. Ikki yonboshda plica vestibularis bilan plica aryepiglottica lar oraliq'ida elastik parda (membrana fibroelastica laryngis) tortilgan.

Dahliz boylamlarining burmalari orasidagi yoriq (rima vestibuli)da o'zidan pastroqda joylashgan tovush boylamlari (lig. vocale – tovush muskuli) bo'ladi. Dahliz burmalari bilan tovush burmalari orasida o'ng va chap chuqurchalar (hiqildoq qorinchasi – ventriculus laryngis) ko'rinadi. Tovush burmalari orasida joylashgan yoriq (rima glottidis) ning hiqildoq bo'shlig'idagi eng tor qismiga pardalar oraliq qismi (pars intermembranacea) deyilsa, uning processus vocalis (cho'michsimon tog'ayda) oraliq'idagi kalta qismiga tog'aylar oraliq qismi (pars intercartilaginea) deyiladi.

Hiqildoqning pastki kengaygan qismi (cavitas infraglottica) asta-sekin torayib, kekirdakka qo'shiladi.

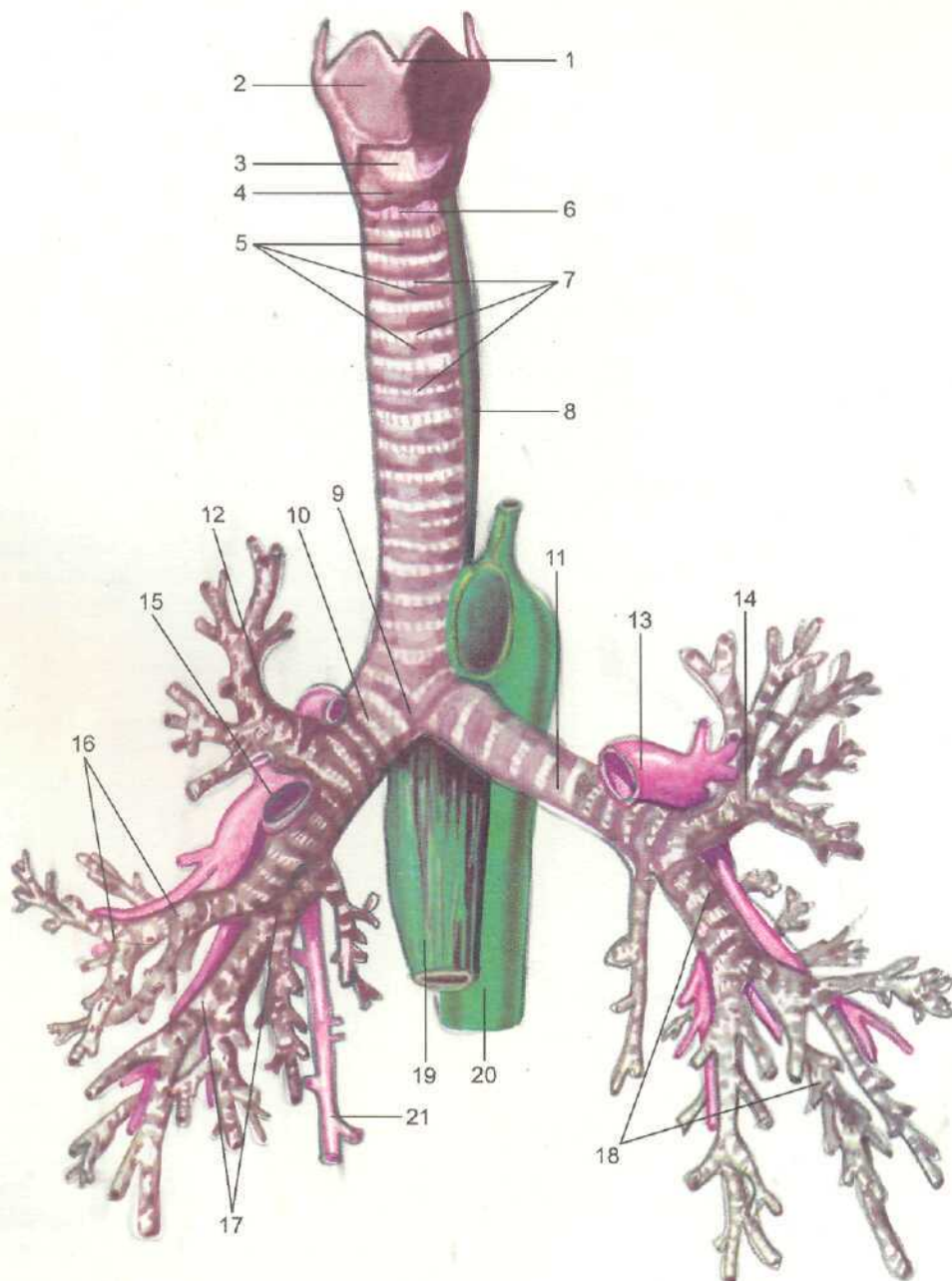
Hiqildoqning shilliq pardasi pushti rangli, ko'p qatorli, kiprikli qadahsimon hujayralar aralashgan epiteliydan iborat.

Sezuvchi nerv oxirlari hiqildoq dahlizida ayniqsa ko'p tarqalgan. Shu sababli havo bilan kirgan zarrachalar, changlar yo'talga sabab bo'ladi. Hiqildoq faqat havo o'tkazish a'zosi bo'lib qolmasdan, tovush chiqarish a'zosi hamdir. Nafas chiqarishda kekirdakdan kelayotgan havo ovoz yorig'idan o'ta turib tovush boylamlarini titratadi, natijada tovush paydo bo'ladi. Turli tovush (ovoz)larning paydo bo'lishi havo to'lqinining kuchiga va tovush boylamlarining tebranish qobiliyatiga bog'liq.

Chaqaloqlarda hiqildoq kalta va keng, qalqonsimon tog'ay burchagi unchalik rivojlanmagan bo'ladi. Bolalarda hiqildoq usti tog'ayi yuqoriroqda joylashganligidan ovqat luqmasi uning ikki yonboshidan osongina o'tadi. Shuning uchun ular bir vaqtning o'zida ovqat yutib, nafas olishlari ham mumkin. Tovush yorig'i kattalarga nisbatan 3 marta kalta bo'lib, muskullari yaxshi rivojlanmagan. Bolalarning balog'atga yetish davridan boshlab 23–25 yoshgacha hiqildoq tez rivojlanib kattalashadi. Hiqildoq (shu jumladan tovush boylamlari ham) o'g'il bolalarda qizlarga nisbatan tezroq kattalashadi. Yosh ulg'aygan sari hiqildoq tog'ayi (hiqildoq usti tog'ayidan tashqari) asta-sekin suyaklanib boradi. Shuning uchun qarilarda hiqildoq tog'aylari sinuvchan bo'ladi.

KEKIRDAK

Kekirdak yoki **traxeya** (trachea, 312-rasm) uzunligi 9–11 sm, diametri 15–18 mm keladigan naydan iborat bo'lib, IV bo'yin umurtqasining ro'parasida, bevosita hiqildoqdan boshlanadi, so'ngra ko'krak qafasining yuqori teshigi orqali ko'ks oraliq'igacha borib, IV–V ko'krak umurtqalarining ro'parasida chap va o'ng bronxlarga ajraladi.



312-rasm. Traxeya va bronxlar.

1—prominentia laryngea; 2—cartilago thyroidea; 3—lig. cricothyroideum; 4—cartilago cricoidea; 5—cartilagine tracheales; 6—lig. cricotracheale; 7—ligg. annularia trachealia; 8—esophagus; 9—bifurcatio tracheae; 10—bronchus principalis dexter; 11—bronchus principalis sinister; 12—bronchus lobaris superior dexter; 13—a. pulmonalis sinistra; 14—bronchus lobaris superior sinister; 15—a. pulmonalis dexter; 16—bronchus lobaris medius dexter; 17—bronchus lobaris inferior dexter; 18—bronchus lobaris inferior sinister; 19—esophagus; 20—aorta; 21—v. azygos.

Traxeyaning ana shu ajralgan yeri kekirdak ayrisi (bifurcatio tracheae) deb ataladi. Kekirdak joylashishiga ko'ra bo'yin va ko'krak qismlariga bo'linadi. Kekirdakning bo'yin qismini old tomondan jag' osti muskullari (mm. sternohyoideus et sternothyroideus) va qalqonsimon bez, orqa tomondan qizilo'ngach, ikki yonboshdan umumiy uyqu arteriyasi o'rab turadi. Traxeyaning old sathi bilan bo'yinning chuqur fassiyasi orasidagi (spatium prettacheale) bo'shliq biriktiruvchi to'qima va qon tomirlar bilan band.

Traxeya ko'krak qafasi qismining old tomonida to'sh suyagining dastasi va gl. thymus joylashgan. Kekirdak devori 16–20 ta halqa shaklidagi tog'aylar (cartilagine tracheales) dan tuzilgan o'zaro fibroz to'qimalardan iborat boylam (lig. annularia) lar bilan tutashgan. Tog'ay yarim halqa devorining ochiq qismi muskul tolalari aralashgan parda (paries membranaceus) bilan o'ralgan. Muskul tolalari yo'tal paytida va nafas olganda qisqarib yordam beradi. Kekirdakning ichki yuzasi ko'p qatorli kiprikli epiteliy bilan qoplangan va shilliq bezlarga boy qavat bilan o'ralgan.

BRONXLAR

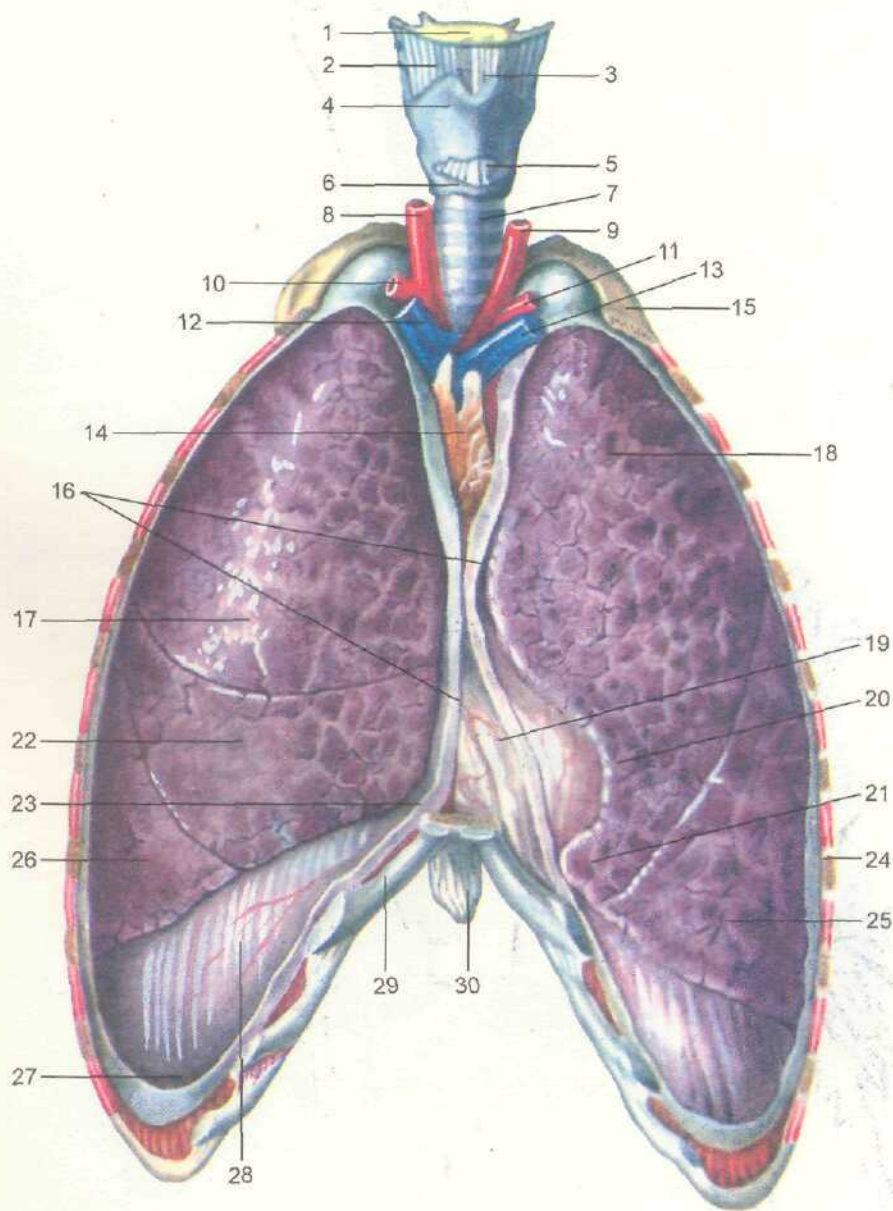
Bronxlar (bronchi 312, 313-rasmlar) kekirdakning IV–V ko'krak umurtqalari ro'parasida (bifurcatio tracheae) o'ng va chap bronxlar – bronchi principales (yunoncha bronchus – nafas nayi) dexter et sinister bo'linishidan vujudga keladi. O'ng bronx chap bronxga qaraganda birmuncha kalta va kengroq bo'lib, 6–8 ta tog'ay halqadan tuzilgan. O'ng bronx deyarli vertikal ravishda yo'nalgan bo'lib, uning ustidan v. azygos o'tadi va y. cava superior ga qo'shiladi. Chap bronx o'ng bronxga nisbatan tor va uzunroqdir. U 9–12 ta tog'ay halqadan tuzilgan. Chap bronx ustida aorta yoyi mingashib joylashgan. Chap bronx kekirdakdan burchak hosil qilib yo'naladi. Bronxlarning shilliq qavatlari kekirdak shilliq qavatiga o'xshab tuzilgan.

Traxeya chaqaloqlarda kalta (3–4,5 sm) bo'lib, shakli voronkaga o'xshash, tog'aylari unchalik rivojlanmagan. Traxeya 10–12 yoshga borganda 2 baravar, 25 yoshda 3 baravar tez o'sadi. Qarilarda tog'aylar qattiqlashib borgan sari tez sinuvchan bo'ladi.

O'PKA

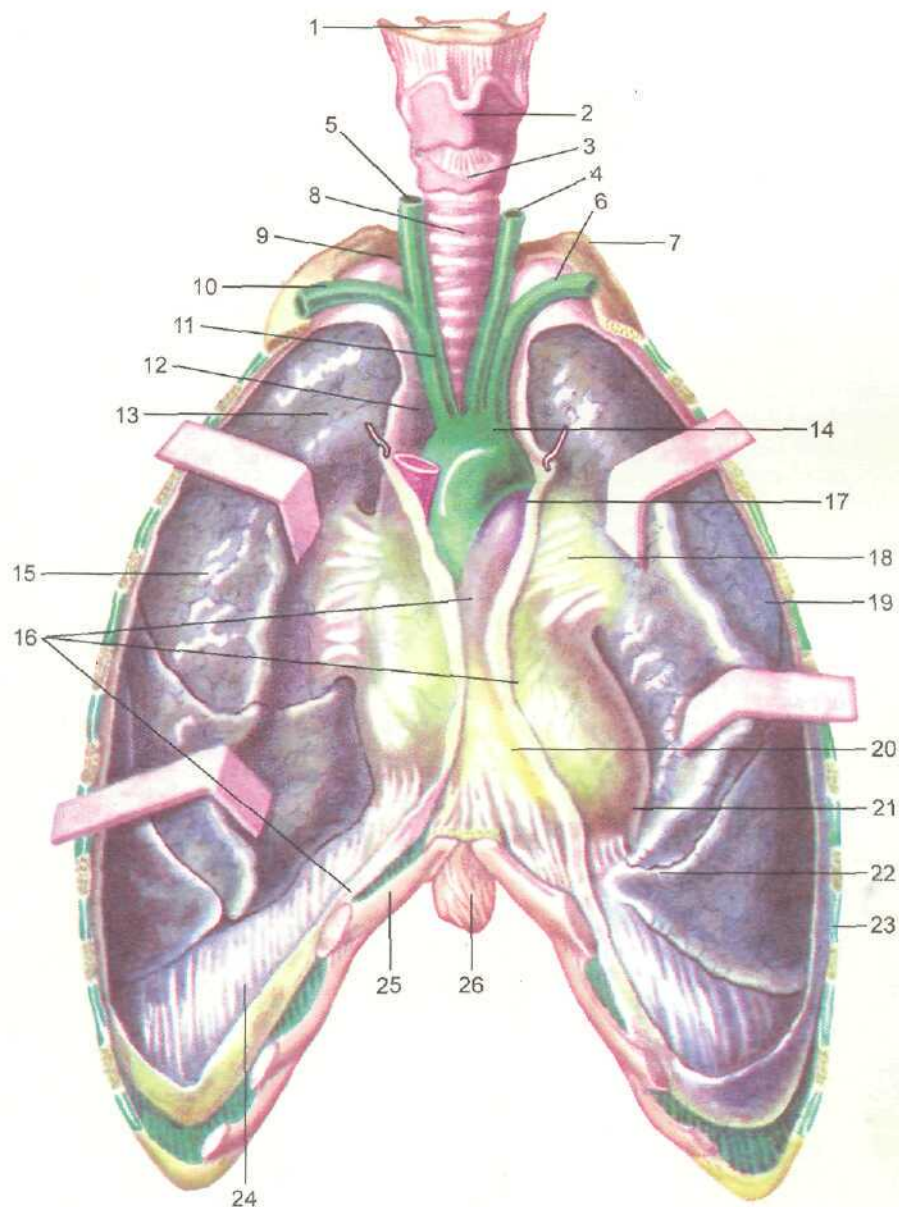
(313, 314, 315, 316, 317-rasmlar)

O'pka (pulmones, yunoncha pneumon – rasm, pnevmoniya so'zi shundan olingan) bir juft bo'lib, ko'krak qafasining (cavitas thoracis) ikki tomonida joylashgan. O'ng va chap o'pka o'rtasidagi kamgakda yurak, qon tomirlar va ko'ks oralig'i joylashgan. Har bir o'pka (pulmo) konus shaklida bo'lib, asosi (basis pulmonis) past tomondan diafragma tegib turadi va diafragma yuzasi (facies diaphragmatica) deyiladi. O'pkaning uchi (apex pulmonis) birinchi qovurg'adan 3–4 sm yuqoriroqda turadi yoki orqa tomondan VII bo'yin umurtqasining ro'parasiga to'g'ri keladi. O'pkaning uchida unchalik botmagan qovurg'a egati (sulcus subclavius) ko'rinadi. O'pkalarning qovurg'alarga tegib turgan yuza (facies costalis) va bir-biriga qarab turgan ko'ks oralig'idagi medial yuzasi (facies medialis) tafovut qilinadi. Bu yuzalarning biri ikkinchisidan qirralararo chegaralanadi. Chap o'pka old qirrasining (margo anterior) pastrog'ida yurak o'ymasi (incisura cardiaca pulmonis sinistra) ko'rinadi. O'yima past tomondan o'pka tilchasi (lingula pulmonis sinistra) orqali chegaralanadi. O'pkalarning medial (ko'ks oralig'i) yuzasida o'pka arteriyasi, venasi va bronxlar kirib chiqadigan o'pka darvozasi (hilus pulmonis) joylashgan. Ana shu qon va limfa tomirlari o'zaro qo'shilib, o'pka ildizi (radix pulmonis) ni hosil qiladi. O'ng o'pka va chuqur egatchalar (fissura interlobares) yordamida uch bo'lakka (yuqori, o'rta va pastki), chap o'pka esa ikki bo'lakka (yuqori va pastki) bo'lingan. Ulardan biri yuqorida joylashgan qiyshiq egat (fissura obliqua) bo'lib, ikkala o'pkada ham o'pka uchlaridan 6–7 sm pastroqda boshlanadi va o'pkaning diafragma yuzasiga qarab qiyshiq yo'naladi. Natijada o'pkalar ikki bo'lakka bo'linadi. Bu egatdan tashqari o'ng o'pka taxminan IV qovurg'ada joylashgan ikkinchi gorizontal egat (fissura horizontalis) bilan yana bir bo'lakka bo'linadi. Shunday qilib, chap o'pka ikki bo'lakka (tepa – lobus superior, pastki – lobus inferior) bo'laklarga bo'linadi. O'ng o'pka esa tepa (lobus superior), o'rta (lobus medius) va pastki bo'laklar (lobus inferior) dan iborat. O'ng o'pkaning tagida (diafragma ostida) jigar joylashgan. Shuning uchun o'ng o'pkaning eni chap o'pkaga qaraganda kattaroq, hajmi ko'p, bo'yi esa qisqaroq bo'ladi. O'ng va chap o'pka o'n segmentdan iborat. Segment hajmi 0,5–1,0 sm, piramida shaklida tuzilgan segmentlar esa bo'lakchalardan tashkil topgan. Bu bo'lakchalar bir-biridan biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan devorcha va qon tomir bilan ajralib turadi. Bo'lakchalalararo devorchalar nafas olishda bo'lakchalarning harakatchan bo'lishini ta'minlab turadi.



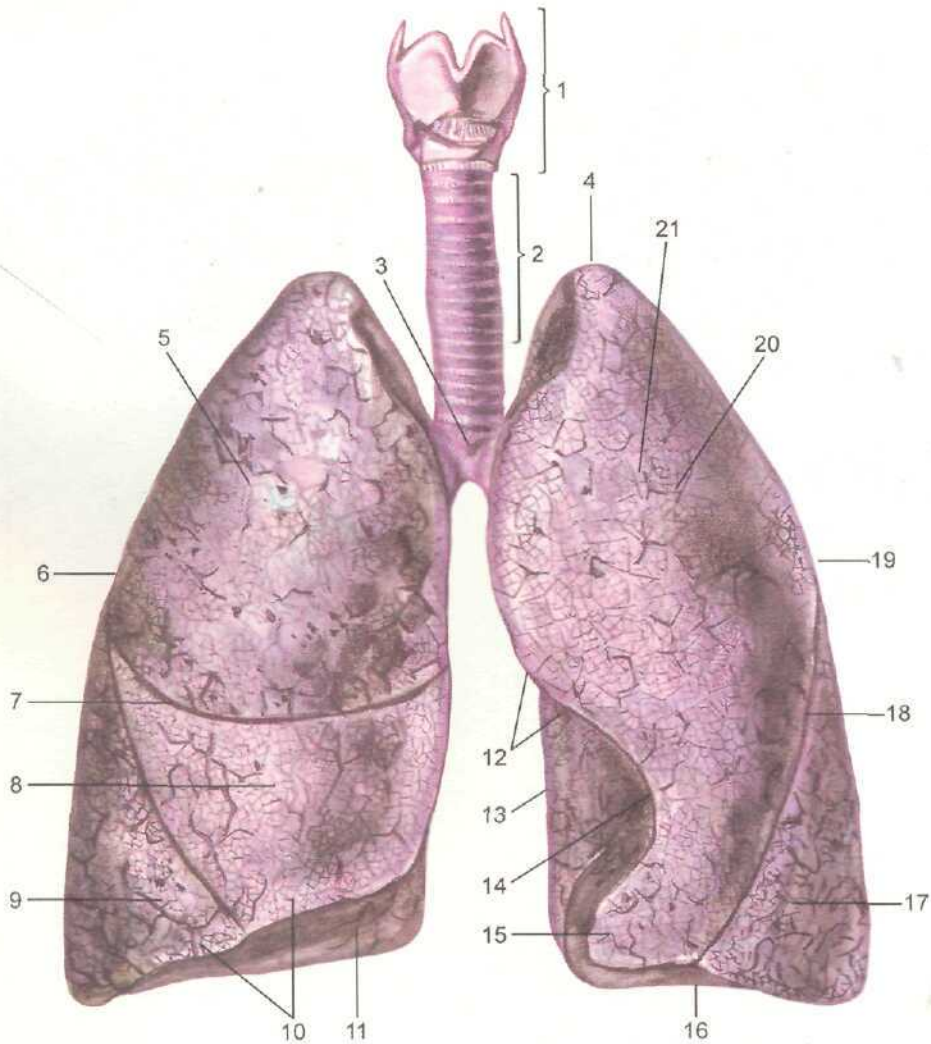
313-rasm. O'pkalar (ko'krak qafasining old devori qirqilgan).

1—os hyoideum; 2—membrana thyrohyoidea; 3—lig. thyrohyoideum medianum; 4—cartilago thyroidea; 5—lig. cricothyroideum; 6—cartilago cricoidea; 7—trachea; 8—a. carotis communis dexter; 9—a. carotis communis sinistra; 10—a. subclavia dextra; 11—a. subclavia sinistra; 12—v. brachiocephalica dextra; 13—v. brachiocephalica sinistra; 14—v. glandula thymus; 15—costa I; 16—plevraning kesilgan joyi; 17—lobus superior; 18—lobus superior; 19—yurak (perikard bilan o'ralgan); 20—incisura cardiaca pulmonis sinistri; 21—lingula pulmonis sinistri; 22—lobus medius (pulmonis dextri); 23—recessus costomediastinalis; 24—pleura costalis (kesilgan); 25—26—lobus inferior; 27—recessus costodiaphragmaticus; 28—pleura diaphragmatica; 29—cartilago costae VII; 30—processus xiphoideus.



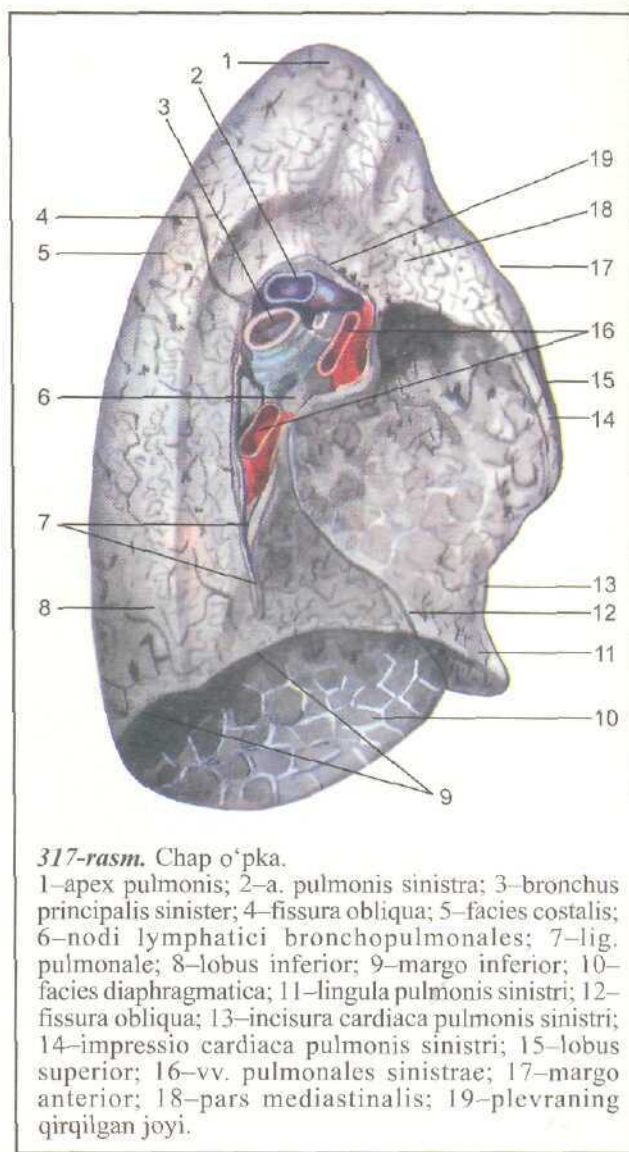
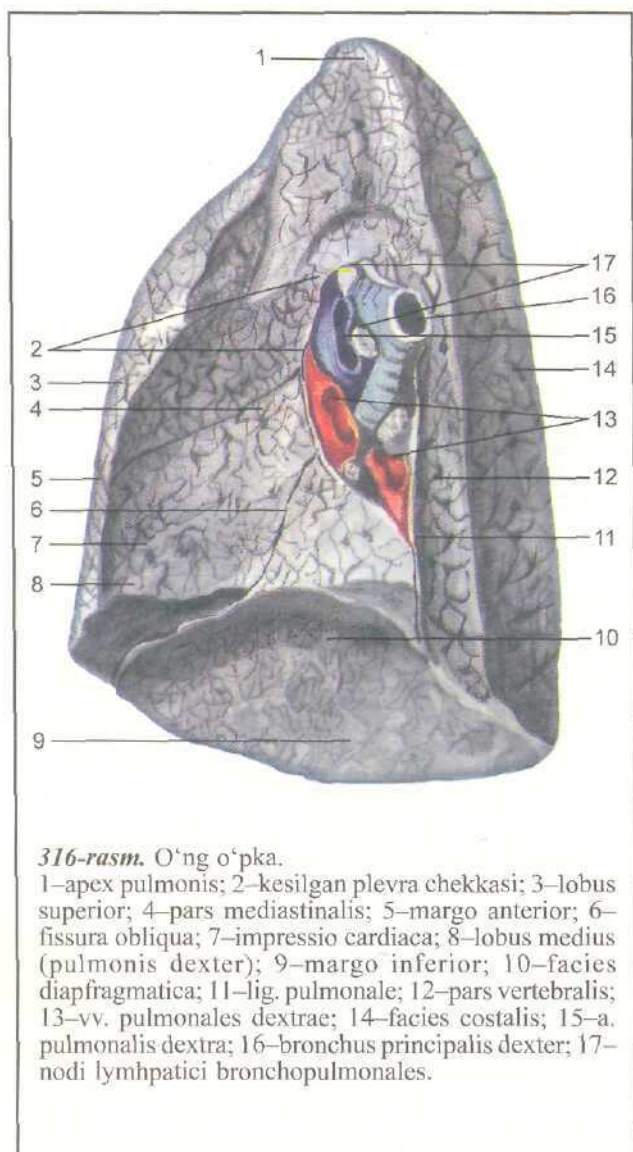
314-rasm. O'pkalar (ko'krak qafasining old devori kesilib, o'pkalarning oldingi qirralari tortilgan).

1-os hyoideum; 2-cartillago thyroidea; 3-cartillago cricoidea; 4-a. carotis communis sinistra; 5-a. carotis communis dextra; 6-a. subclavia sinistra; 7-costa I; 8-trachea; 9-cupula pleurae; 10-a. subclavia dextra; 11-truncus brachiocephalicus; 12-pleura mediastinalis; 13-v. cava superior; 14-arcus aortae; 15-pulmo dexter; 16-plevaning qirgilgan joyi; 17-truncus pulmonalis; 18-pleura pulmonalis ning pleura mediastinalis ga o'tish joyi; 19-pulmo sinister; 20-pericardium; 21-apex cordis; 22-lingula pulmonis sinistri; 23-pleura costalis; 24-pleura diaphragmatica; 25-cartilago costae VII; 26-processus xiphoideus.



315-rasm. O'pkalar.

1-larynx; 2-trachea; 3-bifurcatio tracheae; 4-apex pulmonis; 5-lobus superior; 6-pulmo dexter; 7-fissura horizontalis (pulmonis dexter); 8-lobus medius; 9-lobus inferior; 10-margo inferior; 11-facies diaphragmatica; 12-margo anterior; 13-margo posterior; 14-incisura cardiaca; 15-lingula pulmonis; 16-basis pulmonis; 17-lobus inferior; 18-fissura obliqua; 19-pulmo sinister; 20-lobus superior; 21-facies costalis.

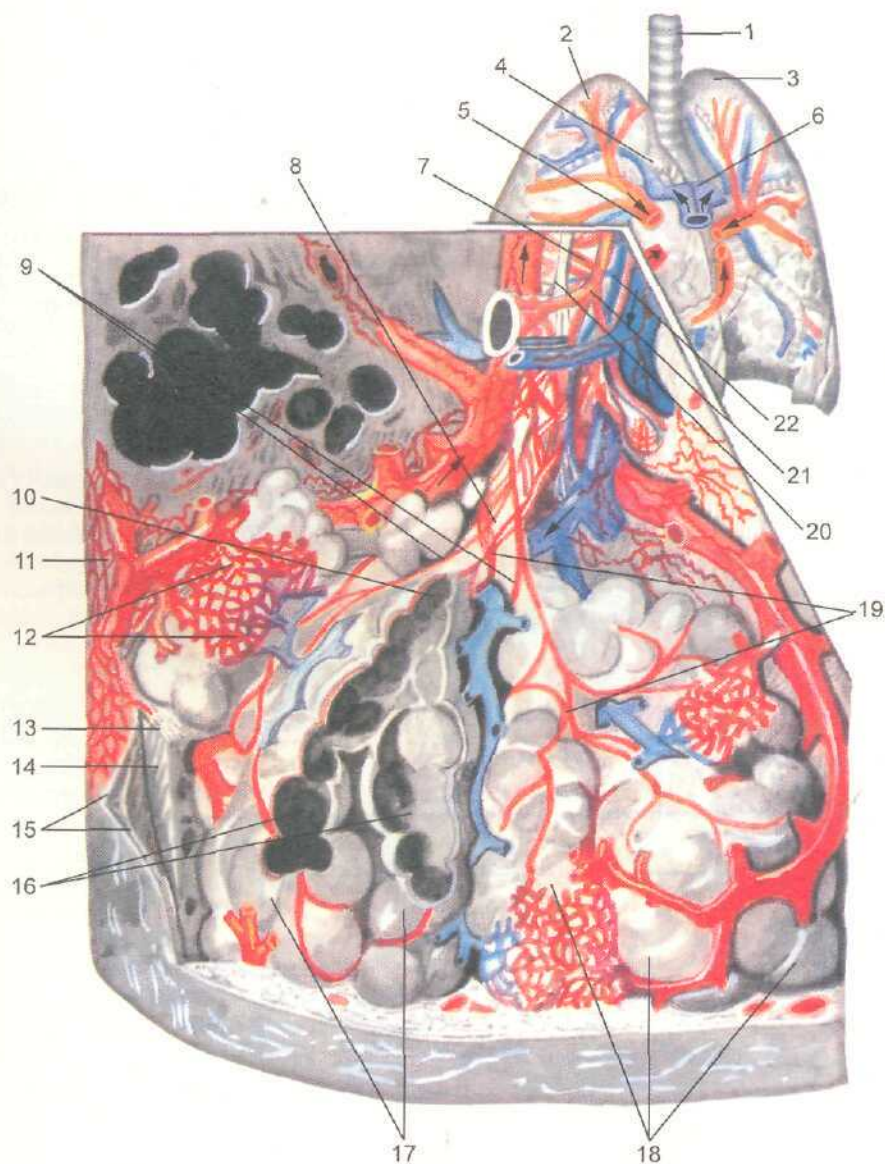


Bronxlarning bo'linishi (318-rasm). Asosiy bronxlar (bronchus principalis) o'ng va chap o'pkalar darvozasidan kirib, daraxt shoxi kabi o'pka bo'laklari (bronchi lobares) tarmoqlariga bo'linadi. O'ng o'pkaga kirgan bronx uch bo'lakka bo'linadi. Bularning bittasi o'pka yuqori bo'lagiga, ikkinchisi o'rta bo'lagiga va uchinchisi pastki o'pka bo'lagiga yo'naladi. Chap o'pkaga kirgan bronx ikki bo'lak bronx tarmog'ini beradi. Ularning bittasi o'pkaning yuqori bo'lagiga, ikkinchisi pastki bo'lagiga kiradi.

Bo'lak bronxlar (diametri 1 mm gacha shoxlanib) o'z navbatida segment bronx (bronchi segmentales) larga bo'linadi. O'pka tashqarisidagi bronxlar devorida halqa shaklida tog'aylar joylashgan. Bo'lak bronxlarning o'pka ichidagi skeleti esa panja shaklli

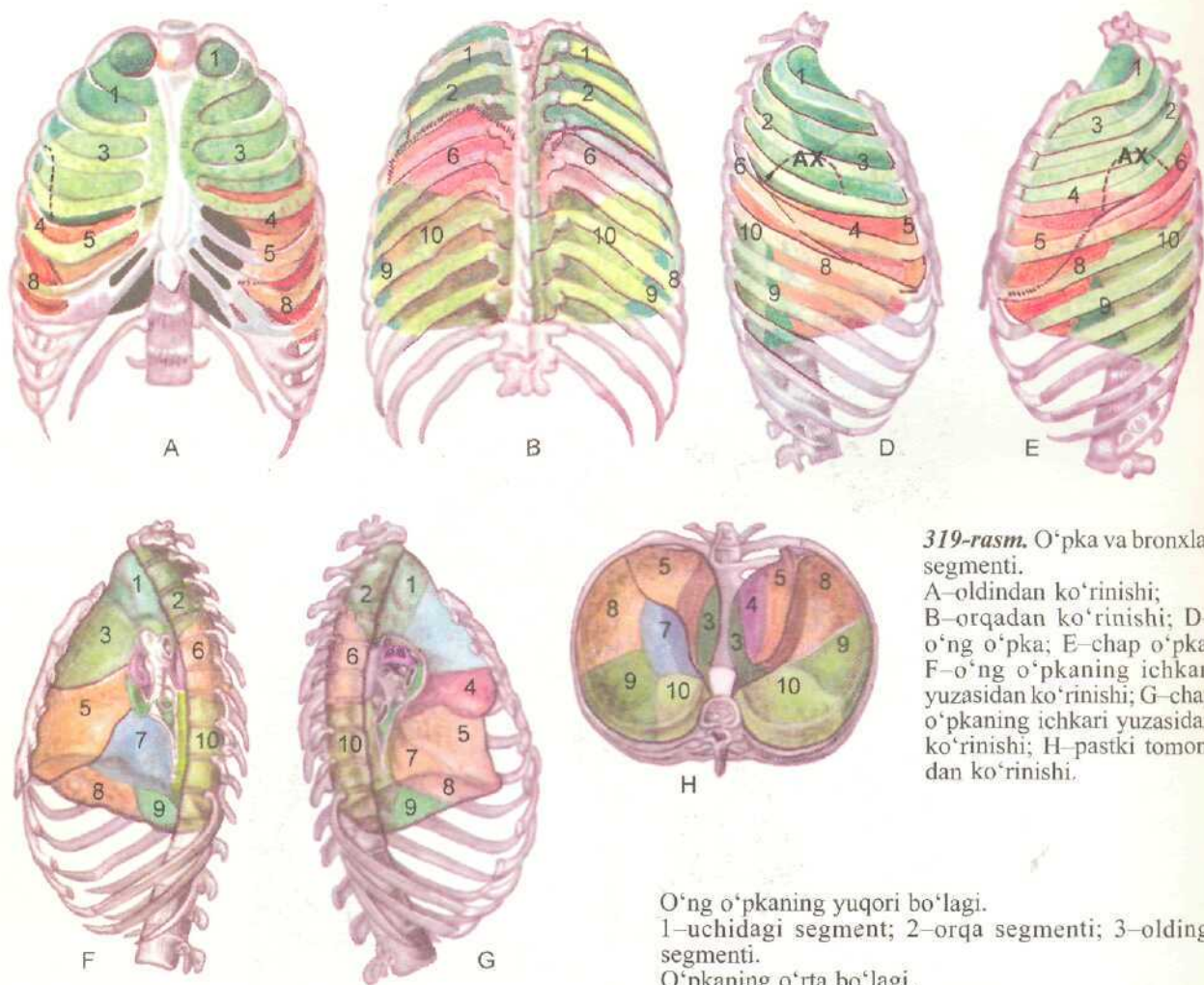
tog'aylardan iborat. O'pka segment bronxlari va ularning tarmoqlarida tog'aylar alohida bo'laklar shaklida joylashgan bo'ladi. Segment bronxlar 8 marta bo'linib, o'pka bo'lakchalari (bronchus lobularis) bronxlarini beradi. Bronxlarda muskul qavat aylanma shaklda joylashgan.

Bo'lak bronxlar ikkala o'pkada taxminan 1000 taga yaqin bo'ladi. O'pka bo'lakchalarining ichida bo'lak bronxlarning har bittasi diametri 0,3–0,5 mm bo'lgan 12–16 tadan oxirgi (chegara) bronx (bronchioli terminales) larga tarqaladi. Oxirgi bronxlardan boshlab eng katta (asosiy) bronxlar yig'indisi bronxlar daraxtini hosil qiladi. Bronxlar daraxti nafas yo'li hisoblanadi. Chegara bronxchalar devorida tog'ay plastinkalar va shilliq bezlar uchramaydi.



318-rasm. Bronxlarning bo'linishi.

1—trachea; 2—pulmo dexter; 3—pulmo sinister; 4—bronchus principalis; 5—v. pulmonalis; 6—a. pulmonalis; 7—bronchiolus; 8—bronchiolus respiratorius; 9—ductuli alveolares; 10—atrium; 11—vasa lymphatica; 12—alveolalarning kapillyar to'ri; 13—qo'shuvchi to'qima; 14—elastik to'qima; 15—pleura pulmonalis; 16—saculi alveolares; 17—alveolalar kesimi; 18—alveoli pulmonis; 19—silliq muskul tolalari; 20—nerv tolalari; 21—a. bronchialis; 22—v. bronchialis.



319-rasm. O'pka va bronxlar segmenti.

A—oldindan ko'rinishi; B—orqadan ko'rinishi; D—o'ng o'pka; E—chap o'pka; F—o'ng o'pkaning ichkari yuzasidan ko'rinishi; G—chap o'pkaning ichkari yuzasidan ko'rinishi; H—pastki tomondan ko'rinishi.

O'ng o'pkaning yuqori bo'lagi.

1—uchidagi segment; 2—orqa segmenti; 3—oldingi segmenti.

O'pkaning o'rta bo'lagi.

4—yonbosh segmenti; 5—medial segment.

O'pkaning pastki bo'lagi.

6—uchidagi segmenti; 7—medial (asosiy) segmenti; 8—oldingi segmenti; 9—yonboshdagi segmenti; 10—orqa segmenti.

Chap o'pkaning tepa bo'lagi.

1,2—orqa va uchidagi segmenti; 3—oldingi segmenti; 4—tepadagi tilsimon segmenti; 5—pastki tilsimon segmenti.

Pastki bo'lagi.

6—tepa segmenti; 7—medial (asosiy) segmenti; 8—oldingi asosiy segmenti; 9—yonbosh segmenti; 10—orqa segmenti.

Har bir chegara bronx o'z navbatida ikkita nafas bronxiolasi (bronchioli respiratorii) ga bo'linadi. Nafas bronxiolasi torayib nafas naychasi (ductuli alveolares) ga, u esa kengayib, nafas pufakchalari (sacculi alveolares) alveolariga aylanadi.

Nafas bronxiolasi va undan tarqalgan nafas naychasi pufakchalari va alveolasi qo'shilib, uzum boshi shaklidagi o'pkaning struktura va funksional birligi — atsinus (acinus) yoki alveolalar daraxti hosil

qiladi. 12–18 atsinus birgalikda o'pka bo'lakchasini (lobulus pulmonis primarius), bir necha bo'lakchalar qo'shilib, o'pka segmentini hosil qiladi.

O'pka segmentlari (319-rasm) o'zaro qo'shilib, o'pka bo'lagini, o'pka bo'laklari o'pkani hosil qiladi. O'pkalarda 800 000 atsinus yoki 300–500 mln. alveola bo'ladi. Ular sathi 30–100 m². O'pka bronxlari havo almashish jarayonidan tashqari, organizmda suv, tuz va xlor miqdori bir me'yorda saqlanishiga ham yordam beradi.

Katta odamlarda ikkala o'pkada o'rtacha 4,9 – 5,0 l havo bo'ladi. Tinch nafas olish vaqtida (har bir nafas olganda) o'pkaga taxminan 500 ml havo kiradi, chuqur nafas olganda esa 1600 ml toza havo kirib, 1600 ml karbonat angidridga boy havo chiqadi. Natijada o'pkada hayotiy havo sig'imi o'rtacha 3500–3700 ml gacha bo'ladi. Qolgan 1300–1400 ml havo esa qoldiq havo bo'lib, doim o'pkada turadi.

O'pkada qon aylanishi. O'pkada havo almashinish sodir bo'lganidan so'ng, arteriya qon tomirlari bronxlarga o'xshab shoxlanib, kapillyarlarga o'tadi. Kapillyarlar esa nafas pufakchalarini to'rt kabi o'raydi. Odam nafas olganda kislorodga boy havo nafas pufakchalaridan (havo bosimi pufakchada ko'tariladi) arteriya kapillyarlariga shimiladi. Vena qonidagi karbonat angidridga boy havo aksincha vena tomirlaridan nafas pufakchalariga o'tadi. Natijada nafas pufakchalarida havo almashinish sodir bo'ladi. Arteriya qonidagi toza havo (kislorod) alveolalarga o'tsa, ulardagi CO₂ nafas yo'li orqali tashqariga chiqadi. Kislorod bilan boyigan qon yig'ilib, v.v. pulmonales orqali yurakning chap bo'lmachasiga, undan chap qorinchaga o'tib, aorta orqali organizmga tarqaladi.

O'pka segmentlari (320-rasm). Xalqaro anatomik terminlar qoidasiga ko'ra, o'ng va chap o'pkada 10 tadan segment borligi qabul qilingan. Jumladan o'ng o'pkaning yuqori bo'lagida 3 ta segment (uchida, orqa va oldingi) va pastki bo'lagida 5 ta segment (yuqori, lateral va medial bo'lak asosidagi hamda orqa va oldingi bo'lak asosidagi segmentlar) bo'ladi.

Chap o'pkaning tepa bo'lagida 5 ta segment (tepasida 2 ta o'pka uchidagi, orqa-oldingi, yuqori va pastki tilsimon segmentlar), pastki bo'lagida ham 5 ta segment (tepa, tepa usti asosidagi medial, lateral va orqa tomondagi asosiy va tepa osti segmentlar) bo'ladi.

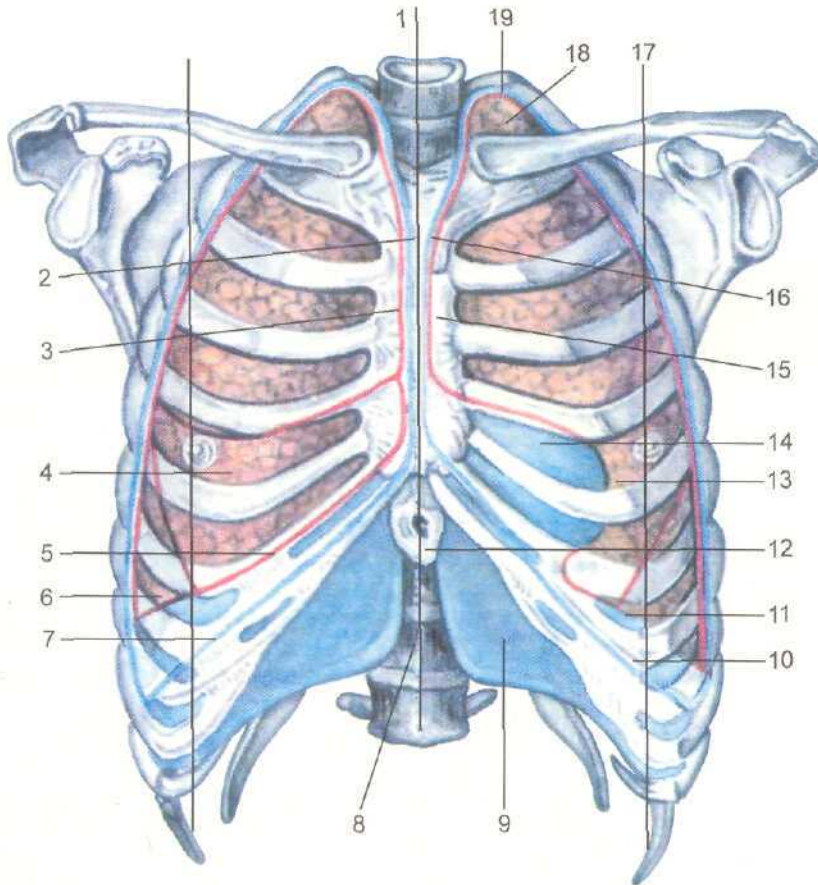
O'pka bo'laklari (ayniqsa tepa bo'lagi) chaqaloqlarda unchalik rivojlanmagan, og'irligi 40–70 g. Ikki yoshdan so'ng o'pka ikki baravar kattalashib, tashqi ko'rinishi katta odamlarnikiga o'xshab qoladi. Bolalar balog'atga yetgan davrda o'pka bronxlari 3–4 marta oshadi. Bronxlari 40–45 yoshda eng katta hajmga ega bo'ladi.

PLEVRA (320, 321, 322, 323-rasmlar)

Plevra (pleura) – o'pkani qoplagan seroz parda. Plevra ikki varaqli bo'ladi: uning ustidan o'rab turgan varag'i ichki (visceral) yoki o'pka varag'i (pleura pulmonalis), ko'krak bo'shlig'i devorining ichki tomoniga yopishgan varag'i pariyetal (pleura parietalis) varaq deyiladi. Visseral plevra o'pka

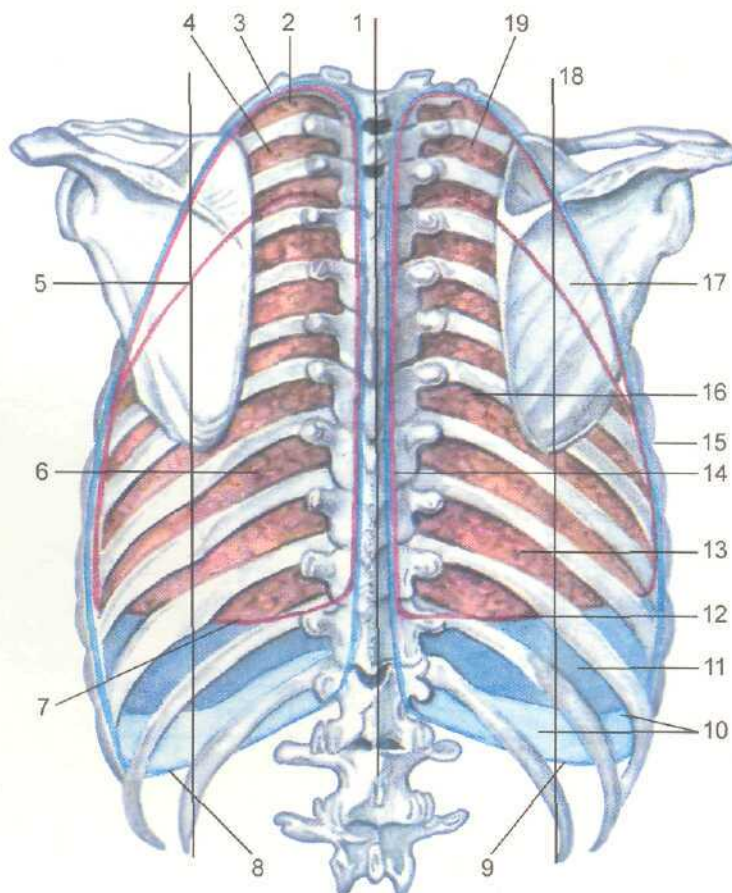
to'qimasiga yopishib, uning bo'laklar oralig'idagi yoriq ichiga ham kiradi. Visceral plevra o'pka darvozasiga kelganda o'zaro uchrashadi, o'pka darvozasining pastida plevralar qo'sh qavatli boylamni (lig. pulmonale) hosil qilib, parietal plevraga o'tib ketadi. Parietal plevra (pleura parietalis) qovurg'a (pleura costalis), diafragma (pleura diaphragmatica) va ko'ks oralig'i (pleura mediastinalis) qismlariga ajraladi. Parietal plevraning tashqi yuzasi ko'krak qafasi devoriga yopishib joylashgan. O'pkalar uchini plevra gumbazi (cupula pleurae) qoplagan bo'lib, u birinchi qovurg'adan 3–4 sm yuqorida joylashgan. Parietal va visseral plevralar orasidagi plevra bo'shlig'ida ma'lum miqdorda suyuqlik bo'ladi. Bu suyuqlik plevralarning bir-biriga qaragan yuzasini ho'llab, nafas olish va chiqarishda ishqalanishni kamaytiradi. Plevra bo'shlig'ida (cavitas pleuralis) manfiy bosim bo'lganligidan ko'krak qafasining germetik butunligi buzilgan vaqtda plevra bo'shlig'iga havo kirib, o'pkani ezadi, natijada nafas olish qiyinlashadi. Parietal plevraning diafragma qismi (pleura diaphragmatica) diafragmaning tepa yuzasini (perikard yopishgan markaz qismidan tashqari) qoplaydi. Parietal plevraning ko'ks oralig' qismi (pleura mediastinalis) to'sh suyagining ichki yuzasidan boshlanib, orqa tomonga yo'nalgan holda umurtqa pog'onasining ichki yonboshidan qovurg'alarga o'tib ketadi. O'ng va chap o'pka orasida ko'ks bo'shlig'i (mediastinum) joylashgan. Bu bo'shliqni orqa tomondan umurtqa pog'onasining ko'krak qismi, oldingi tomondan to'sh suyagi, ikki yon tomondan ko'ks oralig'i plevrasi (pleura mediastinalis), pastdan diafragma, tepadan ko'krak qafasining yuqori teshigi chegaralab turadi. Ko'ks oralig'i kekirdak va bronxlar vositasida old (mediastinum antierius) va orqa (mediastinum posterius) qismlarga bo'linadi. Oldingi ko'ks oralig'ida yurak va uning xaltasi, ayrisimon bez, aorta ravog'i, o'pka arteriyasi stvoli va diafragma nervi joylashgan. Orqa ko'ks oralig'ida qizilo'ngach, ko'krak aortasi, limfa yo'li, venalar, nervlar bo'ladi.

O'pka va plevra chegaralari. O'ng va chap o'pkaning uchlari birinchi qovurg'adan 3–4 sm yuqorida bo'ladi, so'ngra o'mrov-to'sh bo'g'imi orqali past tomonga yo'naladi. To'sh suyagining dastasi bilan qo'shiladigan chegarada o'pkaning oldingi chegarasi boshlanadi. Shu joydan o'ng o'pkaning oldingi chegarasi to'sh suyagining tanasiga parallel holda pastga tomon yo'nalib, VI–VII qovurg'aning tog'ay qismiga yaqinlashadi va pastki chegaraga o'tib ketadi. Chap tomonda yurak joylashgan. Shuning uchun chap o'pkaning oldingi chegarasi IV qovurg'aga borganda chapga qarab chekinadi va VI qovurg'aning tog'ay qismida pastki chegaraga o'tib ketadi. O'pkalarning pastki chegarasi o'mrov suyagining o'rtasidan o'tkazilgan vertikal chiziqli VI qovurg'aga, linea



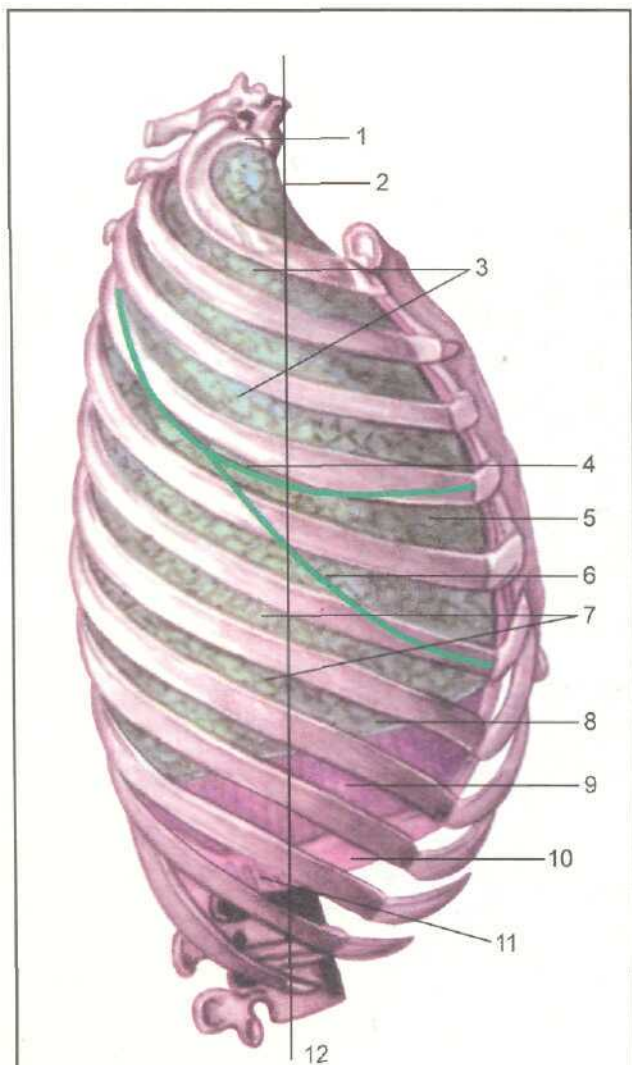
320-rasm. O'pka va plevraning ko'krak qafasidagi oldingi chegaralari (qizil rangli chiziqda o'pka bo'laklari chegaralari ko'rsatilgan, ko'k rangda plevra chegarasi aniqlangan).

1—linea mediana anterior, linea sternalis, linea parasternalis; 2—plevraning oldingi chegarasi; 3—o'ng o'pkaning oldingi chegarasi; 4—lobus medius pulmonis dextri; 5—o'ng o'pkaning pastki chegarasi; 6—lobus inferior pulmonis dextri; 7—plevraning pastki chegarasi; 8—vertebra thoracica XII; 9—pleura diaphragmatica; 10—chap plevraning pastki chegarasi; 11—chap o'pkaning pastki chegarasi; 12—processus xiphoideus; 13—incisura cardiaca pulmonis sinistri; 14—cor (soyasi); 15—chap o'pkaning oldingi chegarasi; 16—plevraning oldingi chegarasi; 17—linea mamillaris (linea medioclavicularis); 18—apex pulmonis; 19—cupula pleurae.



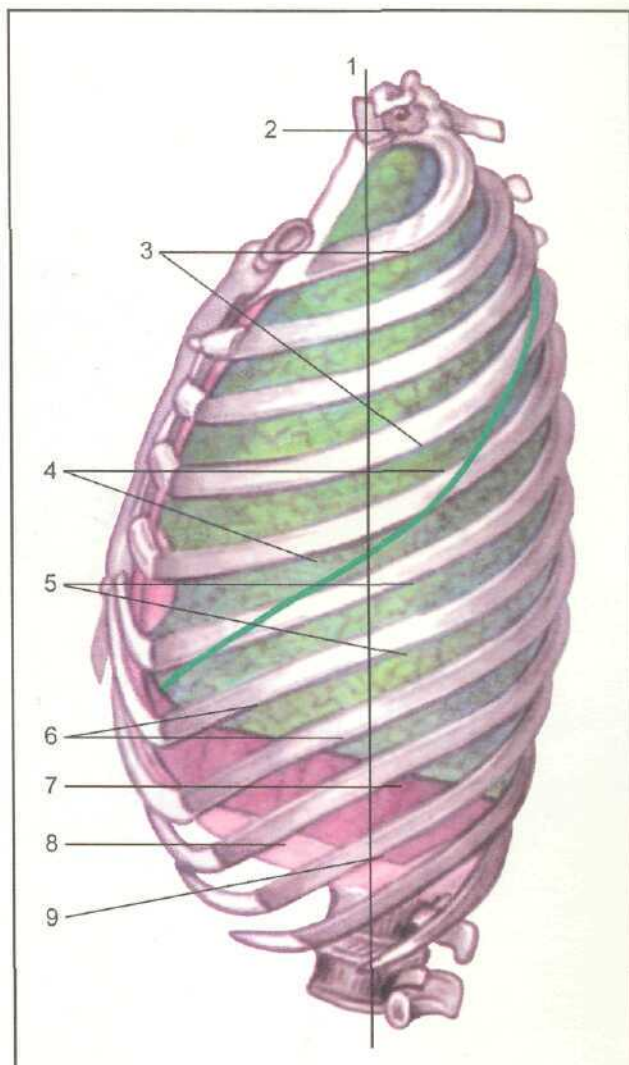
321-rasm. O'pka va plevraning orqa chegaralari.

1—linea mediana posterior; 2—apex pulmonis; 3—lobus superior; 4—cupula pleurae; 5—fissura obliqua; 6—lobus inferior; 7—chap o'pkaning pastki chegarasi; 8—plevraning pastki chegarasi; 9—plevraning pastki chegarasi; 10—pleura costalis; 11—pleura diaphragmatica; 12—o'ng o'pkaning pastki chegarasi; 13—lobus inferior; 14—plevraning orqa chegarasi; 15—o'ng o'pkaning orqa chegarasi; 16—lobus inferior; 17—fissura obliqua; 18—linea scapularis; 19—lobus superior.



322-rasm. O'ng o'pka va plevraning yonbosh chegaralari.

1—apex pulmonis; 2—linea axillaris media; 3—lobus superior; 4—fissura horizontalis pulmonis dextri; 5—lobus medius; 6—fissura obliqua; 7—lobus inferior; 8—o'pkaning pastki chegarasi; 9—pleura diaphragmatica; 10—plevraning pastki chegarasi; 11—pleura costalis; 12—linea axillaris.



323-rasm. Chap o'pka va plevraning yonbosh chegaralari.

1—linea axillaris media; 2—apex pulmonis; 3—lobus superior; 4—fissura obliqua; 5—lobus inferior; 6—o'pkaning pastki chegarasi; 7—pleura diaphragmatica; 8—plevraning pastki chegarasi; 9—pleura costalis.

mammillaris da VII qovurg'aga, qo'ltiq chizig'i bo'ylab IX qovurg'aga va umurtqa pog'onasi sohasida XII qovurg'aga to'g'ri keladi. O'ng o'pkaga qaraganda chap o'pkaning chegarasi bitta qovurg'adan pastroqda joylashgan bo'ladi.

Plevralarning yuqori, oldingi va orqa chegarasi deyarli o'pka chegarasiga to'g'ri keladi.

Pariyetal plevraning bir qismidan ikkinchi qismga

o'tish joylariga o'pka kirib turmaganligi sababli u yerda bo'shliq – sinuslar (recessus pleurales) mavjud. Jumladan qovurg'a plevrasining diafragma plevrasiga o'tish chegarasida recessus costodiaphragmaticus bo'lsa, ko'ks oralig'i plevrasining qovurg'a plevrasiga o'tish chegarasida recessus costomediastinalis ni ko'rish mumkin. O'pkalar sinuslarga faqat o'ta chuqur nafas olgandagina kirishi mumkin.

SIYDIK-TANOSIL A'ZOLARI SISTEMASI. SIYDIK A'ZOLARI (324, 325-rasmlar)

Siydik-tanosil a'zolari sistemasiga siydik a'zolari – organa urinaria hamda jinsiy a'zolar – organa genitalia kiradi. Bu a'zolar funksiyalari har xil bo'lishiga qaramay (organizmga keraksiz bo'lgan moddalarning tashqariga siydik nayi orqali chiqarilishi va ko'payish – nasl qoldirish), tuzilishiga ko'ra yaqindir. Bundan tashqari, ularning chiqaruv yo'llari umumiy siydik-tanosil kanalini hosil qiladi (erkaklarda) yoki umumiy bo'shliqqa ochiladi (ayollarda).

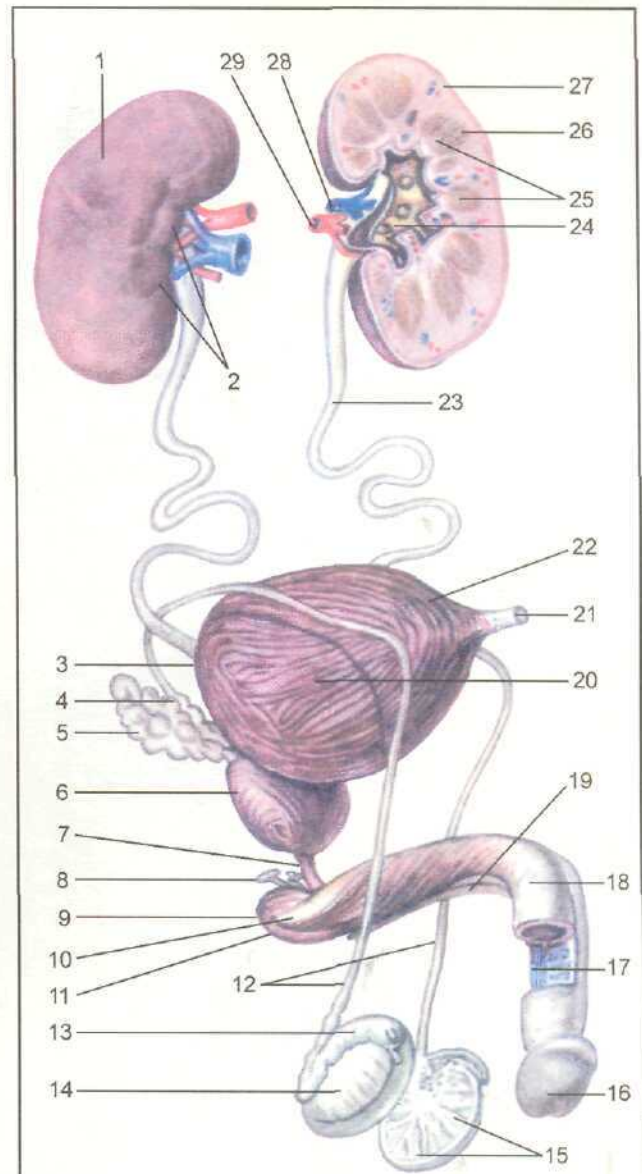
SIYDIK AJRATISH A'ZOLARI (326-rasm)

Siydik a'zolariga siydik ajratuvchi buyrak va siydik chiqaruvchi, uni vaqtincha to'plovchi yo'llar (siydik yo'llari, qovuq va siydik chiqarish kanali) kiradi.

BUYRAK (327, 328, 329-rasmlar)

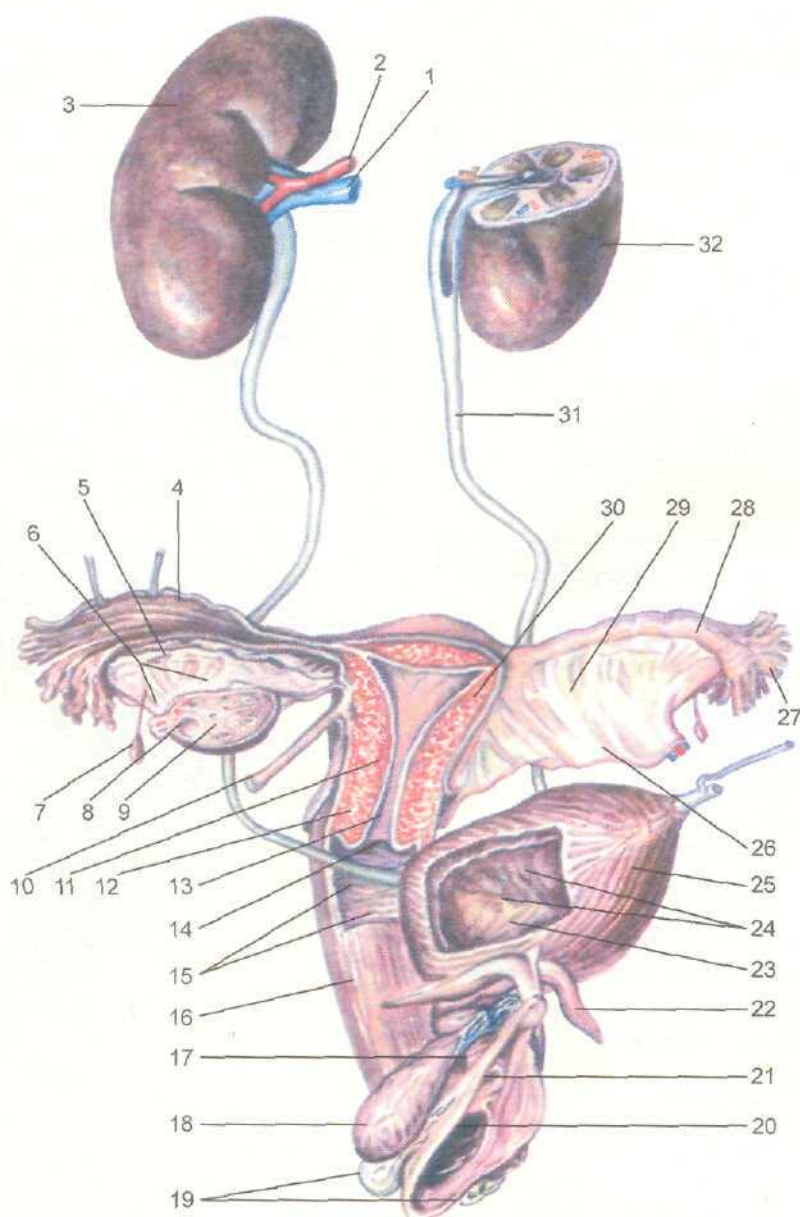
Buyrak (lot. ren, yunoncha nephris) loviya shaklida old va orqa tomonlari yassilangan, o'rta yashar odamlarda 140–150 g ga teng bir juft (o'ng va chap) a'zodir. Buyrak I–II bel umurtqalari tanasining ikki yonida, qorin bo'shlig'ining orqa tomonida muskul va diafragma tegib turadi. Qorin parda buyrakni faqat old tomonidan berkitadi. Qorin bo'shlig'i o'ng tomonining yuqori qismida jigar joylashganligi uchun o'ng buyrak chap buyrakka nisbatan pastroqda o'rnatilgan. Chap buyrakning yuqori uchi II, III bel umurtqalarining oralig'iga to'g'ri keladi.

Buyrakning yuqori va pastki oxiri (extremitas superior et inferior), medial va lateral cheti (margo medialis et lateralis) hamda oldingi va orqa yuzasi (facies anterior et posterior) tafovut qilinadi. Buyrakning lateral cheti qavariq, medial cheti esa botiq bo'lib, uning o'rtasi buyrak darvozasi (hilus renalis) deyiladi. Shu yerdan buyrakka arteriya qon tomiri kirib, vena, limfa tomirlari va siydik yo'li chiqadi. Buyrak darvozasi tor bo'shliqqa – sinus renalis ga ochiladi.



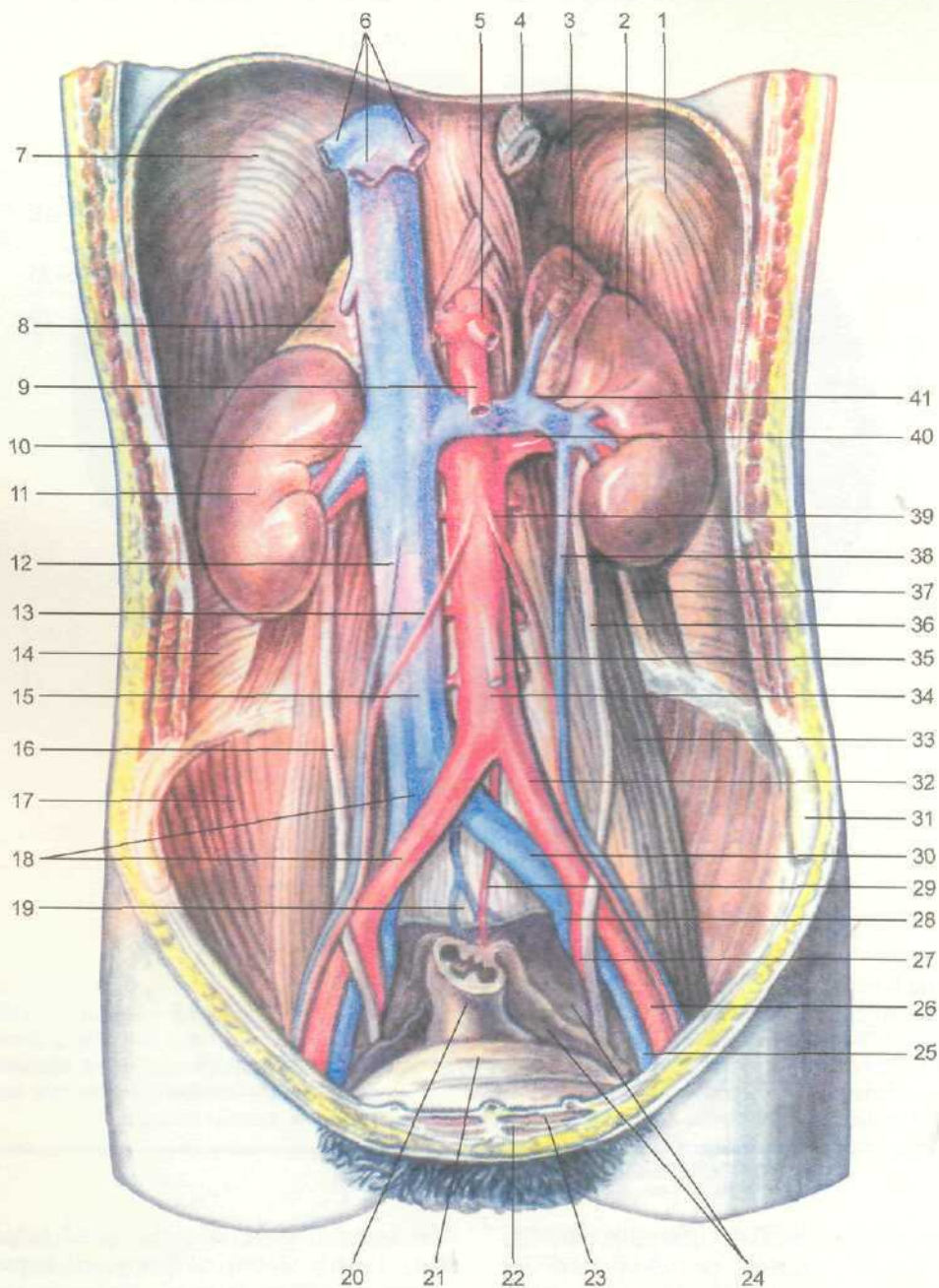
324-rasm. Erkaklarning siydik va jinsiy (tanosil) a'zolari sxemasi.

1–ren dexter; 2–hilus renalis; 3–fundus vesicae; 4–ampulla ductus deferentis; 5–vesicula seminalis; 6–prostata; 7–pars membranace urethrae; 8–glandula bulbourethralis; 9–m. bulbospongiosus; 10–radix penis; 11–m. ischiocavernosus; 12–ductus deferens; 13–epididymis; 14–testis; 15–lobuli testis; 16–glans penis; 17–pars spongiosa urethrae; 18–corpus cavernosum penis; 19–corpus spongiosum penis; 20–corpus vesicae; 21–lig. umbilicale medianum (urachus); 22–apex vesicae; 23–ureter sinister; 24–pelvis renalis; 25–pyramides renales; 26–cortex renis; 27–ren sinister; 28–v. renalis; 29–a. renalis.



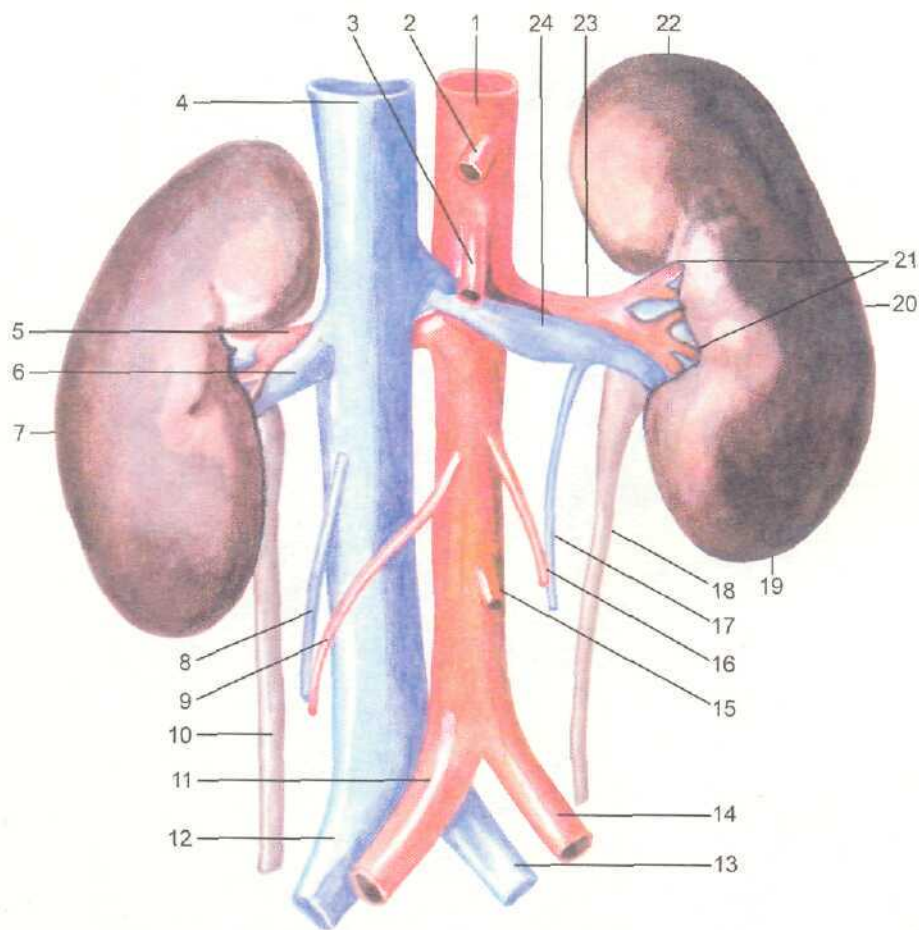
325-rasm. Ayollarning siydik va jinsiy (tanosil) a'zolari sxemasi.

1-v. renalis; 2-a. renalis; 3-ren dexter; 4-plicae ampullares; 5-epoophoron (ductuli transversus); 6-epoophoron (ductuli transversus); 7-appendix vesiculosa; 8-folliculus ovarici vesiculosus; 9-corpor luteum; 10-lig. teres uteri; 11-isthmus uteri; 12-cervicis uteri; 13-canal cervicis uteri; 14-ostium uteri; 15-rugae vaginales; 16-vagina; 17-urethra feminima; 18-bulbus vestibuli; 19-glandulae vestibulares majores; 20-ostium vaginae; 21-ostium urethrae externum; 22-crura clitoridis; 23-ostium ureteris; 24-plicae mucosae; 25-vesica urinaria; 26-mesometrium; 27-fimbriae tubae; 28-ampulla tubae; 29-mesosalpinx; 30-corpor uteri; 31-ureter sinister; 32-ren sinister.



326-rasm. Siydik ajratish a'zolari.

1-diaphragma; 2-ren sinister; 3-glandula suprarenalis sinistra; 4-esophagus; 5-truncus coeliacus; 6-vv. hepaticae; 7-diaphragma; 8-glandula suprarenalis dextra; 9-a. mesenterica superior; 10-v. renalis dextra; 11-ren dexter; 12-v. testicularis dextra; 13-a. testicularis dextra; 14-m. transversus abdominis; 15-v. cava inferior; 16-ureter dexter; 17-m. iliacus dexter; 18-vasa iliaca communia dextra; 19-promontorium; 20-rectum; 21-vesica urinaria; 22-m. pyramidalis; 23-m. rectus abdominis; 24-peritoneum parietale; 25-v. iliaca externa sinistra; 26-a. iliaca externa sinistra; 27-a. iliaca interna sinistra; 28-v. iliaca interna sinistra; 29-a. sacralis mediana; 30-v. iliaca communis sinistra; 31-crista iliaca; 32-a. iliaca communis sinistra; 33-m. psoas major; 34-aorta abdominalis; 35-a. mesenterica inferior; 36-ureter sinister; 37-m. quadratus lumborum; 38-v. testicularis sinistra; 39-a. testicularis sinistra; 40-a. renalis sinistra; 41-v. renalis sinistra.



327-rasm. Buyraklar (old yuzasi).

1—aorta abdominalis; 2—truncus celiacus; 3—a. mesenterica superior; 4—v. cava inferior; 5—a. renalis dextra; 6—v. renalis dextra; 7—ren dexter; 8—v. testicularis dextra; 9—a. testicularis dextra; 10—ureter dexter; 11—a. iliaca communis dextra; 12—v. iliaca communis dextra; 13—v. iliaca communis sinistra; 14—a. iliaca communis sinistra; 15—a. mesenterica inferior; 16—a. testicularis sinistra; 17—v. testicularis sinistra; 18—ureter sinister; 19—extremitas inferior ren sinister; 20—ren sinister; 21—hilus renalis; 22—extremitas superior; 23—a. renalis sinistra; 24—v. renalis sinistra.

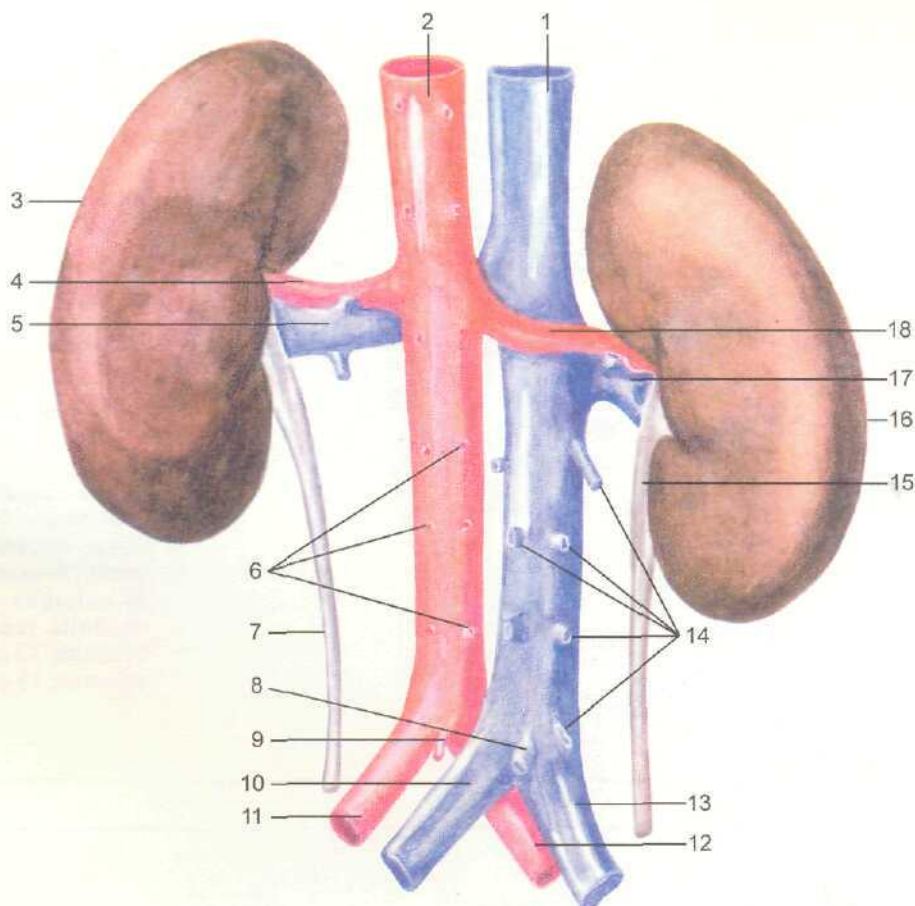
Ikki pallaga ajratilgan buyrakda jigar rang, qalinligi 4–5 mm keladigan buyrakning po'stloq moddasi (cortex renis) va ichki tomonda alohida-alohida to'ralashib, piramida shaklida joylashgan mag'iz (oq) moddasini (medulla renis) ko'rish mumkin.

Piramidalarning (pyramides renales) keng tomoni buyrak po'sti tomoniga, so'rg'ich (papillae renalis) shaklidagi uchi buyrak bo'shlig'iga qarab joylashgan. Piramidalar taxminan 1 mln. mayda kanalcha (nefron)lardan tuzilgan (330, 331, 332-rasmlar).

Buyrak — murakkab tuzilgan ekskretor (organizmga keraksiz moddalarni chiqaruvchi) a'zo bo'lib, u mayda, bir qancha buyrak naychalari (tubuli

renales) dan iborat. Buyrak kanalchalarining bir uchi berk bo'lib, devori ikki qavatli kapsula — capsula glomeruli (Shumlyanskiy–Bouman kapsulasi) bilan tugaydi. Ular o'z navbatida qon tomirli koptokcha (glomerulus) ni o'rab turadi. Bu koptokcha bilan kapsula birgalikda buyrak tanachasi (corpuscula renis) ni tashkil qiladi. Buyrak tanachalari bilan naychalar o'zaro birikkan holda nefron (nephron) — buyrakning struktura va funksional birligini tashkil etadi. Har bir buyrakda taxminan 1 mln nefron bor.

Buyrak tanachalari bevosita proksimal buralma naychalarga — tubulus renalis contortus proximalis davom etib, buyrakning po'st moddasidan piramidalar



328-rasm. Buyraklar (orqa yuzasi).

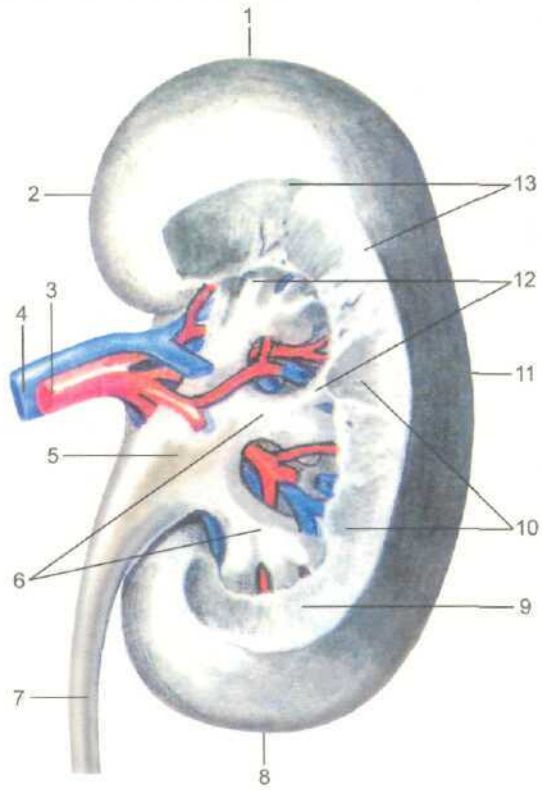
1—v. cava inferior; 2—aorta abdominalis; 3—ren sinister; 4—a. renalis sinistra; 5—v. renalis sinistra; 6—aa. lumbales; 7—ureter sinister; 8—v. sacralis mediana; 9—a. sacralis mediana; 10—v. iliaca communis sinistra; 11—a. iliaca communis sinistra; 12—a. iliaca communis dextra; 13—v. iliaca communis dextra; 14—vv. lumbales; 15—ureter dexter; 16—ren dexter; 17—v. renalis dextra; 18—a. renalis dextra.

tomon yo'nalgan. Naychalar piramidaning uchiga yaqinlashib orqasiga qaytadi va shu yo'sinda nefron qovuzlog'ini hosil qiladi. Po'stloq moddaga yetgan distal buralma naychalar — tubulus renalis contortus distalis yig'uvchi naychalarga qo'shiladi. Bu naychalar piramidalar tarkibida joylashib, to'g'ri yo'nalishga ega — tubulus renalis rectus. Ular asta-sekin o'zaro qo'shilishi natijasida 15–20 ta kalta naychalar — ductus papillares hosil qilib, piramidaning uchi (foramina papillaria) ga ochiladi.

Demak, kapsula bo'shlig'ida qon tomirli koptokchadan filtrlanish yo'li bilan hosil bo'lgan birlamchi siydik ushbu ultrafiltrat oqsillari bo'lmagan

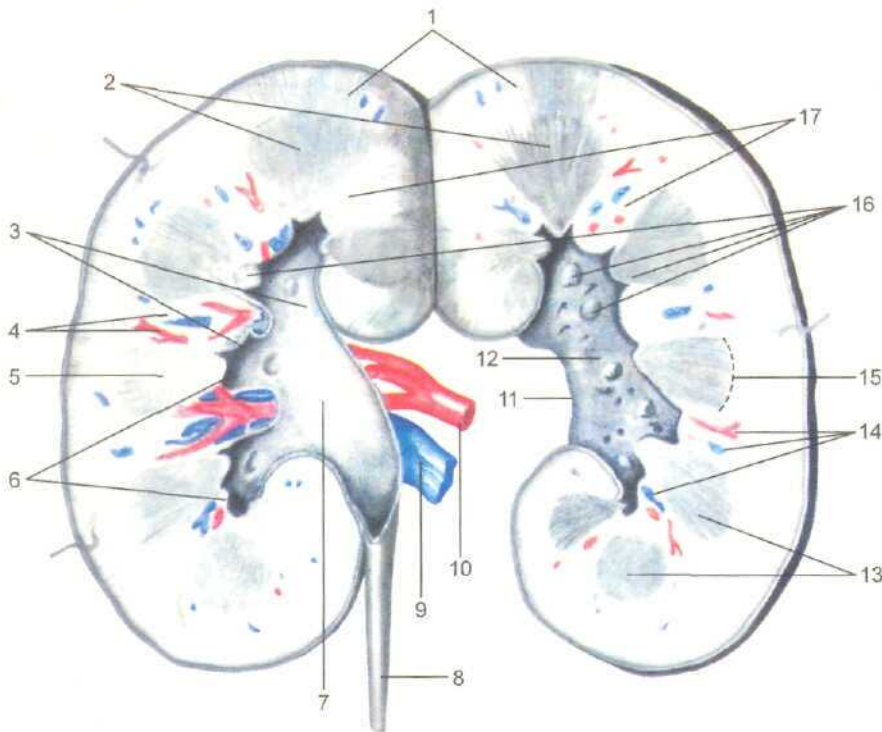
qon plazmasiga tarkibi jihatidan yaqindir. Birlamchi siydik buyrak naychalaridan o'tayotganda organizmga kerakli bo'lgan suv, mineral tuzlar va boshqa kerakli moddalar qayta shimiladi, natijada haqiqiy siydik paydo bo'ladi. Siydik piramida so'rg'ichni o'rab turgan kichik kosachalar (calyces renalis minores) ga quyiladi. 8–9 ta kichik kosachalar o'zaro qo'shilib, 2–3 ta katta kosacha — calyces renalis majores ni, ular o'zaro qo'shilib, buyrak jomi — pelvis renalis ni hosil qiladi. Jom buyrak darvozasidan chiqishi bilan siydik yo'liga davom etib, qovuqqa ochiladi.

Buyrak topografiyasi. Buyrakning orqa yuzasi qorin devoriga (muskullarga) va diafragma

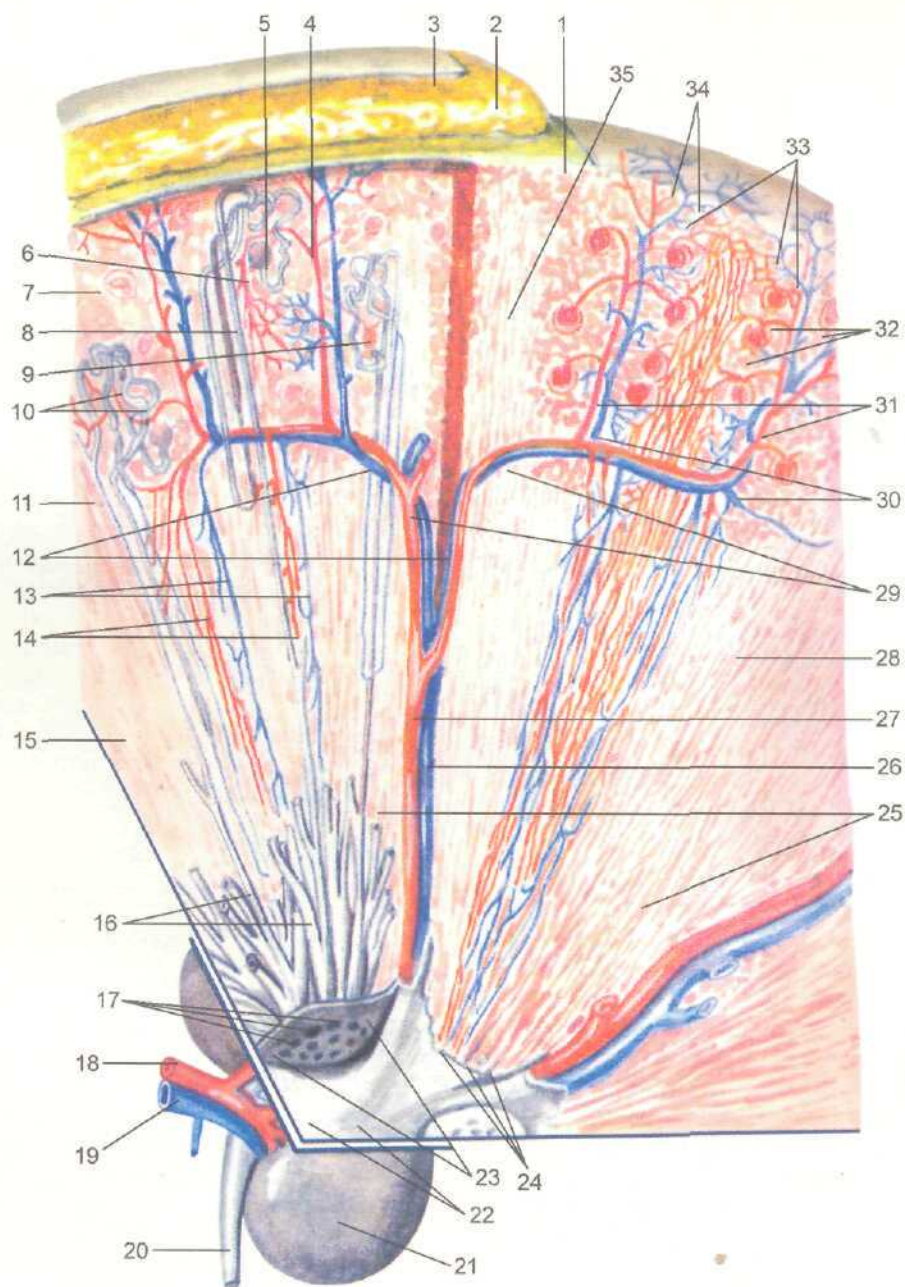


329-rasm. Buyrak (bir qism buyrak to'qimasi olingan).
 1—extermatas superior; 2—margo medialis; 3—a. renalis; 4—v. renalis; 5—pelvis renalis; 6—calyces renalis majores; 7—ureter; 8—extermatas inferior; 9—columna renalis; 10—madulla renis; 11—margo lateralis; 12—calyces renalis minores; 13—cortex renis.

✓

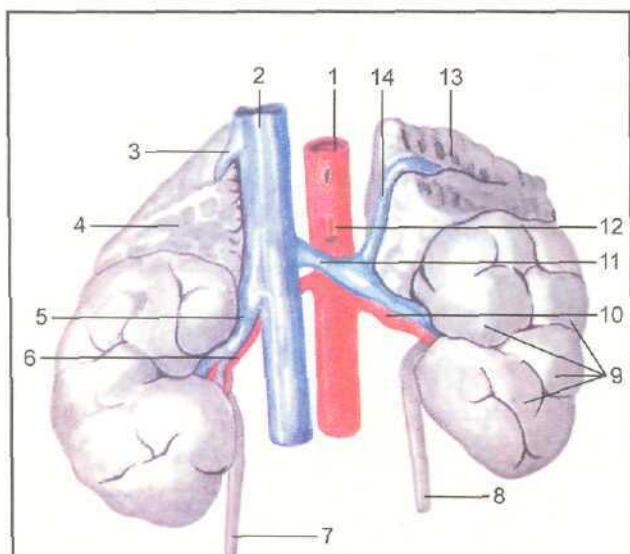


330-rasm. Buyrakning ichki tuzilishi.
 1—cortex renis; 2—medulla renis; 3—calyces renalis majores; 4—qon tomirlari; 5—pyramis renalis; 6—calyces renalis minores; 7—pelvis renalis; 8—ureter; 9—v. renalis; 10—a. renalis; 11—hilus renalis; 12—sinus renalis; 13—pyramides renalis; 14—qon tomirlar; 15—basis pyramidis; 16—papillae renales; 17—columnae renalis.



331-rasm. Siydik naychalari va qon tomirlarning ko'rinishi.

1-capsula fibrosa; 2-capsula adiposa; 3-fascia renalis; 4-vas afferens; 5-corporcula renis; 6-vas efferens; 7-pars convaluta; 8-tubuli renales recti; 9-capsula glomeruli; 10-tubuli renales contorti; 11-po'stloq qavati; 12-vv. arcuatae; 13-venulae rectae; 14-arteriolae rectae; 15-medulla renis; 16-ductus papillares; 17-foramina papillaria; 18-a. renalis; 19-v. renalis; 20-ureter; 21-ren; 22-calyces renalis; 23-area cribrosa; 24-papillae renales; 25-pyramides renales; 26-v. interlobaris; 27-a. interlobaris renis; 28-basis pyramidis; 29-aa. Arcuatae; 30-vv. inter lobulares; 31-aa. Interlobulares; 32-glomeruli; 33-rr. Capsulares; 34-vv. stellatae; 35-pars radiata.



332-rasm. Buyrak va buyrak usti bezi.

1—aorta abdominalis; 2—v. cava inferior; 3—v. suprarenalis dextra; 4—glandula suprarenalis dextra; 5—v. renalis dextra; 6—a. renalis dextra; 7—ureter dexter; 8—ureter sinister; 9—lobi renales; 10—a. renalis sinistra; 11—v. renalis sinistra; 12—a. mesenterica superior; 13—glandula suprarenalis sinistra; 14—v. suprarenalis sinistra.

tegib turadi. Har ikkala buyrakning yuqori uchi buyrak usti bezi bilan qoplangan. O'ng buyrakning old qismi tepadan jigarga, pastki qismi chambar ichakning o'ng bukilmisiga yaqin turadi. Ichki qirg'og'iga esa o'n ikki barmoq ichakning pastga tushuvchi qismi tegib turadi.

Chap buyrak old yuzasining tepa qismi me'da osti beziga, pastki qismi esa och va chambar ichakning chap bukilmisiga yondashib, buyrakning tashqi qirg'og'i esa taloqqa tegib turadi.

Buyrak pardalari. Buyrak fibroz to'qimadan tuzilgan parda—capsula fibrosa bilan o'ralgan bo'lib, uni tashqarisidan yog' qatlami (pardasi) qoplaydi. Yog'li parda (capsula adiposa) ning qalin yoki yuqa bo'lishi odamning semiz-oriqligiga bog'liq. Yog'li parda fasciya (fascia renalis) bilan o'ralgan. Buyrakning o'z joyida qimirlamasdan turishiga yuqorida aytib o'tilgan pardalar va fasciyadan tashqari, qorin bo'shlig'idagi bosim, buyrak qon tomirlari va buyrakka tegib turgan a'zolar katta yordam beradi.

Buyrak qon tomirlari. Qorin aortasidan chiqqan buyrak arteriyasi a. renalis buyrak darvozasida uchta—tepa qism (polyus) aa. polares superiores, o'rta markaziy qism aa. centrales va pastki qism aa. polares inferiores tarmoqlariga bo'linadi. Buyrak bo'laklari orasida joylashgan arteriyaga a. interlobares deyiladi.

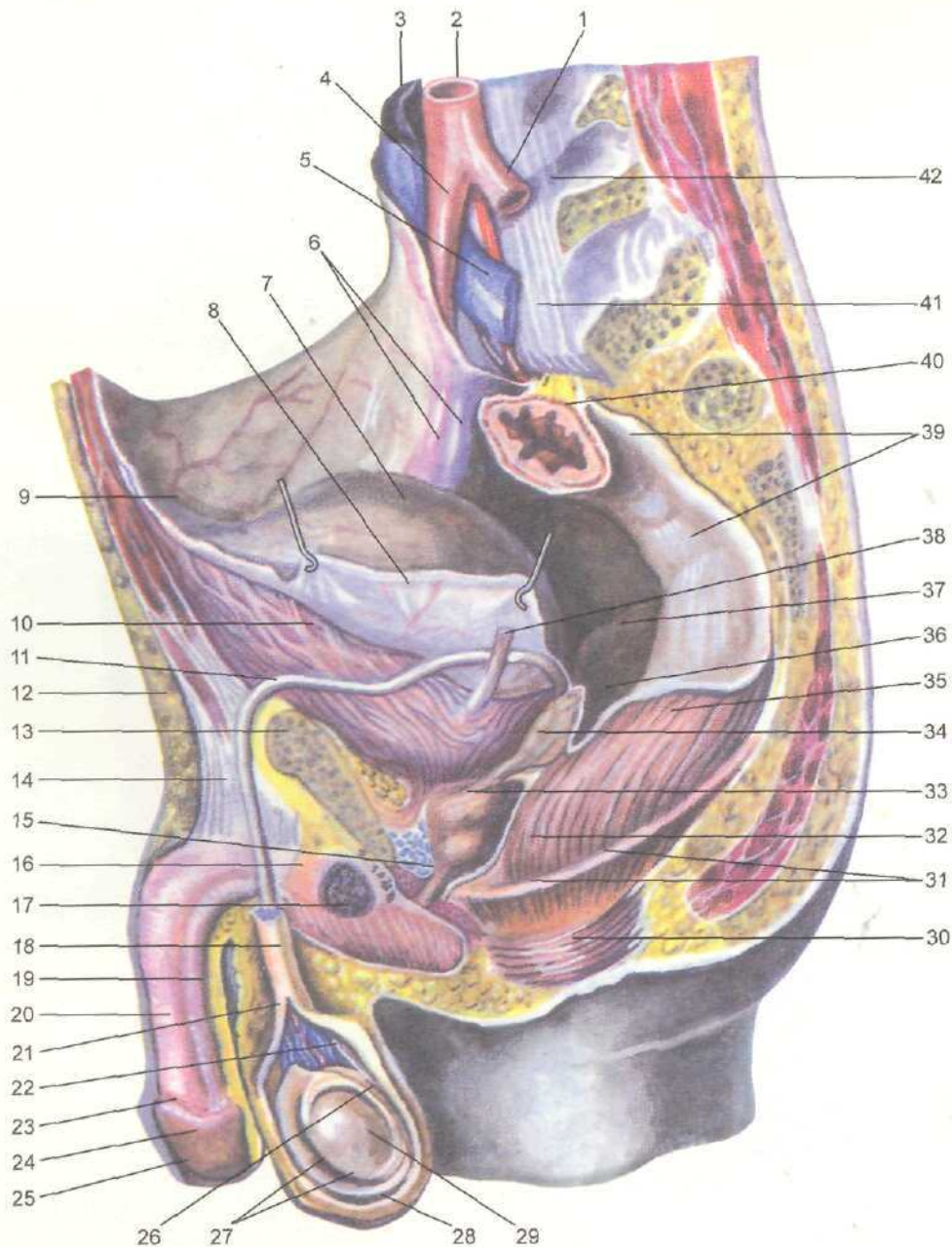
Ular piramidalar asosida ravoqlar—aa. arcuatae hosil qilib, po'stloq va mag'iz moddalari chegarasida joylashgan. Ravoq arteriyalar mag'iz modda tomon yo'nalgan bo'lakchalararo arteriyalar (a.a. interlobulares) ga tarmoqlanib, buyrakning miya qismi po'stloq qismidagi tugunchalar (pars convoluta corticis) dan o'tib, o'z navbatida qon tomirli koptokcha hosil qiluvchi vas. afferens ga shoxlanadi. Qon tomirli koptokchadan qon olib ketuvchi arteriya (vas. efferens) o'z navbatida yana mayda kapillyarlarga tarmoqlanib, buyrak naychalarini o'rab turadi. Bu kanalchalardan vena qon tomirlari boshlanadi, ular nomlari bir xil bo'lgan arteriyalar bilan birgalikda joylashgan. Vena qoni buyrakning po'stloq qismidan yulduzsimon venalar (venulae stellatae) orqali vv. interlobulares ga, so'ngra po'stloq va miya qismlari oralig'ida joylashgan vv. arcuatae orqali venulae rectae ga quyiladi. Bu venalar o'zaro qo'shilib, v. renalis ni hosil qiladi. Buyrak venasi—v. renalis yakka o'zak sifatida buyrak darvozasidan chiqib, pastki kovak venaga quyiladi.

Qon tomirli koptokchaga kiruvchi arteriya devorida muskul qavati borligi tufayli qalin va baquvvatroq bo'ladi. Undagi qon bosim o'rtacha 90–100 mm ga teng. Kapsula ichidagi bosim (60 mm) va undan chiquvchi arteriya tomirlari bosimi esa 25–30 mm dan oshmaydi. Nihoyat, siydik chiqaruvchi naydagi bosim 10 mm ni tashkil etadi. Shunday qilib, buyrak koptokchasining qon tomirlari o'rtasidagi bosimlar turlicha bo'lib, birlamchi siydik ajralishiga sabab bo'ladi.

SIYDIK YO'LI

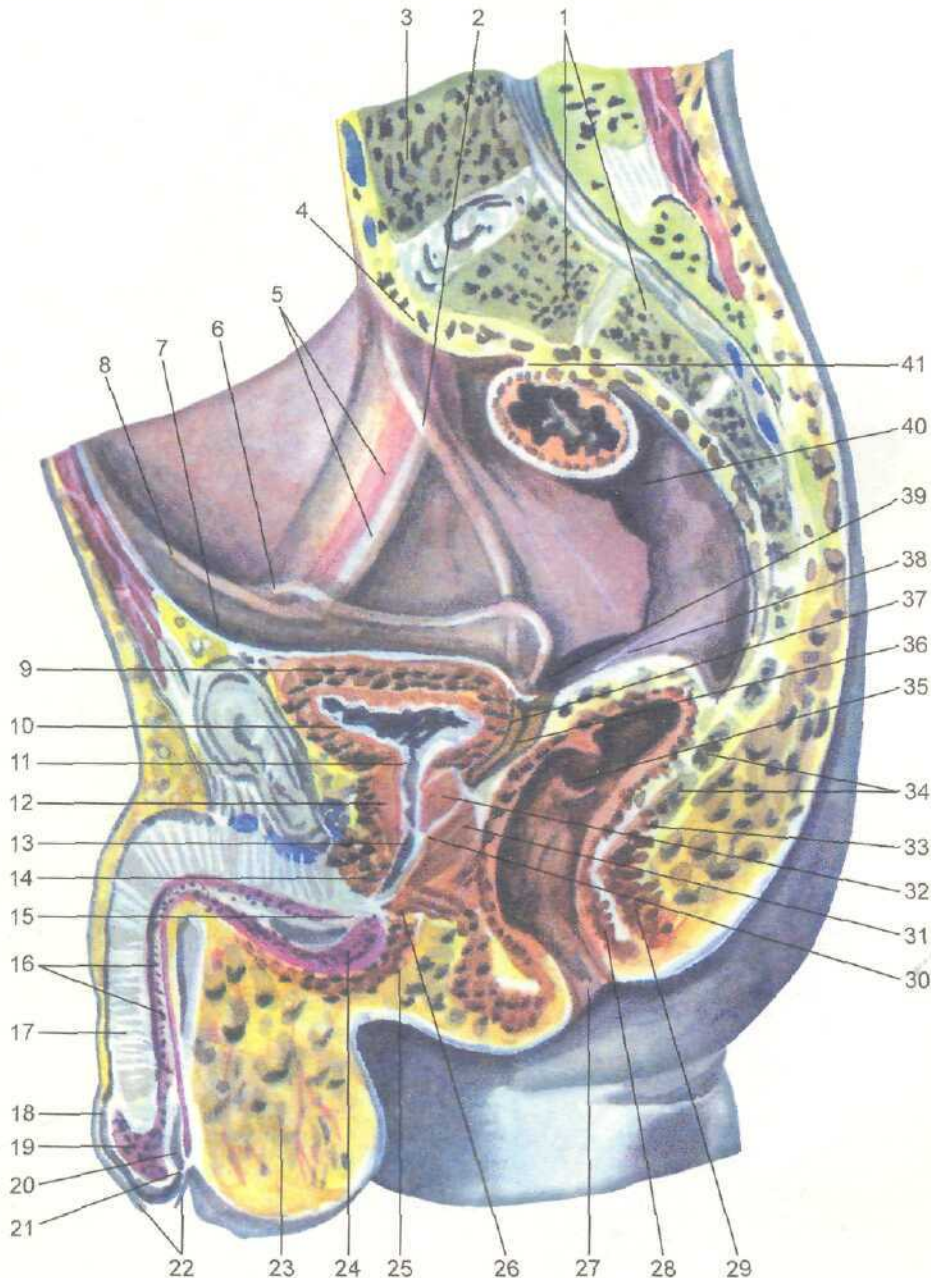
Siydik yo'li (ureter, 333, 334-rasmlar) ning uzunligi 30 sm atrofida bo'lib, siydik buyrak jomi pelvis renalis dan qovuqqa o'tadi. Bu nayni qorin parda faqat old tomondan qoplaydi. Siydik yo'li joylashishiga ko'ra ikki: qorin—pars abdominalis va chanoq—pars pelvina qismlaridan iborat. Siydik yo'li boshlanish qismida, chanoqqa o'tish chegarasida va qovuqqa kirish oldida birmuncha torayadi. Siydik yo'lining qovuq devori ichidagi qismiga yashiringan qism pars intramuralis deyiladi.

Siydik yo'lining qorin qismi orqa tomondan bel muskullariga tegib tursa, old tomondan erkaklarda moyak arteriya va venasi bilan, ayollarda esa tuxumdondan arteriya va venasi bilan kesishib joylashgan. O'ng siydik yo'li qorin bo'shlig'ida pastki kovak venasi, ko'richak va ko'tariluvchi chambar ichaklar bilan yondoshgan. Chap siydik yo'li esa aorta va pastga yo'naluvi ichakka tegib turadi. Siydik yo'li chanoq bo'shlig'ining boshlanishida uning devori bo'ylab yo'naladi, so'ngra devordan uzoqlashib erkaklarda



333-rasm. Erkamlarning tanosil (jinsiy) a'zosi.

1—a. iliaca communis sinistra; 2—aorta abdominalis; 3—v. cava inferior; 4—a. iliaca communis dextra; 5—v. iliaca communis sinistra; 6—a. et v. iliaca externae (parda orqasida); 7—vesica urinaria; 8—peritoneum; 9—apex vesicae; 10—vesica urinaria (muskul qavati); 11—ductus deferens; 12—integumentum commune; 13—os pubis; 14—lig. suspensorium penis; 15—urethra (pars membranacea); 16—m. ischioavernosus; 17—bulbus-urethrae; 18—funiculus spermaticus; 19—corpus spongiosum penis; 20—corpus cavernosum penis; 21—fascia spermatica interna; 22—ductus deferens; 23—corona glandis; 24—glans penis; 25—preputium; 26—epididymis; 27—tunica vaginalis testis; 28—scrotum; 29—testis; 30—m. sphincter ani externa; 31—m. levator ani; 32—flexura perinealis; 33—prostata; 34—vesicula seminalis; 35—rectum; 36—excavatio rectovesicalis; 37—plica rectovesicalis; 38—ureter sinister; 39—restum (parda orqasida); 40—mesocolon sigmoideum; 41—promantorium; 42—corpus vetrebrae lumbalis.



334-rasm. Erkaklarning tanosil (jinsiy) a'zolari.

1-os sacrum; 2-ureter (parda orqasida); 3-vertebra lumbalis v. 4-promontorium; 5-a. et v. iliacae externae (parda orqasida); 6-ductus deferens (parda orqasida); 7-peritoneum; 8-plica umbilicalis lateralis; 9-tunica muscularis; 10-tunica mucosa; 11-ostium urethrae internum; 12-lobus prostatae; 13-colliculus seminalis; 14-m. transversus perinei profundus; 15-pars membranacea urethrae; 16-pars spongiosa urethrae; 17-corpus cavernosum penis; 18-corona glandis; 19-glans penis; 20-fossa navicularis urethrae; 21-ostium urethrae externum; 22-preputium; 23-septum scroti; 24-bulbus penis; 25-m. bulbospongiosus; 26-m. sphincter urethrae; 27-anus; 28-m. sphincter ani internus; 29-m. sphincter ani externus; 30-ductus ejaculatorius; 31-lobus prostatae; 32-lobus medius prostatae; 33-m. rectococcygeus; 34-os coccygis; 35-plica transversalis recti; 36-vesicula seminalis; 37-ampulla ductus deferentis; 38-ampulla recti; 39-excavatio rectovesicalis; 40-rectum; 41-mesocolon sigmoideum.

urug' yo'li bilan kesishadi va qovuqqa boradi. Ayollarda bachadon, qin yaqinida bachadon arteriyasi bilan kesishib o'tib, qovuq devoriga kiradi.

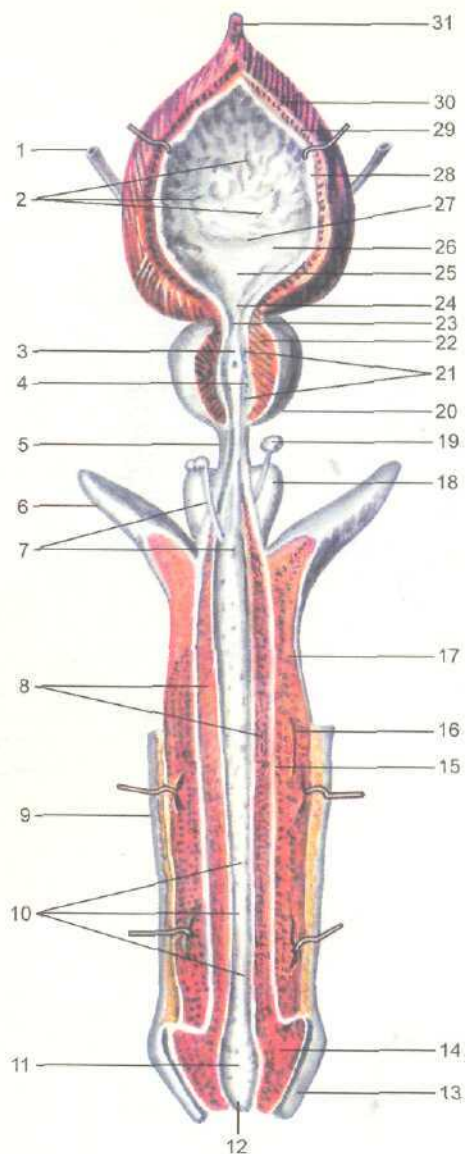
Siydik yo'lining devori quyidagi uch pardadan tuzilgan, ichki shilliq parda – tunica mucosa, o'rta muskul parda – tunica muscularis va tashqi biriktiruvchi to'qimali parda – tunica adventitia dan iborat.

QOVUQ

Qovuq (siydik pufagi) (vesica urinaria, 345-rasm) kichik chanoq bo'shlig'ida joylashgan, hajmi 500–700 ml bo'lib, ichidagi siydik miqdoriga ko'ra o'z shaklini o'zgartirib turadi. Qovuq pastida qovuq tubining keng qismi – fundus vesicae, yuqori toraygan uchi – apex vesicae (cho'qqisi) va bu ikki qism oralig'ida qovuq tanasi – corpus vesicae tafovut qilinadi.

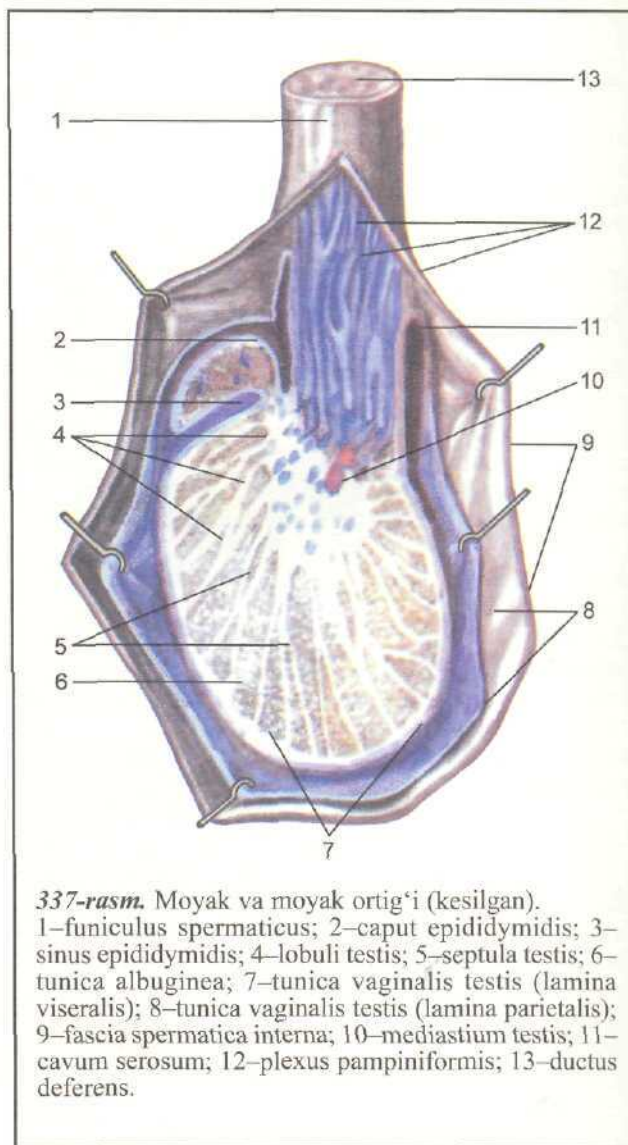
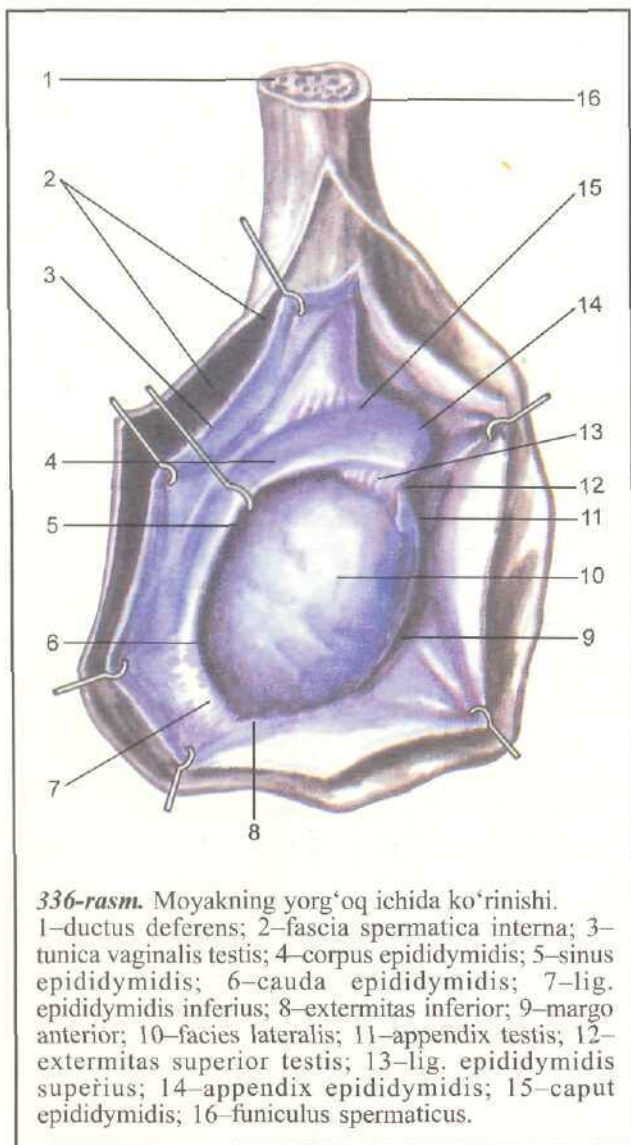
Qovuq devori to'rtta pardadan tuzilgan: 1. Ichki shilliq parda – tunica mucosa qovuq bo'shaganda burmalar hosil qiladi: siydikka to'lganda burmalar tortishib yoziladi. Shilliq pardada shilliq bezchalari va limfa tugunchalari joylashgan. 2. Biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan shilliq osti qavati (tunica submucosa) shilliq pardada burmalar hosil bo'lishida ayniqsa muhim ahamiyatga ega. 3. Muskul pardasi – tunica muscularis uch qavat joylashgan silliq muskul hujayralaridan iborat. 4. Seroz parda – tunica serosa qovuq cho'qqisi bilan orqa yuzani o'raydi. Qovuq pastida uchburchak shakldagi maydoncha (trigonum vesicae) mavjud. Maydonchadagi shilliq parda hech qachon burmalar hosil qilmaydi, chunki shilliq parda bevosita muskul parda bilan birikkan. Bu uchburchakning yuqorisi ikki tomoniga siydik yo'li – ostia ureteres ochilgan bo'lsa, uning pastki qismidan siydik chiqaruv kanali – ostium urethrae internum yo'nalgan.

Erkak bilan ayolning qovug'i topografiyasi jihatidan bir-biridan tubdan farq qiladi. Ayollar qovug'ining orqasida bachadon va qin, erkaklarda esa urug' pufaklari va urug' chiqarish yo'llari joylashgan. Ayollarda qovuqning ustiga bachadon engashib turganligi uchun qovuq cho'qqisi yaxshi rivojlanmagan, tekis bo'ladi. Qovuqning old tomonida, qovuq bilan qov suyaklari orasida ularni ajratib turuvchi oraliq joylashgan. Shuning uchun qovuq erkin harakat qila oladi. Qovuq siydik bilan to'lganda chanoq bo'shlig'idan ko'tarilib, qov birlashmasidan yuqoriga, hatto kindikkacha boradi. Qovuq tubi ayollarda maxsus boylamlar bilan mahkamlangan bo'lsa, erkaklarda boylamlardan tashqari prostata bezi bilan birlashgan. Shuning uchun erkaklar qovug'i ayollar qovug'iga nisbatan balandroq o'rtnashgan.



335-rasm. Erkaklarning tanosil (jinsiy) a'zosi.

1–ureter dexter; 2–plicae mucosae; 3–colliculus seminalis; 4–ductuli prostatici; 5–pars membranacea urethrae; 6–crus penis; 7–ductus glandulae bulbourethralis; 8–corpus spongiosum penis; 9–cutis; 10–lacunae urethrales; 11–fossa navicularis; 12–ostium urethrae externum; 13–preputium; 14–glans penis; 15–tunica albuginea corporis spongiosi; 16–a. profunda penis; 17–corpus cavernosum penis; 18–bulbus penis; 19–glandula bulbourethralis; 20–prostata; 21–crisura urethralis; 22–substantia muscularis; 23–ostium urethrae internum; 24–uvula vesicae; 25–trigonum vesicae; 26–ostium ureteris; 27–plica interureterica; 28–tela submucosa; 29–tunica muscularis; 30–tunica muscularis; 31–lig. umbilicale medianum.



TANOSIL A'ZOLARI (336, 337-rasmlar) ERKAKLARNING TANOSIL A'ZOLARI

Tanosil a'zolari erkaklar tanosil a'zolari – organa genitalia masculina hamda ayollar tanosil a'zolari – organa genitalia feminina ga bo'linadi. Ichki va tashqi tanosil a'zolari tafovut qilinadi.

Erkaklarning ichki tanosil a'zolari – organa genitalia masculina ga:

1) erkaklarning jinsiy bezlari – moyaklar – testis, yunoncha orchis yoki didymis va ular ortig'i – epididymis;

2) urug' chiqarish yo'llari – ductus deferens;

3) urug' pufakchalari – vesiculæ seminales;

4) prostata bezi – glandula prostatae;

5) bulbouretral bezlar – glandulae bulbourethrales

kiradi. Tashqi tanosil a'zolari esa erlik olati – penis va yorg'oq – scrotum dan iborat. Erkaklar siydik chiqarish kanali – urethra masculina ikkala sistema uchun umumiy bo'lganligi sababli uning tuzilishi tanosil a'zolariga qo'shib o'rganiladi.

MOYAKLAR (337, 338-rasmlar)

Moyaklar – testis (tuxum) bir juft bo‘lib, yorg‘oq ichida joylashgan. Moyaklar tanosil a‘zolari ichida erlik urug‘i – spermatozoid va erkaklik gormoni ishlab chiqarishi bilan erkaklarning asosiy jinsiy bezi bo‘lib, alohida o‘rin tutadi.

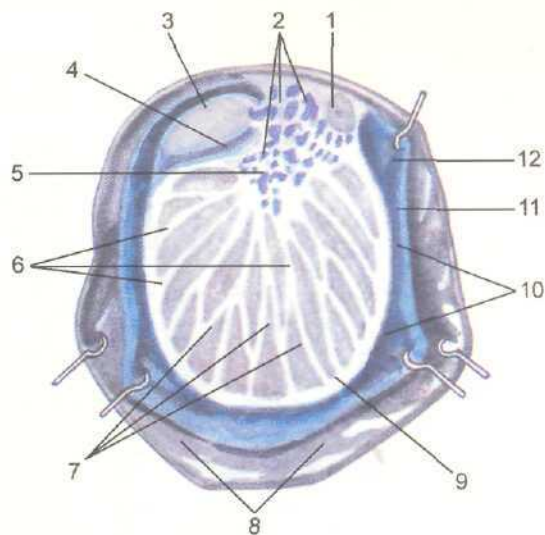
Moyakning ikki oxiri – extremitas superior va extremitas inferior tafovut qilinadi. Moyakning ikki qirg‘og‘i – margo anterior va posterior uning ikki facies medialis hamda lateralis yuzasini o‘zaro ajratib turadi. Odatda, chap moyak o‘ng moyakka nisbatan bir oz pastroqda joylashgan. Moyakning orqa qirg‘og‘iga moyak ortig‘i epididymis va urug‘ chiqarish yo‘li funiculus spermaticus birikkan.

Moyak ustini yaxshi pishgan tuxumga o‘xshash yaltiroq oqsil parda – tunica albuginea o‘rab turadi. Pardaning ichki tomonidan moyak ichiga o‘tib kirgan to‘siqlar (septula testis) uni alohida (250–300) bo‘laklarga – lobuli testis ajratadi. Fibroz to‘siqlar – septula testis keng yoyilgan yelpig‘ichga o‘xshab moyak ko‘ksi – mediastinum testis sohasidan tarqalgan, uning ikkinchi tomoni esa tuxum devoriga birikkan. Har bir bo‘lakcha ichida urug‘ ishlab chiqaradigan 3–4 tadan buralma kanalchalar – tubuli seminiferi contorti bo‘lib, ular mediastinum tomonga yaqinlashganda kalta to‘g‘ri urug‘ kanalchalari (tubuli seminiferi recti) ga davom etadi. Garchi buralma kanalchalar ichida spermatogenez – urug‘ hujayralarining takomili sodir bo‘lsa-da, ushbu kanalchalar orasida erkaklar jinsiy gormonini ishlab chiqaruvchi hujayralar ham joylashgan. To‘g‘ri kanalchalar moyak oralig‘i sohasida o‘zaro qo‘shilib, moyak to‘ri – rete testis ni hosil qiladi. Kanalchalar to‘ridan 12–16 ta urug‘ chiqarish naychalari – ductuli efferentes testis ajraladi va moyak ortig‘ining boshchasi tomon yo‘naladi. Urug‘ chiqarish naychalari moyak ortig‘ining yagona yo‘li – ductus epididymidis ga birikadi. Ushbu kanal bir necha marta buralgan bo‘lib, urug‘ chiqarish yo‘li – ductus deferens ga bevosita davom etadi.

Mana shunday murakkab tuzilgan kanalchalar sistemasida faqat buralma urug‘ naychalarigina urug‘ ishlab chiqaradi va erkak jinsiy gormonlarini hosil qiladi, qolgan kanalchalar esa ana shu urug‘ni olib chiqib ketish hamda uni shilliq moddalarga boyitish vazifasini o‘taydi.

Gormon (testeron) ikkilamchi jinsiy belgilar, jinsiy a‘zolarining normal rivojlanishini ta‘minlaydi.

Moyak ortig‘i – epididymis (338-rasm) shisha retortaga o‘xshash bo‘lib, uning bir oz kengaygan bosh qismi – caput epididymidis,



338-rasm. Moyak va moyak ortig‘i (ko‘ndalang kesilgan).

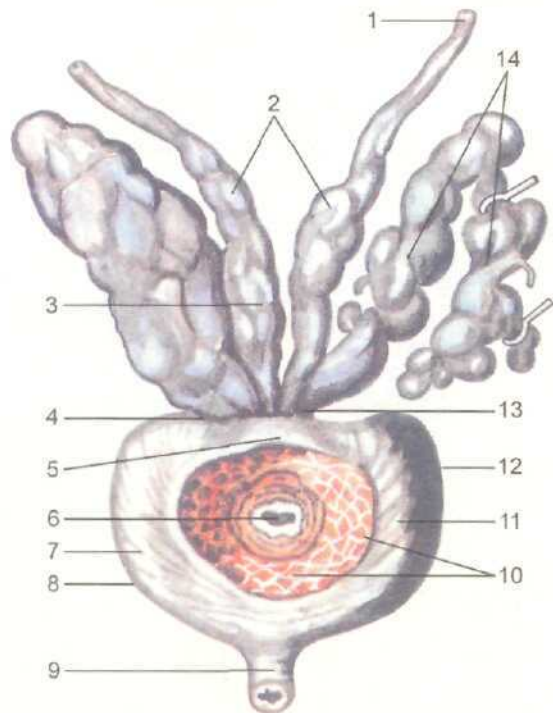
1–ductus deferens; 2–vasa testicularia; 3–caput epididymidis; 4–sinus epididymidis; 5–mediastinum testis; 6–lobuli testis; 7–septula testis; 8–fascia spermatica interna; 9–tunica albuginea; 10–cavum serosum; 11–tunica vaginalis testis (lamina parietalis); 12–tunica vaginalis testis (lamina visceralis).

o‘rtasidagi tana qismi – corpus epididymidis va pastki uchi ingichkalashgan dum qismi – cauda epididymidis tafovut qilinadi. Moyak ortig‘ining yagona yo‘li nihoyatda egri-bugri bo‘lib, chigal hosil qilib joylashgan, uning uzunligi 4 m ni tashkil qilishi mumkin.

Urug‘ chiqarish yo‘li (ductus deferens) qon tomir va nervlar bilan birgalikda biriktiruvchi to‘qimali parda bilan o‘ralib, urug‘ tizimchasi sifatida chov kanali orqali qorin bo‘shlig‘iga o‘tadi. Bu yerda urug‘ chiqarish yo‘li qon tomirlardan ajralib, chanoq bo‘shlig‘ining yon devoriga tomon yo‘naladi. Qovuq tagiga yetganda kengayib, ampula (ampula ductus deferentis) hosil qiladi va ductus excretorius bilan qo‘shiladi, so‘ngra urug‘ otuvchi yo‘lni (ductus ejaculatorius) hosil qiladi. Bu yo‘l prostata bezi orasidan o‘tib, siydik chiqarish kanalining urug‘ do‘mboqchasi asosida ochiladi.

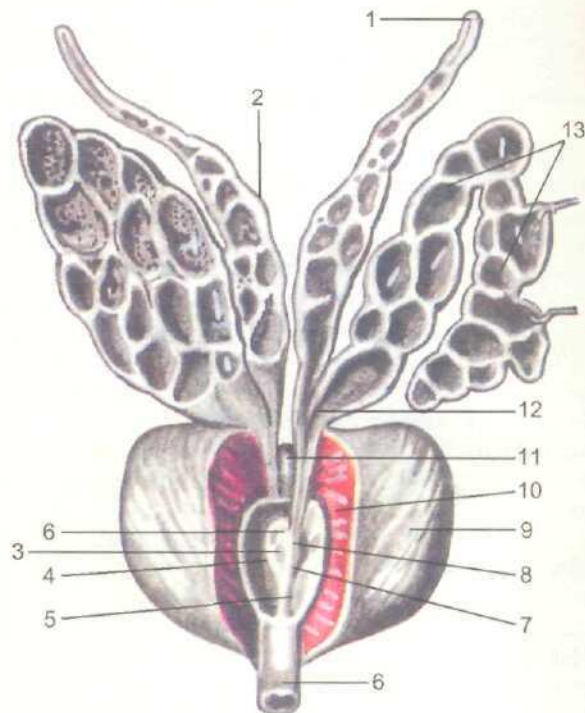
Urug‘ chiqarish yo‘lining uzunligi 40–45 sm, devori ichki – shilliq parda (tunica mucosa), o‘rtasidagi muskul parda (tunica muscularis) va tashqi – biriktiruvchi to‘qimali parda (tunica adventitia) dan tuzilgan.

Urug‘ tizimchasi (funiculus spermaticus) urug‘ chiqarish yo‘li (ductus deferens), moyakni



339-rasm. Prostata bezi va urug' pufakchalari.

1—ductus deferens; 2—diverticula ampullae; 3—ampulla ductus deferentis; 4—basis prostatae; 5—isthmus prostatae (lobus medius); 6—pars prostatica urethra; 7—lobus dexter prostatae; 8—facies inferolateralis; 9—pars membranacea urethra; 10—siydik pufagiga tegib turgan joyi; 11—facies anterior prostatae; 12—lobus sinister prostatae; 13—ductus excretorius vesiculae seminalis; 14—vesicula seminalis.



340-rasm. Prostata bezi va urug' pufakchalari.

1—ductus deferens; 2—ampulla ductus deferentis; 3—ductus ejaculatorius teshigi; 4—sinus prostaticus; 5—crista urethralis; 6—pars membranacea urethrae; 7—colliculus seminalis; 8—utriculus prostaticus; 9—prostata; 10—urethra (pars prostatica); 11—ductus ejaculatorius; 12—ductus excretorius; 13—vesicula seminalis.

oziqlantiruvchi arteriya qon tomiri, ulardan ketuvchi vena, limfa tomirlari va nervlarning birga ichki urug' fasciyasi o'ramidan vujudga keladi. Urug' tizimchasi moyakdan chov kanali orqali qorin bo'shlig'iga o'tadi. Qorin bo'shlig'ida qon tomirlari va nervlardan ajralgan holda urug' otuvchi (ductus ejaculatorius) kanalchalarga o'tadi.

Urug' pufakchalari (vesiculae seminales) bir juft, usti notekis, uzunligi 5 sm, kengligi 3 sm keladigan xaltacha bo'lib, ishlab chiqargan suyuqlik siydik chiqarish yo'lini spermatozoidlar uchun tayyorlab beradi. Aks holda moyakdan kelayotgan urug' siydik yo'lidan o'ta turib otalantirish va harakatlanish xususiyatini yo'qotadi.

Urug' pufakchalarining devori ichki tomondan katak-katak joylashgan shilliq qavat, o'rta – muskul qavat va ustki –biriktiruvchi to'qimali qavatdan tuzilgan. Urug' pufakchalarining ostki o'tkirlashgan

qismi ingichka va kalta chiqaruv yo'liga (ductus excretorius) o'tib, ductus deferens bilan birikkan.

Bul bouretral bezlar – glandulae bulbourethrales siydik chiqarish kanali so'g'oni bezlari yoki Kuper bezlari, yumaloq, kattaligi no'xatdek bir juft bez bo'lib, siydik chiqarish yo'lining parda qismida, olat so'g'oni (bulbus penis) ning ustida joylashgan. Bezlarining ingichka naychalari olat so'g'onining ichidan o'tib, siydik chiqarish yo'liga ochiladi. Bezlar suyuqligi siydik chiqarish yo'lining devorini siydik ta'siridan saqlaydi.

Prostata bezi (prostata, 339, 340-rasmlar) qovuq tagida siydik chiqarish kanalini o'rab joylashgan. Tarkibida bez epiteliysidan tashqari silliq muskul tolalari va biriktiruvchi to'qimalar ham uchraganligi sababli bu muskulli bez a'zo hisoblanadi. Prostata bezi qizg'ish rangda bo'lib, katta odamlarda uzunligi 3 sm, kengligi 4 sm, og'irligi taxminan 20 g.

Uning tarkibi 30–50 bezchalar yig'indisidan iborat. Ularning sekret chiqarish naychalari siydik chiqarish kanalining prostata bezi ichidan o'tgan qismiga ochiladi.

Prostata bezi shakli bo'yicha kashtanni eslatadi, uning kengroq tomoni (asosi) – basis prostatae qovuqqa qaragan, toraygan cho'qqisi – apex pastga, siydik-tanosil diafragmasiga qaragan. U uncha aniq bo'lmagan ikki bo'lakka – lobus dextera sinisterra ga bo'lingan. Ular o'zaro ponasimon lobus medius bilan bog'langan bo'lib, bez siqig'i – isthmus prostatae deb yuritiladi, bu yerda urug' chiqaruvchi yo'llar joylashgan.

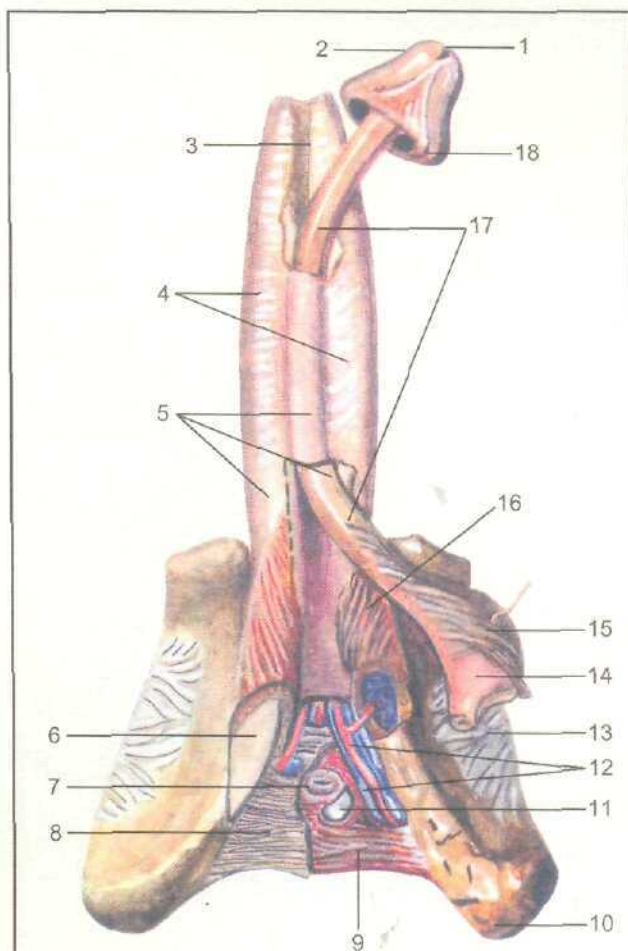
Prostata bezi ishlab chiqaradigan suyuqlik spermatozoidlarni suyultirib, harakatini faollashtiradi va o'z tarkibida gormonlarga yaqin bo'lgan prostaglandin moddalarini saqlaydi. Bez muskullari siydik chiqarish kanalining prostata qismini siqib turish vazifasini bajaradi.

S p e r m a (sperma) – urug', moyaklar bo'lakchalarida joylashgan burama kanalchalarda odam balog'atga yetgandan keyin ishlanadi. Yetilgan urug' to'g'ri kanalchalardan moyak to'riga, undan urug' chiqarish kanalchaloriga, ulardan urug' tizimchasi orqali urug' otuvchi yo'lga o'tadi, so'ngra siydik chiqarish kanalining prostata qismiga ochiladi. Balog'atga yetgan odamda, uning jinsiy jihatdan faol bo'lgan davrida urug' hujayralari – spermatozoidlar moyakdan doimiy yetishib turadi.

ERKAKLARNING TASHQI TANOSIL A'ZOLARI

Erkaklarning tashqi tanosil a'zolari erlik olati va yorg'oqdan iborat.

Erlik olati (penis, 341, 342, 343, 344-rasmlar), jinsiy aloqa qilish a'zosi va siydik yo'lidan iborat bo'lib, spermatozoid va siydik chiqarish vazifasini bajaradi. Olat uchta g'ovak tanadan tashkil topgan. Bittasi (corpus spongiosum) siydik chiqarish kanalining atrofiga bo'lib, qolgan ikkitasi uning ustida yonma-yon joylashgan. Unga corpora cavernosa deyiladi. G'ovak tana silliq muskullardan va elastik fibroz to'qimalardan tuzilgan bo'lib, orasida kattakichik katakchalar mavjud. Erkak olatining taranglashishi va yumshashi ana shu katakchalarning qon bilan to'lib turishi yoki ularda qonning kamayishiga bog'liq. Siydik chiqarish naychasi joylashgan g'ovak tananing prostata bezi tomonga qaragan qismi piyoz shaklida kengaygan – bulbus penis bo'lsa, ikkinchi erkin uch qismi qo'ziqorin qalpog'iga o'xshab olat boshi – glans penis ni hosil qiladi. Qolgan ikkita g'ovak tananing oldingi uchi olat



341-rasm. Erlik olati.

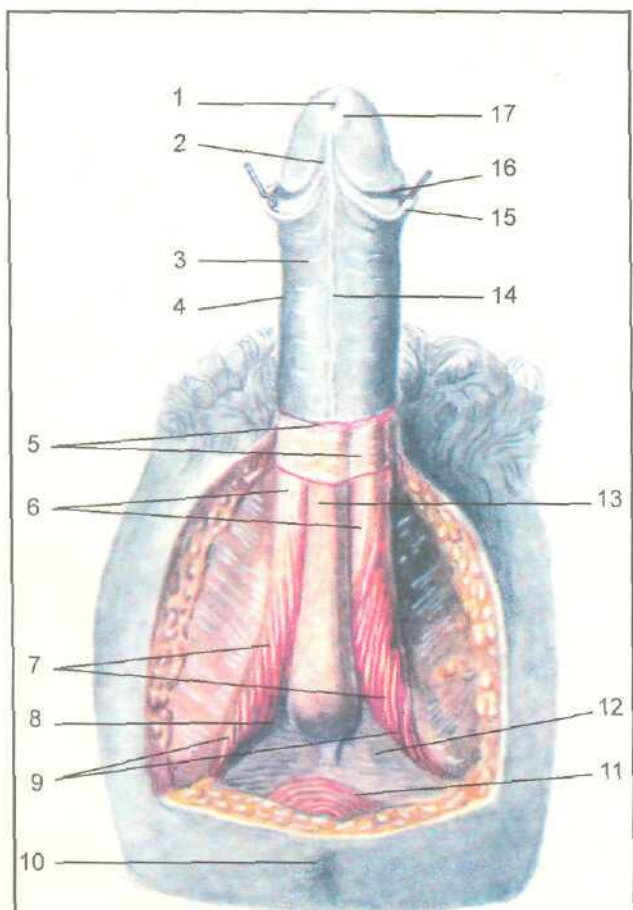
1–ostium urethrae externum; 2–glans penis; 3–facies urethralis; 4–corpora cavernosa penis; 5–fascia penis profunda; 6–crus penis; 7–m. sphincter urethrae; 8–fascia diaphragmatis urogenitalis inferior; 9–m. transversus perinei profundus; 10–tuber ischidicum; 11–glandula bulbourethralis; 12–a. et v. penis; 13–membrana obturatoria; 14–bulbus penis; 15–m. bulbospongiosus; 16–m. ischiocavernosus; 17–corpus spongiosum penis; 18–corona glandis.

boshiga kirib turadi. Ularning orqa tomonlari kengayib, qov suyagiga yopishadi.

Siydik chiqarish kanali olat boshiga vertikal holatda yoriq – ostium urethrae externum bo'lib ochiladi.

Olat terisi uning bosh tomoniga yaqinlashgan sari yupqalashadi va olat boshiga yetganda erkin qoplab turuvchi preputium ga aylanadi.

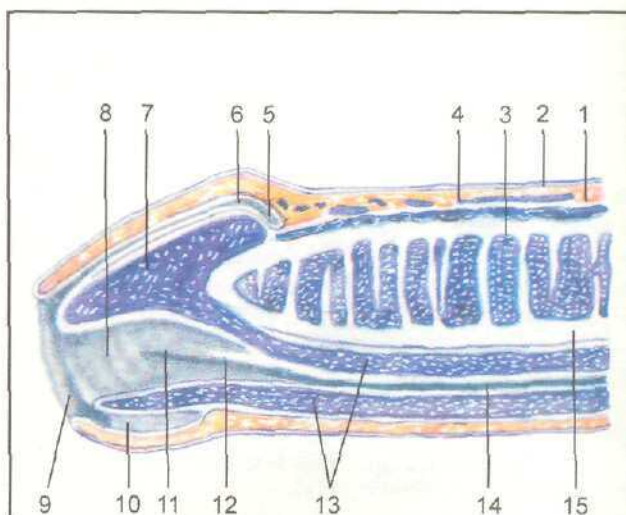
Yorg'oq (scrotum) teri xaltachadan iborat bo'lib, unda moyaklar joylashadi. Moyak joylashgan xalta 7 qavatdan iborat.



342-rasm. Erlik olati.

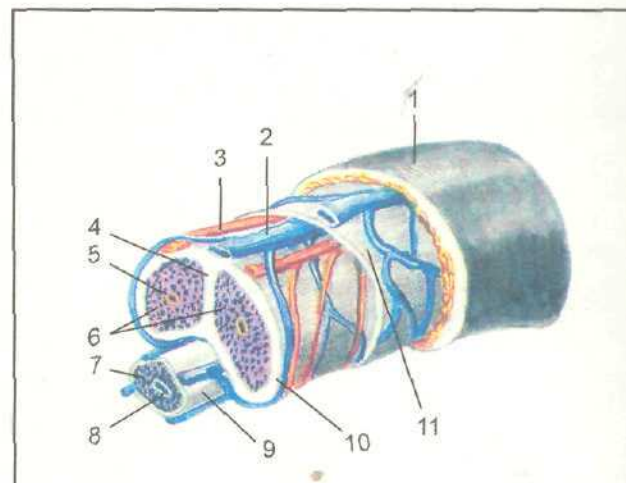
1—ostium urethrae externum; 2—frenulum preputii; 3—integumentum commune; 4—corpus penis; 5—faciae penis superficialis et profunda; 6—corpora cavernosa penis; 7—m. ischiacavernosus; 8—bulbus penis; 9—radix penis; 10—anus; 11—m. sphincter ani externus; 12—m. transversus perinei profundus; 13—corpus spongiosum penis; 14—raphe penis; 15—preputium; 16—corona glandis; 17—glans penis.

Yorg'oq terisi to'q rangli, yupqa va nozik bo'lib, moyli modda va ter ishlab chiqaruvchi bezlarga boy. Go'shtdor parda – tunica dartos har qaysi moyakni alohida o'ragan teri osti biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan. Ikkala moyak xaltasi o'rtada o'zaro qo'shilib, yorg'oq devorini hosil qiladi. Tashqi urug' fasciyasi—fascia spermatica externa qorin devoridagi muskullarni ustidan qoplovchi fasciyaning yorg'oqdagi davomidir. Moyakni ko'taruvchi muskul fasciyasi – fascia cremasterica shu nomdagi muskulni qoplab turgan fasciyadan iborat bo'lib, chov kanalining tashqi



343-rasm. Erlik olatining kesimi.

1—fasciae penis superficialis et profunda; 2—cutis; 3—corpus cavernosum penis; 4—integumentum commune; 5—collum glandis; 6—corona glandis; 7—glans penis; 8—ostium urethrae externum; 9—preputium; 10—frenulum preputii; 11—fossa navicularis urethrae; 12—valvula fossae navicularis; 13—corpus spongiosum penis; 14—urethra; 15—tunica albuginea corporum cavernosorum.



344-rasm. Erlik olatining g'ovak tanalari

1—integumentum commune; 2—v. dorsalis penis profunda; 3—a. dorsalis penis; 4—septum penis; 5—a. profunda penis; 6—corpora cavernosa penis; 7—urethra; 8—corpus spongiosum penis; 9—tunica albuginea corporis spongiosi; 10—tunica albuginea corporum cavernosum; 11—fasciae penis superficialis et profunda.

halqasidan yorg'oqqa tushadi. Moyakni ko'taruvchi muskul – m. cremaster qorin ko'ndalang muskulidan ajralib, ko'ndalang-targ'il muskul parda hoida yorg'oqqa tushadi, qisqarganda moyakni yuqoriga ko'taradi. Ichki urug' fasciyasi – fascia spermatica interna qorin devorining ichki tomonida ko'ndalang fasciyaning davomi bo'lib, moyak va urug' tizimchasini o'raydi.

Moyak g'ilof pardasi – tunica vaginalis testis qorin (seroz) pardaning bir qismidan iborat. Bu parda ikki varaqdan iborat bo'lib, biri moyak ustini o'rasa, ikkinchisi yorg'oq devorini o'raydi. Bu ikki varaq o'rtasida hosil bo'lgan seroz parda bo'shlig'i cavum vaginale deyiladi. Bo'shliq pardalarini seroz suyuqlig'i namlab turadi.

ERKAKLAR SIYDIK CHIQRISH KANALI

Erkaklar siydik chiqarish kanali (urethra masculina) qovuqdan boshlanib, olatning boshida tashqi teshik bo'lib tugaydi. Uzunligi 18-19 sm bo'lgan siydik chiqarish kanali joylashgan o'miga qarab teng bo'lmagan uch qismga bo'linadi.

1. **Prostata qismi** – pars prostatica qovuqdan boshlanadi va prostata bezining qoq o'rtasidan o'tib, bez uchiga kelganda parda qismiga o'tadi. Ushbu qism kanalning eng keng bo'lagi bo'lib, uzunligi 3,5 sm. Urug' do'mboqchasi (colliculus seminalis) ning ikki yonboshiga prostata bezi naychalarining teshigi va urug' otuvchi yo'l teshiklari ochiladi.

2. **Parda qismi** – pars membranacea siydik chiqarish kanalining eng kalta (1 sm ga teng) va tor qismi bo'lib, prostata bezining uchidan boshlanadi va pastda olat so'g'oniga o'tib ketadi. U chanoq bo'shlig'idan siydik-tanosil diafragmasi – diaphragma urogenitale ni teshib, siydik yo'liga o'tadi. Kanal parda qismining devori 4 qavatdan iborat. Eng ichki shilliq qavat uzunasiga joylashgan burmalar hosil qiladi. Uni sirtidan shilliq osti qavati o'raydi, undan so'ng ikki qavatdan iborat silliq muskul tolalari turadi. To'rtinchi qavat ko'ndalang-targ'il muskul tolalari m. sphincter urethrae hisoblanadi.

3. **Fovak tana qismi** – pars spongiosa kanalning eng uzun qismi bo'lib (14-15 sm), pastki tomondagi olat g'ovak tanasining o'rtasida joylashgan. Bu qismning boshlanish joyi va tashqariga chiqish oldi birmuncha kengaygan. Kanalning shilliq qavatida mayda bezlar joylashgan. Erlik olati taranglashmagan holatda turganida siydik chiqarish kanali «S» shimon shaklda, ikki joydan (g'ovak tananing boshlanish joyi va o'rtasidan) bukilgan bo'ladi. Olat taranglashganda oldingi bukilma yo'qoladi.

AYOLLAR TANOSIL A'ZOLARI (345, 346-rasmlar)

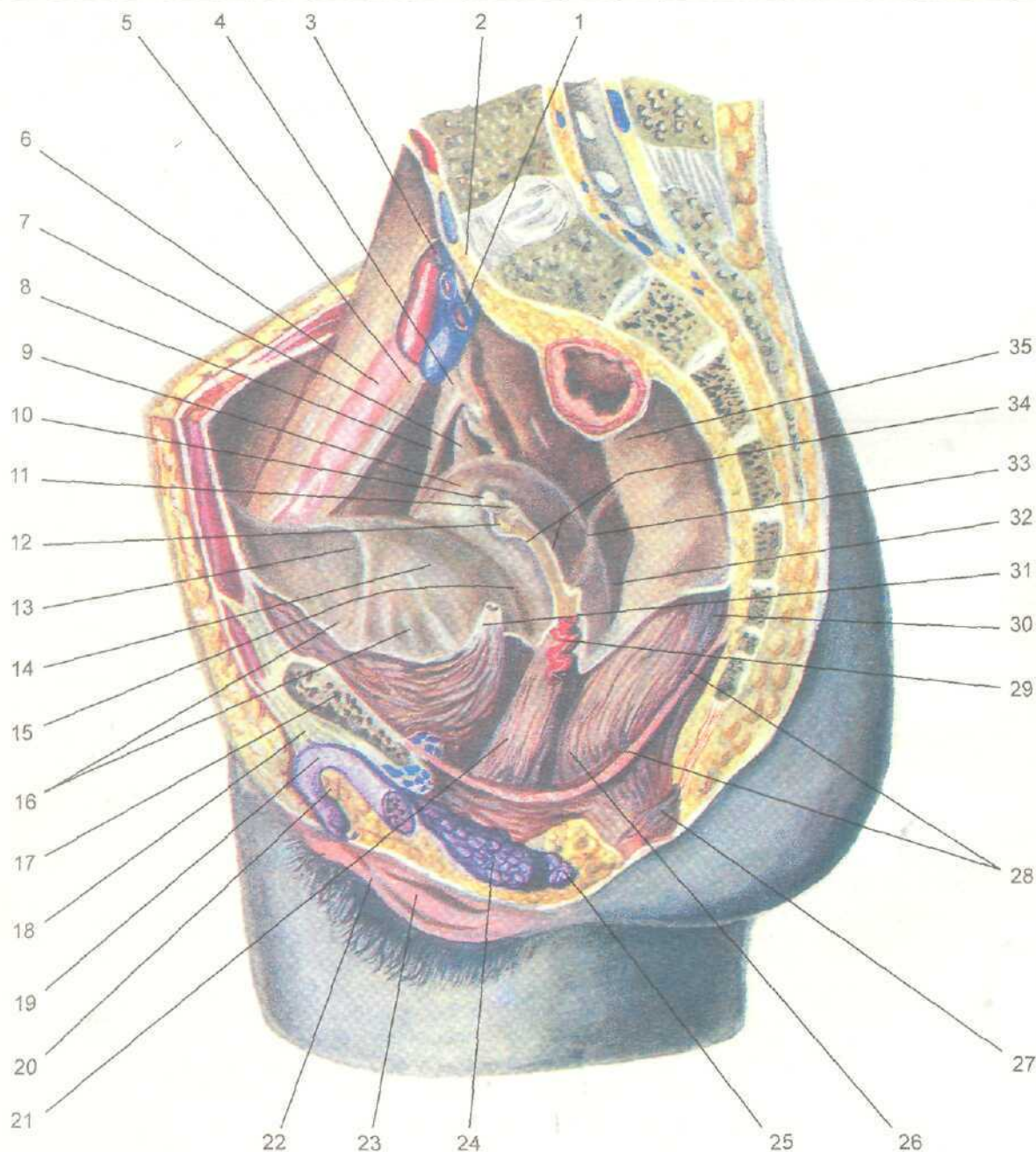
Ayollar tanosil a'zolari ichki va tashqi tanosil a'zolaridan tashkil topgan. Ichki tanosil a'zolari bir juft tuxumdon – ovarium, bachadon naylari – tuba uterina, bachadon – uterus va qin – vagina dan iborat. Tashqi tanosil a'zolariga esa katta va kichik jinsiy (uyatli) lablar, klitor va qizlik pardasi kiradi.

Tuxumdon (ovarium, 347, 348, 349-rasmlar) bir juft bo'lib, uzunligi 2–3 sm, qalinligi 1 sm keladi, u bachadon naylari tagida joylashgan. Uning ichkari va tashqariga qaragan facies medialis et lateralis ikki yuzasi, oldingi margo mesovaricus va orqaga margo liber qaragan ikki qirg'og'i tafovut qilinadi. Tuxumdonning pastki uchi extremitas uterina lig. ovarii proprium orqali bachadonga bog'langan bo'lsa, tashqi yuzasi kichik chanoqning yon devoriga tegib turadi. Oldingi botiq qirg'oqli tuxumdon darvozasi – hilus ovarii dan tuxumdon ichiga qon tomir va venalar kiradi va bachadonning keng boylami lig. lata uteri orqali bachadon bilan tutashadi. Tuxumdon ikki xil – po'stloq moddasi va ichkarida joylashgan tomirli mag'iz moddadan tuzilgan, bu moddada birlashtiruvchi to'qima va nervlarni ham ko'rish mumkin. Tuxumdon po'stloq moddasining asosiy qismi bo'lgan ayollar tuxum hujayralari – ovotsitlar joylashgan. Ayollar tuxum hujayralari pufakchalar (follikulalar) ichida joylashgan bo'lib, 14–16 yoshdan boshlab navbat bilan har 28 kunda bittadan kattalashib (6 mm ga qadar) yetiladi. Natijada pufak yorilib (ovulyatsiya), ichidagi suyuqlik qorin bo'shlig'iga oqadi, ovotsit esa tuxumdon ustida, bachadon nayi shokilalarining harakati yordamida bachadon nayi ichiga uzatiladi. Ayni vaqtda tuxum pufakchasining yorilgan joyida follikula epiteliysi hisobiga sariq tana paydo bo'ladi.

Follikulalarda follikulin gormoni ishlanib chiqadi. Gormon jinsiy a'zolarining normal rivojlanishini, ikkilamchi jinsiy belgilar paydo bo'lishini va nerv sistemasi qo'zg'alishini ta'minlaydi.

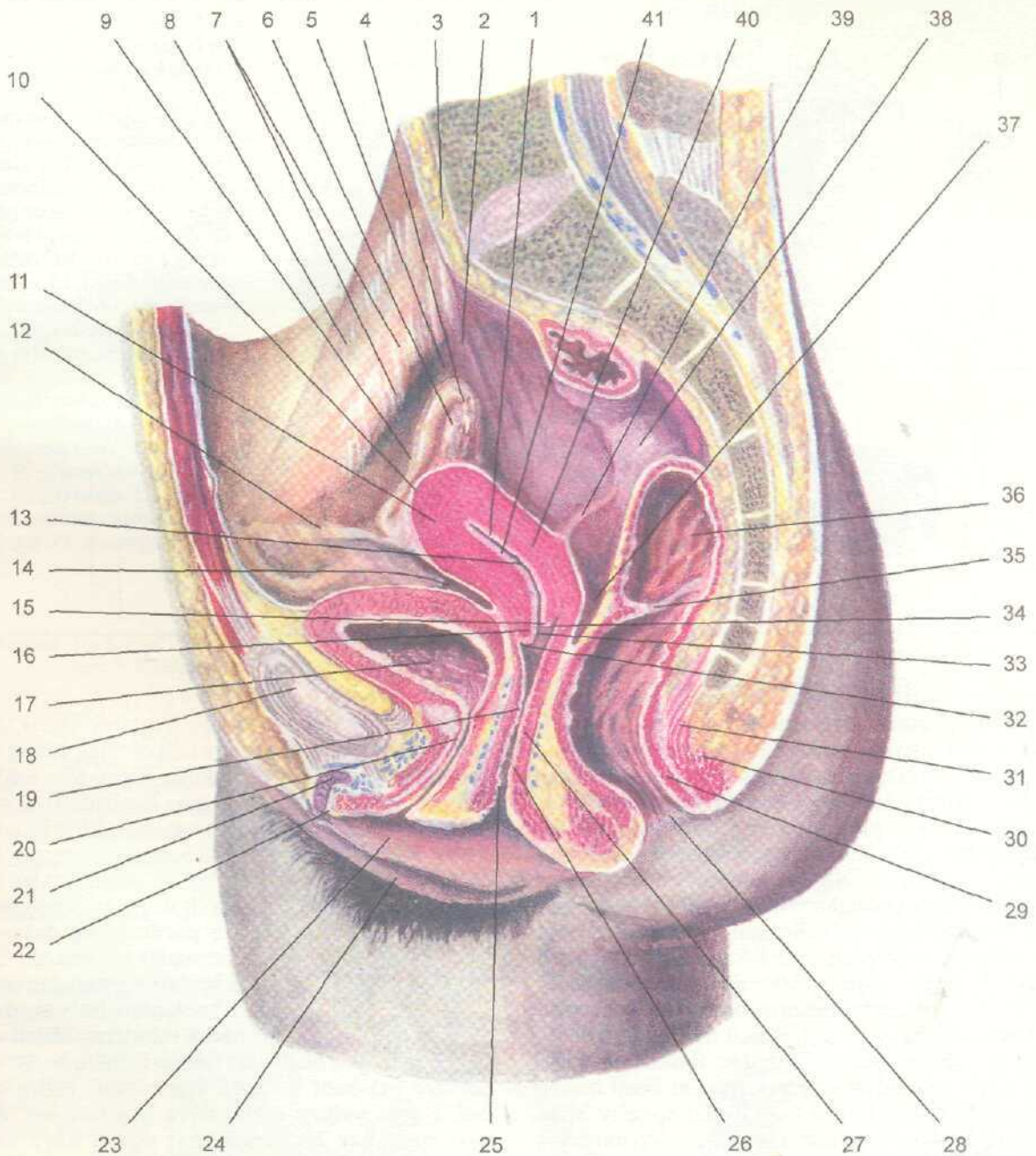
Sariq tana (corpus luteum) ikki xil bo'ladi. Biri chin (haqiqiy) yoki homiladorlik sariq tanasi (corpus luteum graviditatis) bo'lib, tuxum otalanib, homiladorlik boshlanganda tuxumdon pardasining yirtilgan joyida paydo bo'ladi. Chin sariq tana butun homiladorlik davrida homilaning normal rivojlanishini ta'minlab, yangi tuxum hujayra yetilishini to'xtatadi va sut bezlarini rivojlantiradi. Ikkinchisi soxta sariq tana yoki hayz sariq tanasi corpus luteum menstruationis bo'lib, tanadan ajralgan gormon yangi tuxum hujayraning yetilishiga ta'sir etadi.

Bachadon naylari (tuba uterina, salpinx) bachadon tubining ikki yonboshidan boshlangan (10–



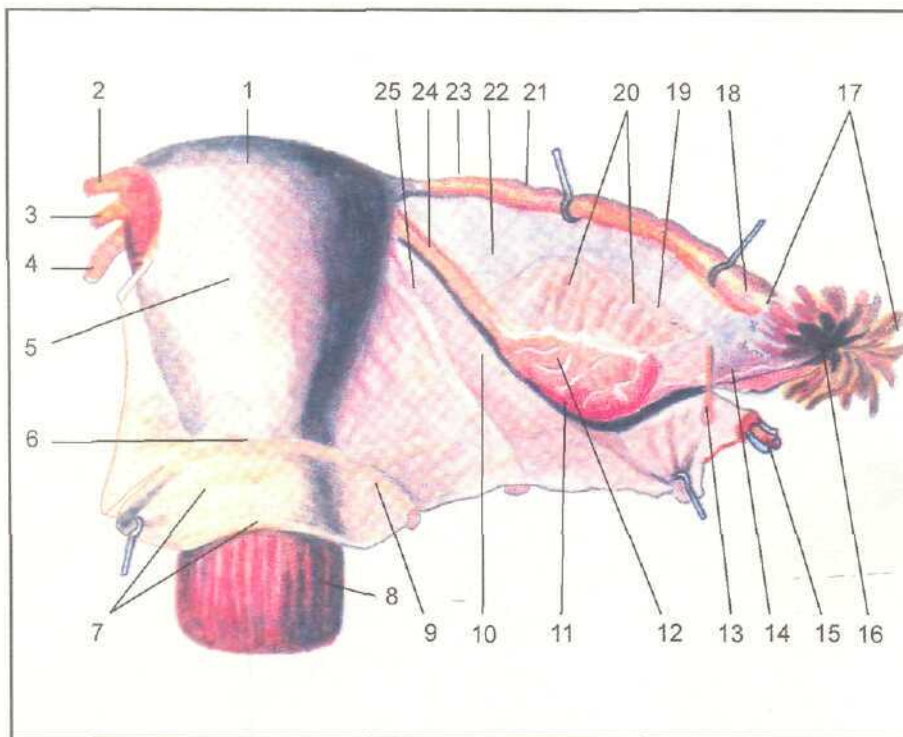
345-rasm. Ayollar tanosil a'zolari.

1-ureter dexter; 2-promontorium; 3-vasa ovarica; 4-infundibulum tubae uterinae; 5-v. iliaca externa dextra; 6-a. iliaca externa dextra; 7-ovarium; 8-tuba uterina; 9-uterus; 10-tuba uterina (kesilgan); 11-lig. ovarii proprium (kesilgan); 12-lig. teres uteri (kesilgan); 13-plica vesicalis transversa; 14-vesica urinaria; 15-excavatio vesicouterina; 16-peritoneum; 17-os pubis; 18-lig. suspensorium clitoridis; 19-crus clitoridis; 20-clitoris; 21-vagina; 22-labium majus pudendi; 23-labium minus pudendi; 24-bulbus vestibuli; 25-glandula vectibularis major; 26-flexura perinealis recti; 27-m. sphincter ani externus; 28-diaphragma pelvis; 29-a. uterina; 30-flexura sacralis recti; 31-ureter sinister (kesilgan); 32-excavatio rectouterina; 33-plica rectouterina; 34-lig. latum uteri (kesilgan); 35-rectum.



346-rasm. Ayollar tanosil a'zolari.

1—cavum uteri; 2—ureter; 3—promontorium; 4—fimbriae tubae; 5—lig. suspensorium ovarii; 6—ovarium; 7—vasa iliaca externa; 8—m. psoas major; 9—tuba uterina; 10—tunica serosa (perimetrium); 11—tunica muscularis (myometrium); 12—lig. teres uteri; 13—tunica mucosa (endometrium); 14—excavatio vesicouterina; 15—labium posterius uteri; 16—labium anterius uteri; 17—vesica urinaria; 18—symphysis pubica; 19—vagina; 20—urethra; 21—corpus clitoridis; 22—glans clitoridis; 23—labium minus pudendi; 24—labium majus pudendi; 25—ostium vaginae; 26—tunica muscularis vaginae (stratum circulare); 27—tunica muscularis vaginae (stratum longitudinale); 28—anus; 29—spincter ani internus; 30—spincter ani externus; 31—diaphragma pelvis (m. rectococcegeus); 32—fornix vaginae anterior; 33—ostium uteri; 34—fornix vaginae posterior; 35—plica transversalis recti; 36—ampulla recti; 37—excavatio recto uterina; 38—rectum; 39—plica rectouterina; 40—cervix uteri; 41—isthmus uteri.



347-rasm. Bachadon, tuxumdon, bachadon naylari va qin.

1—fundus uteri; 2—tuba uterina; 3—lig. ovarii proprium; 4—lig. teres uteri; 5—corpus uteri; 6—cervix uteri; 7—peritoneum; 8—vagina; 9—plica rectouterina; 10—lig. latum uteri; 11—margo liber ovarii; 12—ovarium (facies medialis); 13—appendix vesiculosa; 14—fibria ovarica; 15—lig. suspensorium ovarii; 16—ostium abdominalae tubae uterinae; 17—fimbriae tubae; 18—ampulla tubae uterinae; 19—ductus epoophori longitudinalis; 20—epoophoron (ductuli transversi); 21—tuba uterina; 22—mesosalpinx; 23—isthmus tubae uterinae; 24—lig. ovarii proprium; 25—lig. teres uteri.

12 sm uzunlikdagi) naydan iborat bo'lib, tuxumdondan ajralgan tuxumni bachadonga o'tkazib beradi. Naylarda to'rt qism (bachadon devori ichidagi qism – pars uterina, siqilgan – isthmus va kengaygan – ampulla qismlar hamda oxirgi voronkasimon – infundibulum kengaygan qism) tafovut qilinadi. Shokilalar tuxumdondan ajralgan tuxumni tutib nay ichiga yo'naltiradi. Naylar bachadonning keng boylami ichida joylashgan. Naylarning ikkita teshigi bo'lib, biri bachadon bo'shlig'iga – ostium uterinum tubae, ikkinchisi voronkasimon kengaygan qism orqali qorin bo'shlig'iga – ostium abdominale tubae ochiladi. Shu yo'sinda ayollarning qorin bo'shlig'i bachadon nayi, bachadon va qin orqali tashqi muhitga ochiladi.

Naylar devori uchta pardadan iborat: 1. Ichki shilliq parda uzunasiga ketgan burmalar hosil qiladi. Shilliq parda tunica mucosa – kiprikli epiteliy bilan qoplangan. Epiteliy kipriklari faqat bachadon tomonga harakat qilib, tuxumni bachadon tomon yo'naltiradi. 2. Ichki halqasimon, tashqi uzunasiga yo'nalgan muskul parda – tunica muscularis. 3. Seroz parda – tunica serosa va uning ostida joylashgan tela subserosa o'zaro farq qiladi.

Bachadon (lot. uterus, yunoncha metra yoki hystera) kichik chanoq bo'shlig'ida, qovuq bilan to'g'ri ichak o'rtasida joylashgan nokka o'xshash a'zo bo'lib, unda homila rivojlanadi. Bachadon qizlarda, farzand ko'rmagan ayollarda 50 g bo'ladi (347, 348, 349-rasmlar).

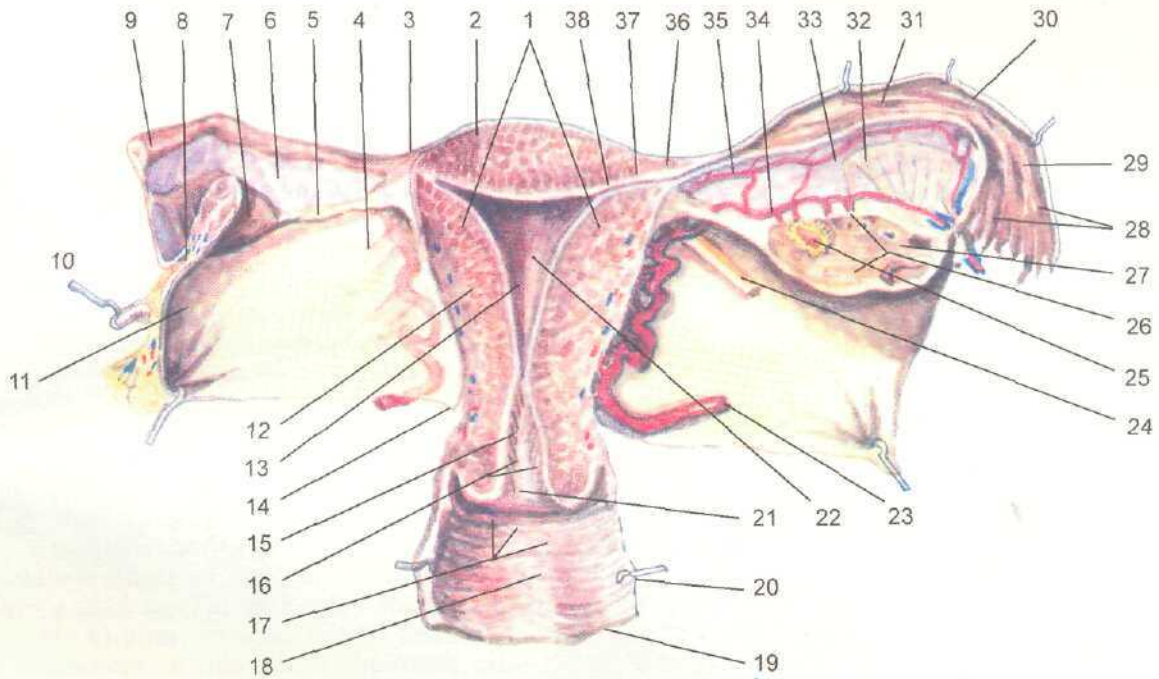
B a c h a d o n b o' y n i – cervix uteri (350-rasm) tanasi (corpus uteri) va tubi (fundus uteri) tafovut qilinadi. Bachadon tanasi va tubi oldinga qovuq yuzasi bilan qovuq ustida bir oz bukilib, orqa yuzasi esa to'g'ri ichakka yuzma-yuz joylashgan. Bachadon bo'ynining bir qismi qin ichiga – portio vaginalis kirib turadi. Shu yerda bachadon teshigi – ostium uteri qinga ochiladi.

Bachadon devori qalin bo'lib, uch qavatdan iborat:

1. I c h k i s h i l l i q q a v a t – endometrium bachadon naylari shilliq pardasining davomidir, bachadon tanasi ichida burmalar bo'lmaydi. Shilliq qavatda mayda bachadon bezlari – glandulae uterinae uchraydi. Shilliq qavat bachadon bo'yni qismida yanada qalinlashib, bir necha burmalarni hosil qiladi, bu yerda mayda bezlardan tashqari shilliq bezlar (glandulae servicales) ham bo'ladi. Bachadon shilliq qavati balog'atga yetgan qizlarda va homilasi bo'lmagan ayollarda har 28 kunda (har oyda) hayz ko'rish munosabati bilan o'zgarib turadi.

2. O' r t a m u s k u l q a v a t – myometrium silliq muskul tolalaridan iborat va uch qavat bo'lib joylashgan. Ichki va tashqi muskul tolalari bo'ylama joylashgan. Odatda, muskul qavati qon tomirlarga boy bo'ladi.

3. T a s h q i q a v a t – perimetrium seroz pardadan iborat. Bachadonni old va orqa tomondan yopib turadi, uning keng boylami – lig. lata uteri ga aylanib ketgan seroz pardaning ikki varag'i orasida (bachadon bo'ynining ikki yonboshida) biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan qatlam – parametrium uchraydi.



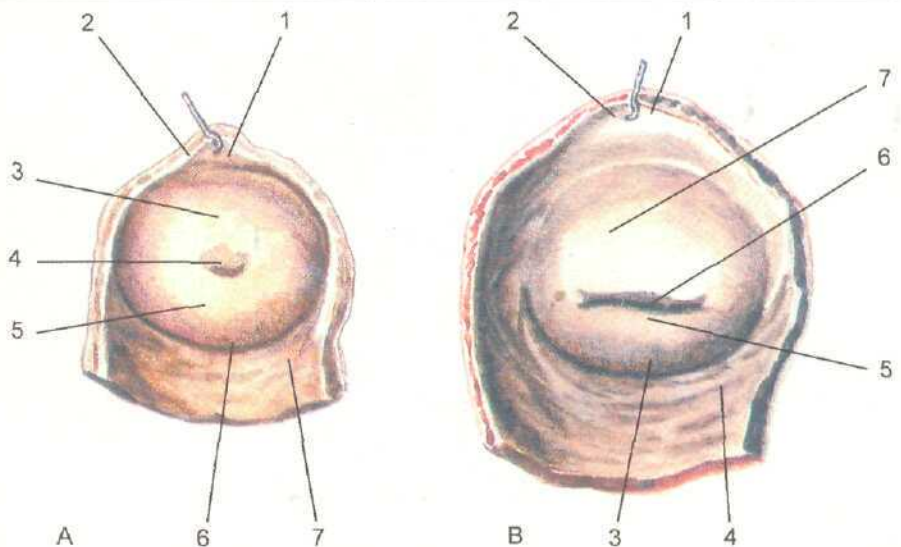
348-rasm. Bachadon, tuxumdon, bachadon naylari va qin.

1-corpus uteri; 2-fundus uteri; 3-tunica serosa (perimetrium); 4-mesometrium; 5-lig. ovarii proprium; 6-mesosalpinx; 7-ovarium sinistrum; 8-mesoovarium; 9-tuba uterina; 10-lig. teres uteri; 11-lig. latum uteri; 12-tunica muscularis (myometrium); 13-tunica mucosa (endometrium); 14-cervix uteri; 15-canal cervicis uteri; 16-plicae pulmataae; 17-rugae vaginales; 18-columna rugarum anterior; 19-tunica mucosa vaginae; 20-tunica muscularis vaginae; 21-ostium uteri; 22-cavum uteri; 23-a. uterina; 24-lig. teres uteri; 25-corpora lutea; 26-stroma ovarii; 27-folliculus ovaricus vesiculosus; 28-fimbriae tubae; 29-infundibulum tubae uterinae; 30-ampulla tubae uterinae; 31-plicae tubariae; 32-epoophoron (ductuli transversus); 33-ductus epoophori longitudinalis; 34-ramus ovaricus; 35-ramus tubarius; 36-plicae tubariae; 37-isthmus tubae uterinae; 38-ostium utericum tubae.

349-rasm. Bachadon bo'yni.

A-Bola ko'rmagan ayol bachadonining bo'yni. 1-fornix vaginae; 2-paries anterior vaginae; 3-labium anterius; 4-ostium uteri; 5-labium posterius; 6-fornix vaginae; 7-paries posterior vaginae.

B-Bola ko'rgan ayol bachadonining bo'yni. 1-fornix vaginae; 2-paries anterior vaginae; 3-fornix vaginae; 4-paries posterior vaginae; 5-labium posterius; 6-ostium uteri; 7-labium anterius.



Bachadon tanasining ichidagi bo'shliq uchburchak shaklida bo'lib, uning tepa tomondagi ikki yon burchagiga bachadon naylari ochiladi, pastki burchagi esa bo'yin ichidagi kanal – canalis cervicis uteri orqali bachadon tashqi teshigi va qin bo'shlig'iga ochiladi. Bachadonning tashqi teshigi bola tug'magan ayollarda yumaloq, tuqqan ayollarda ko'ndalangiga cho'zilgan tirqish holatida bo'ladi.

Qorin parda bachadonning oldingi yuzasini qoplaydi, so'ngra orqa yuzasidan to'g'ri ichakka o'tib ketadi. Natijada bachadon bilan qovuq oralig'ida chuqurlik – excavatio vesicouterina vujudga keladi. Xuddi shunday chuqurlik bachadon bilan to'g'ri ichak o'rtasida (excavatio rectouterina) ham bo'ladi.

Bachadonni o'rab turgan qorin parda uning yon tomonidan chanoq devoriga yo'naladi. Qorin pardaning ana shu bachadon bilan chanoq devori oralig'idagi qismi bachadonning keng boylami – lig. lata uteri deyiladi. Bu boylamning bachadon nayi bilan tuxumdon o'rtasidagi qismida bachadon nayi tutqichi – mesosalpinx bo'ladi.

Bachadon nayining old tomonidan boshlangan bachadon yumaloq boylami – lig. teres uteri chov kanali orqali tashqariga chiqib, katta uyatli lablar terisida tugaydi. Bachadonning homiladorlik davridagi uzunligi 20 sm, og'irligi 1 kg gacha bo'ladi.

Qin (lot. vagina, yunoncha colpos) bachadon bo'yni bilan tashqi tanosil a'zolari oralig'ida joylashgan. Uzunligi 8 sm gacha bo'lgan qin devorining ichki shilliq qavatida juda ko'p ko'ndalang burmalar ko'rinadi. Devorning ikkinchi muskul qavati tolalari ko'ndalangiga va uzunasiga yo'nalgan. Muskul qavat tashqi tomondan fibroz parda bilan o'ralgan. Bachadon bo'yni qinning tepa qismi ichiga ancha kirib joylashganidan qin atrofiga chuqurliklar paydo bo'ladi. Qin orqa devori (paries posterior) ning yuqori qismi qorin parda bilan o'raladi, qolgan qismi to'g'ri ichakka yaqin turadi. Oldingi devor – paries anterior ning ustki qismi qovuqqa, pastki qismi siydik chiqarish kanaliga yaqin turadi. Qizlarda qinning tashqi teshigi halqa shaklidagi shilliq (qizlik) parda – hymen bilan bekilib turadi. Pardaning o'rtasida kichkina teshik bo'ladi.

AYOLLARNING TASHQI TANOSIL A'ZOLARI (350, 351-rasmlar)

Ayollarning tashqi tanosil a'zolari katta va kichik uyatli lablar hamda ular orasida joylashgan klitordan iborat.

Katta uyatli lablar – labia majora pudendi tanosil yorig'ining ikki yonboshida teri burmasidan

iborat bo'lib, ichida biriktiruvchi yog' to'qimalari ko'p. Lablar oldingi va orqa tomonda o'zaro qo'shilma commissura laborum anterior et posterior hosil qilib birlashadi. Oldingi qo'shilmaning tepasida yog' to'qimasi ko'p bo'lganidan qov do'mbog'ini mons pubis hosil qiladi. Qov bilan katta uyatli lablar terisining oldingi yarmi (13–15 yoshlardan boshlab) tuk bilan qoplangan bo'ladi. Katta uyatli lablar terisi ichkariga qarab yo'nalgan sari yupqalashadi va shilliq pardaga o'tib ketadi.

Kichik uyatli lablar – labia minora pudendi katta uyatli lablar ostida sagittal bo'lib joylashgan teri burmasidan tashkil topgan. Kichik uyatli lablarning ichki yuzalari shilliq pardadan tuzilgan bo'lib, bir-biriga tegib turadi, tashqi yuzalari esa teridan tuzilgan bo'lsa ham birmuncha qizg'ish ko'ringani uchun shilliq pardaga o'xshab ketadi. Ikkala kichik uyatli lablar oralig'i qin dahlizi vestibulum vaginae bo'lib, uning tepa qismida, katta va kichik uyatli lablar oralig'ida klitor (shahvoniy do'ng) joylashgan. Klitor tuzilishi va shakli jihatidan erlik olatini eslatadi. Lekin klitorni faqat ikkita g'ovak tana tashkil etadi. Klitor sezuvchi nerv oxirlariga boy. Undan pastroqda siydik chiqarish nayining tashqi teshigi va undan ham pastroqda qin teshigi joylashgan.

Qin dahlizining ikki yoniga dahliz – glandula vestibularis Bartolini bezi yo'llari ochiladi. Bu bezlar erkaklarning bulboaretral bezlariga o'xshaydi.

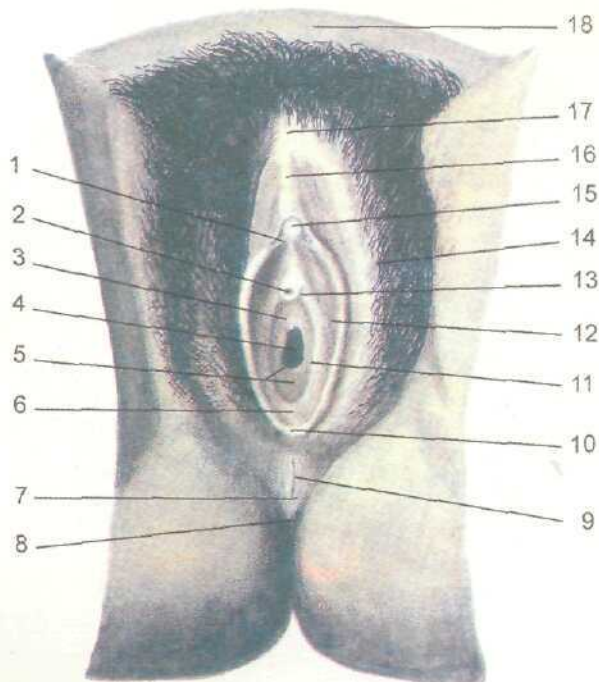
AYOLLARNING SIYDIK CHIQRISH KANALI

Ayollarning siydik chiqarish kanali (urethra feminina) qisqa, uzunligi 3–3,5 sm bo'lib, devori ancha cho'ziluvchan, diametri birmuncha katta (7–8 mm). Nayning ichki teshigi va siydik-tanosil diafragmasini teshib o'tgan bo'lagi qisuvchi muskul – m. sphincter urethrae bilan o'ralgan. Siydik chiqarish kanalining tashqi teshigi (ostium urethrae) qin dahliziga ochiladi. Kanal devori ichkari tomondan shilliq qavat bilan qoplangan. Bu qavatda mayda shilliq bezlari – glandulae urethrales uchraydi. Shilliq osti qavati qon tomirlarga boy biriktiruvchi to'qimadan iborat. Siydik chiqarish kanalini ust tomondan silliq muskul o'rab turadi.

Oraliq (perineum, 352, 353, 354-rasmlar) deb, tashqi tanosil a'zolari bilan orqa teshik – anus orasidagi sohaga aytiladi. Oraliqni oldindan simfiz, orqadan dum suyagining cho'qqisi, ikki yon tomondan quymich do'mboqlari chegaralab turadi. Oraliq – muskullar va ularni tepadan, pastdan o'rab turgan fasciyalardan iborat bo'lib, chanoqning pastki teshigini qoplab

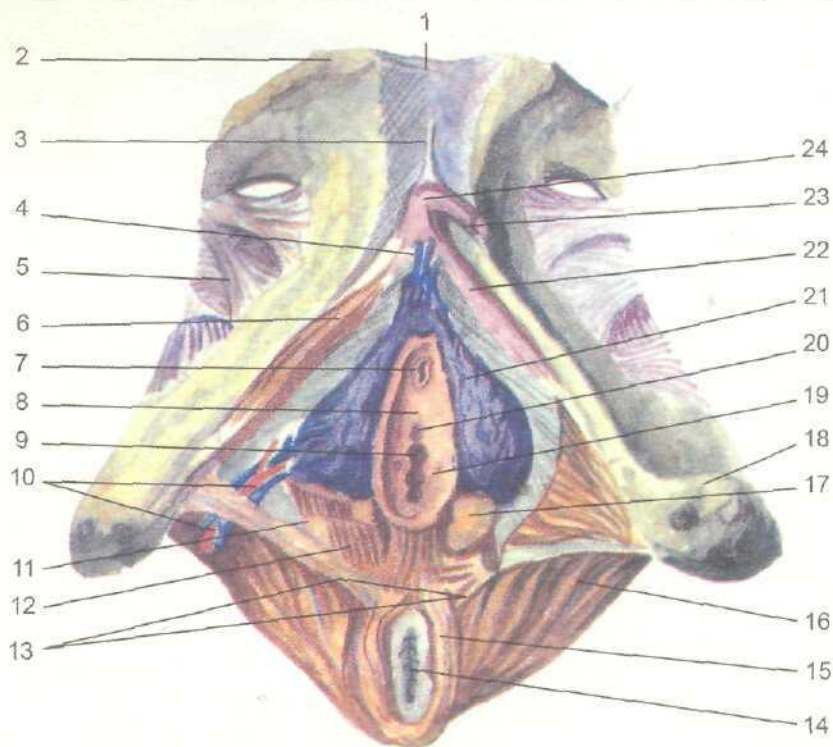
350-rasm. Ayollarning tashqi tanosil a'zolari.

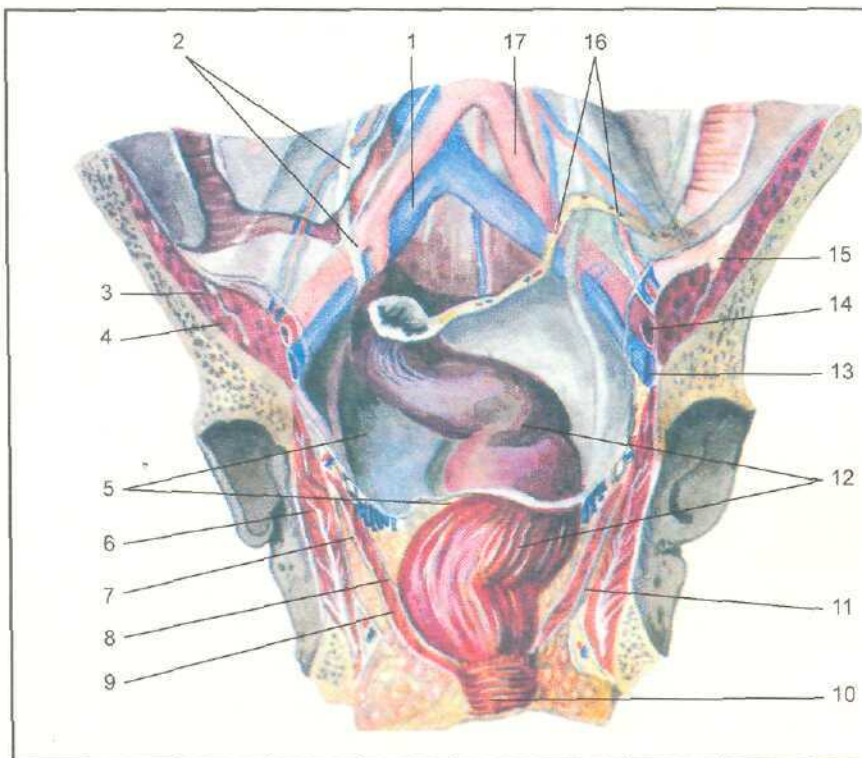
1-frenulum clitoridis; 2-ostium urethrae externum; 3-ostium vestibuli vaginae; 4-ostium vaginae; 5-hymen; 6-fossa vestibuli vaginae; 7-perineum; 8-anus; 9-comissura laborium posterior; 10-frenulum laborium pudendi; 11-ductus glandulae vestibularis majoris; 12-labium minus pudendi; 13-ductus paraurethralis; 14-labium majus pudendi; 15-glans clitoridis; 16-preputium clitoridis; 17-comissura laborium anterior; 18-mons pubis.



351-rasm. Klitor g'ovak tanasi va qin dahlizi.

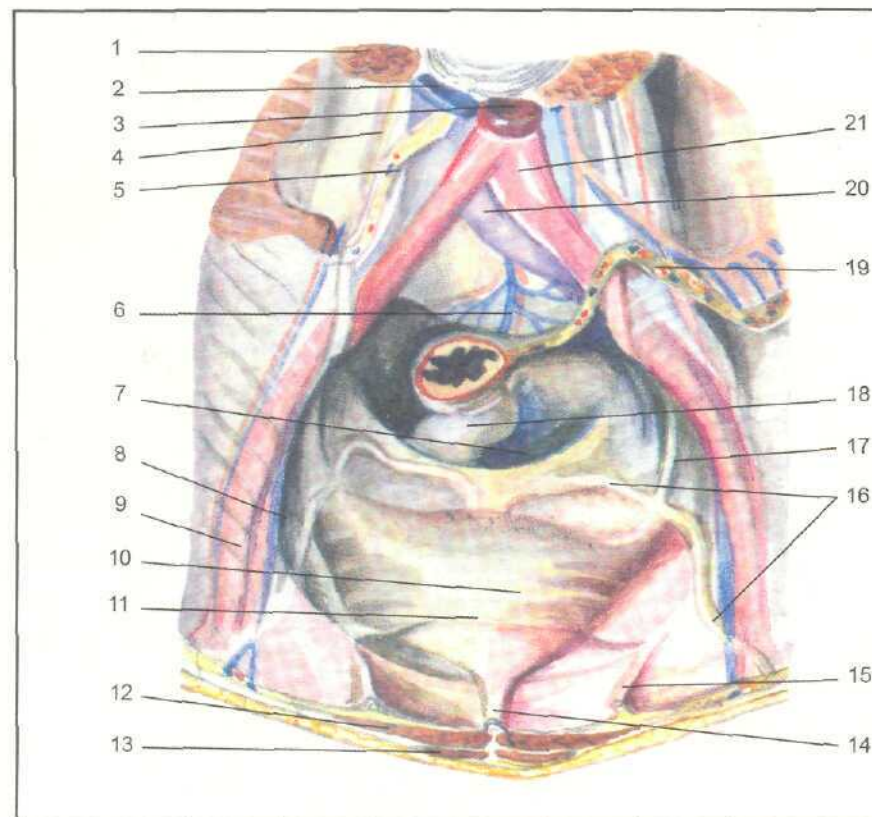
1-symphysis pubica; 2-tuberculum pubicum; 3-lig. suspensorium clitoridis; 4-vv. bulbi et vv. clitoridis; 5-membrana obturatoria; 6-m. ischiocavernosus; 7-ostium urethrae externum; 8-carina urethralis vaginae; 9-ostium vaginae; 10-a. et v. bulbi vestibuli (vaginae); 11-m. bulbospongiosus (chuqur qavat); 12-m. bulbo spongiosus (yuza tutami); 13-m. transversus perinei superficialis; 14-anus; 15-m. sphincter ani externus; 16-m. levator ani; 17-glandula vestibularis major; 18-m. transversus perinei profundus; 19-ductus glandulae vestibularis; 20-carunculae humenalis; 21-bulbus vestibuli; 22-crus clitoridis; 23-glans clitoridis; 24-corpus clitoridis.





352-rasm. Kichik chanoq bo'shlig'i fassiyasi va qorin pardasi.

1-v. iliaca communis dextra; 2-ureter; 3-m. iliacus; 4-m. psoas major; 5-peritoneum; 6-m. obturatorius internus; 7-fascia diaphragmatis pelvis inferior; 8-fascia diaphragmatis pelvis superior; 9-m. levator ani; 10-m. sphincter ani externus; 11-fossa ischiorectalis sinistra; 12-rectum; 13-v. iliaca externa sinistra; 14-a. iliaca externa sinistra; 15-n. femoralis; 16-mesocolon sigmoideum; 17-a. iliaca communis sinistra.

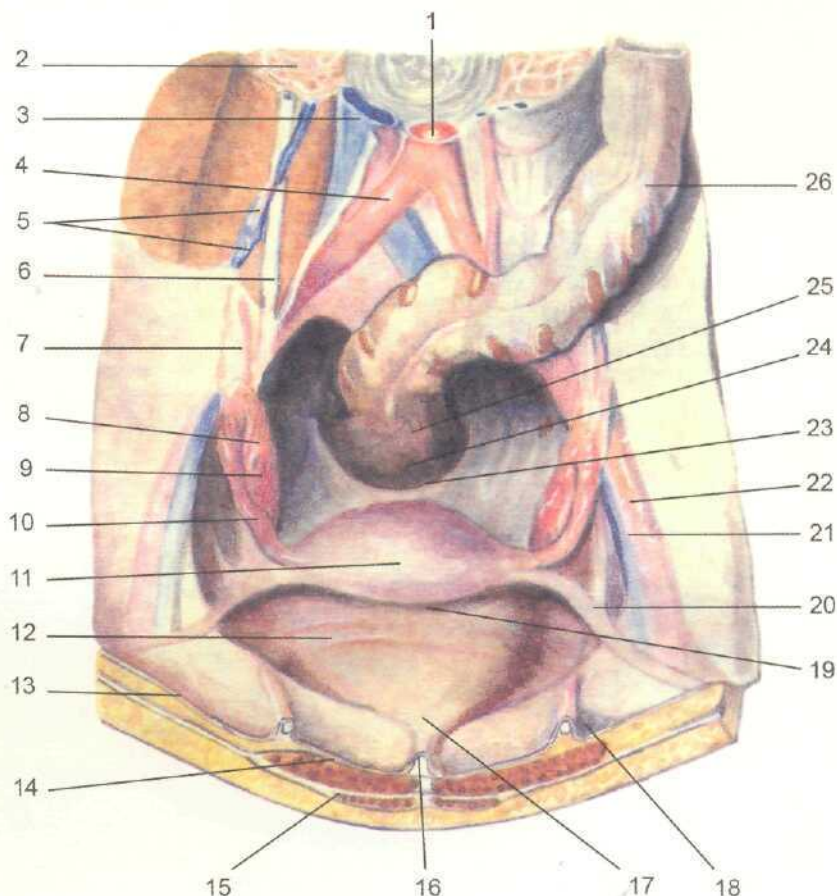


353-rasm. Qorin pardaning erkaklar kichik chanoq bo'shlig'idagi a'zolarga nisbatan munosabati.

1-m. psoas major; 2-v. cava inferior; 3-aorta abdominalis; 4-ureter; 5-radix mesenterii; 6-promontorium; 7-excavatio rectovesicalis; 8-v. iliaca externa dextra; 9-a. iliaca externa dextra; 10-vesica urinaria; 11-plica vesicalis transversa; 12-m. rectus abdominis; 13-m. pyramidalis; 14-plica umbilicalis mediana; 15-plica umbilicalis medialis; 16-ductus deferens; 17-ureter; 18-rectum; 19-mesocolon sigmoideum; 20-v. iliaca communis sinistra; 21-a. iliaca communis sinistra.

354-rasm. Qorin pardaning ayollar kichik chanoq bo'shlig'idagi a'zolarga nisbatan munosabati.

1–aorta abdominalis; 2–m. psoas major; 3–v. cava inferior; 4–a. iliaca communis dextra; 5–vasa ovarica; 6–ureter; 7–lig. suspensorium ovarii; 8–fimbriae tubae; 9–ovarium; 10–tuba uterina; 11–fundus uteri; 12–plica vesicalis transversa; 13–peritoneum parietale; 14–m. rectus abdominis; 15–m. pyramidalis; 16–plica umbilicalis mediana; 17–apex vesicae; 18–plica umbilicalis medialis; 19–excavatio vesicouterina; 20–lig. teres uteri; 21–v. iliaca externa sinistra; 22–a. iliaca externa sinistra; 23–plica rectouterina; 24–excavatio rectouterina; 25–rectum; 26–colon sigmoideum.

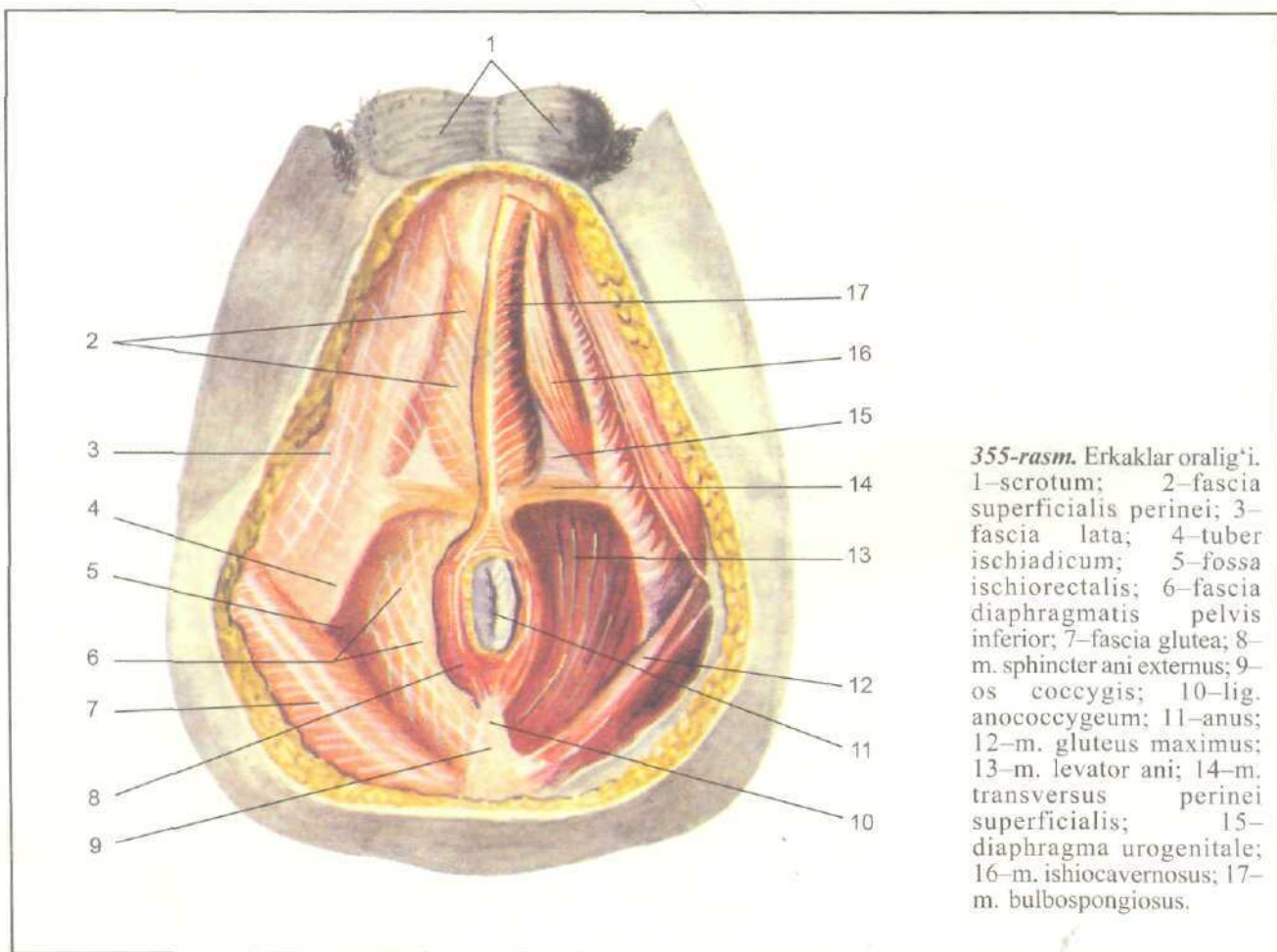


turadi. Oraliqda tashqi tanosil a'zolari va orqa teshik joylashgan. Oraliq ikkita soha – oldingi siydik-tanosil diafragma – diaphragma urogenitale va orqadan chanoq diafragma – diaphragma pelvis ga bo'linadi. Fascia diaphragmatis urogenitalis superior prostata bezi atrofida fascia pelvis ga o'tadi. Fascia diaphragmatis urogenitalis inferior esa olatning piyoz qismida o'zaro qo'shiladi. Ayollarda esa tepa va pastki fasciyalar qin va siydik chiqarish naylari bilan qo'shiladi.

Oraliq yuza fasciyasi (fascia superficialis perinei) diafragmaning pastki yuzasidagi barcha muskullarni qoplab, chanoq suyagining ichki yuzasiga yopishadi. Bu fasciya orqa tomonda siydik-tanosil diafragmasining orqa qirrasiga, oldinda esa fascia penis bo'lib davom etadi. Ayollarda bu fasciya qin dahlizida ikki bo'lakka ajraladi.

Siydik-tanosil diafragma qismini quymich va qov suyaklarining butoqlari chegaralab turadi. Bu sohani oraliqning chuqur ko'ndalang muskuli m. transversus

perinei profundus siydik chiqarish kanalining siquvchi muskullari va fasciyalar fascia diaphragmatis qoplab turadi. M. transversus perinei profundus pars membranacea urethrae quymich suyagining do'mbog'i va pastki butog'idan boshlanadi va o'rtadagi pay markazi (centrum perineale) ga birlashadi. Ayollarda bu muskul unchalik rivojlanmagan bo'lib, siydik chiqarish nayini va qinni aylanasiga o'rab joylashadi. M. sphincter urethrae siydik chiqarish nayining parda qismini halqa bo'lib o'raydi. Bulardan tashqari, siydik-tanosil to'sig'ining yuzasida piyoz-g'ovak muskuli – m. bulbospongiosus joylashgan. Bu muskul erkaklarda bulbus yonboshini va corpus spongiosum penis ni o'rab, oraliqning o'rta qismida o'zaro birlashadi, siydik va erkaklik urug'i (spermatozoid) suyuqlig'ini chiqarishga xizmat qiladi. Ayollarda esa qinga kirish qismini o'rab, qisqarganda qin kirish qismini siqadi. Quymich g'ovak muskuli – m. ischiocavernosus quymich suyak do'mbog'ining ichki yuzasidan boshlanib, crus penis ning yonboshidan o'tib, penis ning orqa yuzasida o'zaro



355-rasm. Erkaklar oralig'i.

1—scrotum; 2—fascia superficialis perinei; 3—fascia lata; 4—tuber ischiadicum; 5—fossa ischioanal; 6—fascia diaphragmatis pelvis inferior; 7—fascia glutea; 8—m. sphincter ani externus; 9—os coccygis; 10—lig. anococcygeum; 11—anus; 12—m. gluteus maximus; 13—m. levator ani; 14—m. transversus perinei superficialis; 15—diaphragma urogenitale; 16—m. ishiocavernosus; 17—m. bulbospongiosus.

qo'shiladi. Ayollarda bu muskul klitorni o'raydi. Bu muskul qisqarib vena qonining oqishini qiyinlashtiradi, bu bilan erkaklarda olatni, ayollarda klitorni qo'zg'atadi. Erkaklar siydik-tanosil to'sig'i orqali siydik chiqarish kanali, ayollarda siydik chiqarish kanali bilan qin o'tadi (355, 356, 357-rasmlar)

Oraliq chanoq to'sig'i — diaphragma pelvis m. levator ani va m. coccygeus dan tuzilgan. Oldingisi siydik-tanosil diafragmaga qaraganda kattaroq. Oraliqning bu bo'lagi pastga qaragan gumbaz shakliga o'xshab tuzilgan. Chanoq gumbazi bilan quymich suyagi oralig'ida hosil bo'lgan to'g'ri ichak-quymich bo'shlig'ini — fossa ischioanal yog' to'qimalari to'ldirib turadi va undan nerv, qon tomirlari o'tadi. Chanoqning tubini hosil qilishda orqa teshikni ko'taruvchi m. levator ani hamda m. coccygeus muskullarining ahamiyati katta.

Orqa teshikni ko'taruvchi muskul (m. levator ani) uchburchak shaklida bo'lib, qov suyagining ichki yuzasi (fascia obturatoria interna) dan, quymich suyagining ichki yuzasidan boshlanib, oraliq o'rtasida

pay yoyi arcus tendines m. levator ani bo'lib o'zaro tutashadi. Bu muskul orqa teshikni ko'taradi (ayollarda qinni ham siqadi) (357-rasm).

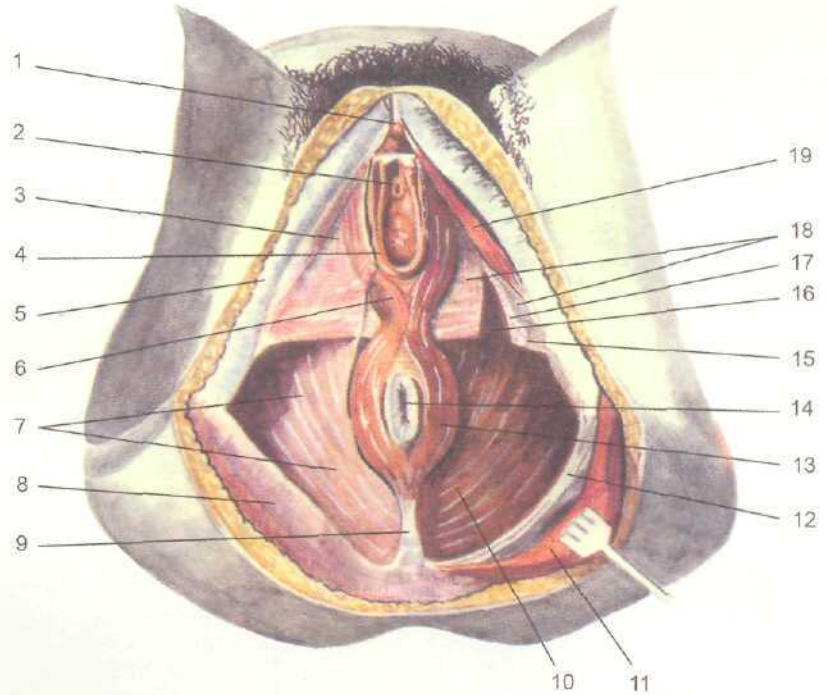
Chanoq diafragmasidan o'tgan to'g'ri ichak orqa teshik bo'lib tugaydi. Orqa teshikning atrofini teri ostida joylashgan, orqa teshikning yuza chiquvchi muskuli — m. sphincter ani externus o'rab turadi. U odam ixtiyoriga bo'ysunuvchi muskuldir. Oraliq fasciyalari orasida yuqori va ostki siydik-tanosil diafragma fasciyalari hamda yuza oraliq fasciyalari tafovut qilinadi.

Dum muskuli (m. coccygeus) qov va quymich suyaklar butoqlaridan boshlanib, chanoq diafragmasining orqa qismini to'ldirib turadi. Bu muskuldin siydik chiqarish nayining parda qismi o'tadi. Ayollarda siydik chiqarish nayi bilan qin o'tadi.

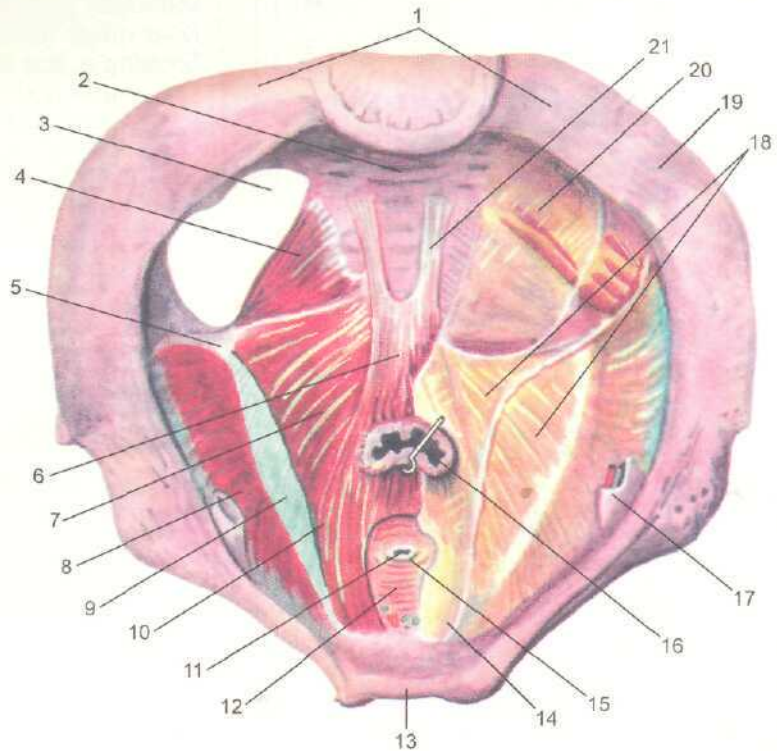
Chanoq diafragmasining chanoq fasciyasi (fascia pelvis) fascia iliaca ning davomi bo'lib, chanoqda m. levator ani ning tepa yuzasini va chanoq diafragmasidan o'tayotgan a'zolari qisman o'raydi.

356-rasm. Ayollar oralig'i.

1-glans clitoridis; 2-ostium urethrae externum; 3-fascia superficialis perinei; 4-ostium vaginae; 5-fascia lata; 6-m. bulbospongiosus; 7-fascia diaphragmatis pelvis inferior; 8-fascia glutea; 9-lig. anococcygeum; 10-m. levator ani; 11-m. gluteus maximus; 12-lig. sacrotuberale; 13-m. sphincter ani externus; 14-anus; 15-m. transversus perinei superficialis; 16-fascia diaphragmatis urogenitalis superior; 17-m. transversus perinei profundus; 18-fascia diaphragmatis urogenitalis inferior; 19-m. ischiocavernosus.

**357-rasm.** Erkaklar oralig'ining muskullari va fastsiyalari.

1-os sacrum; 2-fascies pelvina ossis sacri; 3-foramen ischiadicum majus; 4-m. coccygeus; 5-spina ischiadica; 6-m. rectococcygeus; 7-m. levator ani (m. iliococcygeus); 8-m. obturatorius internus; 9-arcus tendineus m. levatoris ani; 10-m. levator ani (m. pubococcygeus); 11-urethra; 12-m. transversus perinei profundus; 13-symphysis pubica; 14-lig. puboprostaticum; 15-m. sphincter urethrae; 16-rectum; 17-canal is obturatorius (qon tomir va nervlar bilan); 18-fascia diaphragmatis pelvis superior; 19-articulatio sacroiliaca; 20-m. piriformis; 21-lig. sacrococcygeum ventrale.



Chanoq diafragmasining pastki yuzasini fascia diaphragmatis pelvis inferior o'rab, to'g'ri ichakning ikkala yonboshi va chanoq bo'shlig'ining oralig'ida joylashgan bo'shliq (fossa ischiorectalis) yog'to'qimalari bilan to'lib turadi.

ICHKI SEKRETSIYA BEZLARI (358-rasm)

Ichki sekretiya bezlari o'zida sekret chiqaruvchi naylari bo'lmisligi bilan tashqi sekretiya bezlaridan farq qiladi. Ichki sekretiya bezlarida ishlangan sekret (gormon) bevosita qonga shimiladi. Shuning uchun bunday bezlar endokrin (endocrino – ajrataman) bezlari deb ham ataladi.

Ichki sekretiya bezlari odam organizmining turli joylarida o'rnatilgan bo'lib, ular funksiyalariga qarab (hajmlari garchand kichkina bo'lsa-da) juda ko'p qon tomirlar bilan ta'minlangan. Jumladan buyrak usti beziga uch juft qon tomir orqali qon kelsa, qalqonsimon bezga to'rt-beshta qon tomir keladi. Shu bilan birga endokrin bezlarni juda ko'p nerv tolalari innervatsiya qiladi. Ular endokrin bezlarni idora qiluvchi markazlar bilan bog'lanib turadi. Shunday qilib, bir tomondan endokrin bezlar funksiyasini nerv sistemasi boshqarib tursa, ikkinchi tomondan qonga shimilgan gormonlar o'z navbatida nerv sistemasiga ta'sir qiladi. Ichki sekretiya bezlari turlicha bo'ladi. Shuning uchun organizm funksiyalarining gormonal regulatsiyasi demasdan, balki neyrogumoral regulatsiya deb atalishi maqsadga muvofiqdir.

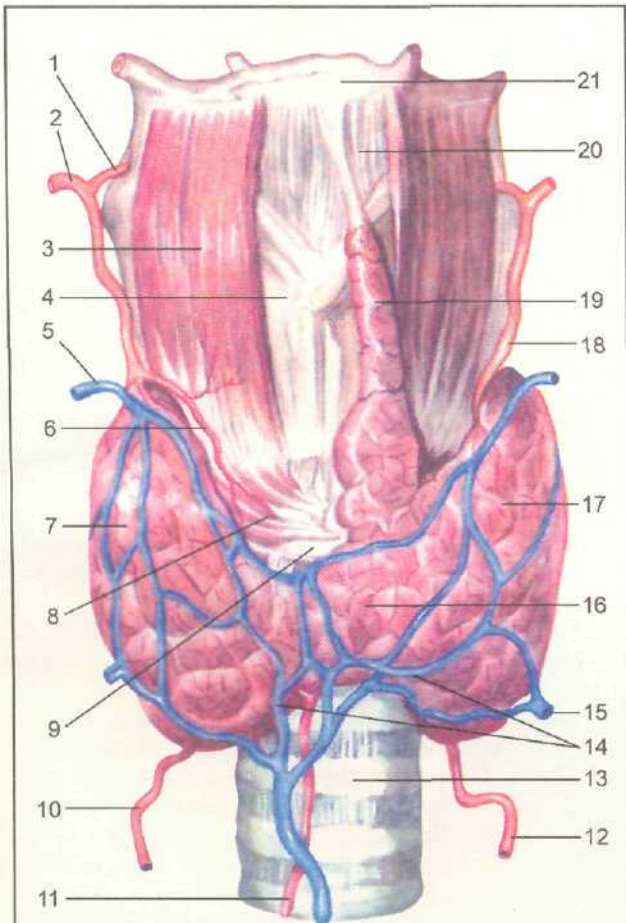
Organizmnining normal faoliyati uchun gormonlar qon tarkibida muayyan miqdorda bo'lishi lozim. Gormonlar miqdorining qonda kamayish holatiga gipofunksiya deyilib, bu vaqtda turli kasalliklar paydo bo'ladi. Gormonlar qon tarkibida butun organizmga tarqalib u yoki bu jarayonga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

QALQONSIMON BEZ

Qalqonsimon bez (glandula thyroidea, 359, 360-rasm) toq bez bo'lib, bo'yin sohasida hiqildonning qalqonsimon tog'ayi bilan kekirdakning yuqoridagi 3-4 tog'ay halqalari oldida joylashgan. Taqasimon shakldagi bez katta odamlarda 30-50 g, chaqaloqlarda 18-2,5 g bo'ladi. Bolalarning keyingi o'sish davrlarida 10-15 g gacha kattalashadi. Qarilik davrida uning asta-sekin kichiklashishi kuzatiladi. Ammo bezning kattakichikligi buqoq kasalligi bor odamlarda boshqacha bo'ladi, ya'ni kattalashib og'irligi hatto 1-1,5 kg ni tashkil etadi. Qalqonsimon bezning o'ng (lobus dexter)

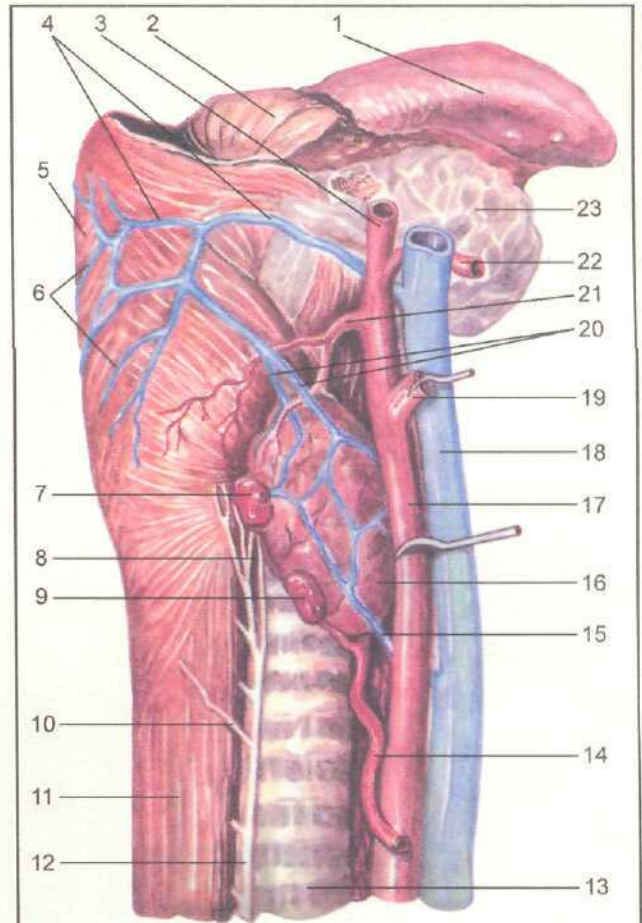
358-rasm. Ichki sekretiya bezlari.

1-corpus callosum; 2-corpus pineale; 3-tectum mesencephali; 4-cerebellum; 5-glomus caroticum; 6-larynx; 7-glandulae parathyroideae; 8-thymus; 9-corpora paraaortica; 10-hepar; 11-glandula suprarenalis; 12-pancreas; 13-glomus aorticum; 14-intestinum crassum; 15-v. cava inferior; 16-testis; 17-glomus coccygeum; 18-vesica urinaria; 19-aorta; 20-intestinum tenue; 21-ren; 22-cortex glandulae suprarenalis; 23-medulla glandulae suprarenalis; 24-pericardium; 25-pulmo; 26-trachea; 27-glandula thyroidea; 28-hypophysis; 29-infundibulum; 30-hemispherium cerebri.



359-rasm. Qalqonsimon bez.

1-a. laryngea superior; 2-a. thyroidea superior; 3-m. thyrochoyoideus; 4-cartilago thyroidea; 5-v. thyroidea superior; 6-r. cricothyroideus; 7-lobus dexter; 8-m. cricothyroideus; 9-cartilago cricoidea; 10-a. thyroidea inferior; 11-a. thyroidea ima; 12-a. thyroidea inferior; 13-trachea; 14-plexus thyroideus impar; 15-v. thyroidea inferior; 16-isthmus glandulae thyroideae; 17-lobus sinister; 18-a. thyroidea superior; 19-lobus pyramidalis; 20-lig. thyrohyoideum medianum; 21-os hyoideum.



360-rasm. Qalqonsimon bez va qalqonsimon bez orqa tanachalari.

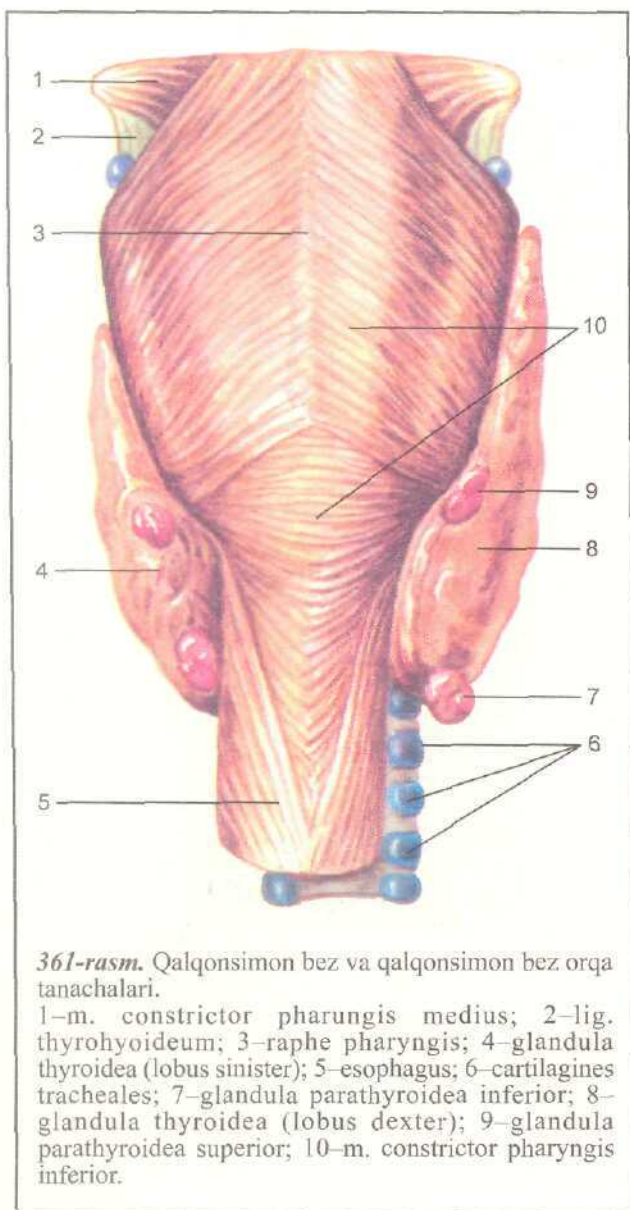
1-lingua; 2-palatium molle; 3-a. carotis externa; 4-vv. pararyngeae; 5-pharynx; 6-plexus pharyngeus; 7-glandula parathyroidea superior; 8-n. laryngeus inferior; 9-glandula parathyroidea inferior; 10-r. esophageus; 11-esophagus; 12-n. laryngeus recurrens; 13-trachea; 14-a. thyroidea inferior; 15-v. thyroidea inferior; 16-glandula thyroidea; 17-a. carotis communis; 18-v. jugularis interna; 19-a. carotis interna; 20-vv. thyroideae superiores; 21-a. thyroideae superior; 22-a. lingualis; 23-glandula submandibularis.

va chap (lobus sinister) bo'lakchalari, oraliq qismi bo'yin (isthmus gl. thyroidei) orqali o'zaro qo'shiladi. Taxminan 25-30 foiz odamlarda bezning bo'ynidan tepaga qarab joylashgan (lobus pyramidalis) piramidasimon bo'lagi uchraydi. Bezni o'rab turgan fibroz pardadan (capsula fibrosa) o'sib kirgan o'simtalar (trabekulalar) bez ichkarisini bo'lakchalarga ajratadi. Bez bo'lakchalari pufakchalar (follikulalar)dan iborat bo'lib, uning ichki yuzasi kubsimon hujayralar bilan qoplangan. Follikulalar tarkibida quyuq kolloid moddasi

bo'lib, uning tarkibida yodga boy aminokislotalar, oqsil bo'ladi. Bez tarkibida yod qon plazmasi tarkibiga nisbatan 300 marta oshiq bo'ladi. Bezning yuzasini qon tomir to'rlari va nerv chigallari (adashgan nerv tolalari) qoplab turadi.

I n n e r v a s i y a s i : nn. Laryngei superior et inferior (n. vagus).

Q o n t o m i r l a r i : aa. thyroidea superior dextra et sinistra (a. carotis externa tarmoqlari), aa. thyroidea inferior dextra et sinistra (a. subclavia tarmoqlari).



361-rasm. Qalqonsimon bez va qalqonsimon bez orqa tanachalari.

1-m. constrictor pharyngis medius; 2-lig. thyrohyoideum; 3-raphe pharyngis; 4-glandula thyroidea (lobus sinister); 5-esophagus; 6-cartilagine tracheales; 7-glandula parathyroidea inferior; 8-glandula thyroidea (lobus dexter); 9-glandula parathyroidea superior; 10-m. constrictor pharyngis inferior.

Ba'zida yelka-bosh arteriya poyasidan qo'shimcha a. thyroidea ima ham chiqadi. Bu arteriyalar bez kapsulasi ostida o'zaro qo'shilib, qon tomir to'rini hosil qiladi.

Qalqonsimon bezning orqa tanachalari (glandula parathyroidea, 361-rasm) to'rtta, ba'zan beshta bo'lib, qalqonsimon bez yon bo'laklarining orqa yuzasiga ikki juft – glandula parathyroidea superior (bir juft), glandula parathyroidea inferior (bir juft) bo'lib yopishib yotadi. Endokrin bezlar ichida eng kichik bo'lgan bu bezlarning uzunligi 6 mm, kengligi 4 mm, qalinligi 2 mm ga teng. Har bir bez qon tomirlariga boy parda bilan o'ralgan. Gormonlari kalsiy va fosfor almashinuvini bajaradi.

AYRISIMON BEZ

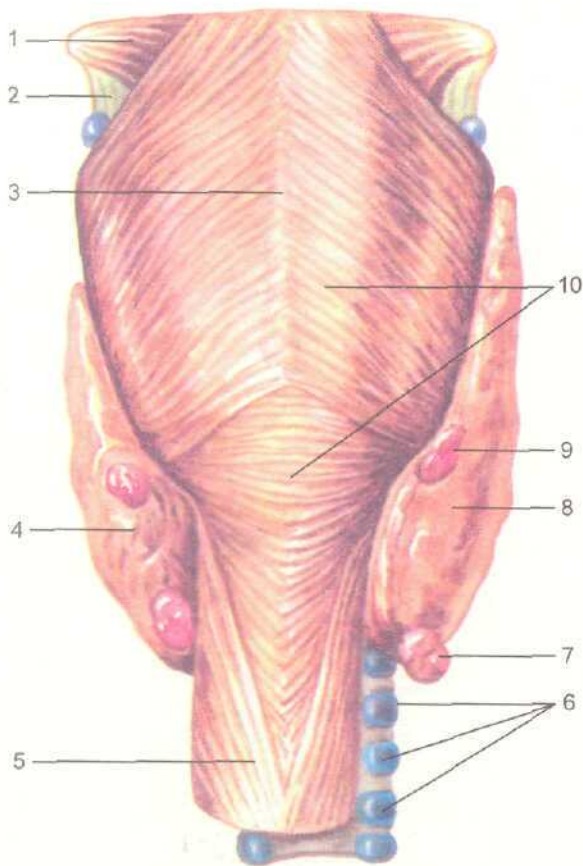
Ayrisimon bez (buqoq bezi, timus – thymus, 362-rasm) ikki bo'lak (lobus dexter-o'ng va lobus sinister – chap bo'lak) dan tuzilgan bo'lib, birlashtiruvchi to'qimalar vositasida o'zaro qo'shilgan. Bez ko'krak qafasining tepa qismida (to'sh suyagi dastasining orqa tomonida) o'ng va chap mediastinal plevra oralig'ida joylashgan. Bezning yuqori, o'tkir qismi bo'yinning kekirdak oldi fasciyasi oralig'idan (bolalarda 1–1,5 sm) chiqib turadi va to'shil osti hamda to'sh-qalqonsimon muskullar orqasida joylashadi. Ayrisimon bezning oldingi sirti qavariq holda bo'lib, to'sh suyagining dastasi va qisman tanasining orqasida (II–IV qovurg'alar tog'ay sathida) joylashgan. Bezning orqasida perikardning yuqori qismi, aorta va o'pka stvoli, aorta ravog'i va undan tarqaluvchi yirik tomirlar, chap yelka-bosh va yuqori kovak venalar joylashgan.

Ayrisimon bez tashqaridan yupqa nozik birlashtiruvchi to'qimadan iborat kapsula (capsula thymi) bilan o'ralgan bo'lib, undan bez ichiga bir qancha to'siqlar (septa interlobulares) o'tadi va bez parenximasini mayda bo'lakchalarga bo'ladi. Har bir bo'lakchani tashqi qismi po'stloq modda (cortex thymi) dan iborat bo'lib, to'q rangda, mag'iz moddali (medulla thymi) markaziy qismi esa och rangda. Bo'lakchalarning asosini ikki xil to'r – epiteliyal va retikulyar to'r hosil qilishi ayrisimon bezning farqli belgilaridan biridir. Bu to'rdan limfotsitlar (bu yerda timotsitlar deb ham yuritiladi) joylashgan bo'lib, ular miqdori po'stloq moddada mag'iz moddaga nisbatan birmuncha ko'p. Shuning uchun bu to'q rangda. Bez bo'lakchalarining markazida konsentrik joylashgan yassi epiteliyal hujayralar to'dasi – timus tanachalari (corpusculum thymi yoki Gassal tanachalari) joylashgan. Ayrisimon bez embrional taraqqiyotda asosan III jabra cho'ntaklaridan juft o'siqlar sifatida rivojlanadi. Timus kurtaklari kaudal tomon o'sib yo'g'onlashadi, cho'ziladi va bir-biri bilan yaqinlashadi. Kurtakning ingichka, uzun, yuqori «ductus thymopharyngeus» deb ataluvchi qismi asta-sekin yo'qolib, pastki qismidan ayrisimon bez rivojlanadi. Embrional taraqqiyotning 5-oyida ayrisimon bez bir qancha bo'lakchalardan iborat ekanligini ko'rish mumkin.

Bezning massasi yoshga qarab o'zgaradi. Jumladan yangi tug'ilgan bolada 12 g, balog'atga yetish oldida 30–40 g gacha bo'ladi. Balog'atga yetgach, bez asta-sekin qayta kichrayib boradi. 25 yoshda 25–30 g. 60–70 yoshlarda burishib, 6–15 g bo'lib qoladi va yog' to'qimasiga aylanadi, lekin tamomila yo'q bo'lib ketmay, mayda orolchalar kabi to'sh suyagining orqasida saqlanib qoladi.

In n e r v a s i y a s i : n. vagus, bo'yin chigali nervi va truncus sympathicus dan.

Q o n t o m i r l a r i : aa. thoracica interna, truncus brachiocephalicus va a. subclavia tarmoqlari.



361-rasm. Qalqonsimon bez va qalqonsimon bez orqa tanachalari.

1-m. constrictor pharyngis medius; 2-lig. thyrohyoideum; 3-raphe pharyngis; 4-glandula thyroidea (lobus sinister); 5-esophagus; 6-cartilagine tracheales; 7-glandula parathyroidea inferior; 8-glandula thyroidea (lobus dexter); 9-glandula parathyroidea superior; 10-m. constrictor pharyngis inferior.

Ba'zida yelka-bosh arteriya poyasidan qo'shimcha a. thyroidea ima ham chiqadi. Bu arteriyalar bez kapsulasi ostida o'zaro qo'shilib, qon tomir to'rini hosil qiladi.

Qalqonsimon bezning orqa tanachalari (glandula parathyroidea, 361-rasm) to'rtta, ba'zan beshta bo'lib, qalqonsimon bez yon bo'laklarining orqa yuzasiga ikki juft – glandula parathyroidea superior (bir juft), glandula parathyroidea inferior (bir juft) bo'lib yopishib yotadi. Endokrin bezlar ichida eng kichik bo'lgan bu bezlarning uzunligi 6 mm, kengligi 4 mm, qalinligi 2 mm ga teng. Har bir bez qon tomirlariga boy parda bilan o'ralgan. Gormonlari kalsiy va fosfor almashinuvini bajaradi.

AYRISIMON BEZ

Ayrisimon bez (buqoq bezi, timus – thymus, 362-rasm) ikki bo'lak (lobus dexter–o'ng va lobus sinister – chap bo'lak) dan tuzilgan bo'lib, biriktiruvchi to'qimalar vositasida o'zaro qo'shilgan. Bez ko'krak qafasining tepa qismida (to'sh suyagi dastasining orqa tomonida) o'ng va chap mediastinal plevra oralig'ida joylashgan. Bezning yuqori, o'tkir qismi bo'yinning kekirdak oldi fasciyasi oralig'idan (bolalarda 1–1,5 sm) chiqib turadi va to'shtil osti hamda to'sh-qalqonsimon muskullar orqasida joylashadi. Ayrisimon bezning oldingi sirti qavariq holda bo'lib, to'sh suyagining dastasi va qisman tanasining orqasida (II–IV qovurg'alar tog'ay sathida) joylashgan. Bezning orqasida perikardning yuqori qismi, aorta va o'pka stvoli, aorta ravog'i va undan tarqaluvchi yirik tomirlar, chap yelka-bosh va yuqori kovak venalar joylashgan.

Ayrisimon bez tashqaridan yupqa nozik biriktiruvchi to'qimadan iborat kapsula (capsula thymi) bilan o'ralgan bo'lib, undan bez ichiga bir qancha to'siqlar (septa interlobulares) o'tadi va bez parenximasini mayda bo'lakchalarga bo'ladi. Har bir bo'lakchani tashqi qismi po'stloq modda (cortex thymi) dan iborat bo'lib, to'q rangda, mag'iz moddali (medulla thymi) markaziy qismi esa och rangda. Bo'lakchalarning asosini ikki xil to'r – epiteliyal va retikulyar to'r hosil qilishi ayrisimon bezning farqli belgilaridan biridir. Bu to'rda limfotsitlar (bu yerda timotsitlar deb ham yuritiladi) joylashgan bo'lib, ular miqdori po'stloq moddada mag'iz moddaga nisbatan birmuncha ko'p. Shuning uchun bu to'q rangda. Bez bo'lakchalarining markazida konsentrik joylashgan yassi epiteliy hujayralar to'dasi – timus tanachalari (corpusculum thymi yoki Gassal tanachalari) joylashgan. Ayrisimon bez embrional taraqqiyotda asosan III jabra cho'ntaklaridan juft o'siqlar sifatida rivojlanadi. Timus kurtaklari kaudal tomon o'sib yo'g'onlashadi, cho'ziladi va bir-biri bilan yaqinlashadi. Kurtakning ingichka, uzun, yuqori «ductus thymopharyngeus» deb ataluvchi qismi asta-sekin yo'qolib, pastki qismidan ayrisimon bez rivojlanadi. Embrional taraqqiyotning 5-oyida ayrisimon bez bir qancha bo'lakchalardan iborat ekanligini ko'rish mumkin.

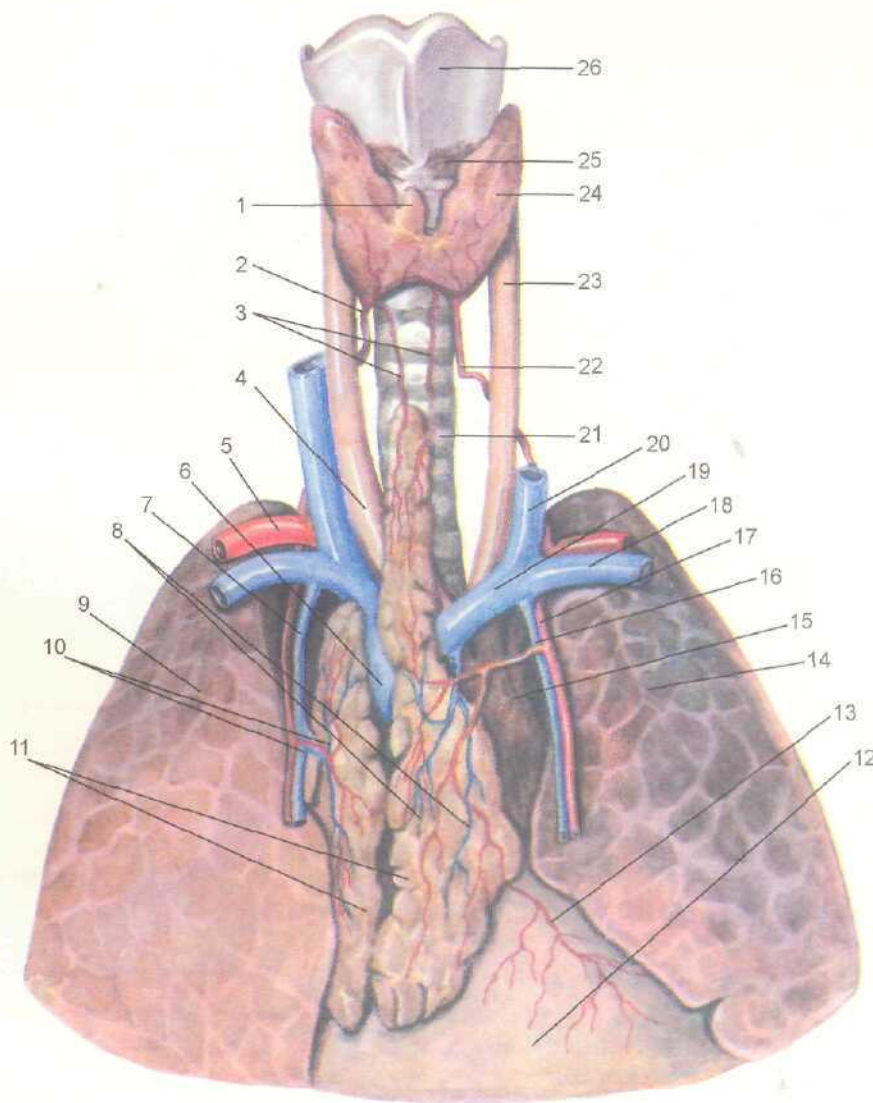
Bezning massasi yoshga qarab o'zgaradi. Jumladan yangi tug'ilgan bolada 12 g, balog'atga yetish oldida 30–40 g gacha bo'ladi. Balog'atga yetgach, bez asta-sekin qayta kichrayib boradi. 25 yoshda 25–30 g. 60–70 yoshlarda burishib, 6–15 g bo'lib qoladi va yog' to'qimasiga aylanadi, lekin tamomila yo'q bo'lib ketmay, mayda orolchalar kabi to'sh suyagining orqasida saqlanib qoladi.

Innervatsiya si: n. vagus, bo'yin chigali nervi va truncus sympathicus dan.

Qon tomirlari: aa. thoracica interna, truncus brachiocephalicus va a. subclavia tarmoqlari.

362-rasm. Qalqonsimon va ayrisimon bezlar.

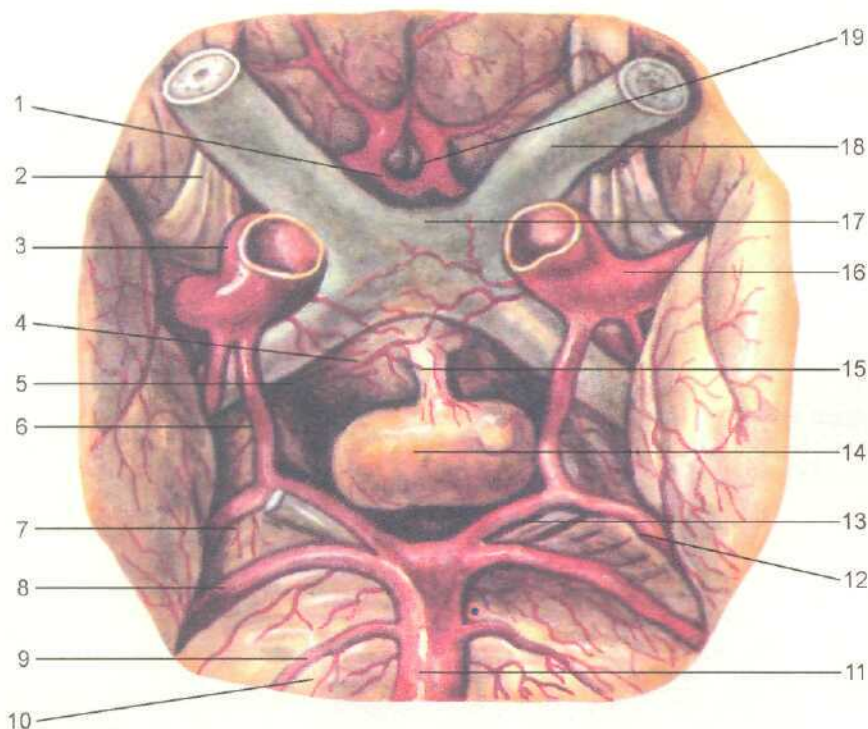
1–lobus pyramidalis; 2–a. thyroidea inferior; 3–aa. thymicae; 4–truncus brachiocephalicus; 5–a. subclavia; 6–v. cava superior; 7–v. thoracica interna; 8–vv. thymicae; 9–pulmo dexter; 10–a. et v. thymicae; 11–thymus; 12–pericardium; 13–ram. pericardiacus; 14–pulmo sinister; 15–aorta; 16–a. thymica; 17–a. thoracica interna; 18–v. subclavia; 19–v. brachiocephalica; 20–v. jugularis interna; 21–trachea; 22–a. thyroidea inferior; 23–a. carotis communis; 24–glandula thyroidea; 25–m. cricothyroideus; 26–cartilago thyroidea.



MIYANING PASTKI ORTIG'I – GIPOFIZ

Miyaning pastki ortig'i (hypophysis – gipofiz, 363-rasm) oval shakldagi kichik (og'irligi 0,3–0,5 g) bez bo'lib, miya asosidagi kulrang do'mboqqa, voronkasimon oyoqchaga osilib turadi. Bez kalla ponasimon suyagining turk egari chuqurchasida joylashgan. Miyaning pastki ortig'i old va orqa bo'laklardan tashkil topgan. Bezning oldingi bo'lagi bez epiteliy hujayralaridan tuzilgan va shuning uchun ham u adenogipofiz (adenohypophysis ektodermadan

o'sadi) bo'lagi deb ataladi. Bezning orqa bo'lagi (neurohypophysis) old miyaning ostidan III qorincha tubidan bo'rtib o'sib chiqadi. Shuning uchun bezning orqa qismida nerv to'qima elementlari uchraydi. Oldingi qismdan ishlanib chiqqan somatotrop, prolaktin, adenokortikotrop, gonadotrop gormonlar organizmning turli funksiyasiga ta'sir qiladi. Jumladan somatotrop gormon organizmning umumiy o'sishiga ta'sir ko'rsatadi. Agar somatotrop gormon ko'proq



363-rasm. Miyaning pastki ortig'i. Gipofiz.

1-a. communicans anterior; 2-tractus olfactorius; 3-a. carotis interna; 4-tuber cinereum; 5-a. hypophysealis; 6-a. communicans posterior; 7-pedunculus cerebri; 8-a. cerebelli superior; 9-a. labyrinthi; 10-pons; 11-a. basilaris; 12-a. cerebri posterior; 13-n. oculomotorius; 14-hypophysis; 15-infundibulum; 16-a. cerebri media; 17-chiasma opticum; 18-n. opticus; 19-a. cerebri anterior.

ORTIQSIMON TANA

ta'sir qilsa, odam haddan tashqari o'sib ketishi (akromegaliya) mumkin. Prolaktin gormoni ko'krak bezidan sut chiqishini kuchaytiradi va ayollar tuxumdonidagi sariq tanacha faoliyatiga ta'sir etadi. Adenokortikotrop gormon buyrak usti bezining po'stloq qismi faoliyatiga ta'sir etib, undan gormon chiqishini kuchaytiradi. Gonadotrop gormon jinsiy bezlar (tuxumdon, moyak) funksiyasini faollashtiradi.

Bezning oldingi bo'lagi orqa tomonida joylashgan hujayralardan ajralgan gormon odam terisi rangiga ta'sir qiladi.

Bezning orqa bo'lagidan ajralgan gormonlar aslida ko'rish do'mbog'ining ostki qismidan ajralib, voronkasimon oyoqcha orqali pastga tushadi va bezda to'planadi. Gormon bezdan qonga o'tib, buyrak naychalarida siydikning qayta so'rilishini tezlatadi, bachadon qisqarishini, ko'krak bezidan sut (bola emayotganda) chiqishini kuchaytiradi.

Innervatsiya: bosh miya yumshoq (o'rta) pardasidagi simpatik tolalardan.

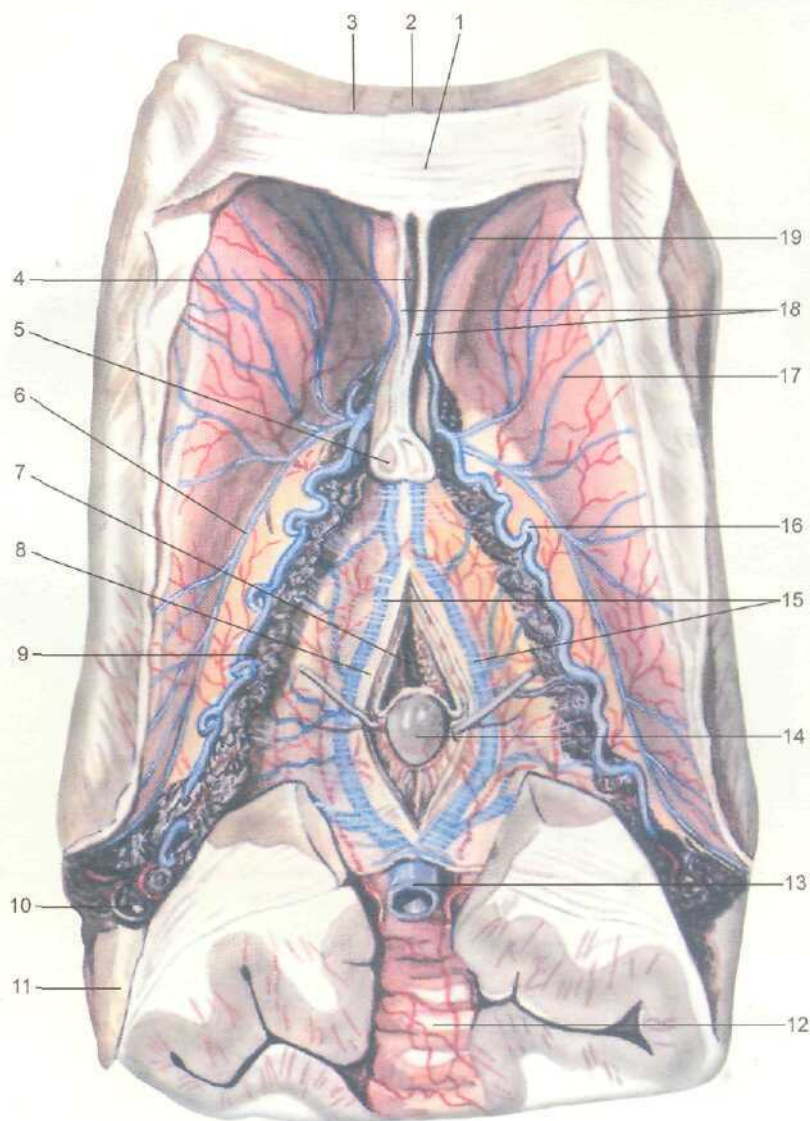
Qon tomirlari: ichki uyqu arteriyasi tolalari.

Ortiqsimon tana (corpus pineale yoki epiphysis cerebri, 364-rasm) bosh miyadagi to'rt do'mboqning yuqorisida, ikkita do'mboq o'rtasida joylashgan moshdek (og'irligi 0,2 g) dumaloq bez bo'lib, ko'rish do'mbog'iga (commissura habenularum) yuganchalar yordamida tutashib turadi. Bez uni o'rab turgan parda o'siqlari (trabekulalar) bilan bo'lakchalarga ajralgan. Bez yangi tug'ilgan bolalarda 7–10 mg ni tashkil etsa, 10 yoshlarga borganda uning og'irligi deyarli ikki baravar oshadi. Qarilik davrida bez tarkibida ohak moddasi to'planadi.

Epifiz gormoni jinsiy bezlarning rivojlanishini me'yorda ushlab turadi. Bez faoliyati susaysa, jinsiy bezlar tezroq rivojlanib, qiz va o'g'il bolalar ertaroq balog'atga yetadi.

Ortiqsimon bez III qorincha tepa qismidan rivojlanadi.

Qon tomirlari: a. chorioidea posterior (a. cerebri posterior), a. cerebrella, a. cerebri media.



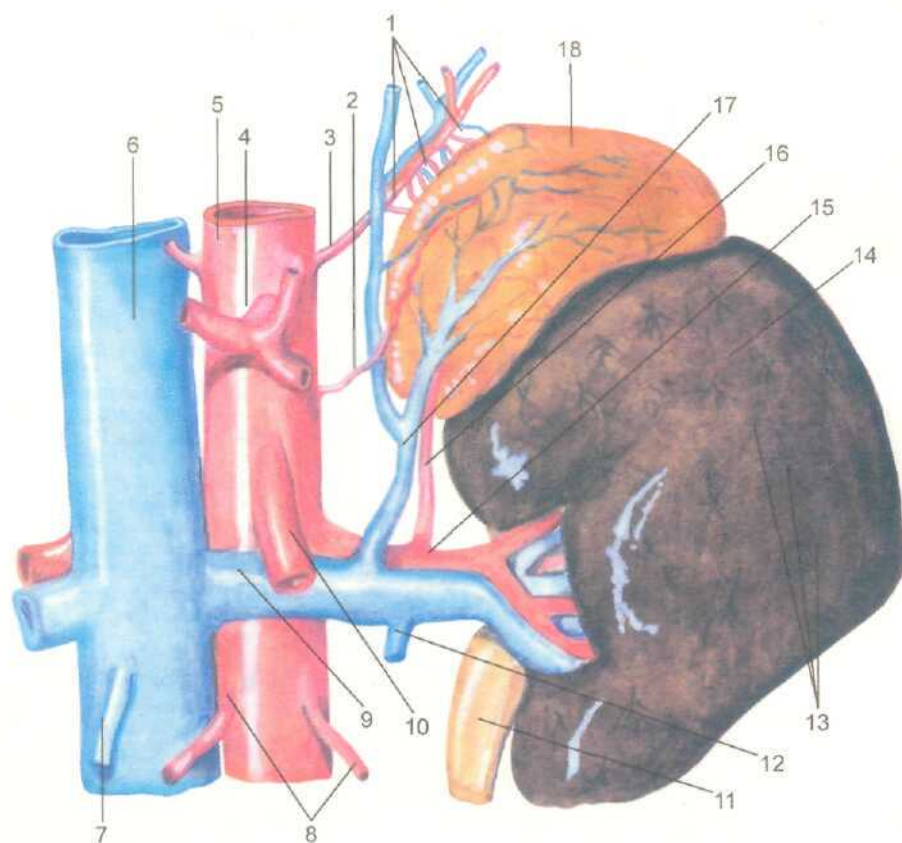
364-rasm. Ortiqsimon tana.

1—corpus callosum; 2—stria longitudinalis medialis; 3—stria longitudinalis lateralis; 4—cavum septi pellucidi; 5—collumna fornicis; 6—v. thalamostriata; 7—ventriculus III; 8—tela chorioidea ventriculi III; 9—plexus chorioideus ventriculi lateralis; 10—glomus chorioideum; 11—cornu posterius; 12—cerebellum; 13—v. cerebri magna; 14—corpus pineale; 15—vv. cerebri internae; 16—v. chorioidea; 17—nucleus caudatus; 18—laminae septi pellucidi; 19—cornu anterius.

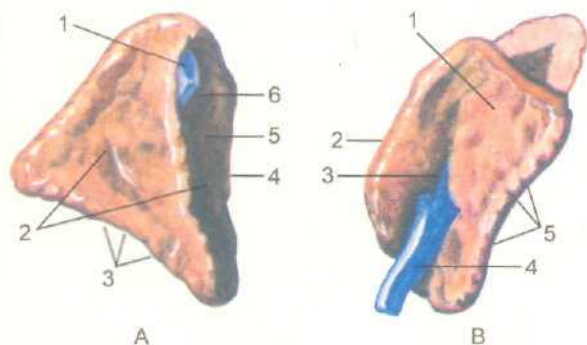
BUYRAK USTI BEZI

Buyrak usti bezi (glandula suprarenalis, 365, 366-rasmlar) qalpoq shaklida, o'ng va chap buyrak ustida joylashgan bo'lib, unda old (fascies anterior), orqa (fascies posterior) va pastki (fascies renalis) yuzalar tafovut etiladi. Bezning og'irligi 3–5 g. Tashqi yuzasi g'adir-budur, uning old tomonida egatchadarmoza (hilus) ko'rinib turadi. Bezni qoplab turgan pardadan chiqqan o'simtalar uni bir nechta bo'laklarga ajratadi. Bez tashqi sarg'imtir po'stloq

(cortex) va ichkarisida joylashgan qoramtir miya (medulla) qismidan tuzilgan. Po'stloq qismi va miya qismi tuzilishi, rivojlanishi va bajaradigan ishi jihatidan bir-biridan farq qiladi. Bezning og'irligi yangi tug'ilgan bolalarda 3–4 g bo'lsa, 8–10 yoshlarga borib 1–1,5 marta kattalashadi, 20 yoshlik davrda esa bezning og'irligi o'rtacha 11–13 g ga tenglashadi. Qarilik davriga borganda bez hajmi asta-sekin kamaya boshlaydi.



365-rasm. Buyrak usti bezi. 1-aa. suprarenales superiores; 2-a. suprarenalis media; 3-a. phrenica inferior; 4-truncus celiacus; 5-aorta; 6-v. cava inferior; 7-v. testicularis dextra; 8-aa. testiculares; 9-v. renalis; 10-a. mesenterica superior; 11-ureter; 12-v. testicularis sinistra; 13-vv. stellatae; 14-ren; 15-a. renalis; 16-a. suprarenalis inferior; 17-v. suprarenalis superior; 18-glandula suprarenalis.



366-rasm. Buyrak usti bezi.

A-O'ng tomondagi bez. 1-v. suprarenalis; 2-facies anterior; 3-facies renalis; 4-margo medialis; 5-v. cava inferior ning joylashgan yuzasi; 6-hilus.

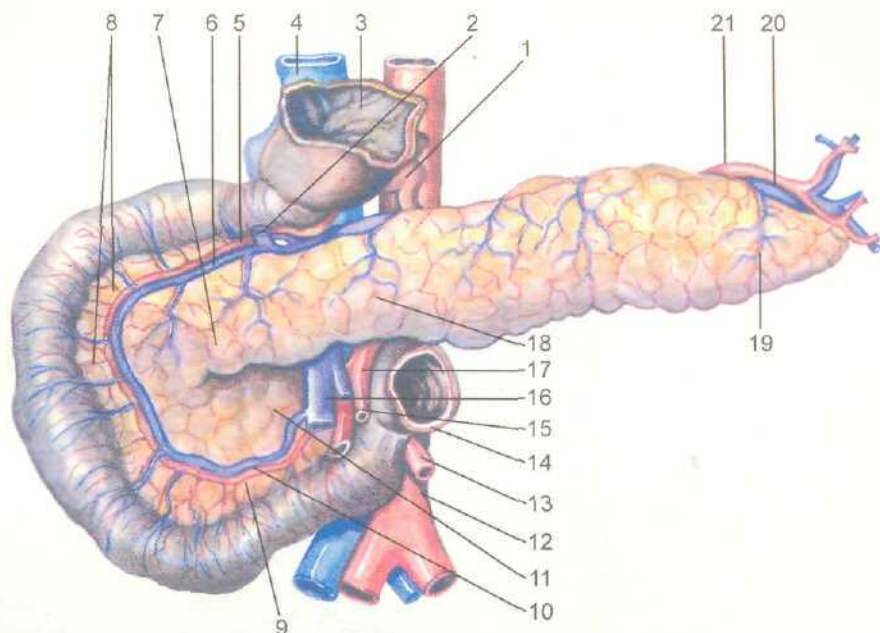
B-Chap tomondagi bez. 1-facies anterior; 2-margo medialis; 3-hilus; 4-v. suprarenalis; 5-facies renalis.

Po'stloq qismi mezodermadan rivojlanib, turli gormonlar ishlab chiqaradigan qon tomir va nervlarga boy epiteliy hujayralardan paydo bo'lgan uchta sohadan iborat. Bezning bu qismidan ishlanib chiqadigan aldosteron gormoni organizmda suv-tuz almashinishi jarayoniga ta'sir etsa, gidrokortizon gormoni oqsil, yog' va uglevod almashinishi jarayonida ishtirok etib, organizmning kasalliklarga qarshilik ko'rsatish kuchini oshiradi, yallig'lanish kasalligining tez tuzalishini ta'minlaydi. Bezda ishlangan jinsiy gormonlar esa jinsiy bezlarga ta'sir etadi. Buyrak usti bezi po'stloq qismining faoliyati pasaygan vaqtda organizmning turli kasalliklarga qarshilik ko'rsatish qobiliyati ham pasayadi, hatto kasallikka olib keladi (odam terisi bronza rangiga o'xshab qoladi). Aksincha, bezning po'stloq qismi funksiyasi ortganda jinsiy bezlarning gormon ishlab chiqarish faoliyati kuchayadi va o'spirinlar tezroq balog'atga yetadi.

Bezning miya qismi ektodermadan (simpatik tugunlari o'sadigan joydan) rivojlanadi. Bu qismga adrenalin yoki xromaffin sistemi deyiladi. Bezning miya qismidan adrenalin va noradrenalin gormonlari

367-rasm. Me'da osti bezi.

1-truncus celiacus; 2-v. gastroepiploica dextra; 3-pylorus; 4-v. cava inferior; 5-a. pancreaticoduodenalis superior; 6-v. pancreaticoduodenalis; 7-caput pancreatis; 8-rr. Intestinales; 9-a. pancreaticoduodenalis inferior; 10-v. pancreaticoduodenalis; 11-processus uncinatus; 12-aorta; 13-a. mesenterica inferior; 14-flexura duodenojejunalis; 15-a. intestinalis; 16-v. mesenterica superior; 17-a. mesenterica superior; 18-corpus pancreatis; 19-cauda pancreatis; 20-v. linealis; 21-a. lienalis.



ishlanib chiqadi. Adrenalin yurakning qisqarish faoliyatini oshiradi, qon tomirlarni siqadi. Ichak devorlarining siqilish qobiliyati (ichak peristaltikasi)ni pasaytiradi. Bronxlarni kengaytiradi.

Innervatsiya: n. splanchnicus major (plexusceliacus).

Qon tomirlari: a. suprarenalis superior (a. phrenica inferior), a. suprarenalis media (aorta abdominalis), a. suprarenalis inferior (a. renalis).

ME'DA OSTI BEZINING INKRETOR QISMI (367-rasm)

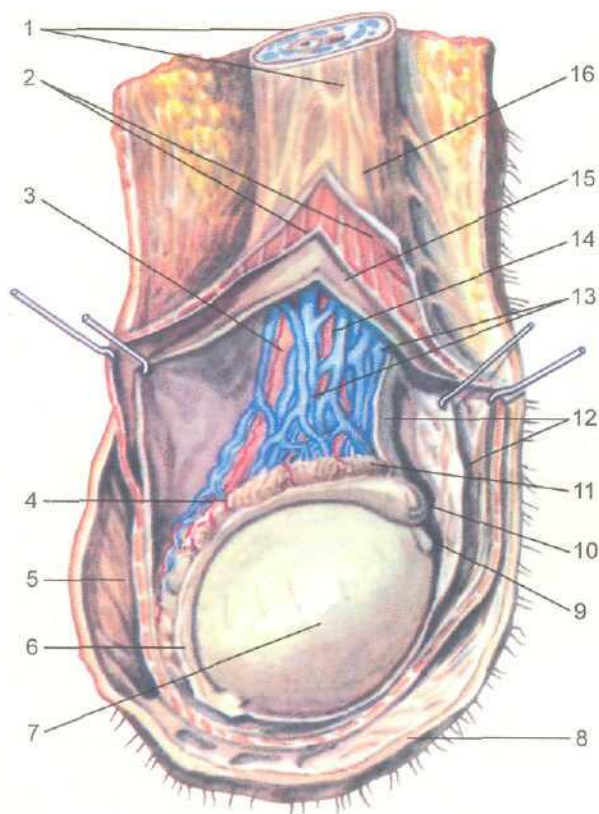
Me'da osti bezining dum qismida bir millionga yaqin yumaloq shaklli bez hujayralari bo'lib, ular ishlab chiqargan gormonlar qonga shimiladi. Shuning uchun bir xildagi bez to'plami inkretor funksiyali me'da osti bezi orolchasi (Langergans-Sobolev orolchasi) deb ataladi.

Orolcha bezlari insulin va glyukagon gormonlarini ishlab chiqaradi. Insulin qon tarkibidagi glyukoza muskul va nerv hujayralariga o'tishini ta'minlaydi. Glyukagon gormoni glikogenni glyukoza aylantirib, qonga o'tkazadi, natijada qonda glyukoza miqdori 0,1–0,5 foizgacha ko'payadi. Orolcha hujayrasining insulin ishlab chiqarish qobiliyati kamaygan taqdirda (buyrak

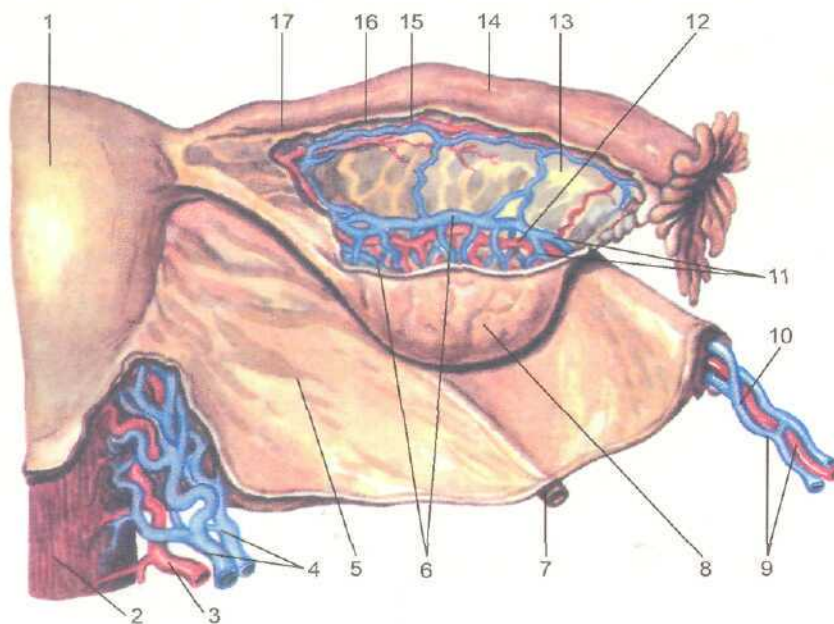
orqali) siydik bilan ko'p miqdorda (5 foizgacha) glyukoza tashqariga chiqadi. Bu hol qand kasalligi (diabet) kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bunda bemor bir kecha-kunduzda 5–6 l suv yo'qotib, organizm suvsizlanadi, u juda tashna bo'lib, ko'p suv ichadi. Qon tarkibida qandning ko'payishi sababli jigarda ham glikogen miqdori kamayadi, oqsil va yog'lar parchalanib qandga aylanadi, natijada odam ozib ketadi. Shu sababli organizm funksiyalari (nafas funksiyasi ham) o'zgarib, bemor hushdan ketishi, ahvoli og'irlashib, hatto o'lim sodir bo'lishi mumkin. Shuning uchun qand kasalligiga duchor bo'lgan odamlar shirinlik, oq non va xamir yemasliklari, vrach maslahati bilan insulin olib turishlari kerak.

JINSIY BEZLARNING ENDOKRIN QISMI (368, 369-rasmlar)

Erkaklar urug' bezi (moyak)dagi urug' ishlab chiqaradigan kanalchalar oraliqida joylashgan to'qimada testosteron gormonini ishlab chiqaradigan interstitsial hujayralar bo'ladi. Gormon ta'sirida ikkilamchi jinsiy belgilar, jinsiy a'zolarining normal rivojlanishi ta'minlanadi. Erkaklar urug' bezi olib tashlanganda yuqorida ko'rsatilgan belgilar rivojlanmaydi. Ayollar tuxumdonidagi follikulalarda



368-rasm. Moyakning yorg'oq ichida ko'rinishi. 1-funiculus spermaticus; 2-m. cremaster; 3-ductus deferens; 4-corpus epididymidis; 5-tunica dartos; 6-cauda epididymidis; 7-testis; 8-scrutum; 9-appendix testis; 10-appendix epididymidis; 11-caput epididymidis; 12-tunica vaginalis testis; 13-plexus pampiniformis; 14-a. testicularis; 15-fascia spermatica interna; 16-fascia cremasterica.



369-rasm. Bachadon, tuxumdon va bachadon nayi. 1-uterus; 2-vagina; 3-a. uterina; 4-vv. uterinae; 5-lig. latum uteri; 6-plexus pampiniformis ovarii; 7-lig. teres uteri; 8-ovarium; 9-vv. ovarica; 10-a. ovarica; 11-vv. ovaricae; 12-a. ovarica; 13-epoophoron; 14-tuba uterina; 15-tubaria; 16-r. tebarius a. uterinae; 17-r. ovaricae.

esa follikulin gormoni ishlanib chiqadi. Follikulin jinsiy organlarning normal rivojlanishini, ikkilamchi jinsiy belgilar hosil bo'lishini va nerv sistemasi qo'zg'alishini ta'minlaydi.

Ma'lumki, tuxumdonda yetilgan tuxum hujayra tuxumdon pardasini yorib tashqariga chiqadi va bachadon naychasining kipriklari yordamida naychaning ichiga o'tadi (tuxumdon anatomiyasiga qarang).

Tuxumdon pardasining yirtilgan joyida ikki xil sariq tana (corpus luteum) paydo bo'ladi. Biri chin (haqiqiy) yoki homiladorlik sariq tanasi (corpus luteum graviditatis), ikkinchisi soxta yoki hayz sariq tanasi (corpus luteum menstruationis) deyiladi. Tuxum hujayra otalanib, homiladorlik boshlangan paytda tuxumdon pardasining yirtilgan joyida chin sariq tana yoki aksincha, otilib chiqqan tuxum hujayra otalanmasa, soxta sariq tana paydo bo'ladi.

Chin sariq tana butun homiladorlik davrida (9 oygacha) saqlanadi, undan chiqqan gormon homilaning normal rivojlanishini ta'minlab, yangi tuxum hujayra yetilishini to'xtatadi va sut bezlarini rivojlantiradi. Homiladorlik vaqtida chin sariq tana olib tashlansa, homila o'sishdan to'xtaydi. Soxta sariq tanada ishlanib chiqqan gormon esa yangi tuxum hujayraning yetilishiga ta'sir etadi.

O'RGANISH USULLARI

Odam anatomiyasi, asosan, murdada o'rganiladi. Lekin ayni vaqtda tibbiyot xodimlarining tirik odam bilan munosabatda bo'lishini ham e'tiborga olish lozim. Shuning uchun odam organizmi va a'zolari tuzilishini, topografiyasini murdada o'rganishda turli usullar qo'llanadi. Tirik odamlarda esa mavjud texnika vositalari va fiziologiya usullari qo'llanib o'rganiladi. Bu usullar quyidagilar:

1. Antropometriya usuli – bunda gavdaning uzunligi, kengligi va og'irligi o'lchanib, olingan ma'lumotlarni organizmning ayrim bo'laklariga taqqoslab, uning o'sishi yoki o'zgariganligi kuzatib boriladi. Bu usuldan hozir ham foydalaniladi.

2. Kesib ochish bilan preparatlar (preparati) tayyorlash usuli. Bunda skalpel (pichoqcha) va pinset (qisqich) bilan murdani, a'zolari kesish orqali preparatlar tayyorlanadi.

3. Arralash usuli – birinchi marta N.I.Pirogov qo'llagan. Avval murdani qattiq muzlatib, so'ngra organizmning o'rganish kerak bo'lgan bo'lagi qavatma-qavat kesib arralanadi. Bu usulda a'zolar topografiyasini aniqroq o'rganish mumkin.

4. In'yeksiya usuli (lotincha injectio–quyaman) – ichi kovak a'zolarga, qon tomirlarga turli xil kimyoviy moddalar yuborib turib o'rganiladi.

5. Yoritish, ravshanlashtirish usuli. Buning uchun a'zoni birorta kislota yoki ishqor suyuqligiga solib kuzatiladi. Vaqt o'tishi bilan har xil to'qimalar nurlarning turlicha sinishi natijasida bir-biridan ajralib ko'rinadi.

6. Korroziya yoki yemirish usuli – ichi bo'sh a'zolar ichini tez qotadigan modda bilan to'lg'azib, so'ngra uni turli kislota yoki ishqor suyuqlig'iga solinsa, a'zolarining to'qimalari yemiriladi, bo'shlig'iga yuborilgan modda esa a'zoning shaklini saqlab qoladi.

7. Rentgen nuri yordamida o'rganish usuli – K. Rentgen nur kashf etgandan buyon qo'llaniladi. Bu usul tirik odam tuzilishini o'rganishga keng imkon beradi. Rentgen nuri yordamida suyaklar tuzilishini, ayniqsa uning taraqqiy etishini kuzatish mumkin. Ichi kovak a'zolar rentgen nurlarini ushlab qololmaydi. Shuning uchun ularga rentgen nurini tutib qoluvchi kimyoviy moddalar yuborib, ekranda ko'rish (rentgenoskopiya) yoki rasmini olish (rentgenografiya) yo'li bilan o'rganiladi.

8. Paypaslab (palpatio) ko'rib o'rganish usuli.

9. Perkussiya (percussio), barmoq yoki bolg'acha bilan urib aniqlash usuli. Bu ikki usul shifoxonalarda keng qo'llanib, a'zo chegarasini o'rganishda keng foydalaniladi.

10. Auskultatsiya (auscultatio) – eshitib ko'rish usuli; maxsus eshituv asboblari yordamida a'zo (yurak va o'pka)ning ishlab turgandagi tovushi eshitiladi. Bu usul a'zolarining normal yoki kasallik holatini aniqlashda katta yordam beradi.

11. Mikroskopda ko'rib o'rganish usuli.

Bu usulda a'zolarining nozik tuzilishi maxsus bo'yoqlar surib to'qimalarni mikroskopda ko'rib o'rganiladi.

12. Fiziologiyada fizik, kimyoviy va texnik usullar keng qo'llanib, organizmdagi muhim hayotiy vazifalar aniqlanadi. Bulardan tashqari, turli tajribalar ham keng qo'llanadi. Bunda a'zolar biotoklar ta'sirida olinib yoki biror organizmdan ikkinchi organizmga ko'chirib tekshiriladi. Keyingi paytda organizm fiziologiyasini o'rganishda elektron hisoblash usullaridan ham keng foydalanilmoqda.

13. Patologik anatomiya usullari. Odatda, hamma a'zolar murdani yorib (autopsiya) o'rganiladi, keyin patologik gistologiya yo'li bilan tekshiriladi. To'satdan yuz bergan o'lim sabablarini sud tibbiyoti o'rganadi. To'qimalardagi kimyoviy o'zgarishlarni esa gistokimyoviy yo'l bilan aniqlanadi.

Hujayralar tuzilishining o'zgarishlarini aniqlashda elektron mikroskop va elektron-gistokimyoviy usullardan foydalaniladi.

Keyingi yillarda to'qimalarning hayot faoliyatini o'rganish maqsadida radioaktiv va immun morfologik usullar keng qo'llaniladi.

Organizmning kasallik holatini ikki xil aniqlash mumkin. Biri tirik odamning kasallangan a'zosidan kichik bo'lakcha (biopsiya) olib, uning to'qima va hujayralari kasallik holati gistologik o'rganiladi. Ikkinchisi odam organizmining kasallik darajasini, rivojlanishini va o'lim sabablarini murchani kesib, a'zolaridan kichik bo'lakchalar olib, gistologik yo'l bilan aniqlanadi.

A'ZO VA A'ZOLAR SISTEMASI

A'zolar (lotincha organon) organizmning ajralmas bir qismi bo'lib, ma'lum shaklga ega. A'zolar tarkibida ularni tashkil qilgan asosiy to'qimalardan tashqari, nerv, qon tomirlari va biriktiruvchi to'qimalar ham bo'ladi. Masalan, muskullarning asosiy to'qimasi muskul tolalari (miofibrillalar) hisoblanadi. A'zolar organizmda ma'lum vazifani bajaradi va gavdani tashqi muhitga moslashtiradi. A'zolar organizmning evolyutsion rivojlanish jarayonida mavjud muhitga moslashgan holda saqlanish, ko'payish va hayot kechirishga moslashib rivojlanadi. A'zolar organizmdan tashqari sharoitda funksiyasini bajara olmaydi.

A'zolarining tuzilishi bilan funksiyalari bir-biriga chambarchas bog'liq. Shuning uchun a'zolar tuzilishining o'zgarishi ularning funksiyasiga va, aksincha, funksiyalarning o'zgarishi a'zolarining hajmi va tuzilishiga ta'sir etadi. Bundan tashqari, a'zolarining tuzilishi, shakli va vazni jinsga va yoshga qarab o'zgarib boradi.

Organizmda bir xil vazifani bajaruvchi a'zolar o'zaro birlashib, a'zolar sistemasini vujudga keltiradi.

A'zolar sistemasini tuzilishi, vazifasi va shakllanishi jihatidan bir-biriga o'xshash bir qancha a'zolarini o'z ichiga oladi.

Tuzilishi va shakllanishi turli a'zolar yoki sistemalar hamkorlikda ma'lum bir vazifani bajaradi va a'zolar apparatini hosil qiladi. Jumladan, harakat a'zolari yoki harakat apparati suyaklardan (skelet), ularni birlashtiruvchi boylamlar (bo'g'im va boylamlar) va skelet muskullaridan tuzilgan. Bu harakat apparati yordamida organizm harakat qilish va ishlash qobiliyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, u tayanch va muhofaza vazifalarini bajaradi. Jumladan, kalla bo'shlig'i, ko'krak qafasi, umurtqa pog'onasining kanali va chanoq bo'shlig'ida joylashgan a'zolar tashqi muhit ta'siridan xoli bo'lgan holda o'z funksiyasini bajaradi.

Shunday qilib, organizm a'zolar sistemasidan, a'zolar esa to'qimalardan, to'qimalar esa to'qima

elementlaridan iborat. Biroq butun organizmni bir yo'la o'rganish qiyinligidan, odam anatomiyasini ham alohida bo'limlarga ajratilgan holda o'rganiladi. Ular quyidagilardan iborat:

1. Suyaklar haqidagi ilm (osteologiya) organizm suyaklari (skeleti)ni o'rganadi.

2. Bo'g'imlar (boylamlar) haqidagi ilm (artrologiya) suyaklarning o'zaro birlashuvini, bo'g'imlarni o'rganadi.

3. Muskullar haqidagi ilmda (miologiya) skelet muskullarining tuzilishi, ularning shakli va organizm uchun ahamiyati o'rganiladi.

4. Ichki a'zolar haqidagi ilm (splanxnologiya) ovqat hazm qilish a'zolari, nafas a'zolari sistemasi, siydik va tanosil a'zolari sistemasini, jumladan:

a) ovqat hazm qilish a'zolarining tuzilishi, vazifasi va iste'mol qilingan oziq moddalarning mexanik va kimyoviy parchalanishi hamda ularning so'rilish jarayonlarini o'rganadi;

b) nafas a'zolari sistemasi organizmni kislorod bilan ta'minlab, karbonat anhidrid gazini organizmdan chiqarish kabi murakkab vazifani ado etadi;

v) siydik a'zolari organizmda moddalar almashinuvi jarayonida hosil bo'ladigan va organizmga zararli moddalar (siydik) ni ajratib, tashqariga chiqaradi;

g) jinsiy yoki ko'payish a'zolari. Siydik chiqarish a'zolarining jinsiy a'zolar bilan rivojlanishi, joylashgan o'rni, o'zaro uzviy birikkanligi tufayli ularni siydik-tanosil a'zolari bilan birga o'rganiladi.

5. Qon tomirlar sistemasi organizmda muhim vazifani bajaradi. Tomirlar ichidagi suyuqlik (qon va limfa) to'qimalarning hayoti uchun zarur barcha moddalarni yetkazib beradi, chiqindi (organizmga keraksiz) moddalarni ma'lum a'zolarga olib boradi. Qon tomirlar sistemasi yurak, arteriyalar, venalar, limfa tomirlari va kapillyarlar singari murakkab tuzilmadan iborat.

6. Nerv sistemasi bosh miya, orqa miya, periferik nervlardan iborat. Bosh miya bilan orqa miya markaziy nerv sistemasini, ulardan tarqaluvchi nervlar periferik nerv sistemasini tashkil etadi. Nerv sistemasi organizmdagi turli a'zolarining funksiyalarini idora qiladi, organizmni o'rab turgan tashqi muhitdan ta'sirotlarni qabul qilib, ularga munosib javob qaytarish yo'li bilan organizmni tashqi muhitga uzviy bog'laydi.

7. Sezgi a'zolari yoki analizatorlar, eshitish va muvozanat a'zolari, ko'rish, ichki va tashqi muhitdan keladigan turli ta'sir (hid, ta'm bilish, temperatura, turli og'riq, tovush to'liqlilari va h.k.) larni qabul qilishdan iborat.

8. Ichki sekretiya bezlari haqidagi ilm. Ichki sekretiya bezlari sistemasi gormonlar – maxsus kimyoviy tuzilmalardan iborat suyuqlik ishlab chiqaradi va ularni qon orqali organizmga tarqatib, uning faoliyatini tartibga solib turadi.

MUNDARIJA

Suyaklar haqida ta'limot, osteologiya	4	Chuqur qavat muskullari	127
Suyaklar	5	Bilakning lateral guruh muskullari	127
Suyaklar tasnifi	6	Panja muskullari	131
Tana skeleti	7	Qo'l fassiyalari va topografiyasi	134
Umurtqalar	7	Oyoq muskullari	140
Qovurg'alar	13	Chanoq muskullari	140
Qo'l-o'yoq suyaklari	15	Son muskullari	144
Yelka kamari suyaklari	15	Boldir muskullari	148
Qo'lining erkin turgan bo'limidagi suyaklar	17	Oyoq panjasi muskullari	153
Oyoq skeleti	23	Oyoq fassiyalari	158
Oyoq kamari suyaklari	23	Oyoq topografiyasi	160
Oyoqning erkin turgan bo'limidagi suyaklar	26	Ichki a'zolar haqida ta'limot, splanxnologiya	162
Bosh skeleti	33	Og'iz bo'shlig'i	164
Kallaning miya bo'limi suyaklari	34	Tishlar	167
Kallaning yuz bo'limi suyaklari	41	Til	170
Kalla suyaklarining birlashuvi to'g'risida ma'lumot	46	So'lak bezlari	172
Butun kalla	47	Halqum	172
Chaqaloq kallasi	52	Qizilo'ngach	176
Suyaklarning o'zaro birlashuvi – artrologiya	53	Me'da	177
Tana suyaklarining birlashuvi	55	Ingichka ichak	180
Qovurg'alarning umurtqalar va to'sh suyagi bilan		Yo'g'on ichak	183
qo'shilishi	58	Me'da osti bezi	187
Ko'krak qafasi	59	Jigar	188
Qo'l suyaklarining birlashuvi	62	O't pufagi	192
Oyoq suyaklarining birlashuvi	67	Qorin parda	193
Chanoq haqida umumiy ma'lumotlar	69	Nafas a'zolari sistemasi	202
Chanoq-son bo'g'imi	71	Burun bo'shlig'i	202
Tizza bo'g'imi	73	Hiqildoq	205
Boldir suyaklarining o'zaro birlashuvi	75	Kekirdak	212
Oyoq panjasi suyaklarining boldir suyaklari bilan		Bronxlar	214
o'zaro birlashuvi	77	O'pka	214
Oyoq kafti boylamlari	77	Plevra	221
Muskullar haqida ta'limot. Umumiy ma'lumotlar	80	Siydik-tanosil a'zolari sistemasi	225
Muskullarning shakllari. Tana muskullari	83	Siydik a'zolari	225
Orqaning yuza muskullari	83	Siydik ajratish a'zolari	225
Orqaning chuqur muskullari	87	Buyrak	225
Tananing old tomonidagi muskullar	90	Siydik yo'li	232
Ko'krak qafasining xususiy muskullari	93	Qovuq	235
Ko'krak-qorin to'sig'i – diafragma	93	Tanosil a'zolari	236
Qorin muskullari	96	Erkaklarning tanosil a'zolari	236
Qorin to'sig'i muskullarining qini	99	Moyaklar	237
Chov kanali	99	Erkaklarning tashqi tanosil a'zolari	239
Bo'yin muskullari	107	Erkaklar siydik chiqarish kanali	241
Yuza muskullar	107	Ayollar tanosil a'zolari	241
Til osti suyagiga birikuvchi muskullar	107	Ayollarning tashqi tanosil a'zolari	246
Bo'yinning chuqur muskullari	111	Ayollarning siydik chiqarish kanali	246
Bo'yin uchburchaklari	111	Ichki sekretsiya bezlari	252
Bo'yin fassiyalari	113	Qalqonsimon bez	252
Bosh muskullari	113	Ayrisimon bez	254
Chaynash muskullari	119	Miyaning pastki ortig'i – gipofiz	255
Bosh fassiyasi	119	Ortiqsimon tana	256
Qo'l muskullari	120	Buyrak usti bezi	257
Yelka kamari muskullari	120	Me'da osti bezining inkretor qismi	259
Yelka muskullari	121	Jinsiy bezlarning endokrin qismi	259
Bilak muskullari	124	O'rganish usullari	261
Yuza qavat muskullari	125	A'zo va a'zolari sistemasi	262

ATLAS ODAM ANATOMIYASI

Ahmedov Nosir Komilovich

tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan fan arbobi.

Toshkent, 700129, «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi»
Davlat ilmiy nashriyoti, Navoiy ko'chasi, 30.

Muharrir
Rassomlar
Texnik muharrir
Kompyuterda sahifalovchi
Kompyuterda matn teruvchilar

*H. Zokirov
A. Burxonov, A. Yoqubjonov
M. Olimov
A. Yoqubjonov
Z. G'ulomova, M. Abdullaeva,
D. Hasanova*

«O'zbekiston nashriyot-matbaa ijodiy uyi»da bosildi.
Toshkent, 700129, Navoiy ko'chasi, 30.

2005-yil 25-yanvarda bosishga ruxsat etildi. Qog'oz bichimi 84 x 108 $\frac{1}{16}$.
Ofset qog'ozda bosildi. 27,72 shartli bosma tabog'i, 23,8 nashriyot hisob tabog'i.
Adadi 2000. A-0028 sonli buyurtma. Bahosi shartnoma asosida.